

营养与食品卫生学

华西大纲 · PPT · 往年资料整理
复习笔记

2026 年 6 月 14 日

greedyCat

使用说明	10
第一章 绪论	11
1.1 营养学与食品卫生学的定义、联系与区别	11
1.2 营养与营养素基本概念	11
1.2.1 食物、食品与食药物质	11
1.2.2 营养素的分类	12
1.3 近代营养学主要关注问题	12
1.4 膳食营养素参考摄入量（DRIs）概览	12
1.5 食品安全的概念及与食品卫生的关系	13
1.6 营养与食品卫生学的发展历史	13
1.6.1 营养学发展简史	13
1.6.2 食品卫生学发展历史	14
1.7 研究内容与方法	14
1.8 复习题	14
第二章 营养学基础（一）：蛋白质	15
1.1 氨基酸与蛋白质概述	15
1.2 氮平衡	16
1.3 蛋白质的生理功能	16
1.4 蛋白质的消化、吸收和代谢	16
1.5 食物蛋白质营养学评价	16
1.5.1 蛋白质含量	16
1.5.2 蛋白质消化率	17
1.6 蛋白质营养不良	17
1.7 蛋白质供给量和食物来源	17
1.8 复习题	18
第二章 营养学基础（二）：脂类	19
1.1 脂类的分类	19
1.2 脂肪的生理功能	19
1.2.1 体内脂肪生理功能	19
1.2.2 食物中脂肪的作用	19
1.3 脂肪酸的分类及功能	19
1.4 类脂及其功能	20
1.4.1 磷脂	20
1.4.2 固醇类（胆固醇，Cholesterol）	20
1.5 膳食脂肪的营养学评价与参考摄入量	20
1.6 复习题	21
第二章 营养学基础（三）：碳水化合物	22
1.1 碳水化合物的分类	22
1.2 碳水化合物的消化和吸收	22
1.3 碳水化合物的功能	22
1.3.1 膳食纤维的功能	23
1.4 参考摄入量及食物来源	23
1.5 复习题	23
第二章 营养学基础（四）：能量	24
1.1 能量概述与能量单位	24
1.2 能量系数	24
1.3 人体能量消耗的构成	25
1.3.1 基础代谢（Basal Energy Expenditure, BEE）	25
1.3.2 体力活动能量消耗	25

1.3.3	食物热效应 (Thermic Effect of Food, TEF)	26
1.4	能量需要量的测定方法*	26
1.5	能量平衡	27
1.6	能量推荐摄入量及产能营养素供能比	27
1.7	复习题	27
第二章	营养学基础 (五): 矿物质	29
1.1	矿物质概述	29
1.1.1	矿物质的分类	29
1.1.2	矿物质的特点	29
1.2	钙 (Calcium, Ca)	30
1.2.1	体内分布	30
1.2.2	生理功能	30
1.2.3	钙的吸收与影响吸收的因素	30
1.2.4	钙缺乏与过量	31
1.2.5	参考摄入量与食物来源	31
1.3	铁 (Iron, Fe)	31
1.3.1	概述与体内分布	31
1.3.2	生理功能	32
1.3.3	铁的吸收	32
1.3.4	铁缺乏	32
1.3.5	参考摄入量与食物来源	33
1.4	锌 (Zinc, Zn)	33
1.4.1	生理功能	33
1.4.2	锌缺乏	33
1.4.3	参考摄入量与食物来源	33
1.5	硒 (Selenium, Se)	33
1.5.1	生理功能	34
1.5.2	硒缺乏与相关疾病	34
1.5.3	参考摄入量与食物来源	34
1.6	碘 (Iodine, I)	34
1.6.1	体内分布与生理功能	34
1.6.2	碘缺乏与过量	34
1.6.3	参考摄入量与碘盐使用	35
1.7	铬 (Chromium, Cr)	35
1.8	其他矿物质	35
1.8.1	磷 (Phosphorus, P)	35
1.8.2	镁 (Magnesium, Mg)	35
1.8.3	铜 (Copper, Cu)	35
1.8.4	锰 (Manganese, Mn)	35
1.8.5	氟 (Fluoride, F)	36
1.8.6	钴 (Cobalt, Co)	36
1.8.7	镍 (Nickel, Ni)	36
1.8.8	钼 (Molybdenum, Mo)	36
1.9	复习题	36
第二章	营养学基础 (六): 维生素与水	37
1.1	维生素概述	37
1.1.1	维生素共同特点	37
1.1.2	维生素的分类	37
1.2	维生素 A (视黄醇)	38
1.2.1	结构与分类	38
1.2.2	生理功能	38
1.2.3	维生素 A 缺乏与过量	38
1.2.4	视黄醇当量与参考摄入量	39
1.3	维生素 D (钙化醇)	39
1.3.1	来源与活化	39
1.3.2	生理功能	39

1.3.3 缺乏与过量	39
1.3.4 参考摄入量	40
1.4 维生素 E (生育酚)	40
1.5 维生素 K (凝血维生素)	40
1.6 维生素 B ₁ (硫胺素, Thiamin)	40
1.7 维生素 B ₂ (核黄素, Riboflavin)	41
1.8 烟酸 (Niacin, 维生素 B ₃)	41
1.9 维生素 B ₆	42
1.10 叶酸 (Folate, 维生素 B ₉)	42
1.11 维生素 B ₁₂ (钴胺素, Cobalamin)	43
1.12 维生素 C (抗坏血酸, Ascorbic Acid)	43
1.12.1 维生素 C 缺乏	43
1.12.2 参考摄入量与食物来源	44
1.13 其他维生素	44
1.13.1 泛酸 (Pantothenic Acid, 维生素 B ₅)	44
1.13.2 生物素 (Biotin, 维生素 B ₇)	44
1.14 类维生素	44
1.14.1 肉碱 (Carnitine)	44
1.14.2 牛磺酸 (Taurine)	44
1.14.3 肌醇 (Inositol)	44
1.14.4 柠檬素 (Citrin / Bioflavonoids, 维生素 P)	44
1.15 水	44
1.15.1 水的分布	44
1.15.2 水的生理功能	44
1.15.3 水的平衡	45
1.16 复习题	45
第二章 食物中的生物活性成分	46
2.1 概述	46
2.1.1 分类	46
2.1.2 植物化学物的代谢特点	46
2.2 类胡萝卜素 (Carotenoids)	47
2.2.1 主要生物学作用	47
2.2.2 食物来源	47
2.3 多酚类化合物 (Polyphenols)	47
2.3.1 分类	47
2.3.2 主要生物学作用	48
2.3.3 膳食摄入量	48
2.4 植物雌激素 (Phytoestrogens)	48
2.4.1 分类	48
2.4.2 主要生物学作用	48
2.5 有机硫化物 (Organosulfur Compounds)	49
2.5.1 种类	49
2.5.2 主要生物学作用	49
2.6 皂苷类化合物 (Saponins)	49
2.7 芥子油苷 (Glucosinolates)	49
2.8 植物固醇 (Phytosterols)	50
2.8.1 主要生物学作用	50
2.8.2 食物来源	50
2.9 蛋白酶抑制剂 (Protease Inhibitors)	50
2.10 单萜类 (Monoterpenes)	50
2.11 植酸 (Phytic Acid, IP6)	51
2.12 动物来源的生物活性成分	51
2.12.1 辅酶 Q (Coenzyme Q, Ubiquinone)	51
2.12.2 硫辛酸 (Lipoic Acid, α -Lipoic Acid)	51
2.12.3 褪黑素 (Melatonin)	51
2.12.4 其他动物来源活性成分	51
2.13 植物化学物按功能分类	51

2.14 复习题	52
第三章 各类食物的营养价值	53
3.1 食物营养价值的定义及影响因素	53
3.1.1 食物营养价值评价的维度	53
3.1.2 影响食物营养价值的因素	53
3.2 谷类、薯类及杂豆	54
3.2.1 谷类的主要营养特点	54
3.2.2 全谷物与精制谷物的比较	54
3.2.3 谷类种子的结构和营养素分布	54
3.2.4 常见谷物的营养特点	54
3.2.5 薯类	55
3.2.6 杂豆	55
3.3 大豆类及其制品	55
3.3.1 大豆及制品的蛋白质	55
3.3.2 豆制品分类	55
3.3.3 大豆中其他有益成分	56
3.4 蔬菜、水果类	56
3.4.1 蔬菜的分类体系	56
3.4.2 水果的分类	56
3.4.3 蔬菜的营养特点	57
3.4.4 水果的营养特点	57
3.4.5 菌藻类食物	57
3.4.6 野菜、野果的营养价值	57
3.5 畜、禽、水产品	58
3.5.1 畜肉（猪、牛、羊）	58
3.5.2 禽肉（鸡、鸭）	58
3.5.3 水产品（鱼、虾、贝类）	58
3.6 蛋类及蛋制品	59
3.6.1 蛋类的化学成分	59
3.6.2 蛋制品的营养变化	59
3.7 乳及乳制品	59
3.7.1 牛乳的营养成分	59
3.7.2 常见乳制品	59
3.8 坚果类	60
3.8.1 坚果的主要营养价值	60
3.8.2 食用注意事项	60
3.9 食用油脂	60
3.9.1 食用油脂的营养价值	60
3.10 食盐与食糖	61
3.10.1 食盐（Salt）	61
3.10.2 食糖（Sugar）	61
3.11 烹饪加工对食物营养价值的影响	61
3.11.1 合理烹饪的意义	61
3.11.2 烹饪加工中营养素变化的特点	61
3.11.3 蛋白质在烹饪加工中的变化	61
3.11.4 碳水化合物在烹饪加工中的变化	61
3.11.5 脂肪在烹饪加工中的变化	62
3.11.6 维生素和矿物质在烹饪加工中的变化	62
3.11.7 不同烹饪方法对营养素的影响	62
3.11.8 食品保藏对营养价值的影响	62
3.12 复习题	63

第四章 特殊人群营养	64
4.1 生命早期 1000 天与 DOHaD 理论	64
4.2 孕妇营养	64
4.2.1 孕期分期	64
4.2.2 孕期生理特点	65
4.2.3 孕期体重增长标准	65
4.2.4 孕期营养素需求	65
4.2.5 孕期膳食核心推荐（2022 版）	66
4.3 乳母营养	66
4.3.1 哺乳对母婴双方的益处	66
4.3.2 乳母的营养需求	66
4.3.3 母乳的分期与成分特点	66
4.4 婴幼儿营养	67
4.4.1 0~6 月龄——纯母乳喂养	67
4.4.2 母乳的优势	67
4.4.3 7~24 月龄——辅食添加	67
4.5 学龄儿童与青少年营养	68
4.5.1 生长发育特点	68
4.5.2 主要营养问题	68
4.5.3 营养与膳食建议	68
4.6 老年人营养	68
4.6.1 老年人的生理变化	68
4.6.2 老年人的营养需求	69
4.6.3 老年人膳食原则	69
4.6.4 成功衰老的概念	69
4.7 运动员及特殊环境人群营养（了解）	69
4.7.1 运动员的营养特点	69
4.7.2 高温环境	70
4.7.3 低温环境	70
4.8 复习题	70
第五章 公共营养	72
5.1 DRIs（膳食营养素参考摄入量）	72
5.1.1 2013 版 DRIs 指标体系（掌握*）	72
5.2 膳食模式与膳食指南	73
5.2.1 膳食模式的概念与分类（掌握）	73
5.2.2 《中国居民膳食指南》（2022 版）核心原则（掌握）	73
5.2.3 素食模式与膳食结构补充	74
5.2.4 原 2016 版六大核心推荐（参考）：	74
5.2.5 中国居民平衡膳食宝塔（掌握）	74
5.3 营养调查与评价（掌握）	75
5.3.1 营养调查的目的与内容	75
5.3.2 膳食调查方法（掌握）	75
5.3.3 人体测量与 BMI（掌握）	76
5.4 公共营养改善（熟悉）	76
5.4.1 主要改善措施	76
5.4.2 国民营养计划（2017-2030）	76
5.4.3 营养监测与恩格尔系数	76
5.5 膳食调查结果评价标准	77
5.6 食品营养强化	77
5.7 食品营养标签（掌握）	77
5.7.1 营养成分表	77
5.7.2 营养声称与功能声称	77
5.7.3 功能食品与保健食品	78
5.8 食谱编制（了解）	78
5.8.1 食谱编制的基本原则	78
5.8.2 食谱编制的基本步骤	78
5.9 复习题	78

第六章 营养与疾病	80
6.1 膳食营养与慢性病	80
6.1.1 超重与肥胖（掌握）	80
6.1.2 心血管疾病的营养防治（熟悉）	81
6.1.3 糖尿病的营养防治（熟悉）	81
6.1.4 癌症的营养防治（了解）	82
6.1.5 痛风的营养防治（了解）	82
6.2 临床营养	82
6.2.1 营养筛查与评价（熟悉）	82
6.2.2 医院膳食分类（熟悉）	83
6.2.3 营养治疗的五步模式（营养干预阶梯）	83
6.2.4 肠内营养（熟悉）	83
6.2.5 肠外营养（熟悉）	84
6.2.6 特殊医学用途配方食品（FSMP）（了解）	85
6.3 复习题	85
第七章 食品污染及其预防	87
8.1 食品污染概述	87
8.2 微生物污染及其预防	87
8.2.1 微生物的分类（按致病能力）	87
8.2.2 菌落总数（Aerobic Plate Count, APC）	88
8.2.3 大肠菌群（Coliform Group）	88
8.2.4 微生物限量采样方案（ICMSF 推荐）	88
8.2.5 肠球菌（Enterococci）	88
8.3 霉菌及其毒素对食品的污染	89
8.3.1 霉菌与霉菌毒素基本概念	89
8.3.2 霉菌产毒条件—水分活性（Aw）	89
8.3.3 黄曲霉毒素（Aflatoxin, AF）—最重要的食品污染物之一	89
8.3.4 其他重要霉菌毒素（熟悉）	91
8.4 食品腐败变质	92
8.4.1 概念与原因	92
8.4.2 食品腐败变质的鉴定指标	92
8.4.3 各类营养素的腐败产物	93
8.4.4 腐败变质食品的处理原则	93
8.4.5 食品保藏方法	93
8.5 防止腐败变质措施与食品保藏	93
8.5.1 低温保藏	94
8.5.2 高温杀菌	94
8.5.3 辐照保藏	95
8.5.4 其他保藏方法	95
8.6 农药和兽药残留	95
8.6.1 农药残留基本概念	95
8.6.2 农药污染途径	95
8.6.3 主要农药类型及毒性	95
8.6.4 农药残留的控制措施	96
8.6.5 兽药残留（熟悉）	96
8.7 有害金属污染	97
8.7.1 汞（Mercury, Hg）	97
8.7.2 镉（Cadmium, Cd）	97
8.7.3 铅（Lead, Pb）	97
8.7.4 有害金属污染的预防措施	98
8.8 N-亚硝基化合物污染	98
8.8.1 N-亚硝基化合物的分类	98
8.8.2 前体物与合成条件	98
8.8.3 致癌作用	99
8.8.4 主要污染食品	99
8.8.5 IARC 致癌性分级	99
8.8.6 预防措施	99

8.9	多环芳烃 (PAH) 污染	99
8.9.1	污染来源	99
8.9.2	防控措施	100
8.10	杂环胺 (Heterocyclic Amines, HCA)	100
8.10.1	致癌性	100
8.11	丙烯酰胺、氯丙醇	100
8.11.1	丙烯酰胺 (Acrylamide)	100
8.11.2	氯丙醇 (Chloropropanols)	100
8.12	食品容器、包装材料的卫生问题	101
8.12.1	常见包装材料	101
8.12.2	主要卫生问题	101
8.13	放射性污染及物理性污染	101
8.13.1	食品放射性污染	101
8.13.2	人为放射性污染的来源	101
8.13.3	放射性物质向食品的转移途径	101
8.13.4	放射性污染的生物学效应	102
8.13.5	物理性污染	102
8.14	复习题	102
第九章	食品添加剂及其管理	105
9.1	食品添加剂的定义与分类	105
9.1.1	定义	105
9.1.2	分类	105
9.2	食品添加剂的使用要求	106
9.2.1	基本要求	106
9.2.2	带入原则 (Carry-over Principle)	106
9.3	JECFA 对食品添加剂的安全性评价分类	106
9.4	常用食品添加剂各论	107
9.4.1	酸度调节剂 (Acidity Regulator)	107
9.4.2	抗氧化剂 (Antioxidant)	107
9.4.3	着色剂 (Color / Food Colorant)	107
9.4.4	防腐剂 (Preservative)	107
9.4.5	护色剂 (Color Fixative) — 亚硝酸盐	108
9.4.6	甜味剂 (Sweetener)	108
9.4.7	增稠剂 (Thickener)	109
9.4.8	乳化剂 (Emulsifier)	109
9.4.9	其他重要食品添加剂	109
9.5	食品添加剂的管理制度	109
9.6	复习题	110
第十章	各类食品卫生及其管理	112
10.1	粮豆类的卫生及管理	112
10.1.1	真菌及毒素污染	112
10.1.2	农药残留	112
10.1.3	有害化学物质污染	112
10.1.4	仓库害虫	112
10.1.5	粮食的卫生管理	112
10.2	蔬菜水果的卫生及管理	113
10.2.1	主要卫生问题	113
10.2.2	卫生管理	113
10.3	畜禽肉类的卫生及管理	113
10.3.1	腐败变质	113
10.3.2	人畜共患传染病	113
10.3.3	寄生虫病	114
10.3.4	兽药残留	114
10.4	水产品的卫生及管理	114
10.4.1	主要卫生问题	114
10.4.2	卫生管理	115

10.5 乳及乳制品的卫生及管理	115
10.5.1 主要卫生问题	115
10.5.2 乳的消毒	115
10.5.3 病畜乳处理原则	116
10.6 蛋与蛋制品的卫生	116
10.7 食用油脂的卫生及管理	116
10.7.1 油脂酸败	116
10.7.2 油脂酸败的理化指标	116
10.7.3 油脂酸败的预防	117
10.7.4 高温加热油脂的卫生问题	117
10.7.5 食用油脂中的天然有害物质及污染物	117
10.8 酒类的卫生及管理	117
10.8.1 蒸馏酒	117
10.8.2 发酵酒	118
10.9 罐头食品的卫生及管理	118
10.10 调味品的卫生及管理	118
10.11 冷饮食品的卫生	118
10.12 保健食品、转基因食品、无公害/绿色/有机食品	118
10.12.1 保健食品 (Health Food)	119
10.12.2 转基因食品 (Genetically Modified Food, GMO Food)	119
10.12.3 无公害食品、绿色食品、有机食品	119
10.13 复习题	119
第十一章 食源性疾病及其预防	122
11.1 食源性疾病概述	122
11.1.1 食源性疾病的三大核心特征	122
11.1.2 食源性疾病的分类	122
11.1.3 致病因子分类	122
11.2 人畜共患传染病	123
11.2.1 炭疽 (Anthrax)	123
11.2.2 口蹄疫 (Foot and Mouth Disease, FMD)	123
11.2.3 疯牛病 (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE)	123
11.2.4 其他重要人畜共患病	123
11.3 食源性寄生虫病	123
11.3.1 囊虫病 (猪囊尾蚴病, Cysticercosis)	123
11.3.2 旋毛虫病 (Trichinosis)	124
11.3.3 其他食源性寄生虫	124
11.4 食物过敏	124
11.4.1 致敏食物	124
11.4.2 食物过敏的特点	124
11.4.3 卫生假说 (Hygiene Hypothesis)	124
11.5 食物中毒	124
11.5.1 食物中毒的特点	125
11.5.2 食物中毒的分类	125
11.5.3 细菌性食物中毒	125
11.5.4 真菌毒素食物中毒	128
11.5.5 动物性食物中毒	129
11.5.6 有毒植物食物中毒	129
11.6 食物中毒调查处理	130
11.6.1 调查目的	130
11.6.2 现场调查内容	131
11.6.3 处理措施	131
11.6.4 食品安全事故	131
11.7 复习题	131

第十二章 食品安全性风险分析和控制	133
12.1 食品安全性毒理学评价	133
12.1.1 现代食品安全性评价概述	133
12.1.2 适用范围与检验对象	133
12.1.3 毒性试验的四个阶段	133
12.1.4 不同受试物的选择原则	134
12.1.5 评价时应考虑的因素	134
12.2 营养毒理学	134
12.2.1 三大研究方向	134
12.3 食品安全风险分析	134
12.3.1 风险分析框架	134
12.3.2 风险评估 (Risk Assessment)	135
12.3.3 健康指导值 (HBGV)	135
12.3.4 风险管理 (Risk Management)	136
12.3.5 风险交流 (Risk Communication)	136
12.3.6 Hazard 与 Risk 的概念区别	136
12.3.7 IARC 人类致癌性分级	137
12.3.8 三级预防与食品安全风险分析	137
12.3.9 食品安全预警和快速反应系统	137
12.3.10 营养素/食物的风险-收益评估	138
12.4 复习题	138
第十三章 食品安全监督管理	140
13.1 概述	140
13.1.1 食品安全监督与食品安全管理	140
13.1.2 监督管理范围	140
13.2 食品安全监督管理的原则	140
13.3 食品安全法律法规体系	141
13.3.1 核心法律	141
13.3.2 其他相关法律	141
13.3.3 法规层级体系	141
13.3.4 监管体制演变	141
13.3.5 现行食品安全监管架构	141
13.4 食品安全标准	142
13.4.1 定义	142
13.4.2 性质	142
13.4.3 内容	142
13.4.4 分类	142
13.4.5 有害物质限量标准制定步骤	143
13.4.6 食品安全标准的主要技术指标	143
13.4.7 国际对比	143
13.5 食品生产的监督管理	143
13.5.1 GMP (食品良好生产规范)	143
13.5.2 SSOP (卫生标准操作程序)	144
13.5.3 HACCP (危害分析及关键控制点)	144
13.5.4 GMP、SSOP、HACCP 三者关系	147
13.6 食品经营的监督管理	147
13.6.1 食品经营许可制度	147
13.6.2 食品召回制度	147
13.6.3 “三新食品” 审批制度	147
13.6.4 经营场所卫生要求	147
13.7 复习题	148

第十四章 英文缩写与专有名词汇总	150
14.1 一、国际组织与机构	150
14.2 二、营养学基础	150
14.3 三、公共营养	153
14.4 四、临床营养	153
14.5 五、食品污染	153
14.6 六、食品安全风险分析与监管	155
14.7 七、食源性疾病	156
14.8 八、食品营养相关其他概念	157
14.9 九、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照	158
14.10 十、常用希腊字母与符号	158

- 本复习笔记严格依照《营养与食品卫生学》教学大纲章节编排，以授课 PPT 内容为主要填充，往年笔记为补充参考。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），覆盖该章核心知识点。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中句尾“*”标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 笔记末尾附有英文缩写与专有名词汇总，涵盖食品安全相关的国际组织、标准、术语等。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览：掌握营养学与食品卫生学的定义、联系与区别；掌握食品安全的概念及与食品卫生的关系。熟悉食品安全与食品卫生的关系、食品安全的四大属性。了解营养学与食品卫生学的发展历史、研究内容与方法。

1.1 营养学与食品卫生学的定义、联系与区别

[概念] 概念释义：营养学（Nutriology）是研究食物中的营养素及其它生物活性物质对人体健康的生理作用和有益影响的科学。

营养学主要研究内容：

1. 食物中的营养素及其他生物活性成分
2. 人体对营养素的摄入、消化、吸收、代谢和排泄过程
3. 营养素与健康 and 疾病的关系

[概念] 概念释义：食品卫生学（Food Hygiene）是研究食物中含有的或混入的各种有害因素对人体健康安全的危害及其预防措施的科学。

！重点掌握：营养学与食品卫生学的关系：

1. **联系：**二者同属预防医学的重要分支学科，共同目标为保障和促进人体健康，研究对象均围绕“食物”展开，相互渗透。
2. **区别：**营养学侧重食物中的有益成分（营养素和生物活性物质）及其生理作用；食品卫生学侧重食物中的有害因素（污染物、添加剂等）及其预防。

1.2 营养与营养素基本概念

[概念] 概念释义：营养（Nutrition）：生物从外界摄入食物，在体内经过消化、吸收、代谢以满足其自身生理功能和从事各种活动需要的必要生物学过程。整个过程包括：消化吸收 → 中间代谢 → 排泄。

1.2.1 食物、食品与食药物质

！重点掌握：食物（Food）与食品的概念区分：

食物：供人类食用/饮用；含有营养素；不含有害物质；不是治疗用的药物。食物的基本功能包括：

1. **生理功能：**提供能量和营养素，维持生命活动
2. **心理功能：**满足感官享受和心理需求
3. **社会功能：**饮食文化、社交媒介

食品：指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但不包括以治疗为目的的物品。一切食物都是食品。

食药物质（药食同源物质）：传统作为食品，且列入《中华人民共和国药典》的物质。纳入食药物质目录应当符合：有传统上作为食品食用的习惯；已列入《中国药典》；安全性评估未发现食品安全问题；符合中药材资源保护、生态保护等相关法律法规规定。

1.2.2 营养素的分类

！重点掌握：营养素（Nutrients）六大分类：

营养素是指维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程，需要从外界环境中摄取的物质。根据化学性质和生理作用分为六大类：

1. 蛋白质（Protein）——提供能量，构建机体，调节代谢
2. 脂类（Lipids）——提供能量，构成细胞膜，溶解脂溶性维生素
3. 碳水化合物（Carbohydrate）——最主要的能量来源
4. 矿物质（Minerals）——构成机体组织，调节生理功能
5. 维生素（Vitamins）——调节机体代谢
6. 水（Water）——构成人体组织，参与物质代谢

按人体需要量或体内含量分类：

- 宏量营养素（Macronutrients）：人体需要量较多，包括蛋白质、脂类和碳水化合物。三者可通过体内氧化过程释放能量，又称为**产能营养素（Energy-yielding Nutrients）**。
- 微量营养素（Micronutrients）：需要量较少，包括矿物质和维生素。矿物质按体内含量又分为**常量元素（Macroelements, > 0.01% 体重）**和**微量元素（Microelements, < 0.01% 体重）**；维生素按溶解性质分为**脂溶性维生素**和**水溶性维生素**。

！重点掌握：必需营养素与条件必需营养素：

必需营养素（Essential Nutrients）：机体存活、正常生长和功能所必需，但不能由机体自身合成或合成不足，而必须从食物中获得的营养素。缺乏必需营养素可造成特异性缺乏病，甚至死亡。

条件必需营养素（Conditionally Essential Nutrients）：人体正常状态下不一定需要，但对于体内不能足量合成的人群是必需供给的营养素。这一概念适用于全肠外营养患者、生长发育不全、某些病理状态及遗传缺陷等条件下人体所需的营养素。

其他膳食成分：食物中除必需营养素以外的具有生物活性的物质，如植物化学物（Phytochemicals），对维护健康、预防疾病具有重要意义。

1.3 近代营养学主要关注问题

！重点掌握：近代营养学关注的七大领域：

1. **膳食营养素供给量和膳食指南**：从 RDA（供给量）发展到 DRI（参考摄入量），在 RDA 基础上增加了 AI 和 UL。营养素的生理功能不再局限于预防营养缺乏病，还包括预防慢性病和延缓衰老。
2. **营养与慢性病**：研究膳食营养因素在肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性病发生发展中的作用及预防策略。
3. **营养与基因关系研究**：营养基因组学（Nutrigenomics）探讨营养素对基因表达的调控及基因多态性对营养素需求的影响。
4. **食物成分研究**：系统分析食物中已知和未知的营养成分及生物活性成分。
5. **营养与抗氧化功能研究**：在正常生理状态下，人体内氧自由基（ROS）不断产生又不断被清除，处于动态平衡。当氧化-抗氧化平衡偏向氧化状态时称为**氧化应激（Oxidative Stress）**，过多的活性氧自由基导致细胞损伤。营养素（如维生素 C、E、类胡萝卜素等）具有抗氧化保护作用。
6. **膳食指南（Dietary Guidelines）**：根据营养学原理提出的一组以食物为基础的建议，指导大众合理选择与搭配食物。
7. **功能食品（Functional Food）**：除基本营养功能外，具有调节机体功能、预防疾病作用的食物。

1.4 膳食营养素参考摄入量（DRIs）概览

！重点掌握：中国居民膳食营养素参考摄入量（DRIs）七项指标体系：DRIs 是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值，用于评价膳食营养素供给量能否满足人体需要及是否存在过量摄入风险。

DRIs 包括以下七项指标：

1. **平均需要量（Estimated Average Requirement, EAR）**：满足群体中 50% 个体需要量的摄入水平，是制定 RNI 的基础。

2. **推荐摄入量 (Recommended Nutrient Intake, RNI)**: 满足群体中 97%~98% 个体需要量的摄入水平, 是个体每日摄入该营养素的目标值。
3. **适宜摄入量 (Adequate Intake, AI)**: 当个体需要量资料不足、无法计算 EAR 时, 通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
4. **可耐受最高摄入量 (Tolerable Upper Intake Level, UL)**: 平均每日可以摄入营养素的最高限量, 对几乎所有个体不产生健康危害。
5. **宏量营养素可接受范围 (AMDR)**: 蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围 (以占总能量% 表示)。
6. **预防非传染病慢性病的建议摄入量 (PI-NCD)**: 以 NCD 一级预防为目标的必需营养素每日摄入量。
7. **特定建议值 (SPL)**: 以降低成年人膳食相关 NCD 风险为目标的其他膳食成分 (如植物化学物) 的每日摄入量。

注: DRIs 每 4~5 年修订一次。具体指标体系和应用将在第五章“共营养中”详述。

1.5 食品安全的概念及与食品卫生的关系

[概念] 概念释义: 食品安全 (Food Safety) ——1996 年 WHO 定义: 食品安全是对食品按其原定用途进行制作和食用时不会使消费者受害的一种担保。

食品安全问题包含两个关键要素: (1) 食品中含有有毒有害物质; (2) 该物质对人体健康产生不良影响。两个要素必须同时存在, 才构成食品安全问题。

! 重点掌握: Food Safety 与 Food Security 的区别:

- **Food Safety (食品安全):** 食品质的安, 无害健康
- **Food Security (粮食安全/食品保障):** FAO 定义——所有人在任何时候都能在物质和经济上获得充足、安全和有营养的食物。四大构成条件: 供给充足 (availability)、供应稳定 (stability)、可获得性 (accessibility)、质量和安全 (quality and safety)

[概念] 概念释义: 营养安全 (Nutrition Security): 人类日常饮食中有足够、平衡且含有人体发育必需营养素的供给, 以达到完善的食品安全。

[提示] 要点提示: 隐性饥饿 (Hidden Hunger): 机体因营养不平衡或缺乏某些维生素/必需矿物质, 同时其他营养成分过度摄入, 产生隐藏性营养需求的饥饿症状。全球约 20 亿人遭受隐性饥饿, 中国约 3 亿人受影响。70% 的慢性病 (糖尿病、心血管病、癌症等) 与营养元素摄取不均衡有关。

! 重点掌握: 食品安全与食品卫生的关系:

1. 概念从属关系: 食品安全是属概念 (上位概念), 食品卫生是种概念 (下位概念)
2. 覆盖范围不同: 食品安全涵盖种植、养殖、加工、包装、贮藏、运输、销售、消费全环节; 食品卫生通常不包含种植、养殖环节
3. 侧重点不同: 食品安全要求结果安全与过程安全完整统一; 食品卫生更加侧重过程安全

食品安全的四大属性 (国际共识):

1. 综合概念: 包含食品卫生、食品质量、食品营养等, 覆盖食品全流程
2. 社会概念: 属社会治理概念, 不同国家/发展阶段面临的食品安全问题不同
3. 政治概念: 食品安全与企业、政府的责任和承诺紧密关联
4. 法律概念: 各国从社会系统工程角度推行食品安全综合立法

1.6 营养与食品卫生学的发展历史

1.6.1 营养学发展简史

1. 古代: 经验性营养知识积累 (如《黄帝内经》中的食养理论)
2. 18-19 世纪: 拉瓦锡提出呼吸是氧化过程, 能量代谢研究起步
3. 20 世纪: 维生素的陆续发现、必需氨基酸概念的提出; 中国营养学会成立 (1945 年)
4. 21 世纪: 分子营养学、营养基因组学等新兴领域发展

1.6.2 食品卫生学发展历史

1. 周朝（约 3000 年前）：设置“凌人”一职，专职负责食品冷藏、防腐
2. 唐代《唐律》：变质肉食致人患病，剩余肉食必须销毁，违者杖九十
3. 1965 年：颁布《食品卫生管理试行条例》
4. 1979 年：颁布《中华人民共和国食品卫生管理条例》，正式步入法制化阶段
5. 2015 年：修订《食品安全法》正式实施
6. 2018 年：完成《食品安全法》修正，组建国家市场监督管理总局

1.7 研究内容与方法

研究内容：

1. 营养学部分：食物营养素和生物活性成分、各类食物营养、特殊人群营养、公共营养、营养与疾病
2. 食品卫生学部分：食品污染及预防、食品添加剂、各类食品卫生、食源性疾病、食品安全风险分析、食品安全监督管理

[提示] 要点提示：公众认知 vs 科学标准的食品危害性排序：

公众排序：食品添加剂 > 环境污染 > 营养素搭配不良 > 天然毒素 > 微生物污染

科学排序：营养素搭配不良（膳食行为）> 微生物污染 > 天然毒素 > 环境污染 > 食品添加剂

1.8 复习题

1. **【名词解释】**营养学、食品卫生学、食品安全（Food Safety）、粮食安全（Food Security）、隐性饥饿（Hidden Hunger）
2. **【简答题】**简述营养学与食品卫生学的联系与区别。
3. **【简答题】**简述食品安全与食品卫生的关系。
4. **【简答题】**简述食品安全的四大属性。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 联系：同属预防医学分支，共同目标保障健康，研究对象围绕食物，相互渗透。区别：营养学侧重有益成分及生理作用，食品卫生学侧重有害因素及预防。
3. 食品安全是上位概念（属概念），涵盖全环节；食品卫生是下位概念（种概念），侧重过程安全。
4. 综合概念、社会概念、政治概念、法律概念。

本章导览：掌握蛋白质的生理功能、必需氨基酸概念及中英文名称、氨基酸模式与限制氨基酸、氮平衡* 的分类及意义、食物蛋白质营养学评价（AAS、PDCAAS*、BV、NPU、PER）、蛋白质-能量营养不良（PEM）。熟悉必要氮损失（ONL）、蛋白质消化率及影响因素。了解蛋白质分类和食物来源。

1.1 氨基酸与蛋白质概述

[概念] 概念释义：蛋白质（Protein）是机体细胞、组织和器官的重要组成结构，是功能因子和调控因子的重要组成成分，是一切生命的物质基础。基本构成单位为氨基酸，以肽键连接。组成元素：C、H、O、N，部分含 S。

！重点掌握：必需氨基酸（Essential Amino Acid, EAA）：人体内不能合成或合成速度不能满足机体需要，必须从食物中直接获得的氨基酸。

人体必需氨基酸（8 种 + 组氨酸）：

1. 异亮氨酸（Isoleucine, Ile）
2. 亮氨酸（Leucine, Leu）
3. 赖氨酸（Lysine, Lys）
4. 蛋氨酸（Methionine, Met）
5. 苯丙氨酸（Phenylalanine, Phe）
6. 苏氨酸（Threonine, Thr）
7. 色氨酸（Tryptophan, Trp）
8. 缬氨酸（Valine, Val）
9. 组氨酸（Histidine, His）——婴儿必需氨基酸

[提示] 要点提示：条件必需氨基酸（半必需氨基酸）：半胱氨酸（Cys）可替代约 30% 的蛋氨酸需要量；酪氨酸（Tyr）可替代约 50% 的苯丙氨酸需要量。

！重点掌握：氨基酸模式（Amino Acid Pattern）与限制氨基酸^[教学难点]：

- 氨基酸模式：蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。
- 参考蛋白质：全鸡蛋蛋白的氨基酸模式与人体最接近，常被作为参考蛋白质。
- 限制氨基酸（Limiting Amino Acid）：蛋白质中含量相对较低的必需氨基酸。第一限制氨基酸为含量最低者。
- 赖氨酸是谷类食物的第一限制氨基酸；蛋氨酸是豆类食物的第一限制氨基酸。
- 蛋白质互补作用：不同食物蛋白质混合食用，必需氨基酸相互补充，提高蛋白质利用率。如谷类（缺赖氨酸）+ 豆类（缺蛋氨酸）。

蛋白质互补三原则：

1. 食物生物学种属愈远愈好：动植物搭配优于同类搭配
2. 搭配种类愈多愈好：多种食物混合食用，氨基酸互补更全面
3. 食用时间愈近愈好，最好同时食用：氨基酸只有在同时到达靶器官时才能充分发挥互补效应

！重点掌握：蛋白质分类（按营养价值）：

1. 完全蛋白质（优质蛋白）：含必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适宜。包括奶类、蛋类、肉类、鱼

类和大豆蛋白。植物中仅大豆蛋白属完全蛋白质。

2. **半完全蛋白质**：必需氨基酸种类齐全但比例不适宜，只能维持生命但不能促进生长发育。如谷类蛋白（赖氨酸不足）。
3. **不完全蛋白质**：必需氨基酸种类不全，不能维持生命。如胶原蛋白（缺乏色氨酸）。

1.2 氮平衡

！重点掌握：氮平衡（Nitrogen Balance）^[教学难点]：摄入蛋白质的量和排出蛋白质的量之间的关系。

公式： $B = I - (U + F + S)$

其中 B: 氮平衡, I: 食物摄入氮, U: 尿氮, F: 粪氮, S: 皮肤等途径的氮损失

三种状态：

1. **零氮平衡**（ $B=0$ ）：摄入氮 = 排出氮，健康成人正常状态
2. **正氮平衡**（ $B>0$ ）：摄入氮 > 排出氮，见于婴幼儿、青少年、孕妇、疾病恢复期
3. **负氮平衡**（ $B<0$ ）：摄入氮 < 排出氮，见于饥饿、疾病、创伤、衰老

[概念] 概念释义：**必要氮损失**（Obligatory Nitrogen Loss, ONL）：机体在完全不摄入蛋白质时仍不可避免的氮损失，约 54mg/kg 体重/天。是确定蛋白质需要量的重要依据。

1.3 蛋白质的生理功能

1. 人体组织的构成成分：占人体重量的 16%~19%
2. 构成体内各种重要的生理活性物质：酶、激素（胰岛素、生长激素）、抗体、转运蛋白（血红蛋白、转铁蛋白）、收缩蛋白（肌动蛋白和肌球蛋白）、凝血因子
3. 供给能量：每克蛋白质提供能量 16.7kJ（4kcal）
4. 肽类的特殊生理功能：某些活性肽具有调节免疫、抗氧化、降血压等特殊功能

1.4 蛋白质的消化、吸收和代谢

- 胃：胃蛋白酶初步消化
- 小肠：胰蛋白酶、糜蛋白酶等酶解为氨基酸和小肽（主要消化场所）
- 吸收：主要以氨基酸形式通过小肠黏膜吸收，少数以二肽、三肽形式吸收
- 氨基酸代谢池：来自食物消化吸收的氨基酸 + 体内蛋白质分解产生的氨基酸

1.5 食物蛋白质营养学评价

！重点掌握：评价意义^[教学难点]：综合评价食物蛋白质的营养价值，包括含量、消化率和利用率三个方面。

1.5.1 蛋白质含量

！重点掌握：蛋白质含量测定方法：

1. **凯氏定氮法**（Kjeldahl 法）：测定食物中的氮含量，再乘以换算系数 6.25（蛋白质平均含氮量约 16%，即每克氮相当于 6.25g 蛋白质）。蛋白质含量 = 氮含量 × 6.25。**需注意：不能区分蛋白氮和非蛋白氮，三聚氰胺事件即利用了此漏洞。**
2. **双缩脲法**（Biuret 法）：基于肽键与铜离子的呈色反应。
3. **Folin-酚试剂法**（Lowry 法）：灵敏度高于双缩脲法。
4. **紫外吸收法**：利用蛋白质在 280nm 处的特征吸收。
5. **考马斯亮蓝法**（Bradford 法）：灵敏度高、操作简便。

各类食物蛋白质含量：蛋类 11%~14%，奶类 3.0%~3.5%，新鲜肌肉 15%~22%，大豆 35%~40%。

1.5.2 蛋白质消化率

- 真消化率 (TD) = [食物氮 - (粪氮 - 肠道代谢氮)] / 食物氮 × 100%
- 表观消化率 (AD) = (食物氮 - 粪氮) / 食物氮 × 100%
- 常见食物真消化率：鸡蛋 97%，牛奶 95%，肉、鱼 94%，大米 87%，大豆粉 86%，中国混合膳食 96%

！重点掌握：蛋白质利用率评价指标：

1. 生物价 (BV) = 氮滞留量 / 氮吸收量 × 100%：反映蛋白质被吸收后在体内的利用程度。常见：全鸡蛋 94、全牛奶 87、鱼 83、牛肉 74、大豆 73
2. 蛋白质净利用率 (NPU) = BV × TD = 氮滞留量 / 食物氮 × 100%：综合评价消化率和利用率
3. 蛋白质功效比值 (PER) = 动物体重增加 (g) / 摄入蛋白质 (g)：一般选用刚断乳的雄性大鼠，被测蛋白质作为唯一蛋白质来源，占饲料的 10%，喂饲 28 天。全鸡蛋 PER 为 3.92，全牛奶为 3.09。校正 PER = 待测蛋白质 PER / 酪蛋白 PER × 2.5。
4. 氨基酸评分 (AAS) ^[教学难点]：将待评食物蛋白质的必需氨基酸与人体必需氨基酸模式加以比较，反映蛋白质构成和利用的关系。AAS = [待测蛋白质每克蛋白质（或氮）中某种氨基酸含量 (mg) / 理想模式或参考蛋白质每克蛋白质（或氮）中该氨基酸含量 (mg)] × 100。得分最低的氨基酸为限制氨基酸，该分值即为该蛋白质的 AAS
5. 经消化率修正的氨基酸评分 (PDCAAS) ^[教学难点]：PDCAAS = AAS × 真消化率。是 FAO/WHO 推荐的蛋白质质量评价标准。酪蛋白、鸡蛋蛋白 PDCAAS 均为 1.00

1.6 蛋白质营养不良

！重点掌握：蛋白质-能量营养不良 (Protein-Energy Malnutrition, PEM)：

1. Kwashiorkor (水肿型营养不良)：能量摄入基本满足但蛋白质严重不足。表现：腹腿部水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓、头发变色变脆易脱落。多见于以淀粉类为主食的儿童。
2. Marasmus (消瘦型营养不良)：蛋白质和能量摄入均严重不足。表现：明显消瘦、肌肉萎缩、皮下脂肪消失、无力。

1.7 蛋白质供给量和食物来源

！重点掌握：推荐摄入量 (RNI)：

- 成人 (轻体力)：男 75g/d，女 65g/d
- 中体力：男 80g/d，女 70g/d；重体力：男 90g/d，女 80g/d
- 孕期中期、晚期：+15g/d；乳母：+20g/d
- 60 岁以上：男 75g/d，女 65g/d
- 供能比：占总能量 10%~12%

人体蛋白质营养状况评价：

1. 临床检查：身高、体重、发育；上臂围；上臂肌围、上臂肌区。
2. 实验室检查：

- 血清白蛋白 (正常值 35~50g/L) ——反映较长期的蛋白质营养状况
- 血清运铁蛋白 (正常值 2.2~4.0g/L) ——较白蛋白更敏感
- 血清甲状腺结合前白蛋白 (正常值 280~350mg/L) ——短半衰期，反映近期变化
- 视黄醇结合蛋白 (正常值 26~76mg/L) ——最敏感，反映极近期蛋白质摄入
- 尿 3-甲基组氨酸：营养不良时排出量减少，反映肌肉蛋白分解程度
- 头发的毛干与毛根的形态改变：慢性蛋白质营养不良时可出现头发变细、变脆、颜色变浅。

食物来源：动物性食物 (优质蛋白)：蛋类 11%~14%，奶类 3.0%~3.5%，肉类 15%~22%；植物性食物：大豆 35%~40%，谷类约 8%~12%。膳食中优质蛋白质占比建议 30%~50%。

1.8 复习题

1. 【名词解释】必需氨基酸、氨基酸模式、限制氨基酸、氮平衡、必要氮损失（ONL）、生物价（BV）、氨基酸评分（AAS）、PDCAAS、PEM
2. 【简答题】列出人体 8 种必需氨基酸的中英文名称。
3. 【简答题】简述氮平衡的三种状态及其临床意义。
4. 【简答题】简述食物蛋白质营养学评价的主要指标及其含义。
5. 【简答题】比较 Kwashiorkor 和 Marasmus 的病因和临床表现差异。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 异亮氨酸 (Ile)、亮氨酸 (Leu)、赖氨酸 (Lys)、蛋氨酸 (Met)、苯丙氨酸 (Phe)、苏氨酸 (Thr)、色氨酸 (Trp)、缬氨酸 (Val)，组氨酸 (His) 为婴儿必需。
3. 零氮平衡：健康成人正常状态；正氮平衡：生长发育期、孕期、恢复期；负氮平衡：饥饿、疾病、创伤、衰老。
4. 蛋白质含量（凯氏定氮法）、消化率（TD/AD）、利用率（BV/NPU/PER）、AAS、PDCAAS。
5. Kwashiorkor：能量基本满足但蛋白质严重不足，水肿、虚弱；Marasmus：蛋白质和能量均严重不足，消瘦、肌肉萎缩。

本章导览：掌握脂类的分类、脂肪酸的分类与命名、必需脂肪酸的概念及生理功能。熟悉食物脂类营养价值评价、磷脂和固醇类的功能。了解脂类的消化吸收及食物来源。

1.1 脂类的分类

！重点掌握：脂类（Lipids）分为两大类：

1. 脂肪（甘油三酯，Triglycerides）：占体内脂类 95%。结构：一分子甘油 + 三分子脂肪酸。又称三酰甘油，主要储存于脂肪组织。
2. 类脂：占体内脂类 5%，包括磷脂（Phospholipids）和固醇类（Sterols）。

1.2 脂肪的生理功能

1.2.1 体内脂肪生理功能

1. 贮存和提供能量：1g 脂肪 = 9kcal（37.6kJ）
2. 保温和润滑机体
3. 节约蛋白质：充足脂肪减少蛋白质供能消耗
4. 构成细胞膜等机体组织
5. 内分泌作用：分泌瘦素、TNF- α 、IL-6、雌激素、IGF 等

1.2.2 食物中脂肪的作用

增强饱腹感、改善食物风味与感官性状、作为脂溶性维生素载体促进吸收。

1.3 脂肪酸的分类及功能

！重点掌握：脂肪酸分类：

1. 按碳链长度：长链（ ≥ 14 碳，以 18 碳为主）、中链（8~12 碳，水溶性好，直接吸收快速供能）、短链（ ≤ 6 碳，由膳食纤维在结肠发酵生成）
2. 按饱和程度：饱和脂肪酸（SFA）、单不饱和脂肪酸（MUFA，如油酸）、多不饱和脂肪酸（PUFA，如亚油酸、 α -亚麻酸）
3. 按空间结构：顺式脂肪酸（天然主流形式）、反式脂肪酸（人工氢化产生，升高 CVD、2 型糖尿病、肿瘤风险）
4. 按双键数目：单不饱和脂肪酸（MUFA，1 个双键）、多不饱和脂肪酸（PUFA， ≥ 2 个双键）

脂肪酸命名体系：

- 碳链长度与双键数表示法（C_x:_y）：C 代表碳原子总数，x 为碳原子个数，y 为双键个数。例如：C18:0（硬脂酸，18 碳无双键 = 饱和）；C18:1（油酸，1 个双键 = 单不饱和）；C18:2（亚油酸，2 个双键 = 多不饱和）。
- ω （Omega）命名法：从甲基端（最后一个碳）向羧基端数，第一个双键在第几个碳上，即为 ω 几（或 n-几）。例如：亚油酸 C18:2, n-6（第一个双键从甲基端起在第 6 位碳）； α -亚麻酸 C18:3, n-3（第一个双键在第 3 位碳）。

！重点掌握：必需脂肪酸（Essential Fatty Acid, EFA） [教学难点]：

定义：人体无法合成、必须由食物供给的脂肪酸。

两种必需脂肪酸：

1. 亚油酸（n-6 系列）：C18:2
2. α -亚麻酸（n-3 系列）：C18:3

生理功能：

1. 构成磷脂和细胞膜
2. 作为前列腺素等活性物质前体，调节血管、神经、免疫、血栓
3. 参与胆固醇代谢，降低血脂

缺乏表现：生长迟缓、皮炎、肝肾神经病变（多见于婴幼儿、肠病患者、长期肠外营养人群）。推荐每日 EFA 供能不少于总能量 3%。

[提示] 要点提示：长链多不饱和脂肪酸（AA、EPA、DHA）：

- n-6 系列：亚油酸 $\rightarrow$ 花生四烯酸（AA），降血脂、维持组织膜
- n-3 系列： α -亚麻酸 $\rightarrow$ EPA $\rightarrow$ DHA
- DHA：促进脑/视网膜发育；EPA：抗炎、调节免疫、辅助抗肿瘤

1.4 类脂及其功能

1.4.1 磷脂

兼具亲水性和亲脂性（乳化作用）。生理功能：构成细胞膜、乳化脂肪、保护血管、改善神经功能。缺乏可引发脂肪肝、动脉粥样硬化、皮肤病变。富含食物：鸡蛋、肝脏、大豆、麦胚、花生。

1.4.2 固醇类（胆固醇，Cholesterol）

！重点掌握：胆固醇的生理功能：

1. 所有体细胞，特别是神经组织的组成成分
2. 胆酸、7-脱氢胆固醇、维生素 D₃、性激素、黄体酮、前列腺素、肾上腺皮质激素等重要生理活性物质和激素的**前体物**
3. 研究认为胆固醇具有一定的抗癌作用，血胆固醇水平过低与某些癌症发病率的增加有关

来源：动物性食品（内脏、蛋类含量最高）；人体肝、肠可内源性合成。

1.5 膳食脂肪的营养学评价与参考摄入量

评价指标：消化率（植物脂肪 > 动物脂肪）、必需脂肪酸含量、各类脂肪酸配比（SFA:MUFA:PUFA）、脂溶性维生素含量、EPA/DHA 等特殊脂肪酸含量。

！重点掌握：膳食脂肪参考摄入量：

1. 成人脂肪供能占总能量：20%~30%
2. 饱和脂肪酸（SFA）：<10% 总能量
3. n-6 系脂肪酸：占总能量 2.5%~9%
4. n-3 系脂肪酸：占总能量 0.5%~2.0%
5. EPA+DHA：250~2000 mg/d
6. 必需脂肪酸供能： $\geq 3\%$
7. n-3:n-6 比例：建议 1:4~6
8. 脂肪酸构成建议：SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1

膳食脂肪营养价值评价： 脂肪的消化率（植物脂肪 > 动物脂肪）；必需脂肪酸含量；脂溶性维生素含量；脂类稳定性（不饱和程度越高越易氧化酸败）；各类脂肪酸的配比（SFA:MUFA:PUFA）及 EPA/DHA 等特殊脂肪酸含量。脂肪摄入过多可致肥胖、心血管疾病、高血压、癌症（乳腺癌、大肠癌等）发病率增高。

食物分布： 动物脂肪/肉类以饱和和单不饱和脂肪酸为主，胆固醇高（海鱼除外）；植物油多不饱和脂肪酸丰富（椰子油、棕榈油除外）；磷脂以蛋黄、肝、大豆含量最高；胆固醇以动物内脏、蛋类含量最高。

1.6 复习题

1. 【名词解释】必需脂肪酸（EFA）、反式脂肪酸、甘油三酯、磷脂
2. 【简答题】简述必需脂肪酸的种类和生理功能。
3. 【简答题】简述脂类的膳食推荐摄入量。
4. 【简答题】简述反式脂肪酸的来源和健康危害。

参考答案要点

1. 见本章概念定义。
2. 亚油酸（n-6）和 α -亚麻酸（n-3）。功能：构成细胞膜、活性物质前体、参与胆固醇代谢。
3. 脂肪供能 20%~30%，EFA 供能 $\geq 3\%$ ，n-3:n-6=1:4~6。
4. 来源：植物油氢化（人造奶油、蛋糕、饼干、油炸食品）。危害：升高 CVD、2 型糖尿病、肿瘤风险，无必需脂肪酸活性。

本章导览：**掌握**碳水化合物的分类、生理功能、血糖指数的概念及其意义*。**熟悉**膳食纤维的概念、分类及功能，乳糖不耐受。**了解**碳水化合物的食物来源。

1.1 碳水化合物的分类

[概念] 概念释义：碳水化合物（Carbohydrate）由碳、氢、氧三种元素组成，氢氧比例恰为 2:1。是人类膳食最主要的能量来源。

！重点掌握：根据化学结构和生理作用分类（FAO/WHO 1998 年）：

1. **糖（1~2 个单糖）：**单糖（葡萄糖、半乳糖）、双糖（蔗糖、乳糖、麦芽糖）、糖醇（山梨醇、甘露醇）
2. **寡糖/低聚糖（3~9 个单糖）：**异麦芽低聚寡糖、棉子糖、水苏糖、低聚果糖。功能性低聚糖多数无法被人体消化吸收，可在结肠被益生菌利用
3. **多糖（≥10 个单糖）：**淀粉（人类主要能量物质，多见于谷类、根茎类）、非淀粉多糖（纤维素、半纤维素、果胶等）

！重点掌握：食物血糖生成指数（Glycemic Index, GI）**[教学难点]**：

定义：某食物食后 2 小时血糖曲线下面积 / 相等含量葡萄糖食后 2 小时血糖曲线下面积 × 100。
分类：

- 高 GI (>70)：馒头 88.1、面包 87.9、大米 83.2、面条 81.6、西瓜 72.0
- 中 GI (56~70)：玉米粉 68.0、荞麦 54.0、香蕉 52.0
- 低 GI (<55)：牛奶 27.6、绿豆 27.2、大豆 18.0、花生 14.0、苹果 36.0

1.2 碳水化合物的消化和吸收

消化过程：口腔唾液 α-淀粉酶初步消化 → 小肠（主要消化场所）双糖经蔗糖酶、乳糖酶等水解为单糖后吸收 → 结肠：小肠不可消化部分经细菌发酵产气及短链脂肪酸。

[概念] 概念释义：乳糖不耐受（Lactose Intolerance）：肠道乳糖酶活性不足或缺乏，摄入乳制品后出现腹胀、腹泻、肠鸣等。原理：未被消化的乳糖进入结肠，被细菌发酵产气。

1.3 碳水化合物的功能

！重点掌握：碳水化合物的主要功能：

1. **提供能量：**可消化碳水化合物 16.7 kJ (4 kcal)/g；不可消化碳水化合物 0~3 kcal/g
2. **构成组织结构及生理活性物质：**如核酸中的核糖、糖蛋白、糖脂等
3. **节约蛋白质作用（Protein-Sparing Action）：**虽然蛋白质可提供能量，但其主要功能是构成细胞和体内重要物质。当碳水化合物充足时，人体首先利用碳水化合物供给能量，从而减少了蛋白质单纯作为供能物质的分解代谢，有利于改善和提高蛋白质的利用，并增强体内氮的贮存量。
4. **抗生酮作用（Anti-Ketogenic Effect）：**脂肪酸在体内分解代谢时产生的乙酰基需与碳水化合物代谢

产生的草酰乙酸结合才能进入三羧酸循环而被彻底氧化。当碳水化合物不足时，因草酰乙酸不足使得脂肪酸不能被彻底氧化分解而产生过多酮体，可发生酮症酸中毒。反之，当碳水化合物充足时可防止酮症酸中毒的发生。**每日至少需 130g 碳水化合物以预防酮症。**

1.3.1 膳食纤维的功能

维持肠道健康、促进排便；降低血胆固醇；延缓血糖升高；增加饱腹感，有助于体重控制；促进肠道有益菌群生长。

1.4 参考摄入量及食物来源

！重点掌握：食物血糖负荷（Glycemic Load, GL，教学补充）：

$GL = GI \times \text{摄入食物中可利用碳水化合物含量 (g)} / 100$

GL 同时考虑了食物的升糖速度（GI）和实际摄入的可利用碳水化合物量，能更准确反映一餐/一份食物对血糖的真实影响。低 GI 但摄入大量碳水化合物的食物，其 GL 仍可能很高。

- 高 GL: $GL \geq 20$ ；中 GL: $11 \sim 19$ ；低 GL: $GL \leq 10$

！重点掌握：中国居民膳食碳水化合物参考摄入量：

- 成人：EAR 为 120g/d，AMDR 占总能量的 50%~65%
- 孕妇：孕早期 EAR 额外 +10g/d，孕中期 +20g/d，孕晚期 +15g/d；AMDR 均为 50%~65%
- 乳母：EAR 额外 +30g/d，AMDR 50%~65%
- 添加糖限制：建议添加糖摄入不超过 50g/d，最好低于 25g/d
- 酒精：摄入量不超过 15g/d，任何形式的酒精对人体健康都无益处

食物来源：高含量（>70g/100g）：白砂糖、藕粉、稻米、小米、小麦粉；中含量（10~70g/100g）：绿豆、黄豆、马铃薯、香蕉、苹果；低含量（<10g/100g）：牛乳、番茄、白菜。

1.5 复习题

1. 【名词解释】血糖生成指数（GI）、膳食纤维、乳糖不耐受
2. 【简答题】简述碳水化合物的分类（FAO/WHO 1998）。
3. 【简答题】简述碳水化合物的主要生理功能。
4. 【简答题】简述膳食纤维的生理功能。

参考答案要点

1. 见本章概念定义。
2. 糖（单糖、双糖、糖醇）、寡糖（3~9 个单糖）、多糖（≥10 个单糖：淀粉和非淀粉多糖）。
3. 提供能量、构成组织结构及活性物质、节约蛋白质和抗生酮作用。
4. 维持肠道健康、降低血胆固醇、延缓血糖升高、增加饱腹感、促进有益菌群生长。

本章导览：掌握**能量单位**、**能量系数**（产能营养素热价）、**基础代谢（BEE）**的定义及影响因素、**食物热效应（TEF/SDA）***的概念及差异、人体能量消耗的构成及**三大产能营养素的供能比（RNI）**。熟悉**体力活动水平（PAL）**的分级。了解**能量需要量测定方法 ***（直接测热法、间接测热法、双标水法）和**呼吸商（RQ）**的概念。

本章教学难点：食物热效应（TEF/SDA）^[教学难点]、能量需要量测定方法^[教学难点]。

1.1 能量概述与能量单位

[概念] 概念释义：能量（Energy）是维持生命活动的基础。人体所需能量来源于食物中的**碳水化合物、脂肪和蛋白质**，三者统称为产能营养素。能量代谢遵循热力学第一定律——能量守恒定律。

！重点掌握：能量单位：

- 焦耳（Joule, J）：国际单位制（SI）的能量单位
- 千焦（kJ）：1 kJ = 10³ J
- 兆焦（MJ）：1 MJ = 10⁶ J
- 卡（calorie, cal）：非国际单位制，但营养学中仍广泛使用
- 千卡（kcal）：1 kcal = 10³ cal

换算关系：

$$1 \text{ kJ} = 0.239 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kcal} = 4.184 \text{ kJ}$$

1.2 能量系数

！重点掌握：能量系数（生理有效热价）：每克产能营养素在体内氧化分解后为机体供给的净能量。

表 1.1: 三大产能营养素的能量系数

产能营养素	kcal/g	kJ/g	说明
碳水化合物	4	16.81	供能主力（55%~65%）
脂肪	9	37.56	能量密度最高
蛋白质	4	16.74	含氮，部分热能由尿素携带损失

[提示] 要点提示：注意区分物理热价与生理有效热价：

- 物理热价（弹式测热计测定）：蛋白质约 5.65 kcal/g
 - 生理有效热价（体内实际可利用）：蛋白质约 4 kcal/g
 - 差异原因：蛋白质在体内氧化不彻底，尿素、肌酐等代谢产物仍含有能量随尿排出
- 脂肪和碳水化合物的物理热价等于其生理有效热价；仅蛋白质两者不同。

1.3 人体能量消耗的构成

人体每日总能量消耗（Total Energy Expenditure, TEE）由三部分组成：**基础代谢**、**体力活动**和**食物热效应**。儿童、孕妇等特殊人群还包括生长发育消耗和组织储存的能量。

1.3.1 基础代谢（Basal Energy Expenditure, BEE）

！重点掌握：基础代谢（BEE）**[教学难点]**：

基础代谢是指维持人体基本生命活动的能量消耗，即维持体温、呼吸、循环、排泄、腺体分泌、肌肉张力和细胞基本功能等所需的最低能量。

测定条件：

1. 清晨、清醒、静卧（完全休息状态）
2. 环境温度 18~25℃
3. 空腹（禁食 12~14 h，即清晨未进餐前）
4. 精神安宁，无紧张和焦虑情绪

基础代谢率（Basal Metabolic Rate, BMR）：单位时间内人体基础代谢所消耗的能量。常用单位为：

- $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ——按体表面积计
- $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ ——按体重计
- $\text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{h})$

基础代谢的计算方法

1. 体表面积计算法：

- 基础代谢能量 = 体表面积 (m^2) $\times$ BMR [$\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$] $\times$ 24h
- 体表面积 (m^2) = $0.00659 \times \text{身高}(\text{cm}) + 0.0126 \times \text{体重}(\text{kg}) - 0.1603$

2. 直接公式法（WHO 简化公式）：

- 18~30 岁男性：BMR = $15.3 \times \text{体重}(\text{kg}) + 679$
- 18~30 岁女性：BMR = $14.7 \times \text{体重}(\text{kg}) + 496$
- 30~60 岁男性：BMR = $11.6 \times \text{体重}(\text{kg}) + 879$
- 30~60 岁女性：BMR = $8.7 \times \text{体重}(\text{kg}) + 829$

3. 体重计算法：基础代谢约 = $1 \text{ kcal}/\text{kg} \cdot \text{h}$ 。成人基础代谢约占总能量消耗的 60%~70%。

影响基础代谢的因素

！重点掌握：影响基础代谢的因素：

1. **体表面积：**体表面积越大，散热量越多，BMR 越高
2. **身体成分（体组织）：**瘦体重（肌肉组织）代谢活性高于脂肪组织。瘦体重比例高者 BMR 高。男性 BMR 高于女性约 5%~10%
3. **年龄：**婴幼儿、儿童青少年生长发育期 BMR 最高，随年龄增长 BMR 逐渐下降
4. **性别：**同龄男性 BMR 高于女性（因瘦体重比例更高）
5. **环境温度：**寒冷地区 BMR 高于热带地区；体温每升高 1°C ，BMR 升高约 13%
6. **内分泌：**甲状腺功能亢进 $\rightarrow$ BMR 升高（甲状腺素是调节 BMR 最重要的激素）；儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素） $\rightarrow$ BMR 升高；垂体功能低下 $\rightarrow$ BMR 降低
7. **其他因素：**妊娠、哺乳、发热、应激状态均升高 BMR

1.3.2 体力活动能量消耗

体力活动的能量消耗约占人体总能量消耗的 **15%~30%**，是能量消耗中变化最大的部分。

！重点掌握：体力活动水平（Physical Activity Level, PAL）分级：

表 1.2: 中国成人活动水平分级（PAL 值）

活动强度	男性 PAL	女性 PAL
轻体力活动	1.55	1.56
中体力活动	1.78	1.64
重体力活动	2.10	1.82

TEE 计算： $TEE = BMR \times PAL$

[提示] 要点提示：轻体力活动如：办公室工作、售货员、讲课等；中体力活动如：学生日常活动、机动车驾驶、电工等；重体力活动如：农业劳动、炼钢、舞蹈、体育运动等。

1.3.3 食物热效应（Thermic Effect of Food, TEF）

！重点掌握：食物热效应（TEF/SDA）**[教学难点]**：

食物热效应（TEF）又称特殊动力作用（Specific Dynamic Action, SDA），指人体在摄食过程中由于对食物中的营养素进行消化、吸收、代谢转化等引起的额外能量消耗。

三大产能营养素的 TEF 差异：

- 脂肪：4%~5%（最低）
- 碳水化合物：5%~6%（中等）
- 蛋白质：30%~40%（最高！相当于本身提供能量的 30%~40%）

混合膳食的食物热效应约占总能量的 10%。

[考点] 常见考点：考点提示：蛋白质的特殊动力作用最高（30%~40%），是考试常考知识点。原因：蛋白质合成、尿素生成等代谢过程高度耗能。

1.4 能量需要量的测定方法*

！重点掌握：能量需要量测定方法**[教学难点]**：

1. 算法法：能量需要量 = $BMR \times PAL$ 。是最常用的方法，适用于群体能量需要量评估。
2. 膳食调查法：通过记录食物摄入量计算能量摄入量。简单易行但依赖受试者的配合准确性。
3. 仪器测定法：
 - (a) 直接测热法（Direct Calorimetry）：在人体测热室中直接测量机体散热。原理精确但设备昂贵、操作复杂。
 - (b) 间接测热法（Indirect Calorimetry）：通过测量 O_2 消耗量和 CO_2 产生量，结合呼吸商（RQ）计算能量消耗。是最准确的能量消耗测定方法之一。
 - (c) 双标水法（Doubly Labeled Water, DLW）：受试者饮用含 $^2H_2^{18}O$ 的双标水后，通过测定体液中 2H 和 ^{18}O 的消除速率，计算 CO_2 产生量和能量消耗。原理是 2H 反映水代谢、 ^{18}O 反映水和 CO_2 代谢，二者之差即 CO_2 生成量。该方法不影响受试者正常活动、测定结果接近真实生活状态，被认为是测定自由生活状态下总能量消耗的金标准。

[概念] 概念释义：呼吸商（Respiratory Quotient, RQ）：机体在一定时间内 CO_2 产生量与 O_2 消耗量的比值。 $RQ = CO_2 \text{ 产生量} / O_2 \text{ 消耗量}$ 。

不同产能营养素的 RQ：碳水化合物 $RQ = 1.00$ ，脂肪 $RQ = 0.71$ ，蛋白质 $RQ = 0.80$ 。混合膳食的 RQ 通常为 0.85 左右。RQ 可用于估测主要供能物质的类型。

1.5 能量平衡

！重点掌握：能量平衡（Energy Balance）：

能量摄入量与能量消耗量之间的关系决定了体重的变化：

- 能量正平衡：摄入 > 消耗 → 剩余能量以脂肪形式储存，体重增加
- 能量负平衡：摄入 < 消耗 → 动员体内脂肪和蛋白质供能，体重下降
- 能量平衡：摄入 = 消耗 → 体重相对稳定

能量的摄入和支出是维持体重的关键因素。长期能量正平衡导致**超重**和**肥胖**，长期能量负平衡则是**消瘦**和**营养不良**的原因。

！重点掌握：体重判定标准——标准体重计算公式：

- Broca 公式：标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 100
- Broca 改良公式：标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105
- 平田公式：标准体重 (kg) = [身高 (cm) - 100] × 0.9

体重判定：

- 正常体重：为标准体重 ±10%
- 超重：体重超过标准体重的 10%
- 肥胖：体重超过标准体重的 20%

体质指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高 (m)²

- 中国标准：BMI < 18.5 偏瘦，18.5~23.9 正常，24.0~27.9 超重，≥ 28.0 肥胖

！重点掌握：科学减重原则：

1. 减的是脂肪，而不是瘦体质（肌肉）
2. 每周减重不超过 1 kg
3. 能量摄入每天不应低于 1200 kcal（女性），最低不少于 1000 kcal
4. 每天至少保证三顿饭
5. 供能比：蛋白质 15%~20%，脂肪 20%~30%

1.6 能量推荐摄入量及产能营养素供能比

！重点掌握：中国居民膳食能量推荐摄入量（RNI）——产能营养素供能比：

- 碳水化合物：占总能量的 55%~65%
- 脂肪：占总能量的 20%~30%
- 蛋白质：占总能量的 10%~12%

能量 RNI 示例（轻体力活动成人）：

- 男性（18~49 岁）：约 2250 kcal/d（9.41 MJ/d）
- 女性（18~49 岁）：约 1800 kcal/d（7.53 MJ/d）

[考点] 常见考点：考点提示：产能营养素的供能比是考试常考点。碳水化合物的供能比 55%~65% 最为核心。此为本课程第一章营养素章节的“总结归纳”指标，须牢记。

1.7 复习题

1. 【名词解释】能量系数、基础代谢（BEE）、基础代谢率（BMR）、食物热效应（TEF/SDA）、呼吸商（RQ）、体力活动水平（PAL）、双标水法（DLW）
2. 【简答题】写出能量单位的换算关系（kJ 与 kcal）。
3. 【简答题】列出三大产能营养素的能量系数，并比较其物理热价与生理有效热价的差异。
4. 【简答题】简述基础代谢（BEE）的测定条件及影响因素。

5. 【简答题】比较三大产能营养素的食物热效应（TEF），并说明蛋白质 TEF 最高的原因。
6. 【简答题】简述能量需要量的测定方法。
7. 【简答题】说明中国居民膳食产能营养素的推荐供能比。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. $1 \text{ kJ} = 0.239 \text{ kcal}$; $1 \text{ kcal} = 4.184 \text{ kJ}$ 。
3. 碳水化合物 4 kcal/g (16.81 kJ/g)，脂肪 9 kcal/g (37.56 kJ/g)，蛋白质 4 kcal/g (16.74 kJ/g)。蛋白质物理热价（约 5.65 kcal/g ）> 生理有效热价（约 4 kcal/g ），因体内氧化不彻底，尿素等含氮产物仍有能量排出。脂肪和碳水化合物的物理热价=生理有效热价。
4. 测定条件：清晨清醒静卧、 $18\sim 25^{\circ}\text{C}$ 、空腹 $12\sim 14 \text{ h}$ 、精神安宁。影响因素：体表面积、身体成分、年龄、性别、环境温度、内分泌（甲状腺素为最主要调节激素）、妊娠哺乳等。
5. 脂肪 $4\%\sim 5\% < \text{碳水化合物 } 5\%\sim 6\% < \text{蛋白质 } 30\%\sim 40\%$ 。蛋白质 TEF 最高，原因为蛋白质合成、尿素生成等代谢过程高度耗能。
6. 计算法（ $\text{BMR}\times\text{PAL}$ ）、膳食调查法、仪器测定法（直接测热法、间接测热法、双标水法）。双标水法是测定自由生活状态下总能量消耗的金标准。
7. 碳水化合物 $55\%\sim 65\%$ ，脂肪 $20\%\sim 30\%$ ，蛋白质 $10\%\sim 12\%$ 。

本章导览：掌握常量元素与微量元素的分类、钙的生理功能、吸收影响因素及缺乏病、铁的存在形式、吸收特点及缺乏三阶段、锌的生理功能及缺乏表现、硒的抗氧化功能与克山病、碘的生理功能与缺乏病（呆小症）。熟悉各类矿物质的参考摄入量（AI/RNI）及食物来源。了解磷、镁、铜、锰、氟、钴、镍、钼等元素的简要功能。

1.1 矿物质概述

[概念] 概念释义：矿物质（Minerals）是存在于体内除碳、氢、氧、氮以外的其他元素，是构成人体组织和维持正常生理功能所必需的一类无机营养素。人体内不能合成，必须由食物和水供给。

1.1.1 矿物质的分类

！重点掌握：按体内含量分类：

常量元素（Macroelements）：体内含量大于体重 0.01%，每日需要量在 100mg 以上。

- 钙（Ca）、磷（P）、钠（Na）、钾（K）、氯（Cl）、镁（Mg）、硫（S）
- 常量元素占体内矿物质总量的约 99.9%

微量元素（Microelements / Trace Elements）：体内含量小于体重 0.01%，每日需要量在 100mg 以下。

- 必需微量元素：铁（Fe）、铜（Cu）、锌（Zn）、硒（Se）、铬（Cr）、碘（I）、钴（Co）、钼（Mo）
- 可能必需微量元素：锰（Mn）、硅（Si）、镍（Ni）、硼（B）、钒（V）
- 潜在毒性微量元素（低剂量可能必需）：氟（F）、铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铝（Al）、锡（Sn）、锂（Li）

1.1.2 矿物质的特点

！重点掌握：矿物质的五大共同特点：

1. 不能在体内合成，必须由食物和饮水供给
2. 矿物质可以通过水进入人体，饮水也是矿物质的重要来源之一
3. 在体内分布极不均匀：如 99% 的钙在骨骼和牙齿，70%~80% 的碘在甲状腺
4. 矿物质之间存在协同或拮抗作用：如钙与磷的协同、铁与锌的吸收竞争
5. 生理安全范围较窄：摄入不足导致缺乏，摄入过量造成中毒，尤其是微量元素

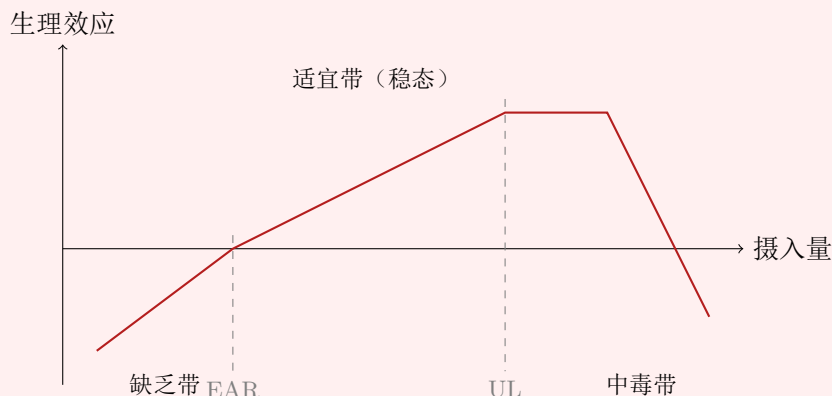
！重点掌握：矿物质的生理作用剂量带（Physiological Dose-Response Bands）：

矿物质（尤其是微量元素）在人体内的剂量-效应关系可划分为三个剂量带：

1. **缺乏带（Deficiency Zone）：**摄入量低于生理需要量，机体出现缺乏症状，严重时可导致缺乏病。例如：铁缺乏 → 缺铁性贫血（IDA）；碘缺乏 → 地方性甲状腺肿/呆小症。
2. **适宜带（Optimal/Homeostatic Zone）：**摄入量在安全范围内，机体通过稳态调节维持正常生理功能。此剂量带是制定 RNI/AI 和 UL 的依据。
3. **中毒带（Toxic Zone）：**摄入量超过 UL，超出机体调节和排泄能力，产生毒性效应。例如：硒过量 → 硒中毒（脱发、指甲变形）；氟过量 → 氟斑牙/氟骨症。

意义：矿物质的缺乏与中毒之间的安全范围通常较窄（尤其是微量元素），因此必须在缺乏与过量之间找

到平衡点，科学制定膳食参考摄入量。



！重点掌握：矿物质缺乏与过量的三大原因：

1. **地球环境因素：**土壤、水源中矿物质含量差异（如碘缺乏地区、硒缺乏/富集地区）
2. **食物成分及加工因素：**食物本身含量不足、加工方式导致的流失或破坏（如精白米面损失 B 族维生素和矿物质）
3. **人体自身因素：**生理需求增加（孕产期、生长发育期）、吸收能力下降（老年人）、代谢状态改变（疾病状态）

1.2 钙（Calcium, Ca）

1.2.1 体内分布

！重点掌握：人体总钙量约 1000~1200g，是体内含量最多的矿物质元素。其中：

- **99% 存在于骨骼和牙齿**，以羟磷灰石 $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ 形式存在
- 1% 存在于软组织、细胞外液和血液中

血钙存在形式（血液总钙约 2.25~2.75 mmol/L）：

1. **蛋白结合钙：**约 46%（主要与白蛋白结合，无生理活性）
2. **复合钙：**约 6.5%（与柠檬酸、磷酸等结合的扩散性钙）
3. **离子化钙（ Ca^{2+} ）：**约 47.5%（具有生理活性的形式，受 PTH、降钙素和 VitD 的精密调控）

1.2.2 生理功能

！重点掌握：钙的生理功能*：

1. **构成骨骼和牙齿：**以羟磷灰石形式提供结构支撑
2. **维持神经肌肉的正常兴奋性：** Ca^{2+} 稳定神经细胞膜，降低神经肌肉兴奋性；血清 Ca^{2+} 降低时 → 神经肌肉兴奋性增高 → 手足抽搐
3. **参与细胞信号转导：**作为第二信使参与细胞内信号传递过程
4. **参与血液凝固：**凝血因子 IV，参与凝血酶原激活为凝血酶的过程
5. **调节多种酶的活性：**激活多种酶（如 ATP 酶、脂肪酶等）
6. **维持细胞膜的稳定性与通透性**

1.2.3 钙的吸收与影响吸收的因素

！重点掌握：钙的吸收特点及影响因素*：

吸收途径：

- 主要在小肠上段（十二指肠和空肠）吸收
- **主动转运（活性维生素 D 依赖性）**是主要吸收途径——受 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 调控
- 旁细胞途径的被动扩散在高钙摄入时参与吸收

促进钙吸收的因素：

1. **维生素 D (1,25-(OH)₂D₃)**：诱导钙结合蛋白 (CaBP) 的合成，促进主动转运（最重要的促进因素）
2. 乳糖：在肠道内经细菌发酵产酸，降低 pH，增加钙溶解度
3. 氨基酸（赖氨酸、精氨酸等）：与钙形成可溶性螯合物
4. 适宜的钙磷比 (Ca:P 约 1:1~1.5:1)

抑制钙吸收的因素：

1. **植酸 (phytic acid)**：谷类的外壳中含量高，与钙形成不溶性植酸钙
2. **草酸**：菠菜、苋菜、竹笋中含丰富草酸，与钙形成草酸钙沉淀
3. 膳食纤维：过多摄入干扰钙吸收
4. 脂肪消化不良：脂肪酸与钙形成钙皂，随粪便排出
5. 年龄：随着年龄增长，钙的吸收率下降

1.2.4 钙缺乏与过量

！重点掌握：钙缺乏*：

- 儿童：佝偻病 (Rickets) ——骨骼钙化不良，骨骼变形 (O 形腿、X 形腿、鸡胸、方颅)
- 成年人：骨质疏松症 (Osteomalacia)
- 老年人：骨质疏松症 (Osteoporosis) ——骨量减少、骨微结构破坏、骨折风险增加
- 手足抽搐：低血钙引起神经肌肉兴奋性增高 (Chvostek 征阳性)

1.2.5 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：钙的膳食参考摄入量：

- 成人 **AI**: 800 mg/d
- 50 岁以上 **AI**: 1000 mg/d
- 孕妇中期、晚期：1000 mg/d
- 乳母：1200 mg/d
- UL (可耐受最高摄入量)：2000 mg/d

[考点] 常见考点：钙的食物来源 (常考含量对比，单位 mg/100g)：

- 虾皮 **991**、黑芝麻 **780**、奶酪 590、大豆 191
- 牛奶 115 (吸收率高，是钙的最佳食物来源)
- 蔬菜中苋菜、油菜钙含量较高，但草酸影响吸收

注意：虾皮虽钙含量高，但不易消化吸收；**牛奶及其制品是钙理想的膳食来源**，钙磷比例适宜，吸收率高。

1.3 铁 (Iron, Fe)

1.3.1 概述与体内分布

[概念] 概念释义：铁是人体内含量最多的必需微量元素，成人体内总铁量约 4~5g。

！重点掌握：体内铁的分布与存在形式：

1. 功能性铁 (65%~70%)：
 - **血红蛋白 (Hemoglobin)**：约占体内总铁的 60%~75% (最主要的铁存在形式)
 - **肌红蛋白 (Myoglobin)**：约占 3%~5%
 - 含血红素酶类 (细胞色素、过氧化氢酶、过氧化物酶等)：约 1%
2. 储存铁 (25%~30%)：
 - **铁蛋白 (Ferritin)**：水溶性，主要储存于肝、脾、骨髓
 - **含铁血黄素 (Hemosiderin)**：不溶性，铁负荷过量时显著增加
3. 转运铁：运铁蛋白 (Transferrin)，约占 0.1%

1.3.2 生理功能

！重点掌握：铁的生理功能*：

1. 参与体内氧的运输和组织呼吸：血红蛋白携带 O_2 、 CO_2 ；肌红蛋白储存肌肉中的 O_2 ；细胞色素参与电子传递链
2. 参与造血功能：维持正常的红细胞生成
3. 参与免疫功能：维持淋巴器官的正常发育、T 淋巴细胞的功能和中性粒细胞的杀菌活性
4. 促进 β -胡萝卜素转化为维生素 A： β -胡萝卜素-15,15'-加氧酶为含铁酶

1.3.3 铁的吸收

！重点掌握：铁的吸收特点*：

两种铁的吸收：

1. 血红素铁（Heme Iron）：

- 存在形式： Fe^{2+} ，主要来源于**动物性食物**（红肉、肝脏、血制品）
- 吸收机制：直接被肠上皮细胞以完整血红素形式吸收，不受膳食抑制因素影响
- **吸收率高**（约 15%~25%）

2. 非血红素铁（Non-heme Iron）：

- 存在形式： Fe^{3+} （三价铁），主要来源于**植物性食物**（谷类、蔬菜）
- 进入肠上皮细胞前必须先被还原为 Fe^{2+}
- **吸收率低**（约 2%~5%），受膳食因素显著影响

促进非血红素铁吸收的因素：

- **维生素 C（VitC）**：将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，同时形成可溶螯合物——**最重要的促进因素**
- 有机酸（柠檬酸、乳酸）
- **”肉类因子”（Meat Factor）**：肉、禽、鱼中的半胱氨酸等含硫氨基酸促进铁吸收

抑制非血红素铁吸收的因素：

- 鞣酸（茶多酚）——茶、咖啡
- 植酸——谷类、豆类
- 草酸——菠菜、甜菜
- 多酚类物质
- 服用抗酸药物（降低胃酸）

1.3.4 铁缺乏

！重点掌握：铁缺乏的三阶段（由轻到重）*：

1. 铁减少期（Iron Depletion, ID）：

- **储存铁耗竭**（铁蛋白、含铁血黄素减少）
- 血清铁蛋白（SF）下降
- 尚无明显临床症状，血红蛋白正常

2. 红细胞生成缺铁期（Iron-Deficient Erythropoiesis, DE）：

- **血清铁降低，运铁蛋白饱和度下降**
- 红细胞游离原卟啉（FEP）升高
- 血红蛋白可能尚在正常范围

3. 缺铁性贫血期（Iron Deficiency Anemia, IDA）：

- **血红蛋白（Hb）明显降低**：男性 $< 130g/L$ ，女性 $< 120g/L$
- 呈小细胞低色素性贫血（MCV↓、MCHC↓）
- 临床表现：面色苍白、乏力、头晕、心悸、抵抗力下降、异食癖

核心考点：三个阶段依次递进，ID→DE→IDA

1.3.5 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：铁的膳食参考摄入量：

- 成年男性 AI: **15 mg/d**
- 成年女性 AI: **20 mg/d**
- 孕妇（中期、晚期）: **25~35 mg/d**
- 乳母: 25 mg/d

食物来源：动物肝脏、动物全血、红肉（含血红素铁，吸收率高）；黑木耳、芝麻酱、蛋黄（含非血红素铁）。注意：蛋黄虽铁含量高但吸收率仅 3%（卵黄高磷蛋白干扰）。

1.4 锌（Zinc, Zn）

1.4.1 生理功能

！重点掌握：锌的生理功能 *：

1. **金属酶的组成成分和激活剂：**体内约 200 多种含锌金属酶，如碱性磷酸酶（ALP）、碳酸酐酶、RNA/DNA 聚合酶等
2. **促进生长发育和组织再生：**参与蛋白质、核酸的合成，对细胞分裂、生长至关重要
3. **维持免疫功能：**维持胸腺和 T 淋巴细胞功能
4. **维持细胞膜结构与功能：**抗氧化保护作用
5. **味觉功能：**参与构成**味觉素（Gustin）**，对味蕾功能有重要作用
6. **维持皮肤健康和正常视觉：**参与 VitA 的代谢与转运（视黄醇结合蛋白含锌）

1.4.2 锌缺乏

！重点掌握：锌缺乏的临床表现 *：

1. **生长发育迟缓：**最突出的表现，尤其影响儿童和青少年（缺锌性侏儒）
2. **性成熟障碍、性功能减退**
3. **味觉障碍、嗅觉减退：**味觉素（gustin）合成减少
4. **伤口愈合不良：**细胞增殖和胶原合成受阻
5. **免疫功能下降：**易感染
6. **皮肤粗糙、鳞屑样皮炎：**类似于肠病性肢端皮炎（Acrodermatitis Enteropathica）

1.4.3 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：锌的膳食参考摄入量：

- 成年男性 RNI: **15.0 mg/d**
- 成年女性 RNI: **11.5 mg/d**
- 孕妇: 16.5 mg/d
- 乳母: 21.5 mg/d

[考点] 常见考点：锌的食物来源（常考含量对比，单位 mg/100g）：

- **生蚝（牡蛎）：71.20**（含锌量最高的食物！）
- **小麦胚粉：23.40**
- 山核桃：12.59
- 扇贝：11.69
- 动物肝脏、瘦红肉也是良好的锌来源

动物性食物中的锌吸收率高于植物性食物。

1.5 硒（Selenium, Se）

1.5.1 生理功能

！重点掌握：硒的生理功能*：

1. 抗氧化功能（核心功能）：硒是**谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）**的必需组成成分。GSH-Px 将有毒的过氧化物（ H_2O_2 、脂质过氧化物）还原为无毒的羟基化合物，保护细胞膜和生物大分子免受氧化损伤
2. 保护心血管健康：缺硒地区心血管疾病发病率增高
3. 增强免疫功能：促进淋巴细胞增殖和抗体生成
4. 重金属解毒作用：硒与重金属（Hg、Cd、Pb 等）形成不溶性硒化物，降低其毒性
5. 甲状腺激素代谢：碘甲腺原氨酸脱碘酶（ID）为含硒酶，参与 $T_4 \rightarrow T_3$ 的转化

1.5.2 硒缺乏与相关疾病

！重点掌握：硒缺乏相关疾病：

1. 克山病（Keshan Disease）：
 - 一种以心肌多发性坏死为主要病变的**地方性心脏病**
 - 好发于低硒地区的儿童和育龄妇女
 - 补充硒可有效预防克山病的发生
 - 命名来源：1935 年最早在黑龙江省克山县发现
2. 大骨节病（Kashin-Beck Disease）：
 - 一种地方性骨关节病，多发于**青少年**
 - 硒缺乏损伤机体的抗氧化系统，导致软骨细胞坏死和关节变形
 - 主要表现为关节增粗、短指畸形、身材矮小

1.5.3 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：硒的膳食参考摄入量：

- 成人 RNI: **50 g/d**
- 孕妇: 50 g/d; 乳母: 65 g/d
- UL（可耐受最高摄入量）: **400 g/d**（安全范围较窄！）

食物来源：动物内脏、海产品（鱼、虾、贝类）、肉类、蛋类。植物性食物含硒量受产地土壤硒含量影响极大。

1.6 碘（Iodine, I）

1.6.1 体内分布与生理功能

[概念] 概念释义：成人体内总碘量约 20~50mg，其中**70%~80%**集中在甲状腺。

！重点掌握：碘的生理功能*：

碘的生理功能主要通过甲状腺激素（ T_3 和 T_4 ）实现：

1. 调节能量代谢：促进体内物质分解代谢，增加产热（加速氧化磷酸化）
2. 促进蛋白质合成：调节生长发育期蛋白质的合成
3. 促进神经系统发育：胎儿期和婴幼儿期甲状腺激素对脑发育至关重要
4. 调节基础代谢率：影响脂肪、碳水化合物和蛋白质的代谢

1.6.2 碘缺乏与过量

！重点掌握：碘缺乏*：

1. 地方性甲状腺肿（Goiter）：最常见表现，甲状腺代偿性增生肥大
2. 呆小症（克汀病，Cretinism）：母孕期严重缺碘导致胎儿脑发育障碍
 - 永久性智力低下、精神发育迟滞
 - 聋哑、语言障碍

- 体格发育落后
 - 是最严重的碘缺乏后果，**不可逆转！**
3. 智力低下：轻度缺碘即可导致智力发育受损，表现为学习能力下降

[提示] 要点提示：碘过量的危害：

- 高碘性甲状腺肿（摄入过量碘反而抑制甲状腺激素合成——Wolff-Chaikoff 效应）
- 碘诱发甲状腺功能亢进症（IIH）
- 自身免疫性甲状腺疾病风险增加

碘的摄入既不可缺乏也不可过量，需维持适宜水平。

1.6.3 参考摄入量与碘盐使用

！重点掌握：碘的膳食参考摄入量：

- 成人 RNI: **150 g/d**
- 孕妇、乳母 RNI: **200 g/d**
- UL（可耐受最高摄入量）: 1000 g/d

[考点] 常见考点：碘盐（Iodized Salt）的正确使用与保存：

1. 避光保存：碘化钾光照易分解
2. 密封容器：防止碘升华逸散
3. 出锅前/后加盐：避免高温烹饪使碘挥发损失（碘酸钾高温分解）
4. 购买加碘盐时注意查看生产日期和保质期

食物来源：海带、紫菜、海鱼等海产品（含碘最丰富）；加碘食盐。

1.7 铬（Chromium, Cr）

[概念] 概念释义：铬是人体必需微量元素之一，主要以三价铬（Cr³⁺）形式存在于体内。

生理功能：铬是**葡萄糖耐量因子（Glucose Tolerance Factor, GTF）**的重要组成部分。GTF 可增强胰岛素的作用，促进葡萄糖进入细胞和利用，改善糖耐量。缺铬可导致血糖升高、血脂异常。

参考摄入量与食物来源：成人 AI 为**50 g/d**。食物来源：啤酒酵母、肝脏、肉类、整粒谷物、黑胡椒。

1.8 其他矿物质

1.8.1 磷（Phosphorus, P）

与钙共同构成骨骼和牙齿（羟磷灰石）；参与能量代谢（ATP、磷酸肌酸）、核酸和磷脂的构成。成人 AI 约 700 mg/d。广泛分布于各类食物中，缺乏罕见。

1.8.2 镁（Magnesium, Mg）

约 60% 存在于骨骼中。参与 300 多种酶促反应，维持神经肌肉正常兴奋性，参与蛋白质合成。成人 AI 约 350 mg/d（男）、280 mg/d（女）。来源：绿叶蔬菜（叶绿素含镁）、坚果、豆类。

1.8.3 铜（Copper, Cu）

含铜金属酶：超氧化物歧化酶（Cu-Zn SOD）、铜蓝蛋白、细胞色素 c 氧化酶。参与铁代谢（铜蓝蛋白促进铁氧化为 Fe³⁺ 以与运铁蛋白结合）、结缔组织形成、黑色素合成。AI 约 2.0 mg/d。典型缺乏见 Menkes 病。

1.8.4 锰（Manganese, Mn）

参与骨骼形成、碳水化合物和脂肪代谢。是多种酶的激活剂（糖基转移酶、Mn-SOD 等）。AI 约 4.5 mg/d。来源：坚果、茶叶、谷类。

1.8.5 氟 (Fluoride, F)

增强牙齿和骨骼的抗酸能力，预防龋齿。成人 AI 约 1.5 mg/d。饮水是最重要来源。过量导致氟斑牙（斑釉症）和氟骨症。

1.8.6 钴 (Cobalt, Co)

钴是**维生素 B₁₂（氰钴胺素）**的核心组成元素。钴本身不能直接被人体利用，必须以 VitB₁₂ 的形式发挥作用。缺钴即缺乏 VitB₁₂（导致巨幼红细胞性贫血）。

1.8.7 镍 (Nickel, Ni)

参与铁的吸收和红细胞生成，可能对某些酶的活性有影响。成人 AI 约 100~300 g/d。

1.8.8 钼 (Molybdenum, Mo)

含钼酶：黄嘌呤氧化酶、醛氧化酶、亚硫酸盐氧化酶。参与嘌呤代谢和含硫氨基酸代谢。成人 AI 约 60 g/d。

1.9 复习题

1. 【名词解释】常量元素、微量元素、羟磷灰石、血红素铁、非血红素铁、铁蛋白、味觉素 (gustin)、GSH-Px、葡萄糖耐量因子 (GTF)、克山病、呆小症 (cretinism)
2. 【简答题】简述矿物质的五大共同特点。
3. 【简答题】简述钙的生理功能及影响钙吸收的因素。
4. 【简答题】简述钙缺乏的临床表现及不同人群的差异。
5. 【简答题】比较血红素铁与非血红素铁在食物来源、吸收机制和吸收率方面的差异。
6. 【简答题】描述铁缺乏的三个阶段及各阶段的生化特征。
7. 【简答题】简述锌的生理功能及缺乏表现。
8. 【简答题】简述硒的抗氧化机制及其与克山病、大骨节病的关系。
9. 【简答题】简述碘的生理功能、缺乏病及碘盐的正确使用方法。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 不能体内合成；可通过饮水获得；体内分布极不均匀；元素间存在协同/拮抗；安全范围窄（尤其微量元素）。
3. 生理功能：构成骨骼牙齿、维持神经肌肉兴奋性、细胞信号转导、参与凝血、调节酶活性、维持膜稳定性。促进吸收：VitD、乳糖、氨基酸、适宜 Ca:P 比；抑制吸收：植酸、草酸、膳食纤维、脂肪消化不良、年龄增长。
4. 儿童—佝偻病（骨骼变形）；成人—骨质疏松症；老年人—骨质疏松症；低血钙—手足抽搐。
5. 血红素铁 (Fe²⁺) 来源于动物性食物，以完整血红素形式直接吸收，吸收率 15%~25%；非血红素铁 (Fe³⁺) 来源于植物性食物，需还原为 Fe²⁺ 后吸收，吸收率 2%~5%，受 VitC、植酸、鞣酸等影响。
6. ID：储存铁减少（铁蛋白↓）；DE：血清铁↓、运铁蛋白饱和度↓、FEP↑；IDA：Hb 降低（男 <130g/L，女 <120g/L），小细胞低色素性贫血。
7. 功能：金属酶成分、促进生长发育、维持免疫、细胞膜稳定、味觉 (gustin)、皮肤/视觉。缺乏：生长迟缓、性成熟障碍、味觉障碍、伤口愈合不良、免疫下降、皮肤粗糙。
8. 硒是 GSH-Px 必需组分，将有毒过氧化物还原为无害产物。缺硒导致氧化损伤——克山病（心肌坏死）、大骨节病（软骨坏死、关节变形）。补充硒可有效预防。
9. T₃/T₄ 调节能量代谢、蛋白质合成、神经系统发育和代谢。缺乏：地方性甲状腺肿、呆小症（不可逆智力低下）。碘盐使用：避光、密封、出锅前加盐。

本章导览：掌握**维生素的分类**（脂溶性/水溶性）及两类维生素的特点；掌握**维生素 A** 的生理功能、缺乏病及视黄醇当量（RE）的计算；**维生素 D** 的生理功能及缺乏病；**维生素 B₁、B₂、烟酸**的主要生理功能和缺乏病；**叶酸（VitB₉）**的生理功能与缺乏病（神经管畸形）；**维生素 C** 的生理功能与缺乏病（坏血病）。熟悉各类维生素的参考摄入量（RNI/AI/UL）及食物来源。了解维生素 B₆、B₁₂、泛酸、生物素、类维生素及水的基本知识。

1.1 维生素概述

[概念] 概念释义：维生素（Vitamins）是维持人体正常生命活动所必需的一类微量低分子有机化合物。它们既不是构成机体组织的原料，也不为机体提供能量，但在物质代谢中发挥不可或缺的调节作用。

1.1.1 维生素共同特点

！重点掌握：维生素的共同特点：

1. 均以维生素本身或其前体形式存在于天然食物中，人体必须从食物中获得
2. 既不构成机体组织，也不为机体提供能量（有别于产能营养素）
3. 需要量极微（mg 或 μg 水平），但生理调节作用重大
4. 常以辅酶或辅基的形式参与物质代谢
5. 调节机体新陈代谢

1.1.2 维生素的分类

！重点掌握：维生素的分类 *（按溶解性）：

脂溶性维生素：

- **维生素 A**（视黄醇）、**维生素 D**（钙化醇）、**维生素 E**（生育酚）、**维生素 K**（凝血维生素）
- 吸收需要脂肪和胆汁的存在
- 可在体内储存（主要在肝脏和脂肪组织），缺乏症状出现缓慢
- 摄入过量可引起中毒（尤其 VitA 和 VitD，VitK 除外）
- 除 VitK 外，均有 UL 限制

水溶性维生素：

- **B 族维生素：**B₁（硫胺素）、B₂（核黄素）、B₃（烟酸）、B₅（泛酸）、B₆（吡哆醇）、B₇（生物素）、B₉（叶酸）、B₁₂（钴胺素）
- **维生素 C**（抗坏血酸）

水溶性维生素的特点：

- 体内储存量极少（B₁₂ 除外），多余者以原形或代谢产物经尿排出
- 缺乏症状出现较快（尤其 B 族维生素）
- 一般不引起中毒（过量摄入可通过尿液快速排泄）
- 饱和剂量以上几乎不增加组织浓度

[考点] 常见考点：考点提示：两类维生素的比较是常考基础知识点。关键记忆点：脂溶性 → 可储存、慢缺乏、易中毒（VitK 除外）；水溶性 → 储存少、快缺乏、不易中毒（尿液排泄）。

！重点掌握：维生素缺乏发展四阶段（由轻到重）：

1. 组织中维生素储量降低（亚临床/边缘缺乏，无明显症状）
2. 生化指标异常，生理功能降低（生化检查可发现，如酶活性下降）
3. 组织病理变化，出现临床症状和体征（典型的缺乏病表现）
4. 停止生命（极端严重缺乏，可致死）

维生素缺乏原因：

- 维生素摄入量不足（原发性缺乏）
- 吸收利用降低（继发性缺乏，如肝胆疾病影响脂溶性维生素吸收）
- 维生素需要量相对增高（如孕期、生长发育期、疾病状态）

缺乏分类：按原因分为原发性缺乏和继发性缺乏；按程度分为临床缺乏和亚临床缺乏（边缘缺乏）。

1.2 维生素 A（视黄醇）

1.2.1 结构与分类

[概念] 概念释义：维生素 A 是一组具有视黄醇生物活性的物质，包括已形成的维生素 A（preformed vitamin A）和维生素 A 原（provitamin A carotenoids）。基本结构为 β -白芷酮环连着不饱和异戊二烯侧链。

！重点掌握：存在形式：

- 已形成的 VitA：视黄醇（Retinol）、视黄醛（Retinal）、视黄酸（Retinoic acid），主要来源于动物性食品
- 维生素 A 原：类胡萝卜素，其中 β -胡萝卜素（ β -carotene）最重要，可被裂解转化为视黄醛

1.2.2 生理功能

！重点掌握：维生素 A 的生理功能 *：

1. 维持正常视觉：
 - 视网膜杆状细胞中的视紫红质（Rhodopsin）由视蛋白和 11-顺视黄醛组成
 - 光照 $\rightarrow$ 视紫红质分解 $\rightarrow$ 神经冲动 $\rightarrow$ 视觉
 - 暗处视紫红质再合成需要 VitA 持续供给
 - 缺乏导致暗适应延长，严重者为夜盲症（Night Blindness）
2. 促进细胞生长分化：视黄酸通过核受体（RAR/RXR）调控基因表达，维持上皮组织的正常分化与增殖
3. 维护上皮组织健康：维持皮肤和黏膜（呼吸道、消化道、泌尿道）的完整性
4. 增强免疫功能：促进免疫细胞分化和抗体生成
5. 抗氧化作用： β -胡萝卜素具有抗氧化功能，可淬灭单线态氧和清除自由基

1.2.3 维生素 A 缺乏与过量

！重点掌握：维生素 A 缺乏 *：

眼部表现（由轻到重）：

1. 暗适应能力下降 $\rightarrow$ 夜盲症（Night Blindness）（最早出现的症状！）
2. 干眼病（Xerophthalmia）：结膜干燥、失去光泽 $\rightarrow$ Bitot 斑
3. 角膜软化 $\rightarrow$ 角膜溃疡 $\rightarrow$ 穿孔 $\rightarrow$ 失明（儿童失明的主要原因）

其他缺乏表现：

- 皮肤干燥、角化、毛囊角化过度（蟾皮症）
- 生长迟缓
- 免疫功能低下，呼吸道和消化道感染风险增加
- 味觉、嗅觉减退

[提示] 要点提示：维生素 A 过量的危害：

- 急性中毒：恶心、呕吐、剧烈头痛、眩晕、视力模糊（一次大量摄入）

- 慢性中毒：食欲不振、脱发、皮肤干燥/瘙痒、肝肿大、关节痛
- 致畸性 (Teratogenicity)：孕早期过量 VitA 可导致胎儿畸形
- 注意不包括 β -胡萝卜素过量（仅引起皮肤黄染，停药后可消退）

1.2.4 视黄醇当量与参考摄入量

！重点掌握：视黄醇当量 (Retinol Equivalent, RE) *：

不同来源的维生素 A 折算公式：

$$\text{视黄醇当量 } (\mu\text{g RE}) = (\mu\text{g}) + \beta\text{-胡萝卜素 } (\mu\text{g}) \times 0.167$$

即：1 μg 视黄醇 = 1 $\mu\text{g RE}$ ；1 μg β -胡萝卜素 = 0.167 $\mu\text{g RE}$ = 1/6 $\mu\text{g RE}$

膳食参考摄入量：

- 成年男性 RNI: 800 $\mu\text{g RE/d}$
- 成年女性 RNI: 700 $\mu\text{g RE/d}$
- 孕妇早期: 700 $\mu\text{g RE/d}$ ；中、晚期: 770 $\mu\text{g RE/d}$
- 乳母: 1300 $\mu\text{g RE/d}$
- UL (可耐受最高摄入量): 3000 $\mu\text{g RE/d}$

食物来源：动物肝脏、鱼肝油（最丰富）、蛋黄、奶制品（已形成的 VitA）；深色蔬菜（胡萝卜、菠菜、南瓜）、水果（芒果、杏）—— β -胡萝卜素。

1.3 维生素 D（钙化醇）

1.3.1 来源与活化

！重点掌握：维生素 D 的来源与活化 *：

两种形式：

- 维生素 D₂ (Ergocalciferol, 麦角钙化醇)：来源于植物（酵母、真菌经紫外线照射后麦角固醇转化）
- 维生素 D₃ (Cholecalciferol, 胆钙化醇)：皮肤中的 7-脱氢胆固醇经紫外线 (UVB, 290~315nm) 照射转化生成（内源性来源，最重要）

维生素 D 的活化过程：肝 $\xrightarrow{25\text{-羟化酶}}$ 25-(OH)D₃（肝内主要储存形式） $\xrightarrow{\text{肾 } 1\alpha\text{-羟化酶}}$ 1,25-(OH)₂D₃（骨化三醇，生物活性最强的形式）

1,25-(OH)₂D₃ 被称为“活性维生素 D”，本质属于类固醇激素。

1.3.2 生理功能

！重点掌握：维生素 D 的生理功能 *：

1. 促进肠道钙的吸收：诱导肠上皮细胞合成钙结合蛋白 (CaBP)
2. 促进肾小管对钙和磷的重吸收
3. 调节骨骼的钙化与脱钙：维持血钙和血磷的正常水平
4. 调节免疫功能：1,25-(OH)₂D₃ 可作为免疫调节因子
5. 调节细胞增殖与分化

1.3.3 缺乏与过量

！重点掌握：维生素 D 缺乏 *：

- 儿童——佝偻病 (Rickets)：骨骼钙化不良，O 形腿、X 形腿、鸡胸、方颅、肋骨串珠、Harrison 沟
- 成人——骨软化症 (Osteomalacia)：骨矿物化不良、骨痛、肌无力
- 老年人——骨质疏松症 (Osteoporosis)：骨量减少、骨折风险增高

1.3.4 参考摄入量

！重点掌握：维生素 D 的膳食参考摄入量：

- 成人 RNI: **5 g/d (200 IU)**
- 婴幼儿、儿童、孕妇、乳母、老年人 RNI: **10 g/d (400 IU)**
- UL (可耐受最高摄入量): 50 g/d (2000 IU)
- 单位换算: 1 IU VitD₃ = 0.025 μg VitD₃; 1 μg = 40 IU

食物来源：鱼肝油（最丰富）、海水鱼（鲑鱼、沙丁鱼）、肝脏、蛋黄、维生素 D 强化食品。**晒太阳是获得维生素 D 最经济、最主要的方式。**

1.4 维生素 E（生育酚）

[概念] 概念释义：维生素 E 是一组具有抗氧化活性的生育酚（Tocopherols）和生育三烯酚的统称，其中 **α-生育酚** 的生物活性最强。

生理功能：最重要的功能是**抗氧化作用**——保护细胞膜多不饱和脂肪酸免受自由基攻击（链阻断型抗氧化剂），防止脂质过氧化（形成脂褐素即老年斑）；维持生殖功能；抗衰老；保护红细胞膜完整性。

特点：维生素 E 是**毒性最小的脂溶性维生素**，口服大量耐受良好。

！重点掌握：膳食参考摄入量：

- 成人 AI: **14 mg α-TE/d**
- 乳母: 17 mg α-TE/d

食物来源：植物油（小麦胚芽油、葵花籽油、玉米油）、坚果、种子、绿叶蔬菜。

1.5 维生素 K（凝血维生素）

！重点掌握：维生素 K 的生理功能：

维生素 K 是肝脏合成凝血因子所必需的物质，参与**凝血因子 II（凝血酶原）、VII、IX、X**的谷氨酸残基 γ-羧基化修饰，使其获得与 Ca²⁺ 结合的能力从而具有凝血活性。

缺乏导致凝血障碍、出血倾向。新生儿因肠道菌群未建立且母乳中 VitK 含量低，易出现**新生儿出血症**，出生后常规注射维生素 K 预防。

食物来源：绿色绿叶蔬菜（菠菜、甘蓝、西蓝花）含量最丰富；肠道细菌也能合成一部分。

1.6 维生素 B₁（硫胺素，Thiamin）

！重点掌握：维生素 B₁ 的生理功能与缺乏 *：

活性形式：**焦磷酸硫胺素（TPP）**，为丙酮酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶和转酮醇酶的辅酶。

生理功能：

1. 参与 α-酮酸的氧化脱羧反应（糖代谢关键环节）
2. 维持神经组织正常功能（神经系统所需能量主要来自糖代谢）
3. 促进胃肠蠕动和消化液分泌

缺乏病——脚气病（Beriberi）*：

- **干性脚气病（Dry Beriberi）：**以多发性周围神经炎为主，感觉异常、肌力减退、腱反射消失
- **湿性脚气病（Wet Beriberi）：**以心血管系统损害为主，水肿、心悸、心脏扩大、心力衰竭
- **混合性脚气病：**兼有神经和心血管症状
- **婴儿脚气病：**见于 VitB₁ 缺乏的乳母喂养的婴儿

！重点掌握：参考摄入量：

- 成年男性 RNI: **1.4 mg/d**

- 成年女性 RNI: **1.3 mg/d**

食物来源：全谷类（米糠、麦麸）、豆类、瘦猪肉、动物内脏、坚果。谷类加工精度越高（碾磨越白），VB₁ 损失越严重。

1.7 维生素 B₂（核黄素，Riboflavin）

！重点掌握：维生素 B₂ 的生理功能与缺乏 *：

特征：黄色晶体，水溶液呈黄绿色荧光。**对紫外光敏感**（光照易破坏，故牛奶不宜用透明瓶储存）。

活性形式：

- **黄素单核苷酸（FMN）**
- **黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）**

FMN 和 FAD 是体内氧化还原酶类（黄素蛋白）的辅基，参与生物氧化中的氢传递，在能量代谢中起核心作用。

缺乏病——“口腔-生殖系统综合征”（Oral-Genital Syndrome）*：

1. **口角炎（Angular Stomatitis）**
2. **唇炎（Cheilitis）**
3. **舌炎（Glossitis）：**舌头红肿、乳头萎缩、地图舌
4. **脂溢性皮炎（Seborrheic Dermatitis）：**鼻唇沟、眉间、耳后
5. 阴囊炎/外阴炎
6. 眼部症状：畏光、流泪、角膜血管增生

！重点掌握：参考摄入量：

- 成年男性 RNI: **1.4 mg/d**
- 成年女性 RNI: **1.2 mg/d**

食物来源：动物内脏（肝、心、肾最丰富）、奶类、蛋类、豆类、绿叶蔬菜。

[提示] 要点提示：维生素 B₂ 缺乏的膳食因素：

- 谷类加工过精（VB₂ 集中于外层和胚芽）
- 牛奶光照储存（VB₂ 光解破坏）
- 绿色蔬菜摄入不足
- 动物性食物摄入不足

维生素 B₂ 缺乏常与其他 B 族维生素缺乏同时发生。

1.8 烟酸（Niacin, 维生素 B₃）

！重点掌握：烟酸的生理功能与缺乏 *：

活性形式：

- **烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD⁺）**
- **烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADP⁺）**

NAD⁺ 和 NADP⁺ 是体内多种脱氢酶的辅酶，参与氧化还原反应和能量代谢（糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化）。

体内转化：色氨酸可在体内合成烟酸——**约 60mg 色氨酸转化为 1mg 烟酸。**

烟酸当量（Niacin Equivalent, NE）：

$$NE (mg) = \text{烟酸} (mg) + \frac{\text{色氨酸} (mg)}{60}$$

缺乏病——癞皮病（Pellagra）*（“3D” 症状）：

1. **Dermatitis（皮炎）：**暴露部位对称性皮炎（日照处红斑、粗糙、色素沉着）——Casal 项链
2. **Diarrhea（腹泻）：**消化不良、腹泻、舌炎
3. **Dementia（痴呆）：**精神症状、记忆减退、焦虑、抑郁（严重时）

病因：以玉米为主食且缺乏优质蛋白质的地区多发（玉米中烟酸为结合型无法吸收，且色氨酸含量低）。

！重点掌握：参考摄入量：

- 成年男性 RNI: **14 mg NE/d**
- 成年女性 RNI: **13 mg NE/d**

食物来源：动物肝脏、肉类、鱼类、花生、豆类。谷类中的烟酸 80%~90% 存在于麸皮中。

1.9 维生素 B₆

！重点掌握：维生素 B₆ 的生理功能与缺乏 *：

三种形式：吡哆醇（Pyridoxine）、吡哆醛（Pyridoxal）、吡哆胺（Pyridoxamine）。

活性形式：磷酸吡哆醛（PLP）——最重要的辅酶形式。

生理功能：

1. 氨基酸代谢：参与转氨作用和脱羧反应
2. 糖原代谢：参与糖原磷酸化酶作用（PLP 使其活化）
3. 参与不饱和脂肪酸代谢和神经递质（5-HT、GABA、多巴胺）的合成

缺乏表现：脂溢性皮炎、舌炎、口角炎（类似于 VB₂ 缺乏）；神经系统症状（易激惹、抑郁、周围神经炎）；小细胞低色素性贫血（参与血红素合成第一步 δ -ALA 的生成）。

！重点掌握：参考摄入量：

- 成人 AI: **1.2 mg/d**

食物来源：广泛分布于动物和植物性食物中，肉类、肝脏、全谷物、豆类、香蕉、土豆含量较高。

1.10 叶酸（Folate, 维生素 B₉）

[概念] 概念释义：叶酸属蝶酰谷氨酸，因首先在菠菜叶中分离而得名。活性形式为四氢叶酸（THF）。

！重点掌握：叶酸的生理功能与缺乏 *：

活性形式：四氢叶酸（Tetrahydrofolate, THF）

生理功能：

1. “一碳单位”的载体：THF 是一碳单位（-CH₃、-CH₂、-CHO 等）的载体，参与核苷酸（嘌呤、胸腺嘧啶 dTMP）的生物合成
2. 参与氨基酸代谢：同型半胱氨酸 → 蛋氨酸的甲基化过程需要 THF（N⁵-甲基 THF）作为甲基供体
3. 参与血红蛋白的合成（与 VitB₁₂ 共同作用）

缺乏 *：

1. **巨幼红细胞性贫血（Megaloblastic Anemia）**：因 DNA 合成受阻，细胞分裂减慢，细胞体积增大但无法正常分裂。为叶酸缺乏最典型的表现
2. **胎儿神经管畸形（Neural Tube Defects, NTD）**：孕早期叶酸缺乏导致。包括脊柱裂（Spina Bifida）和无脑儿（Anencephaly）。**围孕期（孕前至孕早期）补充 400 μ g/d 叶酸可有效预防 NTD**
3. **高同型半胱氨酸血症**：同型半胱氨酸 → 蛋氨酸的甲基化受阻，血 Hcy 升高，为动脉粥样硬化的独立危险因素

！重点掌握：膳食叶酸当量（Dietary Folate Equivalent, DFE）*：

食物中的叶酸（天然）与叶酸补充剂（合成）的生物利用率不同：

DFE (μ g) = (μ g) + 1.7 $\times$ 补充剂/强化食品中叶酸 (μ g)

参考摄入量：

- 成人 RNI: **400 g DFE/d**
- 孕妇: 600 g DFE/d; 乳母: 550 g DFE/d
- UL（可耐受最高摄入量）: **1000 g DFE/d**

食物来源：深色绿叶蔬菜（菠菜、芥蓝）、动物肝脏、豆类、坚果、酵母。食物中叶酸易在加热和储存过程中损失。

1.11 维生素 B₁₂（钴胺素，Cobalamin）

！重点掌握：维生素 B₁₂ 的生理功能与缺乏：

特征：

- 含有钴（Co）元素的维生素——唯一含金属元素的维生素
- **仅存在于动物性食品中！**植物性食物不含维生素 B₁₂（**严格素食者（Vegan）有缺乏风险**）
- 吸收需要内因子（Intrinsic Factor, IF）——胃壁细胞分泌

生理功能：

1. 作为蛋氨酸合成酶的辅酶（与叶酸共同参与同型半胱氨酸 → 蛋氨酸）
2. 参与神经系统的维护与髓鞘的形成

缺乏表现：

1. **巨幼红细胞性贫血：**与叶酸缺乏的贫血难以区分
2. **神经系统损害：**脊髓后索和侧索退行性变（亚急性联合变性），而叶酸缺乏不引起神经系统损害——**是与叶酸缺乏贫血的鉴别要点！**

！重点掌握：参考摄入量：

- 成人 AI: **2.4 g/d**
- 孕妇: 2.6 g/d; 乳母: 2.8 g/d

食物来源：动物肝脏、肉类、鱼类、蛋类、奶类。植物性食物基本不含 VitB₁₂。

1.12 维生素 C（抗坏血酸，Ascorbic Acid）

！重点掌握：维生素 C 的生理功能 *：

特征：水溶性维生素，L-型具有生物活性。极易被氧化（尤其在中性和碱性环境），是一种强还原剂。

生理功能 *：

1. **抗氧化作用：**保护细胞免受自由基的氧化损伤，可还原 VitE 的氧化形式使其重新具有活性
2. **参与胶原蛋白的合成：**维持**脯氨酸羟化酶**和**赖氨酸羟化酶**的活性（羟化反应以 VitC 为辅因子），促进前胶原中脯氨酸和赖氨酸的羟化——是构成结缔组织、血管壁、骨骼基质的基础
3. **促进铁的吸收：**将 Fe³⁺ 还原为 Fe²⁺，并与之形成可溶螯合物促进其吸收
4. **促进叶酸转化为四氢叶酸（THF）：**维持叶酸的活性形式
5. **参与胆固醇代谢：**促进胆固醇向胆汁酸的转化
6. **增强免疫功能：**促进抗体生成、增强白细胞吞噬功能

1.12.1 维生素 C 缺乏

！重点掌握：维生素 C 缺乏——坏血病（Scurvy）*：

因胶原蛋白合成障碍，导致结缔组织和血管壁损伤。典型表现：

1. 牙龈出血、牙龈炎、牙齿松动
2. 皮下出血（瘀斑、紫癜、毛囊角化伴出血）
3. 伤口愈合不良
4. 关节痛、贫血、乏力、免疫功能下降

维生素 C 缺乏潜伏期约 3~4 个月（因体内有少量储存）。

1.12.2 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：维生素 C 的膳食参考摄入量：

- 成人 RNI: **100 mg/d**
- 孕妇早期: 100 mg/d; 中、晚期: 115 mg/d
- 乳母: 150 mg/d
- UL (可耐受最高摄入量): 1000 mg/d

食物来源：新鲜水果（猕猴桃、柑橘、草莓、鲜枣等）和蔬菜（西蓝花、青椒、番茄）含量丰富。注意维生素 C 极易热破坏和氧化损失，因此**新鲜生食为最佳摄取方式**。

1.13 其他维生素

1.13.1 泛酸（Pantothenic Acid, 维生素 B₅）

是**辅酶 A (CoA)** 和酰基载体蛋白 (ACP) 的组成成分，在糖、脂肪和蛋白质代谢中起核心作用。广泛存在于各类食物中（Pan-thenic 意为“到处存在”），缺乏罕见。成人 AI: 5.0 mg/d。

1.13.2 生物素（Biotin, 维生素 B₇）

是多种羧化酶（丙酮酸羧化酶、乙酰辅酶 A 羧化酶等）的辅酶，参与 CO₂ 固定反应。缺乏极为罕见，除非长期摄入大量生鸡蛋清（含**抗生物素蛋白 (Avidin)**，可与生物素紧密结合无法吸收，导致“蛋白伤害”）。成人 AI: 40 g/d。

1.14 类维生素

1.14.1 肉碱（Carnitine）

在肝和肾中由赖氨酸和蛋氨酸合成。核心功能是作为长链脂肪酸进入线粒体基质进行 β -氧化的载体（“脂肪酸运输穿梭系统”）。成人 AI: 200 mg/d。食物来源：红肉最丰富。

1.14.2 牛磺酸（Taurine）

含硫 β -氨基酸，游离存在于组织中。功能：结合胆汁酸、视网膜发育、渗透压调节、抗氧化。对早产儿是条件必需营养素。

1.14.3 肌醇（Inositol）

参与细胞信号转导（肌醇磷脂途径），促进脂肪代谢。成人 AI: 1000 mg/d。来源：水果、豆类、谷类。

1.14.4 柠檬素（Citrin / Bioflavonoids, 维生素 P）

是一类具有抗氧化活性的黄酮类化合物，常与维生素 C 共存于自然界中。主要功能：增强毛细血管壁的韧性和通透性调节能力，协同维生素 C 增强其抗氧化作用；抑制透明质酸酶活性。缺乏可导致毛细血管脆性增加（易出现紫癜）。食物来源：柑橘类水果（柠檬、橙子、柚子）、葡萄、樱桃、青椒等富含维生素 C 的果蔬。目前尚无官方 AI 值，建议每日摄入量为 150-200 mg。

1.15 水

1.15.1 水的分布

人体总含水量约占体重的**50%~70%**，随年龄增大含水量下降、随体脂增加含水量下降。

- 细胞内液：约占总体水量的 2/3
- 细胞外液：约占总体水量的 1/3（包括血液、组织间液、淋巴液等）

1.15.2 水的生理功能

1. 构成人体组织：是人体含量最多的成分
2. 作为溶剂和运载工具：运送营养物质和代谢产物
3. 参与物质代谢：直接参与水解、水合等化学反应
4. 调节体温：通过排汗散热维持体温恒定
5. 润滑作用：关节液、胸腔液、腹腔液等起缓冲保护作用

1.15.3 水的平衡

成人每日水需要量约**2500 mL**。来源：饮水约 1200mL、食物水约 1000mL、内生水（代谢水）约 300mL。排出：尿约 1500mL、皮肤蒸发约 500mL、肺呼出约 350mL、粪便约 150mL。

1.16 复习题

1. 【名词解释】维生素、视黄醇当量（RE）、 β -胡萝卜素、夜盲症、 $1,25-(OH)_2D_3$ 、烟酸当量（NE）、膳食叶酸当量（DFE）、癞皮病（Pellagra）、坏血病（Scurvy）、巨幼红细胞性贫血
2. 【简答题】比较脂溶性维生素和水溶性维生素的特点（至少 3 条）。
3. 【简答题】简述维生素 A 的生理功能、缺乏的表现（由轻到重）及主要食物来源。
4. 【简答题】写出视黄醇当量（RE）的计算公式。
5. 【简答题】简述维生素 D 的来源、活化过程及生理功能。
6. 【简答题】简述维生素 B₁、B₂ 和烟酸（B₃）各自缺乏的特征性表现。
7. 【简答题】简述叶酸的生理功能及缺乏的主要表现（含神经管畸形）。
8. 【简答题】写出膳食叶酸当量（DFE）的计算公式。
9. 【简答题】比较叶酸缺乏与维生素 B₁₂ 缺乏引起的贫血有何异同？
10. 【简答题】简述维生素 C 的主要生理功能及缺乏病（坏血病）的典型表现。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 脂溶性：需脂肪和胆汁协助吸收、可体内储存缺乏症状出现慢、摄入过量可引起中毒（VitK 除外）。水溶性：直接吸收、体内储存极少、缺乏症状出现快、几乎不中毒（多余从尿排泄）。
3. 生理功能：维持正常视觉（视紫红质）；促进细胞生长分化；维护上皮组织健康；增强免疫； β -胡萝卜素抗氧化。缺乏：暗适应 $\downarrow$ → 夜盲症 → 干眼病 → 角膜软化 → 失明；皮肤干燥角化、生长迟缓、免疫下降。来源：动物肝脏、鱼肝油、蛋奶及深色蔬菜水果（ β -胡萝卜素）。
4. 总 RE (μg) = 视黄醇 (μg) + β -胡萝卜素 (μg) $\times 0.167$ （即 1 μg β -胡萝卜素 = 0.167 μg RE）。
5. 来源：VitD₂（植物）、VitD₃（皮肤 7-脱氢胆固醇 + UVB）。活化：肝 $\rightarrow 25-(OH)D_3 \rightarrow$ 肾 $\rightarrow 1,25-(OH)_2D_3$ （活性形式）。功能：促肠钙吸收、肾小管重吸收钙磷、骨钙化/脱钙调节、免疫调节。
6. VB₁：脚气病（干性：周围神经炎；湿性：心衰水肿）；VB₂：口腔-生殖系统综合征（口角炎、唇炎、舌炎、脂溢性皮炎）；烟酸：癞皮病-3D（皮炎 Dermatitis、腹泻 Diarrhea、痴呆 Dementia）。
7. 功能：THF 为一碳单位载体，参与核苷酸合成、氨基酸代谢（Hcy $\rightarrow$ Met）。缺乏：巨幼红细胞性贫血、胎儿神经管畸形（脊柱裂/无脑儿）、高同型半胱氨酸血症。
8. DFE (μg) = 天然食物中叶酸 (μg) + $1.7 \times$ 补充剂/强化食品中叶酸 (μg)。
9. 同：均可引起巨幼红细胞性贫血。异：VitB₁₂ 缺乏伴有神经系统损害（脊髓后索、侧索变性），而叶酸缺乏不引起神经病变。VitB₁₂ 仅存在于动物性食品。
10. 生理功能：抗氧化、促进胶原蛋白合成（脯/赖氨酸羟化辅因子）、促进铁吸收、促进叶酸 $\rightarrow$ THF、免疫增强。缺乏——坏血病：牙龈出血、皮下瘀斑/紫癜、伤口愈合不良、贫血。

本章导览：掌握植物化学物的概念、分类和生物学作用；掌握多酚类化合物、有机硫化物、植物雌激素的生物学作用。熟悉类胡萝卜素、植物固醇的作用。了解其他生物活性成分。

2.1 概述

[概念] 概念释义：生物活性成分（Bioactive Food Components）：食物中除了营养素以外的，对人体健康有益的微量非营养成分。过去曾被称为“非营养素活性成分”，现已统一称为“食物中的生物活性成分”。这类物质虽非维持机体生长发育所必需，但对健康维护、生理调节和疾病预防具有重要意义。

2.1.1 分类

食物中的生物活性成分按来源可分为两大类：

1. 植物来源的生物活性成分（植物化学物，Phytochemicals）：

- 多酚类（类黄酮、酚酸等）
- 有机硫化物（异硫氰酸盐、二硫醇硫酮、蒜素等）
- 萜类化合物（类胡萝卜素、皂苷、单萜类等）
- 植物雌激素（异黄酮、木酚素、芪类等）
- 蛋白酶抑制剂
- 植酸
- 植物固醇

2. 动物来源的生物活性成分：

- 辅酶 Q（泛醌）
- γ -氨基丁酸（GABA）
- 褪黑素（Melatonin）
- 左旋肉碱（L-肉碱）
- 硫辛酸

2.1.2 植物化学物的代谢特点

！重点掌握：植物化学物在体内的代谢过程：

1. **吸收率低：**多数植物化学物在肠道的吸收率较低，通常为 1%~10%。
2. **I 相代谢（细胞色素 P450 酶系）：**在肝脏和小肠上皮细胞中，通过 CYP450 酶系（CYP1A2、CYP3A4 等）进行氧化、还原、水解反应。产物往往水溶性增加但可能产生活性中间体。
3. **II 相代谢（结合反应）：**与葡萄糖醛酸、硫酸盐、甘氨酸、谷胱甘肽等结合（UGT、SULT、GST 酶系），水溶性显著增加。
4. **排泄途径：**主要通过尿液（肾脏）和胆汁（粪便）排出体外。
5. **肠道菌群代谢：**结肠菌群对未吸收的植物化学物进行发酵转化，产生小分子活性代谢物，可被重新吸收。

[提示] 要点提示：植物化学物的“低吸收、高活性”特点：体内浓度仅在纳摩尔至低微摩尔水平，远低于体外实验的有效浓度。提示其生理作用可能更多通过温和调节细胞信号通路（如 Nrf2/ARE 通路、NF- κ B 通路）而非直接的化学作用实现。

2.2 类胡萝卜素 (Carotenoids)

！重点掌握：定义与分类：类胡萝卜素是广泛存在于果蔬中的脂溶性植物色素，迄今已发现 700 余种，其中约 50 种存在于人类膳食中，10~20 种可在人血清中检出。

分为两大类：

1. **胡萝卜素类 (Carotenes)**：纯碳氢化合物，不含氧。包括 α -胡萝卜素、 β -胡萝卜素、 γ -胡萝卜素、番茄红素 (Lycopene)。
2. **叶黄素类 (Xanthophylls)**：含氧的类胡萝卜素衍生物。包括叶黄素 (Lutein)、玉米黄素 (Zeaxanthin)、 β -隐黄质 (β -Cryptoxanthin)。

2.2.1 主要生物学作用

1. 抗氧化作用：

- 类胡萝卜素是有效的抗氧化剂，能淬灭单线态氧 (1O_2) 和清除自由基。
- **番茄红素**的淬灭单线态氧能力在类胡萝卜素中最强，是 β -胡萝卜素的 2 倍以上。
- β -胡萝卜素在低氧分压下抗氧化效果更佳。

2. 维生素 A 原活性：

- β -胡萝卜素 (全部反式异构体) 的维生素 A 原活性最高 (1 分子 $\rightarrow$ 2 分子视黄醇)， α -胡萝卜素和 β -隐黄质次之 (1 分子 $\rightarrow$ 1 分子视黄醇)。
- 番茄红素、叶黄素、玉米黄素无维生素 A 原活性。

3. 抗肿瘤作用：

增加富含类胡萝卜素蔬果的摄入可降低多种癌症 (肺癌、乳腺癌、胃癌等) 的发病风险。

4. 免疫调节作用：

增强 T 淋巴细胞的增殖和 NK 细胞的活性。

5. 视觉保护作用：

- **叶黄素**和**玉米黄素**是视网膜黄斑区 (Macula) 的专一构成色素，构成“黄斑色素”，可滤过蓝光，保护视网膜免受光损伤。
- 增加叶黄素和玉米黄素的摄入有助于降低年龄相关性黄斑变性 (AMD) 的风险。

2.2.2 食物来源

- β -胡萝卜素：深绿色和橙黄色蔬菜 (胡萝卜、南瓜、菠菜、西兰花)
- 番茄红素：番茄及番茄制品 (熟制后吸收率更高)、西瓜、粉红色葡萄柚
- 叶黄素/玉米黄素：深绿色叶菜 (菠菜、羽衣甘蓝)、玉米、蛋黄
- β -隐黄质：橙黄色水果 (橘子、木瓜、柿子)

[提示] 要点提示：番茄红素的吸收特征：番茄红素为反式结构，顺式异构体更易被吸收。加热和油脂加工 (如在橄榄油中加热番茄) 可促进反式 $\rightarrow$ 顺式转化及从食物基质中释放，显著提高其生物利用度。

2.3 多酚类化合物 (Polyphenols)

！重点掌握：定义与结构特征：多酚类化合物是植物性食物中含量最丰富、研究最深入的植物化学物类别。基本结构特征为 2-苯基色原酮 (2-Phenylchromone) 核心骨架，即一个或多个芳香环连接多个酚羟基。按碳骨架结构可分为七大类别。

2.3.1 分类

1. 黄酮及黄酮醇类 (Flavones and Flavonols)：

- 黄酮代表：芹菜素 (Apigenin)、木犀草素 (Luteolin)
- 黄酮醇代表：**槲皮素 (Quercetin)**——膳食中最丰富的类黄酮之一；芦丁 (Rutin)——槲皮素的芸香糖苷；山奈酚 (Kaempferol)；杨梅素 (Myricetin)
- 来源：洋葱、西兰花、蓝莓、苹果、红茶

2. 黄烷酮类 (Flavanones)：

代表为柚皮素 (Naringenin)、橙皮素 (Hesperetin)。主要来源：柑橘类水果 (橙子、葡萄柚)。

3. 黄烷醇类 (Flavanols/儿茶素类)：

代表为**儿茶素 (Catechin)**、表儿茶素 (Epicatechin)、表没食子儿茶素没食子酸酯 (EGCG)。主要来源：绿茶 (含量最丰富)、巧克力、苹果。

4. 异黄酮类 (Isoflavones): 代表为**大豆苷 (Daidzin)**、**染料木素 (Genistein)**、葛根素 (Puerarin)。主要来源: 大豆及其制品。
5. 双黄酮类 (Biflavones): 代表为银杏黄酮 (Ginkgetin)。来源: 银杏叶。
6. 花色素类 (Anthocyanins): 代表为矢车菊素 (Cyanidin)、天竺葵素 (Pelargonidin)。来源: 浆果 (蓝莓、黑莓、草莓)、紫薯、紫甘蓝。
7. 查尔酮类 (Chalcones): 来源: 苹果、甘草。

2.3.2 主要生物学作用

1. 抗氧化作用: 多酚类是膳食中最重要的抗氧化活性成分来源。酚羟基提供电子或氢原子直接清除自由基, 并通过激活 Nrf2/ARE 通路诱导抗氧化酶 (SOD、CAT、GPx、HO-1) 的表达。
2. 抗肿瘤作用: **茶多酚** (尤其是 EGCG) 和**大豆异黄酮**的抗肿瘤作用证据最为充分。机制包括诱导 II 相解毒酶、抑制 I 相致癌物代谢酶、阻滞细胞周期、诱导凋亡、抑制血管生成。
3. 心血管保护作用: 改善内皮功能、降低血压、抑制 LDL 氧化、抗血小板聚集。
4. 抗炎作用: 抑制 NF- κ B 通路和 COX-2、iNOS 的表达。
5. 调节肠道菌群: 促进有益菌 (双歧杆菌、乳酸杆菌) 增殖, 抑制致病菌。

2.3.3 膳食摄入量

[提示] 要点提示: 多酚类的日常摄入量参考: 总多酚摄入量约为 0.1~1.0 g/d, 其中类黄酮为 20~70 mg/d。值得注意的是, 多酚类的摄入量影响因素很多 (食物种类、加工方式、分析方法等), 数据的可比性有限。

主要食物来源: 绿茶、各种有色水果和蔬菜、大豆及其制品、巧克力、红酒、洋葱。

2.4 植物雌激素 (Phytoestrogens)

! 重点掌握: 定义: 植物雌激素是植物来源的、能与哺乳动物雌激素受体 (ER) 结合并发挥类雌激素或抗雌激素效应的非甾体化合物。其特点是**双向调节作用**——当内源性雌激素水平较低时发挥雌激素样作用, 当较高时发挥抗雌激素作用。

2.4.1 分类

1. 异黄酮类 (Isoflavones): 大豆苷 (Daidzin)、染料木素 (Genistein)、大豆黄素 (Daidzein)。主要来源: 大豆及其制品 (豆粉、豆腐、豆浆), 大豆中异黄酮含量约为 0.1%~0.5%。
2. 木酚素类 (Lignans): 开环异落叶松脂素 (Secoisolariciresinol)、罗汉松脂素 (Matairesinol)。在肠道菌群作用下转化为肠内酯 (Enterolactone) 和肠二醇 (Enterodiol) 活性形式。**亚麻籽**是木酚素含量最高的食物, 也含于全谷物、种子类。
3. 香豆素类 (Coumestans): 香豆雌酚 (Coumestrol)。来源: 发芽豆类 (苜蓿芽、绿豆芽)。
4. 芪类 (Stilbenes): 代表为**白藜芦醇 (Resveratrol)**, 来源: 葡萄/葡萄酒、花生、虎杖 (中药)。

2.4.2 主要生物学作用

1. 预防骨质疏松: 异黄酮通过选择性雌激素受体调节 (SERM-like) 作用, 促进成骨细胞活性、抑制破骨细胞分化, 减少骨丢失。
2. 改善围绝经期症状: 可缓解潮热、盗汗等更年期症状 (证据强度存在一定争议)。
3. 抗氧化作用: 多酚羟基结构赋予其抗氧化能力。
4. 心血管保护作用: 改善血脂谱、保护血管内皮功能。
5. 抗肿瘤作用: 流行病学表明高大豆摄入人群 (亚洲) 的乳腺癌、前列腺癌发病率较低。机制可能涉及抗雌激素效应和直接抗增殖效应。

[考点] 常见考点: 考点提示: 植物雌激素的“双向调节”机制是考试重点——低雌激素水平时激动 ER, 高雌激素水平时拮抗 ER (竞争性抑制内源性雌二醇)。这一特性使其成为 SERM (选择性雌激素受体调节剂) 的天然类似物。

2.5 有机硫化物 (Organosulfur Compounds)

！重点掌握：定义与来源：有机硫化物是一类主要存在于**葱属植物 (Allium)** 中的含硫植物化学物，以大蒜 (Garlic) 含量最为丰富，是其特征风味物质的来源。洋葱、大葱、韭菜中亦有分布。

2.5.1 种类

- **蒜素 (Allicin, 二烯丙基硫代亚磺酸酯)**：完整蒜瓣切碎或压碎后由蒜氨酸 (Alliin) 经蒜氨酸酶催化生成。在室温下不稳定，可进一步分解为多种含硫化合物 (如二烯丙基二硫化物 DADS、二烯丙基三硫化物 DATS、阿霍烯 Ajoene 等)。
- **蒜氨酸 (Alliin)**：大蒜完整的硫化物前体，无活性。

2.5.2 主要生物学作用

1. **抗菌作用**：**蒜素 (Allicin)** 具有广谱抗菌活性，其杀菌效力约相当于 1% 青霉素。对革兰阳性和阴性细菌、真菌、寄生虫均有抑制作用。细菌不易对蒜素产生耐药性。
2. **抗氧化作用**：直接清除自由基，并诱导抗氧化酶的表达。
3. **调节血脂**：膳食补充大蒜或蒜素可降低血清总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG) 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL)，同时升高高密度脂蛋白胆固醇 (HDL)。
4. **抗血栓形成**：抑制血小板聚集，有一定的纤溶促进作用 (类似阿司匹林但较弱)。
5. **抗肿瘤作用**：
 - 阻断**亚硝胺 (Nitrosamine)** 的内源性合成——这是大蒜防癌的重要机制之一。
 - 诱导 II 相解毒酶表达，加速致癌物的灭活和排泄。

[提示] 要点提示：大蒜的食用建议：蒜素在高温下易被破坏。建议大蒜切碎后室温放置 10~15 分钟 (让蒜氨酸酶充分作用生成蒜素)，再用于凉拌或低温快炒，以获得最佳生物活性效果。

2.6 皂苷类化合物 (Saponins)

[概念] 概念释义：皂苷：是一类具有表面活性 (在水中振摇可产生持久泡沫，类似肥皂) 的糖苷类化合物。由苷元 (甾体或三萜类) 和糖组成。根据苷元结构的不同可分为**甾体皂苷 (Steroidal Saponins)** 和**三萜皂苷 (Triterpenoid Saponins)**。

主要食物来源：大豆、鹰嘴豆、花生、菠菜、芦笋、燕麦、人参、甘草。

主要生物学作用：

1. **调节脂质代谢**：部分皂苷 (如大豆皂苷) 可与胆固醇和胆汁酸结合，降低肠道胆固醇吸收。
2. **抗菌/抗病毒作用**：破坏微生物细胞膜结构。
3. **抗肿瘤作用**：抑制肿瘤细胞增殖、诱导凋亡和分化。
4. **抗血栓形成**：抑制血小板聚集。
5. **免疫调节作用**：激活巨噬细胞和 NK 细胞 (人参皂苷研究较多)。

[提示] 要点提示：皂苷的安全性：皂苷具有溶血活性 (与红细胞膜胆固醇结合破坏膜结构)，但经口摄入后胃肠道吸收极少，通常不造成全身性溶血危害。

2.7 芥子油苷 (Glucosinolates)

[概念] 概念释义：芥子油苷 (硫代葡萄糖苷)：主要存在于**十字花科蔬菜 (Cruciferous Vegetables)** 中的含硫化合物。包括西兰花 (Broccoli)、卷心菜 (Cabbage)、白菜、甘蓝、萝卜、芥菜等。植物细胞破碎后芥子油苷被黑芥子酶 (Myrosinase) 水解，生成具有生物活性的**异硫氰酸盐 (Isothiocyanates, ITCs)** (如萝卜硫素 Sulforaphane)、吲哚类、硫氰酸盐等。

主要生物学作用：

1. **抗肿瘤作用——核心功能**：这是芥子油苷最受关注的生物学作用。

- **萝卜硫素 (Sulforaphane)** ——西兰花中含有最丰富的芥子油苷前体 (萝卜硫苷)，是已知最强的天然 Nrf2 通路激活剂之一，强力诱导 II 相解毒酶 (GST、UGT、NQO1) 表达。
 - 降低多种癌症风险 (肺癌、结肠癌、前列腺癌、乳腺癌) 的流行病学证据较一致。
2. 调节炎症反应：抑制 NF- κ B 通路。
 3. 抗菌作用：ITCs 对幽门螺杆菌等有一定抑制作用。

2.8 植物固醇 (Phytosterols)

[概念] 概念释义：植物固醇：存在于植物细胞膜中的固醇类化合物，结构与胆固醇类似 (均为环戊烷多氢菲骨架，C17 侧链有差异)。人体不能合成，全部来自膳食。主要种类包括 **β -谷固醇 (β -Sitosterol)** (含量最丰富，约占 50%~65%)、**豆固醇 (Stigmasterol)**、菜油固醇 (Campesterol)。

2.8.1 主要生物学作用

降胆固醇作用——最明确的核心功能：

- **竞争机制：**植物固醇与胆固醇在肠道竞争进入混合微胶粒 (Mixed Micelle)，减少胆固醇的溶解和吸收。
- 日常膳食摄入植物固醇 150~450 mg/d 即可发挥温和的降胆固醇效果。
- 每日摄入 2~3 g 植物固醇可使血清 LDL 降低 5%~15%，是公认的辅助降脂功能性成分。

其他潜在作用：抗肿瘤 (抑制结肠癌细胞增殖)、抗炎。

2.8.2 食物来源

- **植物油：**玉米油、大豆油、菜籽油中含量丰富。
- **坚果和种子：**花生、芝麻、葵花籽。
- **豆类：**大豆及豆制品。
- **全谷物。**

2.9 蛋白酶抑制剂 (Protease Inhibitors)

[概念] 概念释义：蛋白酶抑制剂：广泛存在于植物 (特别是豆类和谷物) 中的一类能与蛋白水解酶结合并抑制其活性的蛋白质或多肽。典型代表为大豆胰蛋白酶抑制剂 (Bowman-Birk 抑制剂, BBI; Kunitz 胰蛋白酶抑制剂, KTI)。

主要食物来源：大豆、鹰嘴豆、扁豆等豆类，以及谷物、土豆。

主要生物学作用：

1. **抗害虫作用 (植物自我保护)：**抑制昆虫消化酶活性。
2. **免疫调节作用：**BBI 可抑制炎症性蛋白酶 (如弹性蛋白酶)。
3. **抗肿瘤作用：**主要通过抑制肿瘤相关蛋白酶活性、抑制自由基生成、调节癌基因表达发挥防癌效果。

[提示] 要点提示：传统观点与现代认识的转变：蛋白酶抑制剂历来被视为“抗营养因子” (因其抑制胰蛋白酶、降低蛋白质消化率)。然而，充分的加热 (如豆浆煮沸) 可使其彻底灭活，且现代研究发现其低浓度下有抗癌抗炎的健康效益。因此，“抗营养因子”与“有益生物活性成分”是对同一类物质的不同剂量-效应侧面。

2.10 单萜类 (Monoterpenes)

[概念] 概念释义：单萜类：由两个异戊二烯单元 (C₁₀ 骨架) 组成的萜类化合物，是植物精油 (Essential Oils) 的主要成分。代表性物质包括 **紫苏醇 (Perillyl Alcohol)** 和 **柠檬烯 (Limonene)**。

主要食物来源：柑橘类水果果皮 (柠檬烯)、薄荷油、香菜籽。

主要生物学作用：

- **抗肿瘤 (主要关注方向)：**紫苏醇和柠檬烯在动物模型中显示抑制化学致癌物诱导的乳腺、肝脏、胰腺肿瘤。机制涉及抑制 Ras 蛋白异戊二烯化 (Ras 为 GTP 结合癌蛋白，需法尼基化才能定位到细胞膜发挥致癌效应)。

- 抗菌/驱虫作用。

2.11 植酸 (Phytic Acid, IP6)

[概念] 概念释义：植酸（肌醇六磷酸，IP6）：豆类、全谷物和坚果中天然存在的肌醇磷酸酯。因含有六个磷酸基团，对二价矿物离子（ Ca^{2+} 、 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ）具有强烈的螯合能力。

主要食物来源：全谷物麸皮、豆类、坚果、油籽。

！重点掌握：植酸认识的历史演变：

1. 传统认识（抗营养因子）：植酸在肠道螯合矿物质，降低矿物质的生物利用度，是发展中国家以谷物为主食人群矿物质缺乏（尤其是铁、锌）的重要影响因素。
2. 现代认识（有益生物活性成分）：植酸具有抗氧化（铁螯合阻断 Fenton 反应产生自由基）、抗肿瘤（抑制肿瘤细胞增殖、诱导分化）的生物学作用，被认为是潜在的抗癌活性物质。

2.12 动物来源的生物活性成分

2.12.1 辅酶 Q (Coenzyme Q, Ubiquinone)

- **结构：**脂溶性苯醌类化合物，侧链为不同长度的异戊二烯单位（人体以 CoQ10 为主）。
- **功能：**呼吸链电子传递体（线粒体内膜）——参与 ATP 合成；脂溶性抗氧化剂（保护细胞膜和 LDL 免受氧化）；心血管保护（改善心肌能量代谢）。
- **来源：**肉类（心、肝、肾肌）、鱼油、植物油。也可内源性合成。

2.12.2 硫辛酸 (Lipoic Acid, α -Lipoic Acid)

- **特点：**同时具有水溶性和脂溶性的“万能抗氧化剂”，能透过血脑屏障。
- **功能：**抗氧化（清除自由基、再生 GSH 和维生素 C/E）；改善胰岛素敏感性（II 型糖尿病的辅助治疗）；神经保护（糖尿病神经病变的临床应用）。
- **来源：**菠菜、西兰花、红肉（肾脏和心脏）、酵母。

2.12.3 褪黑素 (Melatonin)

- **来源：**主要由松果体合成，少量来自食物（含有色氨酸的食物如牛奶、鸡蛋、鱼、坚果可提供前体）。
- **功能：**调节生物节律（昼夜节律和睡眠周期）；强效抗氧化剂（穿越所有生物屏障直达任何细胞）；延缓衰老、免疫调节。

2.12.4 其他动物来源活性成分

- **γ -氨基丁酸 (GABA)：**抑制性神经递质，降血压、镇静安神、改善睡眠。
- **左旋肉碱 (L-Carnitine)：**脂肪酸 β -氧化的转运载体（将长链脂肪酸从胞质转运至线粒体基质）。主要来源：红肉、奶制品。

2.13 植物化学物按功能分类

植物化学物还可按其主要生物功能进行分类，以下为三大重要功能类别：

！重点掌握：1. 抗氧化作用——清除自由基、螯合金属离子：

- **天然色素：**叶绿素、类胡萝卜素、花青素、花黄素（黄酮类）等。
- **槲皮素 (Quercetin)：**广泛存在于红茶、红酒、洋葱、芦笋等。
- **番茄红素 (Lycopene)：**存在于番茄、西瓜、番石榴等红色蔬果中，是极强的单线态氧淬灭剂。
- **多酚类化合物：**绿茶中的儿茶素（EGCG）、银杏中的黄酮类，具有强抗氧化活性。

！重点掌握：2. 降胆固醇作用——调节脂质代谢：

- **皂苷 (Saponins)：**大豆等豆类中含量丰富，可与胆固醇和胆汁酸结合，减少肠吸收。
- **植物固醇 (Phytosterols)：**大豆异黄酮、 β -谷固醇等，结构与胆固醇相似，竞争性抑制胆固醇吸收。
- **有机硫化物：**葱属植物（大蒜、洋葱）中的二硫化物，可抑制胆固醇合成酶。

！重点掌握：3. 抗肿瘤作用——抑制癌细胞增殖、诱导凋亡：

- 芥子油苷/异硫氰酸酯：主要存在于十字花科植物（西兰花、卷心菜、芥菜），可激活 II 相解毒酶。
- 多酚类：绿茶多酚（EGCG）、银杏多酚等，具有抗氧化和诱导癌细胞凋亡双重作用。
- 有机硫化物：大蒜中的二烯丙基二硫（DADS）等，可抑制亚硝胺的致癌作用。

2.14 复习题

1. 【名词解释】植物化学物（Phytochemicals）、生物活性成分（Bioactive Food Components）、异硫氰酸盐（ITCs）、萝卜硫素（Sulforaphane）、双向调节作用、SERM 效应
2. 【简答题】简述植物化学物在体内的代谢特点。
3. 【简答题】列出多酚类化合物的七大类别，并各举一个代表性化合物。
4. 【简答题】简述类胡萝卜素的主要生物学作用，并指出哪些种类具有维生素 A 原活性。
5. 【简答题】简述植物雌激素的分类、来源和双向调节机制。
6. 【简答题】简述大蒜中有机硫化物的抗菌和抗肿瘤机制。
7. 【简答题】植物固醇降低血清胆固醇的机制是什么？
8. 【简答题】简述植酸从“抗营养因子”到“潜在抗癌活性物质”的认识转变。
9. 【论述题】以多酚类化合物和有机硫化物为例，试论植物性食物中生物活性成分对维持人类健康的重要意义。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. (1) 吸收率低（1%~10%）；(2) 经 CYP450 进行 I 相代谢；(3) 经 UGT/SULT/GST 进行 II 相结合反应；(4) 以尿液和胆汁排泄；(5) 肠道菌群参与代谢转化。
3. (1) 黄酮及黄酮醇（槲皮素）；(2) 黄烷酮（柚皮素）；(3) 黄烷醇/儿茶素（EGCG）；(4) 异黄酮（染料木素）；(5) 双黄酮（银杏黄酮）；(6) 花色素（矢车菊素）；(7) 查尔酮。
4. 五大作用：抗氧化（番茄红素最强）、维生素 A 原活性（ β -胡萝卜素最强，番茄红素/叶黄素/玉米黄素无此活性）、抗肿瘤、免疫调节、视觉保护（叶黄素/玉米黄素构成黄斑色素）。
5. 分类：异黄酮（大豆）、木酚素（亚麻籽）、香豆素（苜蓿芽）、芪类（白藜芦醇/葡萄）。机制：低雌激素时激动 ER，高雌激素时拮抗 ER。
6. 抗菌：蒜素破坏细菌细胞膜，约占 1% 青霉素效力，不易耐药。抗肿瘤：阻断亚硝胺合成、诱导 II 相解毒酶。
7. 竞争机制：植物固醇与胆固醇竞争进入肠道混合微胶粒，减少胆固醇的溶解和吸收。每日 2~3g 可降低 LDL 5%~15%。
8. 传统：螯合矿物质，降低其生物利用度。现代：抗氧化（阻断 Fenton 反应）和抗肿瘤（抑制增殖、诱导分化）。
9. 要点：(1) 多酚类——膳食最丰富的抗氧化成分来源，抗肿瘤（EGCG、大豆异黄酮）、心血管保护、抗炎、调节肠道菌群；(2) 有机硫化物——抗菌（蒜素）、降脂、抗血栓、抗肿瘤（阻断亚硝胺合成、诱导 II 相酶）；(3) 共同特征——通过温和调控细胞信号通路（Nrf2、NF- κ B）发挥多靶点健康效应。

本章导览：**掌握**各类食物的营养特点（谷类、大豆、蔬果、畜禽水产品、蛋类、乳类、坚果）。**熟悉**食物营养价值的定义及影响因素。**了解**食物成分数据库。

3.1 食物营养价值的定义及影响因素

[概念] 概念释义：食物营养价值（Nutritional Value of Food）：食物中所含营养素和能量满足人体营养需要的程度。营养价值的高低取决于食物中营养素种类是否齐全、数量是否充足、相互比例是否适宜，以及是否易于被消化、吸收和利用。

3.1.1 食物营养价值评价的维度

1. **营养素种类与含量：**营养素种类齐全、含量丰富者营养价值较高。
2. **营养素质量：**主要看该营养素的构成模式与人体的接近程度（如蛋白质氨基酸模式）。
3. **消化吸收利用率：**即使含量丰富，若消化吸收差，实际营养价值也有限。
4. **功能成分/生物活性物质：**不仅满足基本需求，更关注维护健康、预防疾病的额外价值。

3.1.2 影响食物营养价值的因素

！重点掌握：食物营养价值评价指标：

1. **营养素种类、含量及其相互比例：**营养素的种类是否齐全、含量是否充足、相互比例是否适宜。食物中某种营养素的含量需结合其生物利用率综合判断。

2. **食物营养质量指数（Index of Nutrition Quality, INQ）：**

$$\text{INQ} = \frac{\text{营养素密度}}{\text{能量密度}} = \frac{\text{某营养素含量} / \text{该营养素推荐摄入量}}{\text{食物能量含量} / \text{能量推荐摄入量}}$$

- $\text{INQ} = 1$ ：该食物提供营养素与提供能量的能力相当（“合格”食物）
- $\text{INQ} > 1$ ：该食物提供营养素的能力大于提供能量的能力（“优质”食物，营养素密度高）
- $\text{INQ} < 1$ ：该食物提供营养素的能力小于提供能量的能力（“营养质量较低”，能量密度过高而营养不足）

INQ 是针对某一种营养素来研究的指标，用于评价食物中某种营养素和能量含量与人体供给量的比例关系。

3. **营养素在加工烹调过程中的变化：**加工精度、烹调温度、时间、介质（水/油）等均显著影响营养素的保留率和生物利用率。

4. **食物血糖生成指数（GI）：**反映食物中碳水化合物引起血糖升高的速度和程度（见第 1 章第 3 节）。

5. **食物抗氧化能力：**食物中抗氧化物质（维生素 C、维生素 E、类胡萝卜素、多酚类等）清除自由基的综合能力。

6. **抗营养因子（Anti-nutritional Factors）：**食物中天然存在的、干扰营养素消化吸收的物质——如植酸（影响矿物质吸收）、蛋白酶抑制剂（影响蛋白质消化）、草酸（影响钙吸收）、单宁（影响铁吸收）等。加工处理（加热、发酵、浸泡）可降低或消除部分抗营养因子。

！重点掌握：影响食物营养素组成和含量的主要因素：

1. **品种、产地和季节：**不同品种的同种食物营养素差异大（如不同品种大米蛋白质含量差 3%~4%）；地理环境和气候条件影响产地；收获季节决定成熟度。

2. **栽培和饲养条件**：土壤肥沃程度、施肥种类、饲料质量均显著影响农产品营养素水平。
3. **收获成熟度**：未充分成熟的一般营养价值较低，但过度成熟可能导致营养素流失或口感变差。
4. **加工和烹调**：加工精度（如碾米精度对 B 族维生素的影响极大）、热加工的温度和时间、加工方式（水煮损失水溶性维生素，油炸增加脂肪并损失热不稳定维生素）。
5. **储藏条件**：温度、湿度、时间、光照、氧气影响营养素（尤其是维生素 C、维生素 E、 β -胡萝卜素等抗氧化性维生素）的保留。

[提示] 要点提示：食物成分数据库：我国《中国食物成分表》由营养与食品安全所主编，是国民营养与健康状况评价、膳食指导、食物营养标签等的基础性工具。包括原料型食物和加工型食物两大板块。

3.2 谷类、薯类及杂豆

！重点掌握：谷类（Cereals）：我国居民膳食的**主食**，提供约 50%~70% 的能量和蛋白质。主要包括稻米（大米）、小麦（面粉）、玉米、小米、燕麦、荞麦等。

3.2.1 谷类的主要营养特点

1. **碳水化合物**：含量最高，主要为淀粉（70%~80%），是人体最经济、最主要的功能来源。淀粉分为直链淀粉和支链淀粉。含少量膳食纤维（全谷中较丰富）。
2. **蛋白质**：含量 8%~12%，**谷类蛋白的第一限制氨基酸为赖氨酸**。大米蛋白质含量最低（7%~8%），生物价值在谷类中相对最高——因其赖氨酸含量稍优于其他谷类。
3. **脂类**：含量低（1%~4%），主要集中在胚芽（Germ）和糊粉层（Aleurone Layer）。谷类脂类主要含不饱和脂肪酸，且含有维生素 E——这也是全谷物粉贮存中酸败的主要原因。
4. **维生素**：谷类是 B 族维生素（尤其是硫胺素 B1、尼克酸、吡哆醇 B6）的重要来源，主要分布在糊粉层和胚芽。**碾磨精度越高，B 族维生素损失越严重。**
5. **矿物质**：约 1.5%~3%，以磷为主（多为植酸磷，吸收率低），钙、铁含量均较低。

3.2.2 全谷物与精制谷物的比较

！重点掌握：全谷物 vs 精制谷物：

- **全谷物**：保留麸皮、胚乳和胚芽。富含膳食纤维、B 族维生素、维生素 E、矿物质和植物化学物（多酚、植物固醇、木酚素）。
- **精制谷物**：仅保留胚乳（淀粉 + 少量蛋白质），B 族维生素、膳食纤维等大量损失。
- **推荐**：《中国居民膳食指南（2022）》建议每日摄入全谷物和杂豆 50~150 g。

3.2.3 谷类种子的结构和营养素分布

！重点掌握：谷类种子解剖结构（由外到内）：

1. **谷皮（Bran/Husk）**：主要由纤维素、半纤维素组成，含一定量的蛋白质、脂肪、维生素和无机盐，不含淀粉。
2. **糊粉层（Aleurone Layer）**：较多的蛋白质、脂肪和**丰富的 B 族维生素及无机盐**。是 B 族维生素在谷类中的主要贮存部位。
3. **胚乳（Endosperm）**：**大量淀粉**（70%~80%）和一定量的蛋白质，无机盐和维生素含量很少。
4. **胚（Germ）**：富含脂肪、无机盐、维生素 B₁ 和维生素 E。是谷类脂肪和维生素 E 的集中部位，也是全谷物粉贮存中易酸败的原因。

碾磨加工精度越高，谷皮和糊粉层损失越多 → B 族维生素损失越严重。

3.2.4 常见谷物的营养特点

！重点掌握：燕麦（Oat）：

- 蛋白质含量约 15%，脂肪约 8.5%——显著高于大米、小麦、玉米等常用食粮。
- 脂肪酸中亚油酸占 38.1%~52.0%，营养价值高。
- 富含 VB₁、钙和膳食纤维。

- 含有禾谷类作物中独有的**皂苷**，对降低胆固醇、甘油三酯有一定功效。

！重点掌握：荞麦（Buckwheat）：

- 含有宝贵的生理活性成分，被当作**粮药兼备**食物。有甜荞和苦荞两种，后者维生素 P（芦丁）含量比前者高 12 倍多。
- 蛋白质含量和氨基酸评分在所有谷类作物中名列前茅，水溶性蛋白占 31%~47%，易消化吸收。
- 淀粉颗粒小，易糊化，故易消化。
- 芦丁（Rutin）**能影响胰岛细胞功能，有助于降低血糖。

[提示] 要点提示：玉米的营养特点：

- 蛋白质主要是醇溶蛋白和谷蛋白，几乎不含赖氨酸，营养价值不高。
- 胚芽中脂类含量高达 30%~40%，以亚油酸较多，是优质食用油来源。
- 维生素：VE、VB₁ 和 VB₆ 丰富，烟酸属于**结合型**（不利于吸收，加碱处理可释放）。黄玉米含有较多的 β-胡萝卜素。
- 矿物质：钾最多，其次为磷、镁，含钙特少。

3.2.5 薯类

马铃薯（Potato）：水分含量 79% 左右，淀粉 17%。淀粉颗粒比其他粮谷淀粉大许多，具有糊化温度低、黏度大、膨润力大等品质。含有丰富的钾和 VC。**注意：**发芽或绿色皮部含有有毒的**龙葵素（Solanine）**。

甘薯（Sweet Potato）：水分约 68%，淀粉 29%，含 2%~6% 的可溶性糖（显甜味）。含有 β-淀粉酶和 α-淀粉酶，贮存或蒸煮时可将部分淀粉转化为麦芽糖和糊精。β-胡萝卜素含量高于一般谷类。膳食纤维丰富。

3.2.6 杂豆

杂豆（赤豆、绿豆、芸豆、蚕豆、豌豆等）：

- 蛋白质含量 20%~25%（低于大豆，高于谷类），脂类约 1%，碳水化合物 55% 以上（主要是淀粉）。
- 种皮颜色深的豆类胡萝卜素含量较高。B 族维生素和矿物质丰富。
- 代表性品种：
 - 蚕豆：蛋白质 24%~30%（豆类中仅次于大豆），脂肪约 1%，碳水化合物 51%~66%。
 - 豌豆：必需氨基酸丰富，赖氨酸含量接近肉类。青豌豆含丰富的胡萝卜素和 VC。
 - 绿豆：蛋白质为近全价蛋白质，赖氨酸含量高，含硫氨基酸为限制氨基酸。含丰富的半纤维素和半乳糖，具有清热、解毒的药理作用。
 - 赤豆：蛋白质 21%~24%，脂肪 2.2%，淀粉 64%，淀粉粒径较大（适合制豆沙），富含 VB₁ 和 VB₂。

！重点掌握：生物强化技术（Biofortification）：通过常规育种手段提高农作物中微量营养素和功能成分含量，简便、经济地减少和预防人体营养不良。”中国生物强化项目”——如富硒大米、高铁小麦等。

3.3 大豆类及其制品

！重点掌握：大豆（Soybean）：含蛋白质 35%~40%，是植物性食物中蛋白质含量最高者，且为**优质植物蛋白**。含脂肪 15%~20%，主要为不饱和脂肪酸（亚油酸占 50% 以上）。还含大豆异黄酮、大豆皂苷、大豆磷脂、大豆低聚糖等有益健康成分。

3.3.1 大豆及制品的蛋白质

- 大豆蛋白质氨基酸模式较好，属于优质蛋白。
- 第一限制氨基酸为蛋氨酸（Met）**——这是与谷类蛋白质（第一限制氨基酸为赖氨酸）互补的基础。
- 谷类 + 豆类互补作用：**谷类的赖氨酸不足 → 由大豆的蛋氨酸缺陷结构得到互补，显著提高蛋白质生物价。
- 大豆制成的传统豆制品：豆腐（蛋白质 6%~8%）、豆浆（蛋白质 2%~3%）、腐竹（蛋白质高达 44%~50%，脂肪含量也相对较高）。

3.3.2 豆制品分类

1. 非发酵豆制品：豆腐、豆浆、豆腐干、腐竹、豆皮等。

2. **发酵豆制品**：酱油、豆豉、豆瓣酱、腐乳、纳豆等。发酵可提高 B 族维生素含量和蛋白质消化率，部分产生具有生物活性的肽类。

3.3.3 大豆中其他有益成分

- **大豆异黄酮**：具有植物雌激素作用和抗氧化作用（见第 2 章）。
- **大豆皂苷**：降血脂、抗肿瘤、免疫调节作用。
- **大豆磷脂**：降血脂、保护肝脏、促进神经系统发育。
- **大豆低聚糖（水苏糖、棉子糖）**：促进双歧杆菌增殖（益生元作用）。

[提示] 要点提示：豆类的抗营养因子及处理：

- **蛋白酶抑制剂（Trypsin Inhibitor）**：抑制胰蛋白酶活性，引起胰腺肥大和蛋白质消化率降低。
- **大豆凝集素（Hemagglutinin）**：凝集红细胞，影响营养吸收。
- **甲状腺肿素（Goitrogens）**：干扰碘的利用，可能引起甲状腺肿大。
- **脂肪氧化酶（Lipoxygenase）**：引起豆腥味。
- **植酸（Phytic Acid）**：干扰矿物质（钙、铁、锌）吸收。

这些因子均可通过充分加热（煮沸 ~30min 以上）彻底灭活。因此，**豆浆必须煮沸后食用。**

大豆中的生物活性物质（补充）：

- **大豆磷脂**：降血脂、保护肝脏、促进神经系统发育。
- **大豆皂苷**：降血脂、抗肿瘤、免疫调节。
- **大豆异黄酮**：植物雌激素作用和抗氧化作用。
- **大豆膳食纤维**：促进肠道健康。
- **大豆低聚糖（水苏糖、棉子糖）**：促进双歧杆菌增殖（益生元作用）。

[提示] 要点提示：豆制品的营养特点：

- **豆腐干**：含水量 65%~78%，千张水分更低，蛋白质可达 20%~35%。
- **豆浆**：营养成分接近牛奶。各种营养素的利用率经加热后均有所提高。
- **大豆振兴计划**：大豆是优质的植物蛋白资源，也是健康的食用植物油资源。增加大豆制品摄入对富裕地区和欠发达地区居民均具有重要意义。

3.4 蔬菜、水果类

3.4.1 蔬菜的分类体系

！重点掌握：蔬菜按食用部位分类：

1. **根菜类**：肉质直根（萝卜、胡萝卜、芜菁等）；肉质块根（甘薯、葛等）。
2. **茎菜类**：地上茎（竹笋、莴苣、榨菜等）；地下茎（马铃薯、山药、藕、姜、荸荠等）。
3. **叶菜类**：普通叶菜（白菜、菠菜、莴菜等）；结球叶菜（包心菜、大白菜等）；香辛叶菜（葱、韭菜、芫荽等）；鳞茎状叶菜（洋葱、大蒜、百合等）。
4. **花菜类**：黄花菜、花椰菜（西兰花、菜花）等。
5. **果菜类**：瓠果（黄瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜等）；浆果（茄子、番茄、辣椒等）；荚果（菜豆、扁豆、豌豆、蚕豆等）。
6. **孢子植物类**：食用蕨类（蕨、紫萁）、食用地衣（石耳）、食用菌类（香菇、猴头菌、竹荪等）、食用藻类（海带、紫菜、石花菜等）。

3.4.2 水果的分类

！重点掌握：水果按果实结构分类：

- **浆果**：肉质多汁，如葡萄、猕猴桃、蓝莓、草莓等。
- **核果**：如桃、杏、樱桃、李、梅等。
- **仁果**：如苹果、梨、山楂等。
- **柑果**：如橘、橙、柠檬等柑橘类。

！重点掌握：蔬菜和水果的共同营养贡献：蔬菜和水果是维生素 C、类胡萝卜素、叶酸、维生素 K、钾、镁和膳食纤维的最重要来源。同时富含多种植物化学物（多酚类、有机硫化物、类胡萝卜素等），对健康维护具有不可替代的重要意义。

3.4.3 蔬菜的营养特点

1. **碳水化合物：**含量因种类差异大（2%~20%），主要为可溶性糖（果糖、葡萄糖、蔗糖）和不溶性膳食纤维（纤维素、半纤维素、木质素）。
2. **蛋白质和脂肪：**含量极低（蛋白质 2%，脂肪 <0.5%）。
3. **维生素：**
 - **维生素 C：**深绿色叶菜、辣椒、西兰花、番茄中含量丰富。
 - **类胡萝卜素（维生素 A 原）：**深绿色和橙黄色蔬菜中丰富（胡萝卜、菠菜、南瓜）。
 - **叶酸（Folate）：**深绿色叶菜（菠菜、西兰花）、豆类和坚果中含量丰富。
 - **维生素 K：**绿叶蔬菜是最主要的膳食来源。
4. **矿物质：**富含钾（有助于维持血压正常）、镁。钙在部分蔬菜（如芥菜、苋菜）中含量较高，但草酸等抗营养因子影响其吸收。
5. **植物化学物：**有机硫化物（葱属和十字花科）、多酚类（各种有色蔬菜）、皂苷等。

3.4.4 水果的营养特点

1. **碳水化合物：**主要为简单糖（果糖、葡萄糖、蔗糖），含量 6%~25%。含水量一般 80% 以上，能量较低。
2. **维生素：**新鲜水果是**维生素 C**的最主要来源（猕猴桃、柑橘、草莓、鲜枣中含量极高）。也含类胡萝卜素（芒果、杏、木瓜）。
3. **矿物质：**钾含量丰富（与血压控制相关）。
4. **膳食纤维：**果胶含量较高，可降低血清胆固醇。
5. **植物化学物：**花色素（浆果）、白藜芦醇（葡萄）、类胡萝卜素、黄酮类等。

[提示] 要点提示：蔬菜与水果的摄入建议（膳食指南 2022）：蔬菜摄入量 300~500 g/d，其中深色蔬菜应占一半（~250 g/d）；水果 200~350 g/d，不能以果汁替代整果。蔬菜和水果在营养素谱系上有互补性，不可相互替代。

！重点掌握：蔬菜营养损失的关键因素：

- **水溶性维生素：**维生素 C 和 B 族维生素在洗切、浸泡和煮沸中极易损失。
- **热敏性维生素：**维生素 C、叶酸和部分 B 族维生素在高温下大量破坏。
- **氧化损失：**切碎后接触空气中的氧和光照，加速维生素氧化破坏。
- **合理烹调建议：**先洗后切、急火快炒、炒完即食，减少加工损失。

3.4.5 菌藻类食物

！重点掌握：菌藻类食物营养特点：

- **菌类：**蘑菇、香菇、银耳、木耳等。蛋白质含量高，发菜、香菇、蘑菇可高达 20% 以上。碳水化合物以多糖为主（香菇多糖、银耳多糖等具有免疫调节活性）。含有丰富的 B 族维生素（VB₁、VB₂），蘑菇和紫菜中富含胡萝卜素。矿物质丰富（钙、镁、铁、锌等）。
- **藻类：**海带、紫菜、发菜等。富含碘（海产品中尤甚）、钙、铁、锌等多种矿物质。干品碳水化合物可高达 50% 以上，以多糖为主。蛋白质含量差异大。

3.4.6 野菜、野果的营养价值

[提示] 要点提示：野菜和野果：野菜的胡萝卜素、核黄素、维生素 C、钙和铁的含量很高；野果的维生素 C 含量非常高（如刺梨、沙棘、酸枣等）。**高维生素 C 蔬菜代表（mg/100g 可食部）：**小红辣椒（144）、酸浆草（127）、苜蓿芽（118）、甘蓝（76）、柿子椒（72）、豌豆苗（67）、油菜薹（65）。**高胡萝卜素蔬菜代表（μg/100g 可食部）：**胡萝卜（4010）、菠菜（2920）、韭菜（1410）、南瓜（890）。**高胡萝卜素水果代表：**芒果（8050）、柑橘类（800~5140）、杏（450）、柿子（440）。

3.5 畜、禽、水产品

！重点掌握：动物性食物的核心营养贡献：畜、禽和水产品是**优质蛋白质、血红素铁和维生素 B₁₂**的最重要来源。B₁₂ 是唯一只能从动物性食物中获得的维生素。

3.5.1 畜肉（猪、牛、羊）

！重点掌握：畜肉水分特点：水分在肉中占绝大部分（肌肉 70%~80%、皮肤 60%~70%、骨骼 12%~15%），分布不均匀。在肌肉中水与蛋白质呈凝胶状态而存在。

- **蛋白质：**含量 10%~20%（猪肉 9.5%、羊肉 11%、牛肉 20%），氨基酸模式与人体接近，为优质蛋白。按存在形式分为：
 1. **肌原纤维蛋白质：**由丝状的蛋白质凝胶构成，是肌肉收缩的物质基础，占肌肉总蛋白的 2/3，是**优质蛋白质**。
 2. **肌浆蛋白质：**为水溶性蛋白质，如**肌红蛋白**——与肉的颜色有关。
 3. **肉基质蛋白质：**包括胶原蛋白和弹性硬蛋白，构成动物支撑结构，是**不完全蛋白质**。
- **脂肪：**含量因种类、部位而异（5%~30%），以**饱和脂肪酸**为主（猪肉约 59%、羊肉 28%、牛肉 10%）。90% 为中性脂肪，饱和脂肪酸以硬脂酸和软脂酸居多，不饱和脂肪酸以油酸居多。生长在肌束间或肌纤维间的脂肪称为**肌肉脂肪**，使鲜肉呈现大理石样花纹——是牛肉肉质好坏的重要标志。内脏脂肪含量更高，胆固醇含量高。
- **浸出物：**除蛋白质、盐类、维生素外能溶于水的浸出性物质。畜肉在水中煮时溶于水中的含氮物质称为“**含氮浸出物**”，主要包括核苷酸、嘌呤碱、肌酸、肌酐、氨基酸、肽类等——它们是**肉汤鲜味的主要成分**。
- **碳水化合物：**极低（<1%，主要以糖原形式存在）。
- **矿物质：****血红素铁（Heme Iron）**——吸收率高达 15%~25%，是植物性非血红素铁（吸收率 1%~5%）的数倍。锌的吸收利用率也高。
- **维生素：**B 族维生素（硫胺素 B₁——猪肉含量最高；吡哆醇 B₆——鸡肉中丰富；B₁₂——所有肉类中均有）。维生素 A 在内脏（肝）中极高。

3.5.2 禽肉（鸡、鸭）

- **蛋白质：**优质蛋白，较畜肉细嫩易消化。含量：鹅约 10%、鸭约 16.5%、**鸡约 21.5%**。鸡胸肉蛋白质含量最高、脂肪最少（~21% 蛋白、3% 脂肪），为健身人群的首选动物蛋白来源。
- **脂肪：**含量低于畜肉，集中于肉皮；**亚油酸丰富（约 20%）**，高于畜肉脂肪。不饱和脂肪酸比例高于畜肉，胆固醇含量较低。
- **维生素：**VB 族与畜肉接近，烟酸高；含 VE。内脏富含 VA、VB₂。
- **矿物质：**钙、磷、铁高于畜肉。

3.5.3 水产品（鱼、虾、贝类）

水产品的四大特性：多样性（种类繁多）；**易腐性**（含水量高、组织脆弱、酶活性高）；捕获量的多变性（年际产量波动大）；鱼体成分的变动（随种类、季节、营养状况等变化）。

鱼类一般成分：水分 70%~85%、蛋白质 15%~20%、脂肪 1%~10%、碳水化合物 0.5%~1.0%、矿物质 1.0%~1.5%。

- **蛋白质：**含量 15%~20%，易被人体消化吸收。鱼肉蛋白中赖氨酸和亮氨酸含量丰富。鱼肌肉中的**红肌含有丰富的氨基乙磺酸（牛磺酸）**——一种含硫氨基酸，有利于胎儿和新生儿的大脑和眼睛发育。
- **脂肪：**显著低（大部分 <5%），多存在于皮下组织、肠间膜、肝脏及头盖腔部位。以**不饱和脂肪酸**为主（海鱼脂肪中不饱和脂肪酸高达 70%~80%），鱼脂多呈液态，消化率极高。软脂酸是鱼脂中主要的饱和脂肪酸。磷脂是组织脂肪的主要成分，多分布于脑、内脏和生殖腺中。深海鱼油含 EPA（二十碳五烯酸）和 DHA（二十二碳六烯酸），对心血管保护和脑发育有重要作用。
- **矿物质：**鱼肉中矿物质含量高于畜肉，其中磷占 40%，钙、钠次之。钾、镁、锌、硒、碘很丰富。鱼类铁含量比多数肉类低。**牡蛎是含锌、铜最高的海产品**。带骨的鱼类罐头是钙和磷的优质来源。
- **维生素：**鱼肌肉是 B 族维生素的良好来源（贝类和甲壳类更高）。鱼脂肪是维生素 A 和维生素 D 的优良来源。

[考点] 常见考点：考点提示——动物铁 vs 植物铁：

- 动物食物：血红素铁，直接进入小肠上皮细胞，吸收率 15%~25%，不受膳食中植酸等抑制因素影响。
- 植物食物：非血红素铁，需先转化为 Fe²⁺，吸收率 1%~5%，受植酸、多酚、钙等抑制因素影响极大。

这是营养学中判断食物铁营养价值的关键区别。

3.6 蛋类及蛋制品

！重点掌握：蛋类的营养地位：全鸡蛋蛋白质的**氨基酸模式与人体最接近**——是自然食物中生物价值最高的蛋白质来源。常被作为“参考蛋白质（Reference Protein）”用于食物蛋白质质量评价。

3.6.1 蛋类的化学成分

全蛋：

- 蛋白质 11%~14%，大部分为卵清蛋白（蛋清中），8 种必需氨基酸齐全，生物价（BV）高达 94。
- 脂肪 8%~11%，集中于蛋黄中，主要为甘油三酯和磷脂（卵磷脂为主），不饱和脂肪酸为主。
- 胆固醇含量高：蛋黄中约 1500 mg/100g（每个鸡蛋约 200~300 mg 胆固醇）。
- 微量营养素：维生素 A、D、B2、B12、生物素含量较高；矿物质以磷、钙、铁、锌和硒为主（蛋黄中）。

蛋清 vs 蛋黄：

营养成分	蛋清（约占蛋重 60%）	蛋黄（约占蛋重 30%）
蛋白质	以卵清蛋白为主，约 10%	卵黄蛋白为主，约 16%
脂肪	含量极低	30%~33%，含丰富的卵磷脂
维生素	极少	富含 A、D、E、B 族
矿物质	极少	钙、磷、铁、锌、硒
胆固醇	无	约 1500 mg/100g

3.6.2 蛋制品的营养变化

- 咸蛋：水分减少，钠含量显著增高，其他营养素基本保留。
- 皮蛋：碱性加工条件下维生素 B 族大量破坏，维生素 A 和 D 可保留。
- 蛋粉：脱水浓缩，营养素浓缩，但维生素 A 和 D 有一定损失。

3.7 乳及乳制品

！重点掌握：乳类的核心营养地位：乳类（特别是牛乳）是**最佳膳食钙来源**——不仅钙含量高（~104 mg/100g），而且钙的吸收率高达 32.1%，远超其他钙源。乳类还是维生素 B2（核黄素）和优质蛋白质的重要来源。

3.7.1 牛乳的营养成分

1. **蛋白质**：3.0%~3.5%，主要为**酪蛋白（Casein）**（占 80%）和**乳清蛋白（Whey）**（占 20%）。乳清蛋白中的 α -乳白蛋白是母乳中的优势蛋白（见第 4 章）。生物价 87，仅次于全鸡蛋。
2. **脂肪**：3%~4%，以甘油三酯为主，饱和脂肪酸为主，胆固醇含量低（10~15 mg/100g）。以乳化的小颗粒状存在，易于消化。
3. **碳水化合物**：主要为**乳糖（Lactose）**（4.5%~5.0%）。
 - 乳糖在肠道被乳糖酶水解为葡萄糖 + 半乳糖。
 - **乳糖不耐症（Lactose Intolerance）**：因乳糖酶活性不足，未消化的乳糖进入结肠被细菌发酵产生气体和酸性产物，出现腹胀、腹痛和腹泻。亚洲人群发生率极高（80%~90%）。
4. **钙**：含量 104 mg/100g，吸收率 32.1%——高含量 + 高吸收率使牛乳成为不可替代的膳食钙源。
5. **维生素**：维生素 A（全脂乳丰富）、维生素 B2（约 0.13 mg/100g，是重要的核黄素来源）、维生素 D（通常强化）。维生素 C 含量极低，在加热中大部分损失。
6. **矿物质**：钙磷比为 1.3:1，利于钙吸收。铁含量极低（<0.05 mg/100g，因此牛乳是缺铁性贫血的危险因素——婴幼儿单纯依靠牛乳可引致缺铁）。

3.7.2 常见乳制品

- **酸奶（Yogurt）**：发酵后乳糖含量降低，可部分缓解乳糖不耐受；益生菌有利于肠道健康。

- **奶酪 (Cheese)**: 蛋白质和钙浓缩 (钙 400~800 mg/100g), 脂肪浓缩 (25%~35%), 乳糖极低 (适合乳糖不耐受者)。
- **奶粉 (Milk Powder)**: 脱水制成, 营养素浓缩, 适宜储藏和运输。

3.8 坚果类

！重点掌握：坚果的营养特点：坚果富含不饱和脂肪酸、优质蛋白质、维生素 E、B 族维生素和多种矿物质（镁、锌、硒），是能量和营养素的浓缩食物。主要分为两类：树坚果（核桃、杏仁、腰果等）和籽类（葵花籽、南瓜籽等）。

3.8.1 坚果的主要营养价值

1. **脂肪**：含量极高（~50%，有的高达 60%+），以不饱和脂肪酸（单不饱和 + 多不饱和）为主。核桃的 α -亚麻酸（n-3 必需脂肪酸）含量在食物中名列前茅。
2. **蛋白质**：15%~25%，大豆除外，是植物性食物中的高蛋白来源。
3. **维生素**：维生素 E 含量丰富（重要的脂溶性抗氧化剂）、B 族维生素（尤其是叶酸和吡哆醇 B6）。
4. **矿物质**：镁、钾、铜、锌、硒含量较高。
5. **植物化学物**：植物固醇、多酚类、木酚素等。

3.8.2 食用注意事项

- 能量密度极高：100 g 核桃约 600~700 kcal，过量摄入易导致能量过剩和体重增加。
- 中国居民膳食指南（2022）：每日建议摄入量 10~15 g（约一小把），不宜贪多。
- 过敏风险：花生和坚果是最常见的食物过敏原之一，在婴幼儿添加食物中须注意。

3.9 食用油脂

3.9.1 食用油脂的营养价值

油脂的营养价值主要体现在**脂肪酸构成**和**微量营养素**两个方面。常见食用油的脂肪酸构成：

！重点掌握：常见植物油的脂肪酸构成与特点：

- **大豆油**：使用范围最广、消费量最大。脂肪酸构成：饱和脂肪酸 15.9%，油酸 22.4%，亚油酸 51.7%， α -亚麻酸 6.7%。含磷脂、胡萝卜素、VE、甾醇等微量营养素。适合煎炒烹炸。
- **菜籽油 (Rapeseed Oil)**：饱和脂肪酸 13.2%，油酸 20.2%，亚油酸 16.3%， α -亚麻酸 8.4%。含 VE、菜油甾醇。产量仅次于大豆油。
- **棕榈油 (Palm Oil)**：全球产量最大的植物油。饱和脂肪酸 43.4%，油酸 44.4%，亚油酸 12.1%。氧化稳定性高，尤其耐煎炸，常代替动物油用于烘焙和方便面生产。
- **橄榄油 (Olive Oil)**：地中海沿岸国家最广泛食用的油脂，属于果肉脂肪。油酸含量高（40.4%），亚油酸 37.9%， α -亚麻酸 0.4%。含白藜芦醇、 β -谷固醇、VE 等。
- **花生油**：饱和脂肪酸 18.5%，油酸 40.4%，亚油酸 37.9%， α -亚麻酸 0.4%。具有特殊花生香气，是老年人的健康用油之选。易被空气氧化变质，需低温保存。
- **茶籽油 (Camellia Oil)**：饱和脂肪酸 13%，油酸 22%，亚油酸 14%， α -亚麻酸高达 49%。含 VE、甾醇、茶多酚、角鲨烯等。

！重点掌握：常见动物油的脂肪酸构成与特点：

- **乳脂 (Butter Fat)**：短链脂肪酸较多，亚油酸等 PUFA 较少。含 VA、VD 等。胆固醇含量较高。
- **牛脂 (Tallow)**：软脂酸（C16）、硬脂酸（C18）和油酸约占 90%。熔点 35~50°C，口中熔化性不好。
- **猪油 (Lard)**：不饱和脂肪酸占一半以上，多为油酸和亚油酸，饱和脂肪酸多为软脂酸。熔点较低（约 28~30°C），起酥性好。
- **鱼油 (Fish Oil)**：主要来自海洋鱼类，富含 n-3 多不饱和脂肪酸（EPA 和 DHA），易酸败。常制成胶囊服用。

[提示] 要点提示：食用油选择建议：

- 三高人群：橄榄油、茶籽油、稻米油、花生油、亚麻籽油换着吃。
- 健康家庭：大豆油、葵花籽油是经济实惠又健康的选择。

- 海鲜摄入较少的人群：适当食用亚麻籽油可有效补充 n-3 脂肪酸。
- 成人每天烹调油 25~30g。

3.10 食盐与食糖

3.10.1 食盐 (Salt)

盐是使用率最高的调味品，主要成分是氯化钠 (NaCl)。钠离子提供最纯正的咸味，氯离子为助味剂。除了提供咸味外，盐还是常用的抑菌剂。食盐每日必用，是营养强化的绝佳载体之一（如加碘盐、低钠高钾盐、富硒盐等）。成人每天食盐摄入量应控制在 6g 以下（2022 膳食指南建议 <5g）。

3.10.2 食糖 (Sugar)

蔗糖提供纯正愉悦的甜味。白糖为精制糖，纯度高；红糖制作相对粗糙，含有较多的矿物质。成人每天摄入糖不超过 50g，最好控制在 25g 以下。

3.11 烹饪加工对食物营养价值的影响

3.11.1 合理烹饪的意义

[概念] 概念释义：合理烹饪：根据不同烹饪原料的营养特点和各种营养素的理化性质，合理地采用烹饪加工方法，使菜肴在色、香、味、形等方面达到烹饪工艺要求的同时，尽量保持营养素、消除有害物质、易于消化吸收。

合理烹饪的意义：杀灭原料中的有害生物；除去或减少有害化学物质；尽可能保存原料中的营养素；改善食物的感官性质，使之易于消化吸收。

3.11.2 烹饪加工中营养素变化的特点

最大的影响因素是**烹调的温度和时间**（“火候”）。

营养素损失的两大途径：

1. **流失**：淘洗、盐渍、研磨等处理造成营养素流失。如大米淘洗后维生素丢失 30%~40%，矿物质丢失 25% 左右。先切后洗、长时间浸泡、焯水等均增加流失。
2. **破坏**：食品在加工过程中发生物理、化学或生化变化，使营养素分解或转化，失去营养功能。如油炸造成硫胺素损失，水果加工褐变降低维生素 C 含量。

3.11.3 蛋白质在烹饪加工中的变化

！重点掌握：1. **蛋白质变性 (Denaturation)**：天然蛋白质因环境改变（温度、pH、机械作用力）丧失原有生物功能。热处理是最常用的烹饪手段，水能促进蛋白质的热变性。冷冻条件下蛋白质也会变性——**冻结速度越快，冰晶越小，挤压作用越小，变性程度越小**（速冻可减少营养成分丧失的原因）。

2. **蛋白质水解 (Hydrolysis)**：变性蛋白更易水解——如肉类在贮藏过程中因自身酶作用发生适当水解，有利于肉的成熟。烹饪中加入嫩化剂（如生姜含酶）可增加原料水溶性成分，达到增加嫩度和提高风味的目的。恰当的水解可提高蛋白质消化率并增强食品风味。

3. **蛋白质分子交联 (Cross-linking)**：温度高、时间长的烹调（如油炸）会促进蛋白质分子间交联，温度越高凝固越紧，食品质感越老，蛋白质消化率大大降低。

4. **羧氨反应/美拉德反应 (Maillard Reaction)**：食品中羰基化合物（来自糖类）与氨基化合物（来自蛋白质）经缩合、聚合生成**类黑素**。可增色增香（烹饪中良好感官的来源），但也会降低蛋白质成分，产生的中间产物可能具有慢性毒性。

3.11.4 碳水化合物在烹饪加工中的变化

！重点掌握：1. **淀粉糊化 (Gelatinization)**：淀粉粒在适当温度（60~80℃）下在水中溶胀、分裂，形成均匀糊状溶液。糊化后淀粉分子呈零散扩张状态，易受淀粉酶作用，更有利于人体吸收。烹饪中的勾芡、煮饭、蒸馒头、烤面包均利用糊化原理。

2. **淀粉老化 (Retrogradation)**：糊化后的淀粉在室温或低温下放置，变为不透明并沉淀，称为老化。老化使食物质地变硬干缩，酶水解受阻，影响消化率。

- 直链淀粉比支链淀粉更易老化：玉米 > 小麦 > 甘薯 > 马铃薯 > 粘玉米 > 大米 > 糯米
 - 含水量 30%~60% 最易老化（面包/馒头/米饭）；<10%~15% 不易老化（饼干）；>70% 老化变慢
 - 最适老化温度 2~4℃；>60℃ 或 <-20℃ 均不易老化
- 3. 焦糖化作用（Caramelization）：**单糖和低聚糖在无氨基化合物存在下，加热至熔点以上变为黑褐色物质。焙烤、油炸、煎炒中发生，可增加食品风味和色泽，且焦糖色素安全性高（我国允许使用的天然色素之一）。
- 4. 多糖和糖苷的水解：**烹饪加热使部分多糖水解，有利于其营养价值的提高。

3.11.5 脂肪在烹饪加工中的变化

！重点掌握：1. 油脂酸败（Rancidity）——三种类型：

1. **水解酸败：**含低级脂肪酸较多的油脂，在脂酶或微生物作用下水解成低级脂肪酸和甘油，产生特殊汗臭味和苦涩味。
 2. **酮基酸败：**油脂水解产生的游离饱和脂肪酸，在酶催化下氧化生成有怪味的酮酸和甲基酮。
 3. **氧化型酸败（自动氧化）：**不饱和脂肪酸暴露在空气中发生自动氧化，氧化产物进一步分解生成低级脂肪酸、醛和酮，产生恶劣臭味。
- 2. 油脂加热老化：**高温下反复加热的油脂，色泽变深、粘度变稠、泡沫增加、发烟点下降，称为油脂老化。不仅味觉变劣，营养价值降低，还产生许多毒性成分。
- 高温氧化反应速度远快于低温自动氧化，不饱和脂肪酸含量高的油脂（豆油、菜籽油）更易发生。
 - 热分解反应：260℃ 以下不明显，290~300℃ 时明显加快。烹饪油温应控制在 200℃ 以下，最好在 150℃ 左右。
 - 缩聚反应：油温 300℃ 以上或长期反复加热，发生热聚合，产生有毒物质。

3.11.6 维生素和矿物质在烹饪加工中的变化

！重点掌握：维生素的变化：

- 脂溶性维生素相对对热稳定（VA 一般烹调加工中不易破坏；VD 对热、碱稳定；VE 对氧敏感易被破坏）。
- 水溶性维生素中，烟酸（VPP）最稳定；核黄素（VB₂）对热稳定；硫胺素（VB₁）在酸性条件下对热稳定；VC 在水溶液中极易氧化，遇空气、热、光、碱及氧化酶存在时更易被破坏。蔬菜加工中宜采用焯水、热烫等短时间热处理，以防止 VC 损失。

矿物质的变化：矿物质性质相对稳定，在烹饪中不易流失。但长时间浸泡、焯水、先切后洗、与空气接触面大等不当加工方式均会造成矿物质流失。

3.11.7 不同烹饪方法对营养素的影响

！重点掌握：主食加工：蒸和煮对营养素保存率最好，烙、烤次之，油炸、油煎最差。油炸时 VB₁ 损失 100%，VB₂ 和烟酸损失 45%。加碱会使维生素破坏殆尽。

肉、禽、鱼类烹调：牛肉肌纤维长而粗糙，宜炖、煮、焖、煨等长时间加热法；鱼肉含水量多、肌纤维短，宜蒸以保持水分和细嫩肉质；鸡肉宜炖汤。

蔬菜烹调：旺火急炒营养素损失率最低，可保持蔬菜色泽鲜艳、质地脆嫩。

保护营养素的基本方法：先洗后切、减少浸泡；蔬菜旺火急炒；米饭焖或煮；适宜的上浆、挂糊、勾芡保护原料中的水分和营养素；加醋和发酵有利于矿物质吸收；酵母发酵可增加 VB 含量、破坏植酸。

3.11.8 食品保藏对营养价值的影响

！重点掌握：1. **冷冻保藏：**冷冻过程本身不破坏营养素，温度越低保存的营养素越多。合适的包装可防止冷冻食品表面干燥变硬。通常在 10℃ 以下大多数微生物难以繁殖，-10℃ 时几乎停止生长。

2. **辐照保藏：**用 ⁶⁰Co 和 ¹³⁷Cs 产生的 γ 射线处理食品。

- 蛋白质：大剂量辐照时部分氨基酸分解、氧化，产生异味。但辐照后蛋白降解相当于预消化，吸收利用率可能增加。
- 脂类：不饱和脂肪酸易发生氧化。饱和脂肪对辐射稳定。
- 碳水化合物：比较稳定，灭菌剂量（20~50kGy）对糖的消化率和营养价值几乎无影响。
- 维生素：损失最多。VE 和 VA 对辐照最敏感；VC 极易破坏（浓度越低破坏越大）；VB₁ 敏感，VB₂

不敏感。辐照对维生素的破坏程度比热处理小。

- 矿物质：总量不变，但可能改变存在状态（如二价铁 → 三价铁），降低生物有效性。

3. 高压处理：在常温或较低温度下加压（流体静压）杀菌。高压对蛋白质三级及四级结构有破坏作用（>300MPa 不可逆），可提高淀粉对淀粉酶的敏感性从而提高消化率。对一级结构无影响。

3.12 复习题

1. 【名词解释】食物营养价值、优质蛋白质、血红素铁、乳糖不耐症、氨基酸模式、限制氨基酸、蛋白质互补作用
2. 【简答题】影响食物营养价值的因素有哪些？
3. 【简答题】谷类食物的主要营养特点是什么？为什么精制谷物不如全谷物？
4. 【简答题】简述大豆蛋白质的营养特点，及其与谷类蛋白质互补作用的原理。
5. 【简答题】试述畜肉、禽肉和水产品在蛋白质、脂肪和铁含量上的主要差异。
6. 【简答题】为什么全鸡蛋蛋白质被称为“参考蛋白质”？鸡蛋中的微量营养素集中在哪部分？
7. 【简答题】为什么牛乳被认为是最佳膳食钙来源？乳糖不耐受症的机制是什么？
8. 【简答题】简述蔬菜和水果在维生素 C、类胡萝卜素和膳食纤维上的共同营养贡献，以及二者的差异。
9. 【论述题】从蛋白质、脂肪、矿物质和生物活性成分四个维度，比较分析畜肉类、水产品、蛋类和奶类的营养价值差异。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 品种/产地/季节、栽培和饲养条件、收获成熟度、加工/烹调、储藏条件。
3. 谷类：碳水化合物 70%~80%（最经济的热能来源），蛋白质 8%~12%（赖氨酸为第一限制氨基酸），低脂，B 族维生素（精加工损失严重）。全谷物优于精制：多含膳食纤维、B 族维生素、维生素 E、矿物质和植物化学物。
4. 大豆蛋白 35%~40%，优质植物蛋白，第一限制氨基酸为蛋氨酸；谷类第一限制氨基酸为赖氨酸。二者混合，谷类提供蛋氨酸、豆类提供赖氨酸，实现必需氨基酸互补。
5. 蛋白质均优质。脂肪：畜肉饱和脂肪酸多，禽肉不饱和脂肪酸比例较高，水产品以 n-3 多不饱和脂肪酸为特色。铁：三者均含血红素铁，吸收率 15%~25%。
6. 全鸡蛋氨基酸模式与人体最接近，BV 高达 94。微量营养素集中在蛋黄中（维生素 A、D、E、B12、磷、铁、锌、硒、胆固醇）。
7. 钙含量高（104 mg/100g），吸收率高（32.1%）。乳糖不耐受机制：乳糖酶活性不足，未被消化的乳糖在结肠经细菌发酵产酸产气。
8. 共同贡献：维生素 C、类胡萝卜素、叶酸、钾、镁、膳食纤维、植物化学物。差异：蔬菜密度更低、可作主菜食用量大，水果含糖量（简单糖）高，不宜替代蔬菜。
9. (1) 蛋白质：均优质，蛋类 BV 最高——参考蛋白质；(2) 脂肪：水产品最低，n-3 不饱和脂肪酸具有心血管保护作用；(3) 矿物质：畜肉等动物肉含高吸收率的血红素铁和锌，乳类的钙最高吸收率；(4) 生物活性成分：水产品含 EPA/DHA，乳含益生菌/免疫球蛋白，蛋含卵磷脂。

本章导览：**掌握**生命早期 1000 天机遇窗口及 DOHaD 理论；掌握孕妇、乳母、婴幼儿的营养需要及合理膳食原则；掌握老年人生理特点、营养需要及膳食原则。**熟悉**学龄儿童和青少年营养。

4.1 生命早期 1000 天与 DOHaD 理论

！重点掌握：生命早期 1000 天（The First 1000 Days of Life）：指从受精卵形成开始的孕期 270 天（约 9 个月）加上出生后至 2 周岁的 730 天（约 2 年），总计约 1000 天的生命早期窗口期。
”机遇窗口期”的概念：这一阶段是生长发育的关键期和敏感期，此时营养状态对个体终身的体格发育、认知潜能、免疫功能和慢性疾病风险产生深远和不可逆的影响。这是进行营养干预以获得最大健康收益的最佳时机。

！重点掌握：DOHaD 理论（发育源性健康和疾病，Developmental Origins of Health and Disease）：该理论的核心论点为：生命早期的营养环境（宫内和出生后早期）可通过”发育程序化（Developmental Programming）”机制，对个体的远期疾病风险产生持久性影响。
主要机制包括：
1. 表观遗传调控（Epigenetic Regulation）：早期营养状态通过 DNA 甲基化、组蛋白修饰等表观遗传机制，改变基因的表达模式和组织分化方向，且这种变化可持续终生。
2. ”节俭表型”假说（Thrifty Phenotype Hypothesis）：宫内营养不良使胎儿产生”预测性适应”——调整代谢和内分泌系统以应对即将来临的”匮乏”环境。若出生后实际面临的是”营养过剩”环境（婴儿期过度喂养），则这种代谢-环境不匹配将大幅增加成年期代谢综合征风险。
3. 远期疾病风险：早期营养不良（宫内发育受限、低出生体重、婴儿期过快生长加速）显著升高成年期肥胖、2 型糖尿病、心血管疾病（高血压、冠心病）、骨质疏松甚至某些癌症的发病风险。

[考点] 常见考点：考点提示：(1) 1000 天的计算（270d+730d）；(2) DOHaD 的核心逻辑——早期环境 → 发育程序化（表观遗传）→ 远期健康/疾病；(3)”不匹配”是 DOHaD 解释代谢综合征的核心机制——宫内”预测匮乏”+ 出生后”实际营养过剩”→ 代谢-环境失匹配 → 代谢综合征高风险。

4.2 孕妇营养

4.2.1 孕期分期

阶段	时间范围	关键特征
孕前期	怀孕前 3~6 个月	营养准备期，补充叶酸等
孕早期	第 1~12 周	器官发生期，对致畸因素最敏感
孕中期	第 13~27 周	胎儿快速生长发育，母体代谢加速
孕晚期	第 28 周至分娩	胎儿快速增重，母体循环负担加重

4.2.2 孕期生理特点

！重点掌握：孕期的主要生理变化：

1. 内分泌变化：

- 人绒毛膜促性腺激素（**HCG**）：妊娠后 10 天内可在血中检出，是早孕试验的基础。
- 人绒毛膜生长激素（HCS）、雌激素（E2/E3）和孕酮（Progesterone）大量升高。
- 胰岛素敏感性下降（生理性胰岛素抵抗），是妊娠期糖尿病（GDM）的生理基础。

2. 消化系统：

- 贲门括约肌松弛 → **早孕反应**（恶心、呕吐、胃灼热）。
- 胃肠道蠕动减慢 → 有利于营养素的吸收（尤其是钙、铁、叶酸），但易出现便秘。

3. 循环系统：血容量显著增加（孕中期起），血浆容量增加幅度大于红细胞增加幅度，出现**生理性贫血**。通常在孕 20~30 周最明显。

4. 体重增长：正常体重女性（BMI 18.5~23.9 kg/m²）的孕期推荐体重增长范围为 8~14 kg，平均约 12.5 kg。

4.2.3 孕期体重增长标准

孕前 BMI (kg/m ²)	推荐体重增长范围 (kg)
低体重 (<18.5)	11~16
正常体重 (18.5~23.9)	8~14
超重 (24~27.9)	7~11
肥胖 (≥28)	5~9

4.2.4 孕期营养素需求

！重点掌握：孕期各阶段增加的营养素需要量：

营养素	孕早期	孕中期	孕晚期	关键功能
能量 (kcal/d)	+0	+250	+400	支持母体和胎儿增重
蛋白质 (g/d)	+0	+15	+30	胎儿组织合成
碳水化合物 (g/d)	≥130	≥130	≥130	预防酮症

关键微量营养素需求：

1. 叶酸（Folate）——最重要的孕前/孕期微量营养素：

- 推荐摄入量：孕前至孕早期每日补充**400 g/d**叶酸或含等量叶酸的复合维生素补充剂。
- 预防神经管缺陷（Neural Tube Defects, NTDs）：叶酸缺乏是胎儿神经管未能正常闭合（如脊柱裂、无脑儿）的确定病因，充足叶酸补充可使 NTDs 发生率降低 70%。建议从怀孕前 3 个月开始补充。
- 膳食来源：深绿色叶菜、肝脏、豆类、强化面粉。

2. 铁（Iron）：

- RNI：孕中期 25 mg/d，孕晚期 29 mg/d（较非孕期增加约 10~12 mg/d）。
- 孕期对铁的需求大幅增加——用于母体红细胞含量增加、胎儿和胎盘需要、产时失血储备。
- 生理性贫血的判断标准（WHO）：孕期 Hb < 110 g/L（非孕女性 < 120 g/L）。

3. 碘（Iodine）：

- RNI：230 g/d（较非孕增加约 110 g/d）。
- 严重缺乏可致克汀病（先天性碘缺乏综合征、矮小、智力严重障碍）：因胎儿甲状腺激素依赖母体碘供给。

4. 钙（Calcium）：

- RNI：800 mg/d（孕期钙吸收率显著提高以补偿钙需求）。
- 充足摄入可降低妊娠期高血压疾病（妊高征/子痫前期）的发病风险。

5. 维生素 D：RNI 10 g/d（400 IU/d）。缺乏导致新生儿低钙血症和佝偻病风险增加。

[考点] 常见考点：考点提示——孕期碳水化合物最低量（130 g/d）：为预防酮体对胎儿中枢神经系统的毒性，孕妇每日碳水化合物摄入量不得低于 130 g。在严重早孕呕吐无法进食时，应静脉补充葡萄糖以确保此最低量。

4.2.5 孕期膳食核心推荐（2022 版）

！重点掌握：《中国孕期妇女膳食指南（2022）》核心推荐：

1. 孕前将体重调整至适宜范围。
2. 补充叶酸（400 g/d），常吃含铁丰富的食物，选用碘盐。
3. 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入至少**130 g/d**的碳水化合物。
4. 孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入（满足蛋白质 +15/+30 g/d）。
5. 适量身体活动，维持孕期适宜体重。
6. 禁烟酒，愉快孕育新生命。

4.3 乳母营养

4.3.1 哺乳对母婴双方的益处

！重点掌握：母乳喂养对母体的益处：

1. 促进子宫复原：吸吮刺激催产素（Oxytocin）的释放，加速产后子宫收缩和恢复。
2. 降低远期疾病风险：哺乳可降低母体患乳腺癌、卵巢癌和 2 型糖尿病（T2DM）的风险。
3. 促进能量负平衡：哺乳每日消耗约 ~650 kcal 能量—有助于产后体重恢复。

！重点掌握：泌乳过程的神经内分泌调节：

1. 产奶反射（Milk Production Reflex）：婴儿吸吮乳头 → 刺激下丘脑分泌**催乳素（Prolactin）** → 催乳素与乳腺分泌细胞结合 → 促进 RNA 和 DNA 合成 → 乳腺合成酪蛋白和 α -乳清蛋白等乳汁成分。
2. 下奶反射（Let-down Reflex）：婴儿吸吮 → 下丘脑分泌**催产素（Oxytocin）** → 催产素刺激乳腺肌上皮细胞收缩 → 排乳。

！重点掌握：不同阶段母乳的成分变化：

1. 初乳（Colostrum，产后 ~7 天）：脂肪和乳糖含量少但低聚糖高；蛋白质高，多为乳清蛋白；**免疫球蛋白和细胞因子丰富（SIgA、IL）**；维生素 A、锌、铜含量高。
2. 过渡乳（Transitional Milk，7~15 天）：蛋白质总量逐渐减少，脂类和乳糖含量逐渐增高。
3. 成熟乳（Mature Milk，15 天 ~）：蛋白质含量相对低，乳糖和脂类含量较高。泌乳量：1 个月约 650mL/d，3 个月约 750~1000mL/d，前 6 个月平均 750mL/d。

乳汁生成方式：直接进入乳汁——钠、钾、磷、镁、氯、大多水溶性维生素和水、血浆；在乳腺内合成且受激素调控——乳糖由葡萄糖合成（受孕酮、催乳素调控）、乳脂在乳汁内形成膜包围的脂肪小球；免疫物质——巨噬细胞分泌溶菌酶和乳铁蛋白，淋巴细胞产生 IgA 和干扰素。

4.3.2 乳母的营养需求

营养素	较非孕期增加量	备注
能量	+400 kcal/d	哺乳消耗约 650 kcal/d，由饮食增加 400 kcal+ 体内脂肪动用 250 kcal 弥补
蛋白质	+25 g/d	高品质蛋白质（蛋奶鱼肉豆）
钙	800 mg/d	母乳钙流失约 300 mg/d，哺乳期骨骼密度下降—断奶后可逆性恢复
铁	+6 mg/d	产后失血补储
维生素 A	1260 g RAE/d	乳腺分泌大量维生素 A，补充含维生素 A 丰富的食物
液体摄入量	2100 ml/d	包括饮料、汤、水等

4.3.3 母乳的分期与成分特点

！重点掌握：母乳三阶段的主要成分特征：

1. 初乳（Colostrum，≤7 天）：
 - 脂肪和乳糖含量较低——新生儿早期的能量主要来自乳清蛋白。
 - 乳清蛋白/酪蛋白比值最高（90:10，成熟乳为 60:40）。
 - 免疫球蛋白含量最高（sIgA 为主）——为新生儿提供被动免疫。
 - 维生素 A 和锌含量高于成熟乳。

2. 过渡乳 (Transitional Milk, 7~15 天):

- 脂肪和乳糖含量逐渐增加, 免疫球蛋白等含量开始下降。

3. 成熟乳 (Mature Milk, >15 天):

- 脂肪、乳糖和能量含量稳定。前乳 (100 ml 喂养开始部分): 较稀 (约 1% 脂肪), 富含蛋白质和乳糖。
- 后乳 (100 ml 喂养末尾部分): 脂肪含量可达 4%~5% (为婴儿提供主要能量)。

4.4 婴幼儿营养

! 重点掌握: 婴幼儿营养分段管理:

- 0~6 月龄: 纯母乳喂养 (Exclusive Breastfeeding)。如无母乳, 应给予婴儿配方食品, 不可直接用牛乳替代。
- 7~24 月龄: 持续母乳喂养 + 辅食添加 (Complementary Feeding)。

4.4.1 0~6 月龄——纯母乳喂养

! 重点掌握: 《婴幼儿喂养全球策略》的核心推荐:

1. 出生后 1 小时内开始母乳喂养 (产后早期接触有利于建立喂养关系)。
2. 0~6 月龄纯母乳喂养: 不添加水、其他液体和辅食, 仅母乳。
3. 按需哺乳 (Responsive Feeding): 按婴儿饥饿信号适时喂养, 而非固定时间刻板喂养。
4. 每日补充维生素 D 400 IU (10 g): 母乳中维生素 D 含量极低。
5. 不推荐 6 月龄前喂牛乳/羊乳: 因铁含量低、蛋白质和矿物质含量过高对婴儿肾脏负担过重。
6. 定期监测生长指标: 体重、身长/头围, 以了解喂养是否充足。

4.4.2 母乳的优势

1. 蛋白质优势: 以 α -乳白蛋白 (α -Lactalbumin) 为主 (占乳清蛋白的 41%), 易于消化且过敏性低。酪蛋白与乳清蛋白比例适宜 (40:60)。
2. 免疫因子:
 - 乳铁蛋白 (Lactoferrin): 竞争性结合铁, 抑制需铁细菌生长。
 - 溶菌酶 (Lysozyme): 直接破坏细菌细胞壁。
 - 分泌型免疫球蛋白 A (sIgA): 覆盖在婴儿肠黏膜表面, 阻断病原体和过敏原的黏附。
3. 钙磷比优化: 母乳 Ca:P $\approx$ 2:1, 利于钙吸收。
4. 低聚糖 (Oligosaccharides): 母乳特有的低聚糖可作为益生元, 促进双歧杆菌和乳酸杆菌的定植和增殖, 构建健康的婴儿肠道微生物群。
5. DHA (二十二碳六烯酸): 母乳中含有 DHA, 对婴儿大脑和视觉的发育至关重要。

4.4.3 7~24 月龄——辅食添加

! 重点掌握: 辅食添加的基本原则:

1. 开始时间: 满 6 月龄 (约 180 天) 开始添加辅食。
2. 第一口辅食: 首选富含铁的泥糊状食物 (如强化铁的米粉、动物肝脏泥、瘦肉泥)。因为 6 月龄时婴儿体内储存的铁已耗尽——7~12 月龄 99% 的铁必须从辅食中获得, 75% 的锌同样来自辅食。
3. 添加原则 (循序渐进):
 - 每次一种: 每次只添加一种新食物, 观察 3~5 天以排除过敏。
 - 由少到多: 从 1 勺开始, 逐渐增加到一餐。
 - 由稀到稠: 从泥糊状 $\rightarrow$ 碎末状 $\rightarrow$ 小块状 $\rightarrow$ 条状。
 - 由细到粗。
4. 禁止添加盐、糖及调味品: 12 月龄前避免添加盐, 以保护肾脏和减少日后口味偏好带来的健康风险。
5. 持续母乳喂养至 2 岁或更久。

[提示] 要点提示：辅食添加常见误区与纠正：

- 误区 1：“婴儿需要喝米汤（粥）就够了”——米汤能量和铁含量极低。
- 纠正：辅食应是营养密集的食物，尤其是铁、锌、蛋白质和维生素 A 丰富的食物。
- 误区 2：“加辅食后母乳就不重要了”——母乳仍然是重要的营养来源，尤其是优质蛋白质和多种营养素。
- 纠正：7~12 月龄仍建议母乳提供约一半的能量和蛋白质。

4.5 学龄儿童与青少年营养

4.5.1 生长发育特点

- **第二生长高峰（青春期，Puberty）**：是除外婴儿期的第二个生长发育飞跃期。青春期前生长缓慢（5~6 cm/年），青春期峰值为 8~12 cm/年。
- **身体构成变化**：青春期内男性肌肉含量大幅增加（雌激素 vs 睾酮作用），女性脂肪占比高于男性。
- **性成熟**：女孩约 10~12 岁（乳房发育为起始标志），男孩约 12~14 岁开始。

4.5.2 主要营养问题

1. **营养不良和微量营养素缺乏**：
 - 铁缺乏/缺铁性贫血（男性需铁增加来自肌肉增长，女性来自月经）
 - 钙摄入不足（峰值骨量积累的关键期）
 - 锌缺乏可影响青春期发育迟滞
2. **超重和肥胖**：含糖饮料摄入、屏幕时间增加、身体活动不足。
3. **饮食行为问题**：不吃早餐、偏食挑食、频繁在外就餐、盲目节食减肥（少女多见）。

4.5.3 营养与膳食建议

- 保证充足的钙（奶及制品）和铁（红肉、动物血）摄入。
- 三餐规律，尤其是早餐——充足的能量和蛋白质。
- 避免含糖饮料，增加身体活动。
- 女孩注意节食减肥的危害——月经失调、低骨量。

4.6 老年人营养

4.6.1 老年人的生理变化

！**重点掌握**：衰老的相关生理改变（不可逆性进程）：

1. **体成分变化**：
 - 皮肤弹性下降，身高每 10 年下降约 1 cm。
 - 体内水分和瘦组织减少，体脂含量增加（尤其向心性脂肪分布）。
 - 肌肉衰减综合征（**少肌症/Sarcopenia**）：50 岁后肌肉量以每年 1%~2% 的速度下降，肌力和功能退化。
2. **器官变化**：
 - 脑神经元数量减少 10%~30%，认知功能可下降（但并非必然发展为痴呆）。
 - 心肌发生褐色萎缩，心输出量减少。
 - 肾脏功能退化（肾小球滤过率及肾小管重吸收能力降低）。
3. **代谢变化**：
 - 基础代谢率（BMR）下降：约每 10 年下降 2%，导致能量需求减少。
 - 分解代谢 > 合成代谢：常出现负氮平衡——骨胶原丢失、肌肉量减少。
4. **感觉功能减退**：味觉和嗅觉敏感度下降，可影响食欲和食物选择。
5. **消化系统功能减弱**：胃酸分泌减少（影响维生素 B12 和钙的吸收），肠蠕动减慢（便秘）。

！**重点掌握**：衰老的自由基学说（Free Radical Theory of Aging）：

- 1956 年提出，是目前比较公认的衰老学说之一。
- 自由基攻击细胞膜脂类中的不饱和脂肪酸 → 细胞间信息传导受损 → 进而破坏细胞内的蛋白质、脂类

及核酸。

- 有氧呼吸导致氧损伤的累积是引起机体衰老死亡的主要原因。
- 人体内存在的抗氧化防御系统：SOD（超氧化物歧化酶）、GPx（谷胱甘肽过氧化物酶）、金属硫蛋白等。膳食中摄入的维生素 E、维生素 C、 β -胡萝卜素等也具有抗氧化作用。
- 核心矛盾：维持生命 → 摄取食物获得营养 → 产生自由基 → 可以修复但损害累积 → 重要器官老化或突变。

4.6.2 老年人的营养需求

！重点掌握：老年人关键营养素推荐摄入量：

营养素	50 岁以上	65 岁以上
能量（男/女，kcal/d）	1950 / 1600	1900 / 1550
蛋白质（男/女，g/d）	65 / 55	72 / 62
脂肪（% 能量）	20%~30%	20%~30%
碳水化合物（% 能量）	50%~65%	50%~65%
钙（mg/d）	800	800

重要说明：

1. 蛋白质需要量不减反增：老年人蛋白质 RNI 为 **1.0~1.5 g/(kg·d)**，高于普通成人的 0.8 g/(kg·d)。65 岁以上男性 72 g/d、女性 62 g/d——均高于 50 岁组的 65 g/d 和 55 g/d。原因：分解代谢亢进和合成抵抗（**Anabolic Resistance**）。
2. 能量需求降低：随年龄增长 BMR 和身体活动减少。
3. 脂肪：供能比建议为 20%~30%，脂肪酸组成应保持 SFA:MUFA:PUFA = 0.8~1.1:0.6~0.8。
4. 碳水化合物：供能比 50%~65%，强调选择低血糖生成指数（**低 GI**）的食物。
5. 钙：800 mg/d——因钙吸收率随年龄下降，预防骨质疏松。

4.6.3 老年人膳食原则

！重点掌握：老年人合理膳食的五大原则：

1. 食物柔软、易消化：选择软烂的食物和烹调方法（蒸、煮、炖），以适应口腔和消化能力减弱的状况。
2. 食物多样化：确保营养全面，防止单一食物依赖。
3. 少量多餐：建议每日 **三餐 + 2~3 次间餐**（如上午加餐、下午加餐、睡前加餐），以提高总摄入量和维持稳定的血糖水平。
4. 鼓励共餐（社交性进餐）：与家人一起进餐可改善食欲和进食质量，预防营养不良。
5. 保持适宜运动：每日行走 **≥6000 步**，理想运动心率 $\approx 170 - \text{年龄}$ 。运动可延缓少肌症进展、改善免疫功能、促进骨健康。

4.6.4 成功衰老的概念

[概念] 概念释义：成功衰老（**Successful Aging**）：指在老年期尽可能延长健康寿命，维持高水平的生理和认知功能，仅于生命末期极短时间出现功能下降和失能，实现“活得健康、走得从容”的老龄化目标。这与单纯追求寿命延长完全不同，后者可能伴随着长期的功能不全和生活质量下降。

4.7 运动员及特殊环境人群营养（了解）

4.7.1 运动员的营养特点

- 能量需求因运动强度而高度可变（中等强度运动每日约 +500~1500 kcal）。
- 碳水化合物对运动表现至关重要——赛前 3~4 天进行“糖原负荷法”（碳水化合物供能比 $\geq 70\%$ ）可最大化糖原储存。
- 蛋白质摄入 1.2~2.0 g/(kg·d)（耐力运动员偏低、力量运动员偏高）。
- 补液重要性——运动中每 15~20 分钟饮水 150~300 ml。
- 铁缺乏在运动员（尤其是女性耐力运动员）中较常见。

4.7.2 高温环境

- 能量需求增加，水和电解质损失显著（出汗可流失 3~4 L/h）。
- 排汗失钠增加——补液应含电解质（0.5~0.7 g/L 钠）。
- 钾的需求增加，因汗中含钾。
- 注意补充水溶性维生素。

4.7.3 低温环境

- 能量需求显著增加（体热损失加速，基础代谢率上调）。
- 脂肪供能比例可升高——因脂肪的高能量密度和皮下脂肪的保温作用。

4.8 复习题

生命早期 1000 天与 DOHaD

1. 【名词解释】生命早期 1000 天、DOHaD 理论、发育程序化、节俭表型假说
2. 【简答题】简述 DOHaD 理论的核心含义及其对公共营养的指导意义。

孕妇营养

3. 【名词解释】生理性贫血、神经管缺陷（NTDs）、妊娠期糖尿病（GDM）
4. 【简答题】列出孕期各阶段的能量和蛋白质增加量。
5. 【简答题】简述叶酸补充对孕期的重要性——为什么应从孕前 3 个月开始补充？
6. 【简答题】根据孕前 BMI 分类，列出各组的推荐体重增长范围。
7. 【简答题】孕期碳水化合物最低摄入量为何不应低于 130 g/d？

乳母营养

8. 【简答题】简述母乳三阶段（初乳、过渡乳、成熟乳）的主要成分差异。
9. 【简答题】列举母乳喂养对母体健康的四大益处。

婴幼儿营养

10. 【名词解释】辅食（Complementary Food）、按需哺乳（Responsive Feeding）
11. 【简答题】简述纯母乳喂养期间的 4 项关键建议。
12. 【简答题】简述辅食添加的“由少到多、由稀到稠、由细到粗”原则及首选的辅食类型。
13. 【简答题】为什么强调 1 岁前辅食中不添加盐？
14. 【简答题】以乳铁蛋白、溶菌酶和 sIgA 为例，简要说明母乳免疫保护作用的组成机制。

老年人营养

15. 【名词解释】少肌症（Sarcopenia）、合成抵抗（Anabolic Resistance）、成功衰老（Successful Aging）
16. 【简答题】引起老年人能量需求降低和蛋白质需求量增加的生理原因分别是什么？
17. 【简答题】简述老年人膳食五大原则。
18. 【论述题】从“生命早期 1000 天 → 成年期 → 老年期”的时间维度，试述生命周期不同阶段营养与健康的连续有机联系，特别是以 DOHaD 理论和老年人少肌症为关键节点进行阐述。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 核心：早期营养环境通过发育程序化（表观遗传机制）影响成年慢性疾病风险。指导意义：孕前和孕期营养干预是预防成人慢性病的根本策略，具有极高效费比。
3. 见本章概念定义框。
4. 孕早期 E+0/P+0；孕中期 E+250/P+15；孕晚期 E+400/P+30。

5. 叶酸缺乏致神经管缺陷 (NTDs)，孕后 3~8 周是神经管闭合关键期 (此时许多妇女尚不知已怀孕)，故需孕前 3 个月开始补充。RNI 为 400 g/d。
6. 低体重 <18.5；11~16kg；正常 18.5~23.9；8~14 kg；超重 24~27.9；7~11kg；肥胖 ≥ 28 ；5~9 kg。
7. 防止酮体对胎儿中枢神经系统的毒性。严重早孕反应不能进食时需静脉补糖。
8. 初乳：低脂肪/乳糖、高乳清蛋白/免疫球蛋白；过渡乳：成分过渡期；成熟乳：营养成分稳定，前乳以蛋白质和乳糖为主，后乳以高脂肪提供能量。
9. (1) 促进子宫复原；(2) 降低乳腺癌/卵巢癌/T2DM 风险；(3) 哺乳消耗能量，加速产后体重恢复；(4) 提供母婴亲子连接。
10. 见本章定义框。
11. (1) 出生后 1 小时内开始哺乳；(2) 0~6 个月纯母乳喂养；(3) 按需哺乳；(4) 每日补充维生素 D 400 IU。
12. 从含铁泥糊状食物开始 (强化铁米粉、肝泥、肉泥)。每次 1 种新食物，观察 3~5 天；由 1 勺到 1 餐；泥糊 $\rightarrow$ 碎末 $\rightarrow$ 小块 $\rightarrow$ 条状；细 $\rightarrow$ 粗。
13. 保护肾脏不成熟、培养不良的口味偏好 (低盐饮食降低日后高血压风险)。
14. 乳铁蛋白：竞争结合铁、抑制需铁菌繁殖；溶菌酶：直接溶解细菌细胞壁；sIgA：覆盖肠黏膜表面，阻断病原体/过敏原粘附侵入。
15. 见本章概念定义框。
16. 能量降低原因：BMR 下降 (每 10 年 ~2%)、体力活动减少、瘦组织减少。蛋白质需增加原因：合成抵抗 (Anabolic Resistance)，老年人蛋白质合成对摄入蛋白质的敏感性下降，需要更高摄入量来刺激蛋白质合成、减缓肌肉丢失。
17. 柔软易消化、食物多样化、三餐 +2~3 次间餐、社交性进餐、维持适宜运动 (≥ 6000 步/日，心率 ~170-年龄)。
18. 答题思路：(1) 生命早期 1000 天——DOHaD：孕期 270d+0-2 岁 730d 为机遇窗口，早期营养不良经表观遗传导致远期代谢综合征高风险；(2) 成年期：膳食行为和生活方式继续强化或修正早期程序化效应；(3) 老年期：少肌症与合成抵抗——蛋白质需要量不减反增 (1.0-1.5 g/(kg·d))，能量需求下降但蛋白质需求上升形成“老年人的营养悖论”，需配合运动干预以实现成功衰老。三者贯穿营养生命周期理念——营养影响不是点状而是连续的，早期干预效费比最高。

本章导览：**掌握**DRI（2013 版）指标体系 *（EAR、RNI、AI、UL、AMDR、PI-NCD、SPL）；掌握膳食模式概念、分类及特点；掌握《中国居民膳食指南》（2016 版）核心原则及膳食宝塔；掌握营养调查的内容和方法；掌握 BMI 概念、计算公式及评价标准。**熟悉**公共营养改善措施、营养标签。**了解**食谱编制。

5.1 DRI（膳食营养素参考摄入量）

[概念] 概念释义：膳食营养素参考摄入量（Dietary Reference Intakes, DRI）：为保证人体合理摄入营养素，避免缺乏和过量，以每日平均膳食营养素摄入量表示的一组参考值。DRI 是在 RDA 基础上发展起来的膳食营养素参考值体系。

5.1.1 2013 版 DRI 指标体系（掌握*）

中国营养学会 2013 年发布的 DRI 指标体系共包含 7 项指标，构成了完整的膳食营养素参考摄入量体系。

！重点掌握：1. 平均需要量（Estimated Average Requirement, EAR）：

- **EAR**是某一特定性别、年龄及生理状况群体中个体对某营养素需要量的平均值。
- 根据 EAR 制定的推荐摄入量可满足 50% 个体的需要，但不能满足另外 50% 个体的需要。
- EAR 是制定 RNI 的基础。

2. 推荐摄入量（Recommended Nutrient Intake, RNI）：

- **RNI**可满足特定群体中 97%~98% 的个体需要量。
- 关系： $RNI = EAR + 2SD$ （SD 为标准差）。若缺乏 SD 数据，则取 EAR 的变异系数 10%，即 $RNI = EAR \times 1.2$ 。
- RNI 是健康个体日常营养素摄入量的目标值。
- 长期达到 RNI 水平，可满足机体对该营养素的需要，维持组织中有适当的储备。

3. 适宜摄入量（Adequate Intake, AI）：

- **AI**在个体需要量研究资料不足、无法计算 EAR 时使用。
- 通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
- AI 可能高于 RNI，其准确性不如 RNI。

4. 可耐受最高摄入量（Tolerable Upper Intake Level, UL）：

- **UL**是平均每日可以摄入营养素的最高限量。
- 对一般人群中几乎所有个体都不至于引起健康损害。
- 当摄入量超过 UL 时，引起不良作用的危险性随之增大。
- UL 不是一个建议的摄入水平，而是安全上限。

5. 宏量营养素可接受范围（Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR）：

- **AMDR**指脂肪、蛋白质和碳水化合物理想的摄入量范围，以占总能量的百分比表示。
- 三大宏量营养素 AMDR：蛋白质 10%~15%，脂肪 20%~30%，碳水化合物 50%~65%。

6. 预防非传染病慢性病的建议摄入量（Proposed Intake for Preventing Non-communicable Chronic Diseases, PI-NCD）：

- **PI-NCD**是以非传染性慢性病（NCD）一级预防为目标的必需营养素的每日摄入量。
- 2013 版新增指标，体现了 DRI 从预防缺乏病到预防慢性病的扩展。

7. 特定建议值（Specific Proposed Level, SPL）：

- **SPL**专用于营养素以外的其他食物成分（植物化学物等非营养素生物活性成分）。

- 如番茄红素、大豆异黄酮、植物甾醇等的建议摄入量。

[提示] 要点提示：DRIs 指标框架的核心逻辑：

EAR → RNI（由 EAR 推导，满足绝大多数个体）
AI（EAR 无法计算时的替代）
UL（安全上限，不能超过）
AMDR、PI-NCD、SPL（2013 版新增，扩展应用维度）

[考点] 常见考点：常见考法：EAR 与 RNI 的关系（ $EAR \times 1.2 = RNI$ ）；RNI 能满足多少百分比人群需要（97%~98%）；AMDR 的三大宏量营养素比例；PI-NCD 与 SPL 的区别（前者针对营养素、后者针对非营养生物活性成分）。

5.2 膳食模式与膳食指南

5.2.1 膳食模式的概念与分类（掌握）

[概念] 概念释义：膳食模式（Dietary Pattern）：指人们长期形成的膳食结构特征，包括食物种类、数量及其在膳食中所占的比例。膳食模式不仅反映个体或群体的饮食习惯，也与健康和疾病的发生密切相关。

！重点掌握：世界三大膳食模式：

1. 西方膳食模式（Western Diet Pattern）：

- 特点：高能量、高脂肪、高蛋白质，动物性食物为主，精制谷物多，蔬菜水果少。
- 代表性地区：欧美发达国家。
- 健康风险：与肥胖、心血管疾病、糖尿病、某些癌症的高发有关。
- 优点：蛋白质和钙摄入充足；缺点：膳食纤维不足，饱和脂肪和添加糖过高。

2. 东方膳食模式（Eastern Diet Pattern）：

- 特点：以植物性食物为主，谷物消费量大，动物性食物较少。
- 代表性地区：中国、日本等亚洲国家。
- 优点：膳食纤维丰富，脂肪供能比低；缺点：优质蛋白质和钙易不足，易出现营养缺乏病。

3. 地中海膳食模式（Mediterranean Diet Pattern）：

- 特点：大量蔬菜水果、橄榄油、鱼类、适量葡萄酒。
- 代表性地区：希腊、意大利南部等环地中海国家。
- 优点：富含单不饱和脂肪酸（橄榄油）、 ω -3 脂肪酸（鱼类）、多种抗氧化物质。
- 健康证据：多项研究证实降低心血管疾病、某些癌症和总死亡率风险。
- UNESCO 于 2010 年将地中海饮食列为人类非物质文化遗产。

5.2.2 《中国居民膳食指南》（2022 版）核心原则（掌握）

注：膳食指南每 5 年修订一次。2022 版已更新为八条准则（原 2016 版为六条）。

！重点掌握：《中国居民膳食指南》（2022 版）八大准则：

对于 2 岁以上所有健康人群：

1. 食物多样，合理搭配
2. 吃动平衡，健康体重
3. 多吃蔬果、奶类、全谷、大豆
4. 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉
5. 少盐少油，控糖限酒
6. 规律进餐，足量饮水
7. 会烹会选，会看标签
8. 公筷分餐，杜绝浪费

5.2.3 素食模式与膳食结构补充

！重点掌握：素食模式（Vegetarian Pattern）：
素食主义（Vegetarianism）是指不食用肉、家禽、鱼及其制品，食用或不食用奶制品和蛋类的生活习惯。根据膳食组成不同可分为：

- 纯素（Vegan）：不食用任何动物性食物
- 蛋奶素（Lacto-ovo Vegetarian）：食用奶类和蛋类
- 鱼素（Pescatarian）：食用鱼类但不食用其他肉类

素食模式含有更多的膳食纤维、镁、叶酸、维生素 C、维生素 E、n-6 多不饱和脂肪酸、植物化学物和较低的胆固醇及饱和脂肪酸。

！重点掌握：中国居民膳食结构现状：
我国膳食结构呈现**并存和偏重**的特点：

1. 少部分地区仍保留了东方膳食结构（营养缺乏型）
2. 大中城市等地区已转变为西方膳食结构（营养过剩型）
3. 其他地区逐渐向西方膳食结构方向转变

5.2.4 原 2016 版六大核心推荐（参考）：

！重点掌握：《中国居民膳食指南》（2016 版）六大核心推荐：

1. 食物多样，谷类为主：
 - 每天摄入 12 种以上食物，每周 25 种以上。
 - 每天摄入谷薯类食物 250~400g，其中全谷物和杂豆 50~150g，薯类 50~100g。
2. 吃动平衡，健康体重：
 - 各年龄段人群都应天天运动，保持健康体重。
 - 主动身体活动最好每天 6000 步，每周至少进行 5 天中等强度身体活动，累计 150 分钟以上。
3. 多吃蔬果、奶类、大豆：
 - 蔬菜：餐餐有蔬菜，每天摄入 300~500g，深色蔬菜应占 1/2。
 - 水果：天天吃水果，每天摄入 200~350g 新鲜水果，果汁不能代替鲜果。
 - 奶类：每天摄入相当于液态奶 300g 的奶制品。
 - 大豆及坚果：常吃豆制品，适量吃坚果。
4. 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉：
 - 优先选择鱼和禽，吃鸡蛋不弃蛋黄，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品。
 - 动物性食物摄入适量，不过量。
5. 少盐少油，控糖限酒：
 - 成人每天食盐不超过 6g（2016 版）/ 5g（2022 版更新），烹调油 25~30g。
 - 每天摄入添加糖不超过 50g，最好控制在 25g 以下。
 - 成人如饮酒，男性酒精量不超过 25g/d，女性不超过 15g/d。
6. 杜绝浪费，兴新食尚：
 - 珍惜食物，按需备餐，提倡分餐制。
 - 选择新鲜卫生的食物和适宜的烹调方式。

5.2.5 中国居民平衡膳食宝塔（掌握）

！重点掌握：中国居民平衡膳食宝塔（2016 版）——轻体力活动成人每日推荐量：

层次	每日推荐摄入量
第五层（塔尖）：盐、油	食盐 <5g（2022 版），烹调油 25g
第四层：奶类及大豆坚果	奶类 300g，大豆 15g/坚果 10g
第三层：动物性食物	鱼虾 40~75g，畜禽肉 40~75g，蛋类 40~50g，合计 130~180g
第二层：蔬菜、水果	蔬菜 300~500g，水果 200~350g
第一层（塔基）：谷薯类	谷类 200~250g（全谷物 + 杂豆 75~100g），薯类 50~75g
饮水 1500~1700ml/天，主动身体活动 6000 步/天	

宝塔强调：食物多样、谷类为主；各层食物推荐量以生重可食部计；宝塔建议需结合个人性别、年龄、活动量调整。

[提示] 要点提示：2022 版膳食指南主要更新：食盐推荐量由 <6g 降为 <5g；增加了规律进餐、足量饮水的要求；强调了公筷分餐的饮食新风尚。

5.3 营养调查与评价（掌握）

5.3.1 营养调查的目的与内容

[概念] 概念释义：营养调查（Nutrition Survey）：运用科学手段，在了解社会人群膳食摄入和营养水平的基础上，全面了解某一人群的营养状况的调查研究。

！重点掌握：营养调查的目的：

1. 了解不同地区、不同人群的膳食结构和营养状况。
2. 发现营养不平衡人群（营养缺乏或营养过剩），分析原因。
3. 评价营养干预措施的效果。
4. 为制定营养政策和推荐食物生产计划提供科学依据。

营养调查的四项内容：

1. **膳食调查：**了解调查对象的食物和营养素摄入情况。
2. **人体测量：**了解体格发育和营养状况。
3. **临床检查：**检查营养缺乏病的体征和症状。
4. **实验室检测：**测定血液、尿液中营养素及其代谢产物的含量，了解体内营养素水平。

5.3.2 膳食调查方法（掌握）

！重点掌握：常用膳食调查方法：

1. **24 小时膳食回顾法（24-Hour Dietary Recall）：**
 - 调查对象回忆并描述过去 24 小时内摄入的所有食物和饮料。
 - 优点：简便、耗时短、不改变饮食习惯。
 - 缺点：依赖记忆，单日代表性不足，需要多日调查。
2. **食物频率问卷法（Food Frequency Questionnaire, FFQ）：**
 - 通过食物清单调查过去一段时间（通常一年）内各类食物的食用频率。
 - 优点：可反映长期膳食习惯，适用于慢性病流行病学研究。
 - 缺点：定量不够精确，依赖认知和记忆。
3. **称重法（Weighing Method）：**
 - 对调查期间食用的所有食物进行称重，计算摄入量。
 - 优点：最精确，被视为膳食调查的“金标准”。
 - 缺点：费时费力，可能影响调查对象的饮食习惯。
4. **记账法（Accounting Method）：**
 - 通过记录调查期间食物采购和消耗的账目，计算人均食物摄入量。
 - 优点：适用于集体膳食单位（食堂、学校、部队），简便经济。
 - 缺点：无法获得个体摄入情况。
5. **化学分析法（Chemical Analysis）：**
 - 收集调查对象实际摄入食物的平行样品，实验室分析营养素含量。
 - 优点：结果最准确。
 - 缺点：成本高，操作复杂，仅用于科研。

5.3.3 人体测量与 BMI（掌握）

！重点掌握：人体测量常用指标：

- 身高（Height）、体重（Weight）
- 围度：腰围（Waist Circumference）、臀围（Hip Circumference）
- 皮褶厚度（Skinfold Thickness）：反映皮下脂肪储备
- 上臂肌围：反映骨骼肌储备

体重指数（Body Mass Index, BMI）：
BMI = 体重 (kg) / 身高 ²(m²)
中国成人 BMI 评价标准（掌握）：

BMI 范围（kg/m ² ）	评价
< 18.5	消瘦（体重过低）
18.5 ~23.9	正常范围
24.0 ~27.9	超重
≥ 28.0	肥胖

[提示] 要点提示：腰围辅助判定标准：男性腰围 ≥ 90cm（原 85cm），女性 ≥ 85cm（原 80cm）为中心性肥胖（腹型肥胖），即使 BMI 正常也提示代谢风险增高。

5.4 公共营养改善（熟悉）

5.4.1 主要改善措施

- **食物强化（Food Fortification）**：将某种微量营养素人为添加到特定食物中，以提高其营养价值。代表：**碘盐**（加碘食盐防治碘缺乏病）、**强化面粉**（铁强化面粉防治缺铁性贫血）、维生素 A 强化植物油。
- **营养教育（Nutrition Education）**：通过信息传播和行为干预，帮助个体和群体掌握食物与营养知识，形成健康的饮食习惯。
- **营养干预（Nutrition Intervention）**：针对特定营养不良问题，采取有计划的改善行动。如学校营养午餐计划、贫困地区儿童营养改善项目。
- **营养立法与政策**：制定和实施食物和营养相关的法律法规和政策，如《国民营养计划》。

5.4.2 国民营养计划（2017–2030）

[概念] **概念释义：**国民营养计划（2017–2030 年）：国务院办公厅印发，有步骤地提高国民营养健康水平。设定具体指标目标，覆盖全人群、全生命周期。

- 主要目标指标（2020 年/2030 年）：
- 5 岁以下儿童贫血率：<12% / <10%
 - 5 岁以下儿童生长迟缓率：<7% / <5%
 - 0~6 个月婴儿纯母乳喂养率：>50% / >60%
 - 人均每日食盐摄入量：较 2015 年降低 10% / 降低 20%

5.4.3 营养监测与恩格尔系数

[概念] **概念释义：**营养监测（Nutrition Surveillance）：长期、连续地收集、分析、解释和传播与人群营养有关信息，用于改善人群营养状况的公共卫生措施。

！重点掌握：恩格尔系数（Engel Coefficient）：

- 公式：恩格尔系数 = 食品支出总额 / 家庭或个人消费支出总额 × 100%。
- 评价标准：>59% 贫困，50%~59% 温饱，40%~50% 小康，30%~40% 富裕，<30% 最富裕。
- 恩格尔系数是反映一个国家或地区居民生活水平的重要指标。

5.5 膳食调查结果评价标准

！重点掌握：能量及营养素摄入量评价标准：

- 供给充足：实际摄入量 > 90% RNI（或 AI）
- 供给不足：实际摄入量 < 80% RNI（或 AI），长期供给不足可导致营养不良
- 供给严重缺乏：实际摄入量 < 60% RNI（或 AI），长期供给缺乏可造成严重健康损害

三大宏量营养素供能比评价：

- 蛋白质供能比 = 蛋白质摄入量 (g) × 4 / 能量摄入量 (kcal) × 100（参考范围：10%~15%）
- 脂肪供能比 = 脂肪摄入量 (g) × 9 / 能量摄入量 (kcal) × 100（参考范围：20%~30%）
- 碳水化合物供能比 = 碳水化合物摄入量 (g) × 4 / 能量摄入量 (kcal) × 100（参考范围：50%~65%）

三餐能量分配：适宜早餐：中餐：晚餐 = 3:4:3（或 3:4:3）。

5.6 食品营养强化

[概念] 概念释义：食品营养强化（Food Fortification）：根据营养需要向食品中添加一种或多种营养素、或者某些天然食品，以提高食品营养价值的过程。所添加的物质称为**食品强化剂**，指为增强营养成分而加入食品中的天然的或者人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂。

！重点掌握：食品营养强化的意义：

1. 弥补天然食物的营养缺陷：如向谷类食品中添加赖氨酸。
2. 补充加工贮运过程中损失的营养素：如向精白米面中添加 B 族维生素。
3. 满足特定人群的营养需要：如配方奶粉、要素膳等。
4. 预防营养不良：如食盐加碘预防碘缺乏病。
5. 简化膳食处理，方便摄入：如婴儿配方食品。

5.7 食品营养标签（掌握）

[概念] 概念释义：食品营养标签：向消费者提供食品营养信息和特性的说明，包括营养成分表、营养声称和营养成分功能声称三部分。

5.7.1 营养成分表

主要内容：

- 强制标示：能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠（1+4 核心营养素）。
- 反式脂肪酸：当配料中使用氢化油脂时必须标示。
- 标示单位：每 100g、每 100mL 或每份。
- **营养素参考值（Nutrient Reference Value, NRV）**：用于比较不同食品中营养素含量的参考值，以 NRV% 表示。 $NRV\% = \text{食品中营养素含量} / NRV \times 100\%$ 。

[考点] 常见考点：常见考点：NRV 是营养标签中用于标注每份食物提供该营养素占每日推荐量百分比的标准参考值，并非个体精确需要量。NRV 常用于帮助消费者比较不同食品的营养价值。

5.7.2 营养声称与功能声称

- **营养声称（Nutrition Claim）**：描述食物中能量和营养素含量水平的声称，如“高钙”、“低脂”、“无糖”、“富含膳食纤维”。
- **营养成分功能声称（Nutrient Function Claim）**：描述营养素在人体正常生长发育和生理功能方面作用的声称，如“钙有助于骨骼和牙齿的发育”。

5.7.3 功能食品与保健食品

[概念] 概念释义：保健食品（Health Food/Functional Food）：声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。适用于特定人群，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。

！重点掌握：保健食品的识别特征：

- 蓝帽子标志：经国家市场监督管理总局批准，标注“国食健字”批准文号。
- 保健食品不能替代正常膳食，也不能声称治疗疾病。
- 与药品的本质区别：药品用于治疗、诊断和预防疾病；保健食品用于调节机体功能。

5.8 食谱编制（了解）

5.8.1 食谱编制的基本原则

1. 满足营养素需要：参考 DRIs，确保能量和各类营养素达到目标摄入量。
2. 食物多样、合理搭配：谷类为主，荤素搭配，粗细搭配，色彩搭配。
3. 符合饮食习惯：考虑就餐者的口味偏好、宗教信仰、经济条件。
4. 经济实惠：根据当地食物供应和市场价格，选择适当的食物。
5. 合理烹调：减少烹调过程中的营养素损失，注意色香味形。

5.8.2 食谱编制的基本步骤

1. 确定目标人群的营养素需要量（参照 DRIs）。
2. 确定主食、副食的数量和种类（按膳食宝塔推荐分配食物）。
3. 计算食谱中各食物的营养素含量，核对是否满足 DRIs。
4. 调整食谱，使营养素含量与推荐量基本一致。
5. 编制一日三餐食谱，合理分配餐次比例（早 30%，午 40%，晚 30%）。

5.9 复习题

1. 【名词解释】EAR、RNI、AI、UL、AMDR、PI-NCD、SPL、膳食模式、BMI、营养调查、营养监测、恩格尔系数、NRV、保健食品
2. 【简答题】简述 2013 版 DRIs 指标体系中 7 项指标的名称及含义。
3. 【简答题】比较世界三大膳食模式（西方、东方、地中海）的特点。
4. 【简答题】简述《中国居民膳食指南》（2016 版）的六大核心原则。
5. 【简答题】简述营养调查的四项内容和常用膳食调查方法。
6. 【简答题】写出 BMI 的计算公式及中国成人 BMI 评价标准。
7. 【简答题】简述中国居民平衡膳食宝塔各层建议摄入量。
8. 【简答题】简述 EAR 与 RNI 的数量关系及推广意义。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. EAR（满足 50% 个体需要）；RNI（满足 97%~98% 个体， $RNI = EAR \times 1.2$ ）；AI（研究不足时的替代指标）；UL（安全上限）；AMDR（宏量营养素能量供能比范围：蛋白质 10%~15%，脂肪 20%~30%，碳水化合物 50%~65%）；PI-NCD（预防 NCD 的推荐量）；SPL（非营养素活性成分的建议值）。
3. 西方：高能量/高脂肪/高蛋白，动物性为主；东方：植物性为主，高膳食纤维；地中海：蔬菜水果/橄榄油/鱼类/适量红酒，有益心血管。
4. 食物多样谷类为主；吃动平衡健康体重；多吃蔬果奶类大豆；适量吃鱼禽蛋瘦肉；少盐少油控糖限酒；杜绝浪费兴新食尚。

5. 内容：膳食调查、人体测量、临床检查、实验室检测。方法：24h 回顾法、FFQ、称重法、记账法、化学分析法。
6. $BMI = \text{体重 (kg)} / \text{身高}^2 (\text{m}^2)$ 。<18.5 消瘦，18.5~23.9 正常，24.0~27.9 超重， ≥ 28.0 肥胖。
7. 谷类 200~250g，蔬菜 300~500g，水果 200~350g，动物性食物 130~180g，奶类 300g，大豆/坚果 15g/10g，烹调油 25g，食盐 <5g，饮水 1500~1700mL。
8. EAR 满足 50% 个体的需要； $RNI = EAR + 2SD$ （或 $RNI = EAR \times 1.2$ ），可满足 97%~98% 个体的需要。RNI 为个体营养素摄入目标值。

本章导览：**掌握**超重与肥胖的营养防治策略。**熟悉**心血管疾病、糖尿病的营养防治原则；熟悉临床营养筛查与评价方法、医院膳食分类、肠内营养与肠外营养概念。**了解**癌症、痛风的营养防治；了解 FSMP。

6.1 膳食营养与慢性病

6.1.1 超重与肥胖（掌握）

！重点掌握：超重与肥胖的公共卫生意义：

- 超重与肥胖是**多种慢性病的独立危险因素**，包括 2 型糖尿病、心血管疾病、高血压、脑卒中、某些癌症（如结直肠癌、乳腺癌）。
- 中国成人超重率约 34.3%，肥胖率约 16.4%（2020 年数据），已成为重要的公共卫生问题。
- 肥胖的本质是**能量摄入长期大于能量消耗**导致的体内脂肪过量积累。

超重与肥胖的膳食营养防治策略

！重点掌握：饮食防治核心策略：

1. 控制总能量摄入：

- 在原有能量摄入基础上，**每天减少 500~1000kcal 能量摄入**，造成适度能量缺口。
- 每月减重 1~2kg 为宜，不超过 4kg。
- 每日能量摄入不宜低于 1000~1200kcal（女性）/ 1200~1600kcal（男性），保证基本营养需求。

2. 调整宏量营养素供能比：

- 蛋白质：占总能量**20%~25%**，适当提高以保证瘦体重。
- 脂肪：占总能量**20%~30%**，限制饱和脂肪酸和反式脂肪酸。
- 碳水化合物：占总能量**45%~60%**，优先选择低 GI 食物和全谷物。

3. 增加膳食纤维：

- 每日膳食纤维摄入量**25~30g**。
- 富含蔬菜、水果、全谷物和豆类。
- 膳食纤维可增加饱腹感，延缓胃排空，减少能量摄入。

4. 限制添加糖和饱和脂肪：

- 添加糖不超过总能量 10%，最好 <5%。
- 限制含糖饮料、甜点、油炸食品。
- 饱和脂肪酸不超过总能量 10%。

5. 体力活动配合：

- 有氧运动与抗阻运动相结合：每周至少 150 分钟中等强度有氧运动 + 每周 2~3 次抗阻训练。
- 运动不仅消耗能量，还能改善体成分（增加瘦体重，减少体脂）。
- 配合行为矫正（自我监测体重、记录饮食日记、规律进餐）。

[提示] 要点提示：减重目标设定：初始减重目标为减少原体重的 5%~10%。即使未达到“理想体重”，减轻 5% 体重已可显著改善血糖、血脂和血压等代谢指标。

6.1.2 心血管疾病的营养防治（熟悉）

[概念] 概念释义：心血管疾病（Cardiovascular Disease, CVD）：包括冠心病、脑卒中、高血压、外周血管疾病等。不合理膳食是 CVD 最重要的可改变危险因素之一。

膳食营养预防原则

！重点掌握：心血管疾病的营养防治原则：

1. 控制总能量，维持理想体重：将 BMI 维持在 18.5~23.9。超重和肥胖是 CVD 的独立危险因素。
2. 限制饱和脂肪酸和反式脂肪酸：饱和脂肪酸 < 总能量 7%~10%，反式脂肪酸摄入量越少越好。减少动物脂肪、黄油、糕点、油炸食品。
3. 增加不饱和脂肪酸：多不饱和脂肪酸（PUFA）占总能量 6%~10%。单不饱和脂肪酸（MUFA）有益。鱼类（富含 EPA/DHA）每周至少 2 次。
4. 限制胆固醇摄入：膳食胆固醇 < 300mg/日。减少动物内脏、脑、蛋黄等高胆固醇食物。
5. 控制钠摄入：每日食盐 < 5g（约 2000mg 钠）。减少加工食品、咸菜、调味品。
6. 增加钾摄入：多食蔬菜、水果、豆类和全谷物。钾有助于降低血压。
7. 增加膳食纤维：每天 25~30g，可降低血清胆固醇。
8. 限制饮酒：男性 < 25g/d 酒精，女性 < 15g/d。

DASH 饮食

[概念] 概念释义：DASH 饮食（Dietary Approaches to Stop Hypertension）：一种为防治高血压设计的膳食模式。强调摄入充足的蔬菜、水果、低脂奶制品、全谷物、鱼、禽肉和坚果，同时限制钠盐、红肉、甜食和含糖饮料的摄入。

[考点] 常见考点：DASH 饮食特点总结：高钾、高钙、高镁、高纤维、高蛋白，低饱和脂肪、低总脂肪、低胆固醇、低钠。临床试验证实可降低收缩压 8~14mmHg。

6.1.3 糖尿病的营养防治（熟悉）

！重点掌握：糖尿病（Diabetes Mellitus）医学营养治疗的总原则：

1. 控制总能量：以达到或维持理想体重为目标。根据 BMI 和活动水平确定个体化能量摄入。
2. 合理分配宏量营养素：
 - 碳水化合物：占总能量 50%~60%。优先选择低血糖生成指数（GI）食物（全谷物、豆类等）。严格限制单糖和双糖。
 - 蛋白质：占总能量 15%~20%。优质蛋白占 1/3 以上。有糖尿病肾病者需控制蛋白质摄入量。
 - 脂肪：占总能量 20%~30%。饱和脂肪酸 < 7% 总能量，限制胆固醇 < 300mg/d。
3. 膳食纤维：每日 25~30g，可溶性纤维有助于降低餐后血糖。
4. 规律进餐：定时定量，少食多餐，避免血糖大幅波动。三餐能量分配：早 1/5、中 2/5、晚 2/5，或早中晚各 1/3。
5. 配合运动治疗：有氧运动与阻力运动结合，运动前后注意血糖监测。
6. 综合管理：营养治疗须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合。

[提示] 要点提示：血糖生成指数（Glycemic Index, GI）：反映食物摄入后升高血糖的速度和能力。低 GI 食物（≤55）：全谷物、豆类、牛奶；中等 GI（56~69）：全麦面包、糙米；高 GI（≥70）：白面包、白米饭、含糖饮料。

6.1.4 癌症的营养防治（了解）

世界癌症研究基金会（WCRF）推荐

[概念] 概念释义：世界癌症研究基金会（WCRF）定期发布基于证据的癌症预防建议，从膳食、营养和身体活动角度提出一级预防策略。

WCRF 癌症预防核心建议：

1. 保持健康体重：将体重控制在正常 BMI 范围内，避免成年期体重增长。
2. 积极运动：每周至少 150 分钟中等强度或 75 分钟高强度身体活动。
3. 摄入丰富的全谷物、蔬菜、水果和豆类：膳食纤维降低结直肠癌风险。
4. 限制“快餐”和其他高脂、高淀粉或高糖的加工食品：控制能量密度。
5. 限制红肉和加工肉类：红肉每周不超过 350~500g，尽量少食加工肉类。加工肉类被 IARC 列为 Ⅰ类致癌物（结直肠癌），红肉被列为 ⅡA 类。
6. 限制含糖饮料：多喝白水或不加糖的饮料。
7. 限制饮酒：酒精是多种癌症的确切危险因素（口腔癌、咽喉癌、食管癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌）。
8. 不依赖膳食补充剂预防癌症：满足营养需要应通过膳食，而非补充剂。
9. 母乳喂养：有益于母亲和婴儿，降低母亲乳腺癌风险。

[提示] 要点提示：WCRF“第三版专家报告”（2018）核心信息：在所有人群和国家中推广将癌症预防纳入整体非传染性慢性病预防框架中，因为癌症与肥胖、心血管疾病和糖尿病共享共同的膳食和生活方式危险因素。

6.1.5 痛风的营养防治（了解）

[概念] 概念释义：痛风（Gout）：因嘌呤代谢异常，血尿酸水平升高，尿酸盐结晶沉积于关节和软组织导致的炎症性疾病。高尿酸血症是痛风最重要的生化基础。

痛风膳食预防原则：

1. 限制高嘌呤食物：严格限制动物内脏（肝脏、肾脏）、沙丁鱼、贝类、浓肉汤等高嘌呤食物。痛风急性发作期嘌呤 <150mg/d。
2. 保持足量饮水：每日饮水量 >2000mL，促进尿酸排泄。避免含糖饮料和果汁（果糖促进尿酸生成）。
3. 限制酒精摄入：酒精抑制尿酸排泄并促进生成，啤酒对痛风患者的危害尤为突出。
4. 体重管理：肥胖是痛风的独立危险因素，减重可降低血尿酸水平。
5. 合理选择蛋白质来源：以低脂奶制品、蛋类等低嘌呤蛋白为主。
6. 多食蔬菜水果：富含维生素 C 的蔬果有助于降低尿酸，但避免花椰菜、菠菜等高嘌呤蔬菜（实际上植物嘌呤对血尿酸影响不及动物嘌呤）。

6.2 临床营养

6.2.1 营养筛查与评价（熟悉）

[概念] 概念释义：临床营养筛查（Nutrition Screening）：在短时间内用简单的方法发现营养风险或营养不良的个体，及时采取干预措施。常在入院 24 小时内完成。

常用营养筛查与评价方法：

！重点掌握：1. NRS-2002（Nutrition Risk Screening 2002）：

- ESPEN 推荐，适用于住院成人患者。
- 包括营养状况评分（体重减少量、BMI、近期进食量）和疾病严重程度评分（应激代谢程度）。
- 年龄 ≥ 70 岁加 1 分。
- 总分 ≥ 3 分，判定为有营养风险，需制定营养支持计划。

2. SGA（Subjective Global Assessment，主观整体评价）：

- 基于病史（体重变化、膳食摄入、胃肠道症状、功能状态）和体格检查（皮下脂肪、肌肉消耗、水肿）。
- 将患者分为 A 级（营养良好）、B 级（轻~中度营养不良）、C 级（重度营养不良）。
- 简单无创，适用于临床快速评价。

3. MNA（Mini Nutritional Assessment，微型营养评价）：

- 专为老年人设计。
- 包含 18 个项目（含人体测量、膳食问卷、全球评估、自我评估）。
- 筛查得分 >23.5 分正常，17~23.5 分有营养不良风险，<17 分营养不良。

6.2.2 医院膳食分类（熟悉）

！重点掌握：医院膳食三大类：

（一）基本膳食（Basic/Routine Diets）：

类型	适用人群	特点
普通饭（Regular）	无膳食限制者	平衡膳食
软饭（Soft）	轻度消化障碍	细软易消化
半流质（Semi-Liquid）	发热、术后、咀嚼困难	少渣半液
流质（Liquid）	高热、急性感染、术后	液体状，营养不足需过渡

（二）试验膳食（Test Diets）：

- 隐血试验膳食：检查消化道出血前 3 天，禁食肉类、动物血、绿色蔬菜，食用白色食物（米饭、白面包、牛奶）。
- 胆道造影膳食：检查前禁食高脂，造影后进食油炸鸡蛋等高脂餐刺激胆囊收缩，观察胆囊排空功能。
- 钙磷代谢试验膳食：用于甲状旁腺功能诊断。

（三）治疗膳食（Therapeutic Diets）：

- 低盐膳食（<5g 盐/d 或 <2g 严格限盐）
- 低脂膳食（脂肪 <40~50g/d）
- 低蛋白膳食（蛋白质 <0.6g/(kg·d)）
- 高蛋白膳食（蛋白质 >1.2g/(kg·d)）
- 糖尿病膳食（控制总能量与碳水）
- 肾脏病膳食（根据肾功能调整蛋白、钠、钾、磷）
- 低嘌呤膳食（<150mg/d，适用于痛风及高尿酸血症）

6.2.3 营养治疗的五步模式（营养干预阶梯）

！重点掌握：临床营养干预阶梯（五步治疗模式）：

根据患者进食和消化功能的递减，逐步升级营养支持方式：

1. 第一步——饮食营养治疗（首选）：患者可正常进食时，通过调整膳食结构和内容进行治疗。
2. 第二步——饮食 + 口服营养补充（ONS）：进食不足时，在正常饮食基础上补充特殊医学用途配方食品。
3. 第三步——全肠内营养（TEN）：无法进食或只能进食流质时，完全通过肠内途径供给营养素。
4. 第四步——肠内营养 + 肠外营养（EN+PN）：消化功能或耐受性差时，联合使用两种途径。
5. 第五步——全肠外营养（TPN）：完全无法进食或无法通过胃肠提供营养时，完全由静脉供给全部营养素。

核心原则：只要胃肠道有功能，就应优先使用肠内营养（If the gut works, use it!）

6.2.4 肠内营养（熟悉）

[概念] 概念释义：肠内营养（Enteral Nutrition, EN）：通过胃肠道（口服或管饲）提供营养素，满足机体代谢需要的营养支持方式。

EN 的途径

- 口服补充（Oral Nutritional Supplement, ONS）
- 鼻胃管（Nasogastric Tube, NGT）：短期使用（<4 周）
- 鼻肠管（Nasojejunal Tube, NJT）：用于胃排空障碍患者
- 经皮内镜下胃造口（Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, PEG）：长期使用（>4 周）
- 经皮内镜下空肠造口（PEJ）

EN 的适应证与禁忌证

！重点掌握：肠内营养的适应证：

- 不能经口进食者（昏迷、吞咽困难、口腔/食管术后）
- 经口进食不足者（严重创伤、烧伤、肿瘤恶病质）
- 胃肠道功能存在但口服不能满足需要者

肠内营养的禁忌证：

- 完全性肠梗阻
- 严重胃肠道出血
- 严重腹胀/腹泻/呕吐
- 弥漫性腹膜炎
- 消化道瘘无法建立有效的输注通道

肠内营养的优点：

- 符合生理途径：维持胃肠道结构和功能的完整性。
- 保护肠屏障功能：防止菌群移位和肠源性感染。
- 刺激消化液和消化道激素分泌。
- 经济、安全、操作简便，并发症较 PN 少。

[考点] 常见考点：EN 的”金句”：有肠道功能就用肠道！（If the gut works, use it!）这是临床营养支持的首要原则。

6.2.5 肠外营养（熟悉）

[概念] 概念释义：肠外营养（Parenteral Nutrition, PN）：通过静脉途径提供机体所需的全部或部分营养素，用于无法或不宜经胃肠道摄入营养的患者。

PN 的途径与分类

- 外周静脉营养（Peripheral PN）：经外周静脉输注，渗透压较低（ $<900\text{mOsm/L}$ ），适用于短期（ <2 周）和部分营养支持。
- 中心静脉营养（Central PN / TPN）：经中心静脉置管（如 PICC、颈内静脉置管）输注，可使用较高渗透压溶液，满足长期、完全营养支持需要。
- 完全肠外营养（Total Parenteral Nutrition, TPN）：全部营养素由静脉提供的 PN。
- 补充性肠外营养（Supplemental PN）：EN 不足时，PN 辅助补充。

PN 的适应证与并发症

！重点掌握：肠外营养的适应证：

- 消化道无功能或功能丧失（短肠综合征、严重放射性肠炎）
- EN 禁忌或不能满足需要者
- 高分解代谢状态（大面积烧伤、严重创伤、多器官功能衰竭）
- 胃肠道需要休息时（重症胰腺炎早期、肠道术后过渡期）

肠外营养常见并发症：

1. 置管相关并发症：气胸、血胸、动脉损伤、导管感染、导管血栓。
2. 代谢性并发症：高血糖、低血糖、高三酰甘油血症、电解质紊乱（低钾、低磷、低镁）。
3. 肝损害：胆汁淤积、肝功能异常（长期 TPN 最主要并发症之一）。
4. 肠屏障功能受损：长期 PN 缺乏肠内营养刺激，肠黏膜萎缩，菌群移位风险增加。
5. 再喂养综合征（Refeeding Syndrome）：长期饥饿或营养不良后快速再喂养，导致严重低磷、低钾、低镁和水钠潴留，为 PN 危险并发症。

[提示] 要点提示：EN vs PN 的选择原则：首选 EN（肠道有功能时），EN 不能需要时联合 PN，EN 禁忌时用 PN。肠屏障功能的维护是 ENT 的核心理由之一——长期 PN 会使肠道失去腔内营养刺激，黏膜萎缩，通透性增加，菌群移位风险上升。

6.2.6 特殊医学用途配方食品（FSMP）（了解）

[概念] 概念释义：特殊医学用途配方食品（Food for Special Medical Purposes, FSMP）：为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制的配方食品。

FSMP 的分类

1. **全营养配方食品：**可作为单一营养来源，满足目标人群全部营养需要。适用于能正常消化吸收各类营养素者。
2. **特定全营养配方食品：**可作为单一营养来源，满足目标人群在特定疾病或医学状态下的营养需要。例如：糖尿病专用、肾病专用、肿瘤专用、肝病专用等。
3. **非全营养配方食品：**只能满足部分营养需要，不能作为单一营养来源。例如蛋白质组件、脂肪组件、碳水化合物组件、维生素/矿物质组件、电解质组件。

FSMP 与保健食品/药品的区别

- FSMP 必须在医生或临床营养师指导下使用，在医疗机构或药店销售。
- FSMP 没有“蓝帽子”标志，而是标注“国食注字”（注册号格式：TY+ 年份 + 序号）。
- FSMP 需要依据国家标准和管理办法进行注册管理。
- 保健食品用于调节特定机体功能，适用于普通人群；FSMP 为疾病状态下的营养支持。

6.3 复习题

1. 【名词解释】BMI、DASH 饮食、NRS-2002、SGA、MNA、肠内营养（EN）、肠外营养（PN）、全肠外营养（TPN）、FSMP、再喂养综合征
2. 【简答题】简述超重与肥胖的营养防治策略。
3. 【简答题】简述心血管疾病的膳食营养预防原则。
4. 【简答题】简述糖尿病的医学营养治疗总原则。
5. 【简答题】简述 EN（肠内营养）的优点、适应证和禁忌证。
6. 【简答题】简述 PN（肠外营养）的适应证和常见并发症。
7. 【简答题】比较 EN 与 PN 的选择原则。
8. 【简答题】简述 FSMP 的分类及与保健食品的区别。
9. 【简答题】简述 WCRF 癌症预防的核心建议（至少列 5 项）。
10. 【简答题】简述医院膳食的三大分类及其代表类型。

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 控制总能量（每天减少 500~1000kcal），调整宏量营养素供能比（蛋白质 20%~25%，脂肪 20%~30%，碳水 45%~60%），增加膳食纤维（25~30g/d），限制添加糖和饱和脂肪，配合有氧 + 抗阻运动。
3. 控制能量维持理想体重，限制 SFA（<7%~10% 能量）和反式脂肪，限制胆固醇 <300mg/d，控制钠 <5g 盐/d，增加钾摄入（蔬果），增加膳食纤维，限制饮酒，多食鱼类。
4. 控制总能量达标体重，碳水 50%~60%（优先低 GI），蛋白质 15%~20%，脂肪 20%~30%，膳食纤维 25~30g/d，规律进餐少食多餐，配合运动和药物治疗。
5. 优点：符合生理、保护肠屏障、经济安全。适应证：不能经口进食、经口不足但肠道功能存在。禁忌证：完全肠梗阻、严重胃肠道出血、弥漫性腹膜炎等。
6. 适应证：肠道无功能或功能丧失，EN 禁忌或不足。并发症：置管并发症（气胸、感染、血栓）、代谢紊乱（高/低血糖、电解质紊乱）、肝损害、肠屏障萎缩、再喂养综合征。
7. 首选 EN（肠道有功能时就用肠道），EN 不足时联合 PN，EN 禁忌时单独 PN。

8. 分类：全营养配方、特定全营养配方、非全营养配方。区别于保健食品：FSMP 用于疾病状态下营养支持，需医生指导，标注“国食注字”而非“蓝帽子”。
9. 保持健康体重，积极运动，全谷物/蔬果/豆类为主，限制快餐/加工食品，限制红肉和加工肉类，限制含糖饮料，限制饮酒，不依赖补充剂防癌，母乳喂养。
10. 基本膳食（普通、软、半流质、流质），试验膳食（隐血试验、胆囊造影），治疗膳食（低盐、低脂、低蛋白、高蛋白、糖尿病膳食等）。

本章导览：掌握食品污染的概念、来源与分类；掌握菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义*；掌握黄曲霉毒素的理化特性、毒性及预防*；掌握食品腐败变质的概念、原因及鉴定指标*；掌握农药残留的概念、污染途径及控制措施*；掌握有害金属（汞、镉、铅）的毒作用特点*；掌握N-亚硝基化合物的致癌作用及预防*；掌握杂环胺的生成影响因素*；掌握放射性污染的来源及危害。熟悉霉菌产毒特点、食品保藏方法、多环芳烃污染。了解丙烯酰胺、氯丙醇及包装材料污染。

8.1 食品污染概述

[概念] 概念释义：食品污染（Food Contamination）：食物中外来生物性、化学性及物理性有害物质，对人体健康可能产生危害，或影响其食用及商品价值，这一过程称为食品污染。

！重点掌握：食品污染的分类（按污染来源三分类*）：

1. 生物性污染（Biological Contamination）：微生物污染（细菌、霉菌、病毒）、寄生虫及虫卵污染、昆虫污染。是最常见、最重要的食品污染！
2. 化学性污染（Chemical Contamination）：农药残留、有害金属（汞、镉、铅、砷）、N-亚硝基化合物、多环芳烃（PAH）、杂环胺、二噁英、食品容器/包装材料迁移物、滥用食品添加剂。
3. 物理性污染（Physical Contamination）：放射性核素污染、异物污染（金属碎片、玻璃、石子等）。

食品危害的四大来源：

1. 食品本身天然含有或自身产生：如天然有毒动植物（河豚、毒蕈）、储藏中产生的有害物
2. 加工/储藏过程中形成：如高温烹调产生杂环胺、丙烯酰胺、N-亚硝基化合物
3. 外界污染引入：如环境污染、农药残留、有害金属、微生物污染
4. 故意滥用添加剂或掺假：如非法添加非食用物质、滥用食品添加剂

[提示] 要点提示：食品安全危害的优先控制顺序（WHO 建议）：微生物污染 > 天然毒素 > 化学性污染 > 食品添加剂。这与公众认知恰好相反——公众往往过分担忧食品添加剂，而忽视微生物污染这一最主要的风险来源。

8.2 微生物污染及其预防

8.2.1 微生物的分类（按致病能力）

1. 致病性微生物（Pathogenic）：直接引起人类疾病，如沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌、肉毒梭菌、单增李斯特菌、副溶血性弧菌。致病性微生物是食品安全的首要威胁！
2. 条件致病性微生物（Conditional Pathogenic）：在特定条件下（如免疫力低下、菌群失调、大量摄入）才致病，如大肠杆菌（部分血清型）、变形杆菌。
3. 非致病性微生物（Non-pathogenic）：通常不致病，但可能引起食品腐败变质。

8.2.2 菌落总数 (Aerobic Plate Count, APC)

！重点掌握：菌落总数*：在规定培养条件下（需氧、 $36\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 $48\pm 2\text{h}$ ），每克/每毫升/每平方厘米检样中形成的细菌菌落总数（CFU/g, CFU/mL, CFU/cm²）。

食品卫生学意义*：

1. 反映食品的清洁状态：菌落总数越高，表明食品受微生物污染程度越严重，加工过程的卫生状况越差。
2. 反映食品腐败变质的程度：菌落总数越高，食品腐败变质的可能性越大。
3. 预测食品的保质期（货架期）：根据菌落总数的生长规律，估算食品在特定条件下的可储存时间。

[提示] 要点提示：注意：菌落总数低不等于完全无致病菌！因为致病菌可能在低菌落总数条件下存在（如少量沙门菌即可致病）；菌落总数高也不一定代表有致病菌。因此菌落总数是卫生质量的指示指标，而非安全性的直接指标。菌落总数必须与致病菌检测结合使用，才能较全面地评价食品卫生质量。

8.2.3 大肠菌群 (Coliform Group)

！重点掌握：大肠菌群*：在一定培养条件下（ $36\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 $24\sim 48\text{h}$ ），能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧、革兰阴性、无芽孢杆菌。

主要成员：埃希菌属（*Escherichia*）、柠檬酸杆菌属（*Citrobacter*）、肠杆菌属（*Enterobacter*）、克雷伯菌属（*Klebsiella*）。

食品卫生学意义[教学难点]：

1. 典型大肠杆菌（粪大肠菌群， 44.5°C 仍能生长）检出：表明食品受到近期粪便污染！因为该菌在体外存活时间短。
2. 非典型大肠杆菌检出：表明食品受到远期（陈旧）粪便污染。因为非粪便来源的肠杆菌在体外可长期存活。
3. 作为肠道致病菌的指示菌：大肠菌群的存在提示可能有沙门菌、志贺菌等肠道致病菌的污染。因为大肠菌群与肠道致病菌来源相同（粪便），且在外界存活时间与肠道致病菌基本一致或稍长。

[提示] 要点提示：大肠菌群计数方法：

- 大肠菌群含量较低时，采用 MPN 法（Most Probable Number，最可能数法），结果为 MPN/g 或 MPN/mL。
- 大肠菌群含量较高时，采用 CFU 法（平板计数法）。
- GB 4789.3 规定了大肠菌群的检验方法，为强制性食品安全国家标准。

8.2.4 微生物限量采样方案 (ICMSF 推荐)

二级采样方案 (Two-class Sampling Plan)：设定 n （样品数）、 c （允许超过 m 的最大样品数）、 m （微生物限量，合格水平）。结果只有“合格/不合格”。适用于致病菌等危害严重的微生物。

三级采样方案 (Three-class Sampling Plan)：设定 n （样品数）、 c （允许超过 m 的最大样品数）、 m （可接受限量）、 M （最高安全限量）。结果分为“满意/可接受/不合格”三级。 m 与 M 之间为“可接受但需关注”区域。

[考点] 常见考点：采样方案关键参数： n （采样数量）、 c （允许超过 m 值的最大样品数）、 m （可接受水平的限量值）、 M （最高安全限量值，仅三级采样方案有）。

8.2.5 肠球菌 (Enterococci)

[概念] 概念释义：肠球菌（粪链球菌，*Streptococcus faecalis*/Enterococci）：革兰阳性球菌，主要存在于人和温血动物肠道中。

食品卫生学意义：

1. 可作为低温食品（特别是冷冻食品）的粪便污染指示菌。
2. 肠球菌对外界环境的抵抗力比大肠杆菌和沙门菌更强——在冷冻、高盐条件下可长期存活。
3. 肠球菌检出 $\neq$ 近期粪便污染（因其存活时间长），需结合大肠杆菌检测结果综合判断。

！重点掌握：细菌菌相 (Bacterial Flora) 及食品卫生学意义：

概念：共存于食品中的细菌种类及其相对数量的构成。相对数量较大的细菌称为**优势菌种**（属、株）。

食品卫生学意义：

1. 影响食品腐败变质的特征：不同优势菌种产生的腐败产物和感官变化各不相同。
2. 影响食品腐败变质的速度和程度：优势菌种的生长速率和分解能力直接决定腐败进程。

8.3 霉菌及其毒素对食品的污染

8.3.1 霉菌与霉菌毒素基本概念

[概念] 概念释义：霉菌 (Mold)：凡是生长在营养基质上形成绒毛状、蛛网状或絮状菌丝体的真菌 (Fungi)，统称为霉菌。不包括大型子实体真菌（如蘑菇）。

霉菌毒素 (Mycotoxin)：霉菌在其所污染的食品中产生的有毒次级代谢产物。目前已发现 400 余种霉菌毒素。

！重点掌握：霉菌产毒特点 *：

1. 只限于少数的产毒霉菌：自然界霉菌种类繁多，但只有少数菌种/菌株能产生毒素。
2. 产毒能力可以发生改变：一株产毒菌株经过传代培养后，产毒能力可减弱或增强，甚至完全丧失产毒能力。
3. 产毒没有严格的专一性：一种霉菌可产生多种不同的毒素（如黄曲霉可产生 B1、B2、G1、G2 等多种 AF）；同一种毒素也可能由不同的霉菌产生。
4. 产毒需要一定条件：产毒菌株只在一定条件下才能产生毒素。

8.3.2 霉菌产毒条件—水分活性 (A_w)

！重点掌握：水分活性 (Water Activity, A_w) *：相同温度下，食品中水分的蒸汽压 (P) 与纯水蒸汽压 (P_0) 之比，即 $A_w = P/P_0$ 。纯水的 $A_w = 1.00$ 。

各种微生物生长的最低 A_w 要求：

- A_w 0.98-0.99：大多数微生物都能生长
- A_w 0.80-0.85：在 1-2 周内霉菌等引起腐败变质
- A_w 0.70：能较长期抑制微生物生长
- A_w 0.65：极少数微生物可生长（某些耐干霉菌和耐高渗酵母）
- 大多数霉菌： $A_w \geq 0.80$ 可生长（黄曲霉最低 $A_w \approx 0.78$ ）

霉菌产毒的主要条件：

1. 水分活性 (A_w)：大多数霉菌需要 $A_w \geq 0.80$ ，适宜相对湿度 80%-90%。
2. 温度：最适生长温度 20-28°C（一般霉菌）；产毒温度常略低于生长最适温度。
3. 营养：主要以糖类为碳源，少量氮源和矿物质即可满足。
4. 氧气：大多数为专性需氧菌，氧气充足时毒素产量更高。

8.3.3 黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF) —最重要的食品污染物之一

！重点掌握：黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF) * ——已知最强的天然致癌物！

- 来源：黄曲霉 (*Aspergillus flavus*) 和寄生曲霉 (*A. parasiticus*) 产生的次级代谢产物。
- 化学结构：二呋喃环 + 香豆素（氧杂萜邻酮），基本结构为二呋喃氧杂萜邻酮。
- 主要类型：B1、B2、G1、G2（紫外线下分别发蓝色和绿色荧光），以及 M1、M2（动物体内代谢产物，主要存在于乳及乳制品中）。
- B1 毒性最强：致癌性排序为 $B1 > G1 > B2 > G2$ 。

黄曲霉毒素的理化性质

1. 耐热性强：一般烹调温度 (100-120°C) 几乎不被破坏，需 268-269°C 才完全分解。
2. 脂溶性：难溶于水（溶解度仅 10-20 mg/L），易溶于油脂和多种有机溶剂（氯仿、甲醇等）。
3. 在中性或弱酸性溶液中较稳定：在强碱性条件下 (pH 9-10)，内酯环被打开，可被破坏。此原理被用于碱炼去毒！
4. 紫外线敏感：在紫外线下产生荧光（B 族发蓝紫色荧光，G 族发黄绿色荧光），可用于检测。

产毒条件与易污染食品

！重点掌握：黄曲霉产毒条件 *：

- 最适产毒温度：25-33°C（相对湿度 80%-90%）
- 最适水分活性（ A_w ）：0.93-0.98
- 最适基质：花生、玉米（产毒量最高），其次为大米、小麦、豆类、棉籽等。

易污染食品（危险性排序）：

1. 花生及花生制品（最危险！）
2. 玉米及玉米制品
3. 棉籽油（粗制棉籽油中含量极高）
4. 大米、小麦、大麦等谷物
5. 豆类（花生粕、豆粕等饲料）
6. 干果、坚果（如开心果、杏仁）
7. 乳及乳制品（含 AF M1）

地域特征：高温高湿地区（热带、亚热带）的食品黄曲霉毒素污染风险最高。我国南方（华南、西南）属于高危地区。

黄曲霉毒素的毒性

！重点掌握：黄曲霉毒素的毒性表现（三方面毒性 *）：

1. 急性毒性：

- 主要靶器官：**肝脏**——引起肝细胞坏死、胆管增生、肝出血。
- AFB1 经口 LD_{50} ：鸭雏 0.24-0.36 mg/kg（最敏感物种之一！），大鼠 5.5-17.9 mg/kg。
- 临床症状：发热、呕吐、食欲缺乏、黄疸，严重者出现腹水、下肢水肿、肝大，甚至死亡。

2. 慢性毒性：

- 肝脏慢性损伤：肝实质细胞变性、坏死，纤维组织增生，形成再生结节。
- 生长发育迟缓：影响蛋白质合成和营养利用。
- 免疫功能下降：抑制细胞免疫和体液免疫。

3. 致癌性（最强天然致癌物！）：

- 诱癌强度是二甲基亚硝胺的 **75 倍**！
- 可诱发多种实验动物（大鼠、小鼠、鸭、鱼、猴等）的多器官癌症，无动物种属对 AF 致癌完全抵抗。
- 灵长类动物亦可诱癌——猴经 AFB1 处理可发生肝癌。
- 与人类肝癌密切相关：流行病学证据表明，膳食 AF 暴露量与原发性肝癌发病率呈正相关。尤为重要的是 **AF 与 HBV（乙肝病毒）的协同致癌作用**！HBV 感染者暴露于 AF 时，肝癌风险急剧增高。
- IARC 分类：AFB1 为 **Group 1（确认人类致癌物）**。

[考点] 常见考点：为什么黄曲霉毒素是公认的强致癌物？

1. 致癌强度极高（二甲基亚硝胺的 75 倍）
2. 致癌谱广（多物种、多器官）
3. 灵长类动物可诱癌（与人种最接近的动物）
4. 与人类肝癌流行病学相关性强
5. 与 HBV 有协同致癌效应

！重点掌握：黄曲霉毒素的体内代谢过程 *：

AFB1 进入体内主要在**肝脏**进行代谢，在肝细胞微粒体混合功能氧化酶系（CYP450）的催化下，发生羟化、脱甲基和环氧化反应：

1. **AFM1**：AFB1 在肝微粒体酶催化下的**羟化产物**，最初在牛乳、羊乳中发现。奶牛摄入 AFB1 污染饲料后，乳汁中排出 AFM1。
2. **AFQ1**：AFB1 的另一种羟化产物，AFB1 → AFQ1 可能是**解毒过程**。
3. **AFH1**：AFQ1 的还原产物，黄曲霉毒醇 → AFH1 可能是**另一种解毒途径**。
4. **AFB1-8,9-环氧化物**：由 CYP450 催化的环氧化反应生成，是 AFB1 的**终致癌物**，可与 DNA 结合形成 AFB1-N⁷-鸟嘌呤加合物，导致 DNA 损伤和突变。

AF 有很强的急性毒性，也有明显的慢性毒性与致癌性。AF 对肝脏有特殊亲和性（嗜肝毒），具有较强的肝脏毒性并有致癌作用。

摄入途径

1. 直接摄入：食用被 AF B1 污染的食品（花生、玉米、棉籽油、谷物）。
2. 间接摄入（通过食物链）：动物摄入 AF B1 污染饲料后，体内代谢产生 AF M1，分泌到乳汁中。人饮用含 AF M1 的牛乳/乳制品。AF M1 的毒性约为 B1 的十分之一，但仍归为 Group 2B。

黄曲霉毒素的预防措施

！重点掌握：黄曲霉毒素的预防（三个环节*）：

1. 防霉（最关键、最根本的措施！）：
 - 控制粮食水分含量至安全水分以下（谷类 $\leq 13\%-14\%$ ，花生 $\leq 8\%-9\%$ ）
 - 低温储藏（ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 可有效抑制霉菌生长）
 - 降低氧气浓度（充 N_2 或 CO_2 气调储藏）
 - 化学防霉剂（如丙酸、丙酸盐）
2. 去毒（对于已污染的食品）：
 - 物理法：挑选霉粒（人工/光电色选）、碾轧加工（碾去含毒量最高的种皮和胚）、吸附法（活性炭、白陶土吸附植物油中 AF）、紫外线照射。
 - 化学法：碱炼法——利用 AF 在强碱条件下内酯环开环的原理，在植物油精炼中加入 NaOH 去除 AF。氨熏蒸法也可用于饲料去毒。
3. 执行食品中 AF 限量标准：
 - GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》
 - 玉米、花生及其制品： $\text{AFB1} \leq 20 \mu\text{g/kg}$
 - 大米、其他植物油： $\text{AFB1} \leq 10 \mu\text{g/kg}$
 - 婴幼儿配方食品： $\text{AFB1} \leq 0.5 \mu\text{g/kg}$ （不得检出，最严格！）
 - 乳及乳制品： $\text{AFM1} \leq 0.5 \mu\text{g/kg}$

8.3.4 其他重要霉菌毒素（熟悉）

1. 赭曲霉毒素（Ochratoxin A, OTA）：
 - 主要由赭曲霉和纯绿青霉产生
 - 主要污染谷物（小麦、大麦、玉米）及咖啡豆
 - 主要靶器官：肾脏（致畸、致突变、致癌）——引起巴尔干肾病
 - IARC Group 2B
2. 单端孢霉烯族化合物（Trichothecenes）：
 - T-2 毒素：可引起 ATA（Alimentary Toxic Aleukia，食物中毒性白细胞缺乏症），表现为白细胞减少、出血、坏死。
 - DON（脱氧雪腐镰刀菌烯醇，Deoxynivalenol）：又称呕吐毒素（Vomitoxin），主要污染小麦、玉米等谷物。急性中毒症状：恶心、呕吐、腹泻。
3. 玉米赤霉烯酮（Zearalenone, ZEN）：
 - 主要由禾谷镰刀菌产生，污染玉米、小麦
 - 具有雌激素样活性——引起猪等动物的雌激素过多综合征（外阴红肿、假发情、不孕）
4. 伏马菌素（Fumonisin）：
 - 由串珠镰刀菌产生，主要污染玉米
 - 鞘脂类合成抑制剂；与人类食管癌高发区相关
 - IARC Group 2B
5. 展青霉素（Patulin）：
 - 主要由扩展青霉产生
 - 主要污染水果及其制品（苹果汁、苹果酱最突出）
 - 具有神经毒性、致突变性和免疫抑制性

！重点掌握：主要产毒青霉及其毒素（补充）：

- 岛青霉（*Penicillium islandicum*）：产生**岛青霉素**（肝毒素）、**黄天精**（Luteoskyrin，肝毒素）和**环氯素**（Cyclochlorotine），主要污染大米，引起“黄变米”中毒——肝脏损害。
- 橘青霉（*Penicillium citrinum*）：产生**桔青霉素**（Citrinin），主要靶器官为肾脏，引起肾小管上皮变性。
- 扩展青霉（*Penicillium expansum*）：产生展青霉素，污染水果。
- 皱褶青霉（*Penicillium rugulosum*）：产生皱褶青霉素。

！重点掌握：霉菌菌相（Mold Flora）及食品卫生学意义：

概念：食品中污染的真菌种类及其相对数量的构成，可从真菌污染度和真菌菌相构成两个方面评定。菌相判级：

1. 田野霉占优势（如气连孢霉、芽枝霉、头孢霉等）：表示粮食新鲜，是田间自然带菌的正常菌相。
2. 曲霉和青霉检出：不表明粮食已经霉变，但提示储藏条件可能不良。
3. 毛霉、根霉、木霉检出：说明粮食已开始霉变——这些是储藏后期腐败菌。

！重点掌握：霉菌毒素中毒的共同特点（掌握）*：

1. 中毒的发生主要通过被霉菌毒素污染的食品引起。
2. 主要损害实质器官（肝、肾最常受累）。
3. 一般烹调加热（100-120℃）不能将霉菌毒素完全破坏去除。
4. 没有传染性和免疫性：霉菌毒素中毒是化学性中毒，不存在抗体和免疫保护，再次接触仍可中毒。
5. 具有季节性和地区性特点，与产毒霉菌的生长条件有关。

8.4 食品腐败变质

8.4.1 概念与原因

[概念] 概念释义：食品腐败变质（Food Spoilage）：在微生物为主的各种因素作用下，食品中组成成分被分解、破坏，使其感官性状发生变化、食用价值降低或丧失的一切变化。

！重点掌握：食品腐败变质的主要原因*：

1. 微生物的作用（最主要原因!）：细菌（最常见腐败菌）、酵母菌、霉菌。
 - 机制：微生物分泌胞外酶 → 将食品中大分子物质分解为小分子 → 吸收进入细胞 → 胞内酶代谢 → 产生异味物质和有害产物。
2. 食品本身的特性：营养成分（蛋白质、脂肪、碳水化合物含量）、pH 值、水分活性（ A_w ）、渗透压。
3. 环境因素：温度、湿度、氧气、光照。

8.4.2 食品腐败变质的鉴定指标

！重点掌握：食品腐败变质的鉴定指标（四类*）：

感官指标

通过嗅觉、视觉、触觉等判断食品的颜色、气味、味道、组织状态的变化。感官鉴定是消费者判断食品质量最直接的方法，也是最敏感的鉴定方法。

化学指标

！重点掌握：1. 挥发性盐基总氮（Total Volatile Basic Nitrogen, TVBN）*：

- 定义：食品水浸液在弱碱性条件下，与水蒸气一起蒸馏出来的总氮量。
- 适用对象：高蛋白食品（肉类、鱼类）。
- 卫生学意义：反映蛋白质因细菌或酶的作用分解产生的氨和胺类物质的量，是判断高蛋白食品鲜度的常用指标。

- 国家标准限值（GB 2707 等）：鲜（冻）畜肉 TVBN ≤ 15 mg/100g；海水鱼 ≤ 30 mg/100g。

！重点掌握：2. K 值（K Value）* ——判断鱼类鲜度的指标：

$$K(\%) = \frac{HxR + Hx}{ADP + AMP + IMP + HxR + Hx} \times 100\%$$

- ATP（腺苷三磷酸） $\rightarrow$ ADP $\rightarrow$ AMP $\rightarrow$ IMP（肌苷酸，鲜味） $\rightarrow$ HxR（次黄嘌呤核苷/肌苷） $\rightarrow$ Hx（次黄嘌呤）
- 判级标准：K < 20% 新鲜（可生食）；K = 20% ~ 40% 次新鲜（需充分加热）；K > 40% 初期腐败，不可食用；K > 60% 明显腐败。
- K 值反映的是 ATP 分解产物中次黄嘌呤核苷和次黄嘌呤所占比例，真正的鲜度越差、K 值越高。

[提示] 要点提示：K 值与 TVBN 的区别：K 值适用于鱼类等水产品，反映 ATP 早期分解程度，比 TVBN 更灵敏地判断早期鲜度下降；TVBN 适用于一般高蛋白食品（特别是畜肉），反映蛋白质分解产生胺类物质的量。

物理指标

比重、折光率、黏度、浸出物量等。如牛乳的酸度升高，肉浸出液的黏度改变。

微生物指标

细菌总数（菌落总数）、大肠菌群、致病菌检测。是判断食品卫生质量的重要辅助手段。

8.4.3 各类营养素的腐败产物

1. 蛋白质腐败：

- 途径：蛋白质 $\rightarrow$ 多肽 $\rightarrow$ 氨基酸 $\rightarrow$ 脱羧 $\rightarrow$ 胺类 + CO₂
- 特征产物：甲胺、腐胺（putrescine）、尸胺（cadaverine）、组胺（histamine）、色胺（tryptamine）、酪胺、吲哚、硫化氢、硫醇。
- 感官表现：恶臭（鱼腥味、腐败味）、变色、发黏。

2. 脂肪酸败（酸败）：

- 途径：中性脂肪分解为甘油和游离脂肪酸 $\rightarrow$ 脂肪酸进一步氧化分解。
- 特征：产生“哈喇味”（rancid odor）；过氧化值（POV）升高是脂肪酸败的最早期指标！
- 感官表现：颜色变黄（褐色）、产生“油耗味”。

3. 碳水化合物分解（酸败/发酵）：

- 途径：糖类 $\rightarrow$ 有机酸 + 醇类 $\rightarrow$ 醛、酮、CO₂。
- 特征产物：乳酸、醋酸、乙醇、丁酸等。
- 感官表现：酸味、产气、变黏。

8.4.4 腐败变质食品的处理原则

！重点掌握：腐败变质食品的处理原则（掌握）：

1. 严重腐败变质：销毁或改作其他工业用途（如饲料、肥料），严禁作为食品销售。
2. 轻度腐败变质：经过适当的加工处理（如高温灭菌、去除变质部分），将变质的主要指标降至安全限量以下，可以限期食用。
3. 限期食用：对即将变质但尚未发生明显感官异常的食品，应在规定期限内尽快食用完毕。
4. 局部变质：挑选去除变质部分，利用其他完好部位（如切除蔬菜腐烂部分、剔除霉变粮粒）。

8.4.5 食品保藏方法

8.5 防止腐败变质措施与食品保藏

8.5.1 低温保藏

！重点掌握：低温保藏原理：低温可抑制微生物的生长繁殖和酶的活性，降低食品中化学反应速度。

低温保藏分类：

- 冷藏 (Refrigeration)：0-10°C，短期保存
- 冷冻 (Freezing)：≤ -18°C，长期保存

！重点掌握：“急冻缓化”原则*：

1. 急冻：快速冻结，30 min 内通过最大冰晶生成带（-1 ~ -5°C），使食品中心温度迅速降至 -20°C。优点：形成的冰晶体积小、均匀分布在细胞内和细胞间，对细胞结构破坏小，解冻后汁液流失少。
2. 缓化：缓慢解冻，在 0-10°C 下缓慢融化。优点：融化水分有足够时间被细胞重新吸收，减少汁液流失，保持食品风味和营养。

[概念] 概念释义：TTT 原则 (Time-Temperature-Tolerance)：冷冻食品的品温 (T)、储藏时间 (T) 对品质的容许限度 (Tolerance) 三者之间的关系。冷冻食品的品质随冻藏温度的升高和时间的延长而逐渐下降。遵循 TTT 原则可预测冷冻食品在特定条件下的保质期。

8.5.2 高温杀菌

！重点掌握：D 值 (Decimal Reduction Time)*：在特定温度条件下，杀死 90%（即减少一个对数数量级）的某种微生物所需的时间 (min)。D 值越小，微生物的热耐受性越弱。

举例：

- 金黄色葡萄球菌 $D_{63} = 7 \text{ min}$ (63°C 条件下需 7 min 杀死 90%)
- 肉毒梭菌芽孢 $D_{121} = 0.1-0.2 \text{ min}$ (121°C 条件下需 0.1-0.2 min 杀死 90%)

！重点掌握：Z 值 (Thermal Resistance Constant)：使某种微生物的 D 值降低 90%（即减少一个对数数量级）所需升高的温度 (°C)。Z 值反映微生物对温度变化的敏感性——Z 值越小，微生物受温度变化影响越大。

F 值 (Sterilization Value)：在特定温度（通常指 121.1°C）和特定 Z 值（通常 Z=10°C）条件下，杀死一定数量微生物所需的时间 (min)。实际应用中通常要求 12D 的杀菌强度——即减少 12 个对数数量级（使芽孢存活概率降至 10^{-12} ），以保证罐头食品的商业无菌。

- F_0 值：指 Z=10°C、温度为 121.1°C 时的杀菌时间 (min)，为罐头工业的标准杀菌参数。

常用高温杀菌方法：

1. 巴氏消毒法 (Pasteurization)：

- 目的：杀死所有致病菌，延长保质期
- LTLT (低温长时间)：62.8°C、30 min (传统法)
- HTST (高温短时间)：71.7°C、15 s (目前常用)
- 应用：牛乳、啤酒、果汁等

2. 超高温瞬时灭菌 (UHT)：

- 135-150°C、2 s
- 达到商业无菌 (Commercial Sterility)——并非绝对无菌，而是杀灭所有在正常储存条件下可生长繁殖的微生物。
- 应用：UHT 牛乳 (常温奶)、豆奶等

3. 高温灭菌：

- 110-121°C、20 min (罐头食品常用)，可杀灭繁殖型和芽孢型细菌
- 蒸汽加压灭菌锅 (绝对压力约 0.2 MPa)

4. 微波杀菌 (Microwave Sterilization)：

- 原理：利用微波的热效应和非热效应杀灭微生物。
- 常用频率：915 MHz (穿透厚度大，适用于含水量高、体积大的食品) 和 2450 MHz (适用于含水量低的食品)。
- 特点：快速、节能、对食品品质影响小，能保留更多活性物质和营养成分。

按杀菌压力分类：

- 常压杀菌：加热温度 ≤ 100°C，杀灭所有致病菌和繁殖型微生物。常用于液态食物消毒。采用巴氏杀菌法

的食品有牛乳、啤酒、醋、葡萄酒等。

- **加压杀菌**：100~121°C（绝对压力约 0.2 MPa），常用于肉类制品、罐头食品的杀菌，可杀灭繁殖型和芽胞型细菌。

8.5.3 辐照保藏

- **辐照源**： ^{60}Co （钴-60）、 ^{137}Cs （铯-137）产生的 γ 射线，或电子加速器产生的电子束。
- **剂量分级**：
 1. **辐照防腐（Radurization）**：低剂量（1-5 kGy）：保鲜（抑制发芽、延迟成熟、杀虫）
 2. **辐照消毒（Radicalation）**：中剂量（5-10 kGy）：杀灭致病菌（沙门菌等）、寄生虫
 3. **辐照灭菌（Radappertization）**：高剂量（10-50 kGy）：商业无菌
- **辐照食品的安全性**：WHO/FAO/IAEA 联合专家委员会结论——在适当的辐照剂量下，辐照食品是安全的，不会产生放射性。
- 我国已颁布 GB 14891 系列辐照食品卫生标准。

8.5.4 其他保藏方法

1. **化学保藏**：防腐剂（苯甲酸、山梨酸）、抗氧化剂（BHA、BHT、TBHQ）、酸度调节剂。
2. **盐渍/糖渍**：利用高渗透压抑制微生物生长。食盐浓度 $\geq 10\%$ 可抑制多数细菌繁殖；糖渍食品糖含量须达 60%~65%。
3. **干制/脱水（Drying/Dehydration）**：
 - **机制**：将食品水分降至 15% 以下或 A_w 值在 0.00~0.60 之间，抑制腐败微生物生长，使食品在常温下可长期保藏。
 - **常用方法**：日晒、阴干、喷雾干燥、减压蒸发、冷冻干燥。
 - **食品褐变（Browning）问题**：
 - (a) **酶促褐变（Enzymatic Browning）**：酚酶催化酚类物质形成醌及其聚合物的结果。如切开的苹果、土豆暴露于空气中变褐。
 - (b) **非酶褐变/美拉德反应（Maillard Reaction）**：由蛋白质、氨基酸的氨基与糖及脂肪氧化的醛、酮等羰基发生的羰氨反应，使食物产生红棕色和香气。 $A_w=0.6$ 时最适于褐变； SO_2 可与羰基结合而阻止褐变。
 - **影响因素**：加热与给氧促进褐变。
4. **酸渍/发酵**：利用产酸菌产生乳酸等有机酸，降低 pH 至 4.5 以下抑制致病菌。
5. **烟熏**：除脱水作用外，烟熏成分（酚类、醛类）具抑菌和抗氧化作用。
6. **气调保藏（MAP）**：调节包装内的气体比例（降低 O_2 、增加 CO_2 、充 N_2 ），抑制需氧菌和霉菌生长。

8.6 农药和兽药残留

8.6.1 农药残留基本概念

！重点掌握：农药残留（Pesticide Residue）*：农药使用后残存于食品、农产品、环境及饲料中的农药原体、有毒代谢产物、降解产物和杂质的总称。

最大残留限量（Maximum Residue Limits, MRLs）*：在生产或保护商品过程中，按照良好的农业生产规范（GAP），直接或间接使用农药后，在食品和饲料中可合法允许的农药残留的最高浓度（mg/kg）。

每日允许摄入量（Acceptable Daily Intake, ADI）*：人类终生每日摄入某物质，而不产生可检测到的健康危害的剂量（mg/kg bw）。

8.6.2 农药污染途径

！重点掌握：农药污染食品的主要途径（四途径*）：

1. **直接污染（施药）**：对农作物直接喷洒农药——最主要的污染途径！
2. **农作物从污染环境中吸收**：土壤中残留农药、灌溉水中农药被作物根系吸收。
3. **食物链和生物富集作用**：饲料 → 畜禽体内 → 乳、蛋、肉；水体农药 → 藻类 → 鱼虾 → 人体。
4. **储运过程中的污染**：贮藏熏蒸杀虫剂污染；运输工具未经彻底清洗而交叉污染。

8.6.3 主要农药类型及毒性

1. **有机磷农药（Organophosphates）**：

- 毒作用机制：不可逆地抑制乙酰胆碱酯酶（AChE），导致乙酰胆碱在突触积累 → 持续兴奋 → 神经功能紊乱。
 - 代表品种：对硫磷（1605）、敌敌畏（DDVP）、乐果（dimethoate）、马拉硫磷（malathion）。
 - 特点：化学性质不稳定（尤其对光和热），残留期相对较短；急性毒性高，慢性毒性相对低。但某些品种如乐果具潜在致突变性。
2. 氨基甲酸酯类农药（Carbamates）：
- 毒作用机制：可逆地抑制胆碱酯酶（与有机磷不同——氨基甲酸酯的酶抑制是可逆的！）。
 - 代表品种：西维因（carbaryl）、速灭威（MTMC）、涕灭威（aldicarb）。
 - 特点：杀虫作用迅速，对人畜毒性较低。但在酸性条件下与亚硝酸盐反应可生成 *N*-亚硝基化合物（潜在致癌物！）。
3. 拟除虫菊酯类农药（Pyrethroids）：
- 毒作用机制：干扰神经细胞膜钠离子通道，影响神经动作电位。
 - 代表品种：氯氰菊酯（cypermethrin）、溴氰菊酯（deltamethrin）、氰戊菊酯（fenvalerate）。
 - 特点：高效、低残留、对哺乳动物毒性低。但害虫易产生抗药性，导致用药量不断增大。
4. 有机氯农药（Organochlorines，淘汰类）：
- 代表品种：六六六（BHC/666）、滴滴涕（DDT）。
 - 特点：化学性质极其稳定——DDT 在土壤中消失 95% 需要 3-30 年！脂溶性强，通过食物链积累和浓缩。可通过母乳排出（母乳中 DDT 含量明显高于牛乳）。
 - 我国已于 1983 年停止生产、1984 年停止使用有机氯农药。

8.6.4 农药残留的控制措施

！重点掌握：控制农药残留的措施*：

1. 加强农药管理：实行农药登记制度和生产许可制度，从源头控制农药质量。
2. 安全合理使用农药：严格遵守农药安全使用准则，特别注意安全间隔期（最后一次施药至收获的天数），确保收获时残留量降至 MRL 以下。
3. 制定和执行食品中农药残留限量标准：我国 GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》规定了 564 种农药的 10092 项 MRLs，是世界上涵盖农药品种最多的标准之一。
4. 研制和推广高效低毒低残留新品种：推广生物农药、植物源农药。
5. 食品安全法规定：剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、水果、茶叶和中草药材。

8.6.5 兽药残留（熟悉）

[概念] 概念释义：兽药残留（Veterinary Drug Residues）：动物产品的任何可食部分所含兽药原形化合物和/或其代谢产物，以及与兽药有关的杂质的残留。

兽药残留来源：

1. 动物疾病治疗用药
2. 饲料添加剂（预防用药、促生长剂）
3. 环境污染（工业排放 → 饲料作物）

主要问题：

1. 滥用抗生素（导致耐药菌产生和兽药残留）
2. 使用违禁/淘汰药物（如氯霉素、硝基呋喃类）
3. 非法使用饲料添加剂（如盐酸克伦特罗/瘦肉精 clenbuterol—— β 受体激动剂，促进瘦肉生长）
4. 不遵守休药期规定，甚至在屠宰前仍用药

！重点掌握：常见兽药残留的毒性分类：

1. 急性毒性：红霉素等大环内酯类可引起急性肝损伤；瘦肉精可引起人的心跳加快、心律失常、肌肉震颤、代谢紊乱。
2. 慢性毒性和“三致”作用：
 - 雌激素类可干扰人体内源性激素的正常代谢与功能；
 - 磺胺类可破坏人体造血机能，引起肾损害；
 - 氯霉素可引起再生障碍性贫血；
 - 四环素类可与钙结合，抑制骨和牙的发育；
 - 庆大霉素和卡那霉素等氨基糖苷类可损害前庭和耳蜗神经，导致眩晕和听力减退；
 - 雌激素类、硝基呋喃类、砷制剂等有致癌作用。

3. 过敏反应：青霉素类、四环素类、氨基糖苷类、磺胺类和呋喃类等抗菌药物可引起过敏反应。
4. 激素样作用：甲睾酮、丙酸睾酮、苯丙酸诺龙、雌二醇等性激素可产生一系列激素样作用。
5. 产生耐药菌株和破坏肠道菌群平衡：长期低剂量使用抗菌药物可诱导细菌耐药性，并通过食物链传播耐药基因；同时破坏人体肠道正常菌群的平衡。

8.7 有害金属污染

8.7.1 汞 (Mercury, Hg)

！重点掌握：汞的污染来源：

- 工业“三废”排放（汞矿开采、氯碱工业、电子工业）
- 含汞农药的使用（历史上曾用有机汞作杀菌剂）
- 自然来源（火山喷发等）

！重点掌握：汞的毒作用特点*：

1. 甲基汞 (Methylmercury) 毒性远大于无机汞：在水体中由微生物将无机汞甲基化形成甲基汞，通过食物链逐级富集（藻类 → 浮游动物 → 小鱼 → 大鱼），在鱼体中以甲基汞形式高度富集。
2. 鱼贝类是最重要的甲基汞污染食品！大鱼（金枪鱼、鲨鱼、剑鱼等）体内甲基汞浓度可比水体高数万至数十万倍。
3. 脂溶性：甲基汞为脂溶性，极易通过生物膜。胃肠道吸收率 > 90%。
4. 强巯基亲和力：甲基汞与蛋白质中—SH 基团结合，抑制多种含—SH 的酶。
5. 可透过血脑屏障和胎盘屏障：引起中枢神经系统损害（最典型表现为视野向心性缩小、感觉异常、共济失调、听力障碍）和胎儿先天性水俣病。
6. 主要损害靶器官：大脑和神经系统。
7. 历史事件：日本水俣病 (Minamata Disease, 1956 年) —— 甲基汞中毒的典型公害病。

8.7.2 镉 (Cadmium, Cd)

！重点掌握：镉的污染来源：

- 工业含镉废水、废渣排放 → 污染灌溉水体和农田土壤
- 水稻对土壤中镉有高度富集能力 → “镉大米”
- 含镉肥料（磷肥含镉）、含镉电池的不当处置

！重点掌握：镉的毒作用特点*：

1. 生物半衰期极长：约 15-30 年！镉一旦进入人体，极难排出。
2. 主要蓄积器官：肾脏（占全身总镉量的 1/3）和肝脏。镉在体内与金属硫蛋白 (Metallothionein, MT) 结合，以 Cd-MT 复合物形式储存。
3. 慢性毒性：
 - 主要靶器官为肾脏——损害肾近曲小管 → 低分子量蛋白尿（肾小管性蛋白尿）→ 高钙尿症 → 骨质疏松和骨质疏松。
 - 日本痛痛病 (Itai-itai Disease) —— 镉慢性中毒的惨痛公害病。表现：全身骨痛、骨骼变形、多发性骨折等。
4. 预防：袁隆平团队已开发低镉吸收水稻品种，为解决“镉大米”问题提供技术路径。
5. IARC 分类：镉及镉化合物为 Group 1（确认人类致癌物）。

8.7.3 铅 (Lead, Pb)

！重点掌握：铅的污染来源：

- 历史上含铅汽油燃烧（四乙基铅）——大气铅污染最重要的来源（中国 2000 年禁用）
- 工业“三废”排放（蓄电池、冶炼、油漆行业）
- 食品加工设备/容器/管道迁移（如含铅焊锡的罐头、陶瓷釉中铅溶出）
- 传统松花蛋制作中使用氧化铅（已禁用）

！重点掌握：铅的毒作用特点*：

1. 典型的慢性蓄积性毒物：生物半衰期约 14 年（骨骼中）。主要蓄积在骨骼（90% 以上），其次是肝、肾。
2. 最主要危害——神经发育毒性：胎儿和婴幼儿/儿童对铅的神经毒性特别敏感！血铅水平每升高 100 $\mu\text{g/L}$ ，儿童 IQ 平均下降 3 分以上。铅可影响突触形成、神经递质释放和髓鞘形成。
3. 对造血系统的影响：抑制血红素合成酶（ δ -氨基- γ -酮戊酸脱水酶、铁络合酶），引起贫血。
4. 对肾脏的损害：慢性铅肾病（间质性肾炎）。
5. 2010 年 JECFA 撤销了铅的 PTWI（暂定每周耐受摄入量）：因为现有的剂量-效应分析表明，没有任何铅摄入水平可以被认为是“安全”的，尤其是对婴幼儿神经发育的影响。
6. IARC 分类：无机铅化合物为 Group 2A（很可能对人类致癌）——2004 年。

8.7.4 有害金属污染的预防措施

！重点掌握：有害金属污染的预防原则*：

1. 消除污染源——根本措施！加强工业“三废”治理、禁止使用含铅汽油、更换老旧铅水管。
2. 严格执行 GB 2762《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
3. 妥善保管有毒金属化合物：防止误食或食品加工过程中的交叉污染。
4. 对已污染食品进行科学处理：可采用剔除、稀释等方法降低危害。

[提示] 要点提示：金属间拮抗作用：

- 铁（Fe）可拮抗铅（Pb）的吸收和毒性
- 锌（Zn）可拮抗镉（Cd）的毒性
- 硒（Se）可拮抗汞（Hg）、铅（Pb）、镉（Cd）等多种有害金属的毒性
- 保证膳食中必需微量元素的充足摄入，是拮抗有害金属的重要营养策略

8.8 N-亚硝基化合物污染

8.8.1 N-亚硝基化合物的分类

！重点掌握：N-亚硝基化合物分类：

1. N-亚硝胺（N-Nitrosamines）：
 - 化学性质稳定，不易水解，在中性和碱性环境中较稳定。
 - 需要在体内经代谢活化后才具有致癌性（间接致癌物）。
2. N-亚硝酰胺（N-Nitrosamides）：
 - 化学性质不稳定，见光、受热易分解。
 - 为直接致癌物和直接致突变物（不需体内代谢活化）。

8.8.2 前体物与合成条件

！重点掌握：N-亚硝基化合物的前体物*：

1. 硝酸盐（ NO_3^- ）和亚硝酸盐（ NO_2^- ）：广泛存在于自然环境（土壤、水体）和食品中。蔬菜是饮食中硝酸盐的最主要来源（约占 70%-80%）。
2. 胺类物质：广泛存在于环境和食品中（蛋白质分解产物）。鱼、肉、药物（某些）中含量较高。

！重点掌握：N-亚硝基化合物的体内合成条件*：

- pH < 3 的酸性环境是该反应的最适条件。
- 胃是体内合成 N-亚硝基化合物的最主要场所！胃液 pH 约 1-2，且硝酸盐、亚硝酸盐和胺类可随食物同时进入胃内。
- 口腔和膀胱（有感染时）也可发生亚硝化反应。

8.8.3 致癌作用

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物的致癌作用特点*：

1. 多动物种属诱癌：对多种实验动物（大鼠、小鼠、豚鼠、兔、狗、猪、猴、鱼、鸟等）均有致癌性，至今未发现任何动物种属对 *N*-亚硝基化合物的致癌作用有抵抗力！
2. 多器官/组织靶向性：可诱发多种器官肿瘤，主要靶器官为肝脏、食管、胃，也可引起肾、膀胱、肺、脑、周围神经、皮肤等部位肿瘤。
3. 多途径均诱癌：经口、吸入、皮下注射、皮肤涂敷等多种途径均可诱癌。
4. 单次大剂量或长期小剂量均可致癌：具有明显的剂量-效应关系；且各剂量组合有相加作用。
5. 可以通过胎盘使子代致癌（经胎盘致癌作用）：怀孕动物摄入后，可通过胎盘影响胎儿，出生后发生肿瘤。

8.8.4 主要污染食品

1. 腌制、烤制、油炸、烟熏加工的肉/鱼类制品（咸鱼、腊肉、火腿、香肠等）
2. 啤酒（麦芽干燥过程可形成 NDMA——*N*-亚硝基二甲胺）
3. 干酪
4. 腌渍蔬菜（咸菜中亚硝酸盐含量在腌制过程中有“亚硝峰”现象）

8.8.5 IARC 致癌性分级

- NDMA（*N*-亚硝基二甲胺）：Group 2A（很可能对人类致癌）
- NDEA（*N*-亚硝基二乙胺）：Group 2A
- NMOR、NMEA、NPYR、NPIP、NDPA 等：Group 2B（可能对人类致癌）

8.8.6 预防措施

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物危害的预防*：

1. 防止食品霉变：霉菌可促进亚硝胺的生成，并可将硝酸盐还原为亚硝酸盐。
2. 控制肉制品加工中硝酸盐和亚硝酸盐的使用量：严格执行 GB 2760 规定的使用范围和最大使用量。
3. 施用钼肥（Mo 肥料）：钼是硝酸还原酶的组分，施钼可降低蔬菜中硝酸盐的积累。
4. 多食新鲜蔬菜和水果：维生素 C、维生素 E、多酚等可阻断体内 *N*-亚硝基化合物的合成！（VC 将 NO_2^- 还原为 NO，从而阻止亚硝化反应）。
5. 制定和执行食品中 *N*-亚硝基化合物的限量标准。
6. 暴晒污染食品：利用紫外线破坏 *N*-亚硝基化合物。

8.9 多环芳烃（PAH）污染

[概念] 概念释义：多环芳烃（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH）：由两个或两个以上苯环融合而成的化合物。苯并（a）芘（Benzo(a)pyrene, B(a)P）是最重要、最具有代表性的 PAH。

！重点掌握：苯并（a）芘 B(a)P 的特性：

- 由 5 个苯环组成
- 水溶性极低，脂溶性高（极易蓄积于脂肪组织）
- 化学性质稳定
- 明确动物致癌物（可诱发多种动物多种器官癌症），流行病学证据支持与人类胃癌的关联
- IARC Group 1（确认人类致癌物）

8.9.1 污染来源

！重点掌握：B(a)P 污染食品的主要途径：

1. 烘烤、烟熏过程中直接污染——最主要的来源！
 - 熏制食品：熏烟中含有大量 PAH，烟熏时间越长、温度越高，B(a)P 含量越高。
 - 炭火烤肉/鱼：油脂滴落在炭火上 → 热解聚合生成 PAH → 随烟雾附着在食品表面。
2. 食品成分在高温下的热解/热聚合：脂肪在 $> 400^\circ\text{C}$ 可生成 PAH。

3. 农作物从环境中吸收：空气沉降的 PAH 被作物叶片和果实表面吸附。
4. 食品加工过程中接触污染：如用沥青铺路晒粮（严重违规！）。

8.9.2 防控措施

1. 治理环境 PAH 污染（减少工业排放和汽车尾气）
2. 改进烟熏工艺：避免直接接触炭火，采用间接烟熏
3. 食用油加工中添加活性炭吸附脱除 PAH
4. 日光/紫外线照射可降低食品表面 B(a)P 含量
5. 不吃烧焦的食物

8.10 杂环胺（Heterocyclic Amines, HCA）

[概念] 概念释义：杂环胺（Heterocyclic Amines）：在高温烹调条件下，由食品中的蛋白质、氨基酸、肌酸和糖类反应生成的一类具有致突变性和致癌性的杂环芳香族化合物。

主要类型：

1. 氨基咪唑氮杂芳烃类（IQ 型, Aminocarboline Type）：如 IQ（2-氨基-3-甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉）、MeIQ、PhIP。
2. 氨基咪唑类（Aminocarboline Type）：如 Trp-P-1、Glu-P-1 等（氨基酸热解产物）。

！重点掌握：杂环胺生成的影响因素 * ——生成量与以下因素密切相关：

1. 加热温度（最关键因素！）：温度越高，生成量越多。从 200°C 升至 300°C 时，杂环胺生成量可增加约 5 倍！
2. 加热时间：时间越长，生成量越多。
3. 水分含量：水分可抑制杂环胺的生成。含水量越低，生成量越多。
4. 烹调方式的影响（总结规律）：
 - 烤、煎、炸、烧烤 >> 炖、焖、煨、煮
 - 总体规律：温度越高 + 时间越长 + 含水量越少 = 杂环胺生成量越多！

[提示] 要点提示：哪些食品杂环胺含量高？鱼和肉类（高蛋白食品）在高温烹制时杂环胺生成量最大。油炸/烤制的鱼、牛排、炸鸡中杂环胺含量较高。

8.10.1 致癌性

1. 可诱发大小鼠肝、肠道、乳腺等多种器官肿瘤，主要靶器官：肝脏。
2. 在极低剂量下即可与 DNA 形成加合物（DNA-adduct），可能不存在无作用阈值。
3. PhIP：IARC Group 2B；IQ：IARC Group 2A。

8.11 丙烯酰胺、氯丙醇

8.11.1 丙烯酰胺（Acrylamide）

- 生成条件：富含淀粉的食品在 > 120°C 高温加工（油炸、烘烤）过程中，由天冬酰胺（asparagine）和还原糖（葡萄糖、果糖）通过 Maillard 反应生成。
- 高含量食品：薯条（French fries）、薯片（potato chips）、方便面、油条、速溶咖啡。土豆制品的丙烯酰胺含量约为谷物制品的 4 倍。
- 毒性和致癌性：神经毒性（职业暴露），啮齿动物多器官致癌。IARC Group 2A（很可能对人类致癌）。
- 预防：改进加工工艺（降低油炸温度和时间、避免过度金黄焦脆），原料选用低还原糖的马铃薯品种。

8.11.2 氯丙醇（Chloropropanols）

- 首次发现：在酸水解植物蛋白液（HVP）中发现，用于酱油等调味品中。
- 代表性物质：3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）含量最高、最常见。
- 毒性：3-MCPD 具肾毒性和雄性生殖毒性。
- 存在形式：游离态 3-MCPD（酸水解 HVP）以及脂肪酸酯形式（即 3-MCPD 酯，广泛存在于精炼油脂中）。

8.12 食品容器、包装材料的卫生问题

8.12.1 常见包装材料

1. **塑料**：PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PC（聚碳酸酯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、三聚氰胺-甲醛树脂（密胺）、脲醛树脂。
2. **橡胶**：天然橡胶、合成橡胶（奶嘴、密封圈）。
3. **纸、竹、木**：传统材料，卫生问题较少但需注意。
4. **金属、搪瓷、陶瓷、玻璃**：传统材料，但需关注金属离子迁移。

8.12.2 主要卫生问题

1. **有害物质向食品迁移（Migration）——最核心的卫生问题！**
 - 塑料中的增塑剂（如邻苯二甲酸酯类，phthalates——具有雌激素样活性，属于内分泌干扰物）
 - 塑料中的稳定剂、抗氧化剂
 - 密胺制品（仿瓷餐具）：游离甲醛毒性
 - 铝制品：盛装酸性或碱性食品可溶解氧化铝膜 → 铝溶出（铝摄入过量与阿尔茨海默病的关联虽未最终定论，但已引起广泛关注）
2. **包装材料的回收和再生问题**：回收塑料中的不明污染物转移入食品。
3. **印刷油墨**：油墨中的有害物质（如苯系物）可能迁移至食品接触面。
4. **纳米包装材料**：新型材料的安全性评价体系尚待完善。

8.13 放射性污染及物理性污染

8.13.1 食品放射性污染

！重点掌握：食品放射性污染的主要核素（掌握）：

1. ^{40}K （钾-40）：
 - 天然放射性核素，存在于所有动植物体内
 - 半衰期 $T_{1/2} = 1.28 \times 10^9$ 年
 - 是食品中天然放射性核素剂量的最主要贡献者
2. ^{131}I （碘-131）：
 - 半衰期 $T_{1/2} = 8.6$ 天（短半衰期核素）
 - 危害：主要富集于甲状腺，可诱发甲状腺肿瘤
 - 可通过母乳传递给婴儿（乳汁中 ^{131}I 浓集）
3. ^{90}Sr （锶-90）：
 - 半衰期 $T_{1/2} = 28.8$ 年（长半衰期核素）
 - 化学性质与钙类似 → 主要沉积于骨骼和牙齿 → 对骨髓造血功能产生长期辐照
 - 在食物链中具有重要意义
4. ^{137}Cs （铯-137）：
 - 半衰期 $T_{1/2} = 30.17$ 年
 - 化学性质与钾类似 → 参与全身代谢、全身均匀分布
 - 在食物链中具有重要意义

8.13.2 人为放射性污染的来源

1. **核爆炸**：核武器试验产生的放射性沉降物（radioactive fallout），污染土壤、水体和农作物。
2. **核废料排放**：核电站、核燃料加工企业的放射性废水和废料排放。
3. **核事故**：
 - 1986 年切尔诺贝利核事故——大量 ^{131}I 和 ^{137}Cs 释放
 - 2011 年福岛第一核电站事故——日本政府 2023 年决定将处理后核污染水排海（约 130 万吨，预计排放约 30 年），引发国际社会和食品安全领域的广泛关注

8.13.3 放射性物质向食品的转移途径

1. **水体 → 水生生物 → 人体**：
 - 水 → 水生植物/藻类（浓集倍数可达 100-500 倍）

- 藻类 → 鱼贝类（进一步富集）
 - 鱼贝类 → 人体
2. 陆地环境 → 食物链：
- 沉降物 → 牧草 → 牛 → 牛乳/牛肉 → 人体
 - 沉降物 → 饲料 → 鸡 → 蛋/禽肉 → 人体
3. 直接沉降：放射性沉降物直接附着在蔬菜叶面、水果表面等。

8.13.4 放射性污染的生物学效应

1. 确定性效应（Deterministic Effects）：效应的严重程度随辐射剂量的增加而增加，存在剂量阈值。如急性放射病、皮肤红斑。
2. 随机性效应（Stochastic Effects）：效应的发生概率与辐射剂量相关，但严重程度与剂量无关，不存在剂量阈值（无阈值假设）。包括致癌效应和遗传效应。

！重点掌握：电离辐射的照射方式：

1. 外照射（External Irradiation）：人体暴露于放射性污染的环境（主要指大气环境），电离辐射（ γ 射线、X射线等）直接作用于人体体表。
2. 内照射（Internal Irradiation）：放射性核素进入机体内，作用于人体内部产生生物学效应。以射程短、电离强的 α 、 β 射线作用为主。内照射常以局部损害为主，呈进行性发展和症状迁延。

！重点掌握：食品中天然放射性物质的补充：

1. 天然辐射源：大气层外的宇宙射线和地壳中的天然放射性核素。 ^3H （氚）、 ^7Be （铍）、 ^{14}C （碳）和 ^{22}Na （钠）等可通过食物和饮水进入机体。
2. ^{226}Ra （镭-226）：可通过饮水和食物进入人体，动物和人体内的 ^{226}Ra 主要集中于骨组织中。
3. ^{210}Po （钋-210）：自然环境中的 ^{210}Po 和 ^{210}Pb 处于平衡状态，广泛存在于植物和一些海产品中，是海产品中重要的天然放射性核素。

8.13.5 物理性污染

[概念] 概念释义：物理性污染：食品中混入非化学性的、非正常来源的异物，如金属碎片、碎玻璃、石块、塑料片、毛发等。

来源：

1. 田间（石块、泥土、植物碎片）
2. 加工过程（设备零件脱落、刀具碎片）
3. 储藏和运输（包装材料碎片）
4. 人为掺假（故意加入异物以增重）

防控措施：金属探测器、X射线异物检测机、过筛、磁铁分离、严格生产操作规范（GMP）等。GB 7099-2015规定糕点、面包中不得有可见异物。

8.14 复习题

一、名词解释

1. 食品污染、菌落总数、大肠菌群、MPN、霉菌毒素、水分活性（ A_w ）
2. 食品腐败变质、TVBN、K值、D值、TTT原则
3. 农药残留、MRLs、ADI、兽药残留
4. 黄曲霉毒素、N-亚硝基化合物、多环芳烃（PAH）、杂环胺（HCA）
5. 确定性效应、随机性效应

二、简答题

1. **【重点】**简述菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义。
2. **【重点】**简述黄曲霉毒素的理化特性、主要污染食品及毒性表现。为何说黄曲霉毒素是已知最强的天然致癌物？

3. 【重点】列举霉菌产毒的特点和霉菌毒素中毒的共同特点。
4. 【重点】简述食品腐败变质的原因、鉴定指标及各类营养素的腐败产物特征。
5. 【重点】简述农药污染食品的主要途径及控制措施。
6. 【重点】比较汞（甲基汞）、镉、铅三种有害金属的毒作用特点及主要靶器官。
7. 【重点】简述 *N*-亚硝基化合物的前体物、体内合成条件及致癌作用特点。提出至少四项预防措施。
8. 【重点】简述影响杂环胺生成的主要因素。
9. 【重点】简述食品放射性污染的主要核素及其向食品的转移途径。
10. 简述低温保藏中“急冻缓化”原则及 TTT 概念。
11. 简述 D 值的定义及其食品安全意义。
12. 简述 B(a)P 污染食品的主要途径和防控措施。
13. 简述丙烯酰胺的生成条件和主要高含量食品。
14. 简述食品容器、包装材料的主要卫生问题。

三、综合论述题

1. 【综合】试从食品污染的三大来源出发，综合分析我国食品安全面临的主要化学性污染问题及其综合防控策略。
2. 【综合】某地区疑似发生黄曲霉毒素污染事件，请设计一份食品安全调查与防控方案。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. 菌落总数：在规定培养条件下测得的每单位检样的细菌菌落总数，反映食品清洁状态、腐败程度和货架期。
2. 大肠菌群：乳糖发酵产酸产气的革兰阴性无芽孢杆菌，作为肠道致病菌的指示菌。典型大肠杆菌提示近期粪便污染。
3. 水分活性（ A_w ）：同温度下食品水蒸气分压与纯水蒸汽压之比，反映食品中能被微生物利用的水分比例。
4. TVBN：弱碱条件下蒸馏出的总氮量，反映蛋白质分解产生的氨和胺类物质。用于高蛋白食品鲜度判断。
5. K 值：ATP 分解产物中 $HxR+Hx$ 占比， $< 20\%$ 为新鲜， $> 40\%$ 为初期腐败。是鱼类鲜度的灵敏指标。
6. D 值：特定温度下杀死 90% 某种微生物所需的时间。
7. MRLs：食品或饲料中法定允许的农药最高浓度。ADI：终生每日摄入某物质而无健康风险的剂量。
8. 黄曲霉毒素：黄曲霉和寄生曲霉产生的二呋喃氧杂萜邻酮类化合物，已知最强天然致癌物。

简答题（要点）

1. 菌落总数意义：反映清洁状态、腐败程度、预测货架期。大肠菌群意义：典型大肠杆菌 = 近期粪便污染，非典型大肠杆菌 = 陈旧性污染，总大肠菌群为肠道致病菌指示菌。
2. AF 理化特性：耐热（ $268-269^{\circ}\text{C}$ 分解）、脂溶性、碱性条件可开环破坏。易污染食品：花生、玉米、棉籽油。毒性：急性肝损伤、慢性肝损害、最强天然致癌物（二甲基亚硝胺的 75 倍）、与 HBV 协同致癌。
3. 产毒特点：只少数菌株产毒、产毒能力可变异、无严格专一性、需一定条件。中毒特点：经污染食品引起、损害实质器官、烹饪不破坏、无传染和免疫性、季节性和地区性。
4. 腐败原因：微生物作用（最主要）、食品本身特性、环境因素。鉴定指标：感官、化学（TVBN—高蛋白食品、K 值—鱼类）、物理、微生物。腐败产物：蛋白质 → 胺类；脂肪 → POV 升高、哈喇味；糖类 → 有机酸产气。
5. 污染途径：直接施药（最主要）、环境吸收、食物链富集、储运污染。控制：农药管理、安全使用（安全间隔期）、MRL 标准（GB 2763-2021）、高效低毒新品种、剧毒农药禁止用于蔬果茶药材。
6. 甲基汞：脂溶性、胃肠道吸收 $> 90\%$ 、强—SH 亲和力、可过 BBB 和胎盘、损害脑和神经系统。镉：半衰期 15-30 年、蓄积肾和肝、肾近曲小管损害 → 蛋白尿 → 骨软化（痛痛病）。铅：慢性蓄积、半衰期约 14

年、最主要损害胎儿/婴幼儿神经发育 (IQ 下降)、2010 年撤销 PTWI。

7. **前体物**：硝酸盐/亚硝酸盐 + 胺类。**合成条件**：pH<3 酸性环境、胃是主要体内合成部位。**致癌特点**：多物种无抵抗、多器官 (肝/食管/胃)、多途径、单次或长期均可、经胎盘致子代肿瘤。**预防**：防霉、控制硝酸盐/亚硝酸盐用量、施钼肥、多食新鲜蔬果 (VC 阻断合成)、限量标准。
8. **生成影响因素**：温度 (最关键！200→300°C 可增 5 倍)、时间、水分含量 (含水多则抑制)、烹调方式 (烤/煎/炸 ≫ 炖/煨/煮)。规律：温度越高 + 时间越长 + 水分越少 = 生成越多。
9. **主要核素**： ^{40}K (天然、 $T_{1/2} = 1.28 \times 10^9 \text{yr}$)、 ^{131}I (甲状腺、 $T_{1/2} = 8.6 \text{d}$)、 ^{90}Sr (骨骼、 $T_{1/2} = 28.8 \text{yr}$)、 ^{137}Cs (全身、 $T_{1/2} = 30.17 \text{yr}$)。**转移途径**：水 → 藻类 (100-500 倍富集) → 鱼贝类 → 人体；牧草 → 牛 → 乳/肉 → 人体。

本章导览：掌握食品添加剂的定义、使用要求；掌握 JECFA 安全性评价分类；掌握各类食品添加剂（抗氧化剂、防腐剂、护色剂——亚硝酸盐 * 等）的作用。熟悉食品添加剂的管理制度。了解各类食品添加剂的常用品种和使用范围。

9.1 食品添加剂的定义与分类

9.1.1 定义

！重点掌握：食品添加剂的定义（掌握）——中国《食品安全法》：食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

定义涵盖范围包括：

- 食品用香料
- 胶基糖果中基础剂物质
- 食品工业用加工助剂
- 营养强化剂

[提示] 要点提示：中国与 CAC 定义的差异：

- 中国定义：包含营养强化剂、食品用香料、加工助剂、胶基物质。
- CAC（国际食品法典委员会）定义：食品添加剂通常不包括污染物，也不包括为保持或提高营养价值而添加的物质（即营养强化剂不属于添加剂范畴）。
- 中国的定义范围更广，将营养强化剂也包括在食品添加剂中。

9.1.2 分类

中国 GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》将食品添加剂按功能分为 23 类，主要包括：

1. 酸度调节剂（Acidity Regulator）
2. 抗结剂（Anticaking Agent）
3. 消泡剂（Antifoaming Agent）
4. 抗氧化剂（Antioxidant）
5. 漂白剂（Bleaching Agent）
6. 膨松剂（Bulking Agent）
7. 着色剂（Color）
8. 护色剂（Color Fixative）
9. 乳化剂（Emulsifier）
10. 酶制剂（Enzyme Preparation）
11. 增味剂（Flavor Enhancer）
12. 面粉处理剂（Flour Treatment Agent）
13. 被膜剂（Coating Agent）
14. 水分保持剂（Humectant）
15. 营养强化剂（Nutrient Fortifier）
16. 防腐剂（Preservative）
17. 稳定剂和凝固剂（Stabilizer and Coagulator）
18. 甜味剂（Sweetener）
19. 增稠剂（Thickener）

20. 食品用香料 (Food Flavorings)
21. 食品工业用加工助剂 (Food Processing Aids)
22. 胶基糖果中基础剂物质 (Gum Base Materials)
23. 其他 (Others)

9.2 食品添加剂的使用要求

9.2.1 基本要求

！重点掌握：食品添加剂的使用原则（掌握）：

1. 不应对人体产生任何健康危害。
2. 不应掩盖食品腐败变质。
3. 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷（即不得以掺杂、掺假、伪造为目的使用食品添加剂！）。
4. 不应降低食品本身的营养价值。
5. 在达到预期效果的前提下，尽可能降低在食品中的使用量。

！重点掌握：食品添加剂允许使用的情形（掌握）：

1. 保持或提高食品本身的营养价值
2. 作为某些特殊膳食用食品的必需配料或成分
3. 提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性
4. 便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏

9.2.2 带入原则 (Carry-over Principle)

[概念] 概念释义：带入原则 (Carry-over Principle)：某种食品添加剂不是直接加入到某食品中，而是通过含该添加剂的食品配料（或原料）带入到该食品中的情况。

带入原则的适用条件：

1. 根据 GB 2760，食品配料中允许使用该添加剂
2. 食品配料中该添加剂的用量不应超过允许的最大使用量
3. 应在正常生产工艺条件下使用这些配料
4. 由配料带入食品中的该添加剂的含量应明显低于直接将其添加到该食品中通常所需要的水平

9.3 JECFA 对食品添加剂的安全性评价分类

！重点掌握：JECFA (FAO/WHO 联合食品添加剂专家委员会) 安全性评价分类（掌握）*：

1. 第一类 GRAS (Generally Recognized As Safe, 一般公认安全):
 - 以现有毒理学资料和化学、生物化学知识来看，按正常使用，对人体是安全的。
 - 此类物质毒性极低、不规定 ADI 值。
 - 可按照正常生产需要使用，不需限定最大用量。
 - 示例：食盐、糖、柠檬酸、醋酸、碳酸氢钠等。
2. 第二类 A 类：
 - A1 类：JECFA 已制定正式 ADI 值（有完整的毒理学资料，安全性评价明确）。
 - A2 类：JECFA 尚未制定正式 ADI 值（毒理学资料不完全），仅制定临时 ADI 值，在规定的期限内暂时允许使用。
3. 第三类 B 类：
 - JECFA 曾进行过安全性评价，但因毒理学资料不足，未能制定 ADI 值。
 - 需要进一步的毒理学数据补充后才能重新评价。
4. 第四类 C 类：
 - C1 类：JECFA 根据毒理学资料，认为在食品中使用是不安全的。
 - C2 类：JECFA 根据毒理学资料，认为应仅限于特殊用途食品或在特殊条件下严格限制使用。

[考点] 常见考点：常见考试混淆点：

- GRAS（第一类）= 无 ADI（不需要限制），正常使用即可
- A1 = 有正式 ADI；A2 = 仅临时 ADI
- B 类 = 毒理学资料不足，无 ADI
- C1 = 不安全；C2 = 仅特殊情况限制使用

9.4 常用食品添加剂各论

9.4.1 酸度调节剂（Acidity Regulator）

- 常用品种：柠檬酸、乳酸、苹果酸、酒石酸、磷酸（酸化剂）；碳酸氢钠、碳酸钠、氢氧化钠（碱化剂）。
- 特点：大多数酸度调节剂为机体正常代谢产物或参与正常代谢的物质，**毒性极低**，使用安全性高。
- 功能：调节/维持食品酸度，改善风味，凝胶作用，防腐辅助（降低 pH 可抑制某些微生物）。

9.4.2 抗氧化剂（Antioxidant）

！重点掌握：抗氧化剂的分类（掌握）：

1. 脂溶性抗氧化剂：

- BHA（丁基羟基茴香醚）、BHT（二丁基羟基甲苯）、PG（没食子酸丙酯）、TBHQ（特丁基对苯二酚）。
- 主要用于油脂及含油食品，防止脂肪氧化酸败。

2. 水溶性抗氧化剂：

- 抗坏血酸（维生素 C）及其钠盐、异抗坏血酸及其钠盐。
- 应用范围比脂溶性抗氧化剂更广。

3. 天然抗氧化剂：

- 茶多酚、维生素 E（生育酚）、迷迭香提取物、竹叶提取物、甘草抗氧化物。
- 安全性优于合成抗氧化剂，日益受到重视。

[提示] 要点提示：抗氧化剂的协同作用：BHA 与 BHT 混合使用时抗氧化效果优于单独使用。柠檬酸、磷酸等金属离子螯合剂可作为抗氧化剂的增效剂（Synergist），通过螯合催化氧化的金属离子来增强抗氧化效果。

9.4.3 着色剂（Color / Food Colorant）

1. 天然色素：

- 辣椒红素（capsanthin）、姜黄素（curcumin）、红曲红（monascus red）、栀子黄、 β -胡萝卜素、焦糖色。
- 优点：安全性较高，部分兼具营养功能（如 β -胡萝卜素为维生素 A 前体）。
- 缺点：着色力较弱、稳定性较差（对光、热、pH 敏感）、价格较高。

2. 合成色素：

- 柠檬黄（tartrazine）、苋菜红（amaranth）、亮蓝（brilliant blue）、日落黄、胭脂红、靛蓝。
- 优点：着色力强、色泽鲜艳、稳定性好、价格低廉。
- 缺点：安全性存疑（部分合成色素有致敏、行为影响等风险）。

3. 禁用色素（严禁用于食品！）：

- 苏丹红（Sudan Red）——致癌性，曾用于辣椒粉、鸭蛋（“红心鸭蛋”事件）
- 奶油黄（Butter Yellow）——致癌性

9.4.4 防腐剂（Preservative）

！重点掌握：常用防腐剂分类（掌握）：

1. 酸型防腐剂：

- 苯甲酸（Benzoic Acid）及其钠盐、山梨酸（Sorbic Acid）及其钾盐、丙酸（Propionic Acid）及其盐类。
- 有效形式为未解离的分子，因此在酸性条件下（低 pH）防腐效果更强。在 pH > 5.5 时效果显著下降。

- 山梨酸的安全性高于苯甲酸，是目前国际上应用最广泛的防腐剂之一。
2. 酯型防腐剂：
 - 对羟基苯甲酸酯类（尼泊金酯类，Parabens）。
 - 在较宽的 pH 范围内均有效（pH 4~8），不受酸性条件的限制。
 - 缺点：水溶性差、具特殊气味。
 3. 生物型防腐剂：
 - 乳酸链球菌素（Nisin）：由乳酸链球菌产生的一种多肽类抗菌物质。
 - 特点：对 G^+ 菌（特别是产芽孢菌如肉毒梭菌）有强烈抑制作用。对 G^- 菌、酵母、霉菌无效。
 - 安全性高——可被人体消化道中的蛋白酶水解为氨基酸。

9.4.5 护色剂（Color Fixative）——亚硝酸盐

！重点掌握：护色剂（发色剂）——亚硝酸盐（Nitrite）*（掌握）：

[概念] 概念释义：护色剂：能使肉及肉制品呈良好色泽的物质。最常用的是亚硝酸钠（ NaNO_2 ）和硝酸钠（ NaNO_3 ）。

！重点掌握：亚硝酸盐在肉制品中的三大作用 *：

1. 发色作用（护色）：
 - 亚硝酸盐在肉中还原为 NO → NO 与肌红蛋白（Mb）反应生成亚硝基肌红蛋白（NOMb）→ 加热后形成稳定的亚硝基血色原，赋予肉制品鲜艳的桃红色。
2. 抑菌作用（最重要的安全功能！）：
 - 亚硝酸盐是目前已知抑制肉毒梭菌（*C. botulinum*）最有效的物质！
 - 对肉毒梭菌芽孢的萌发和生长有强力抑制作用，是罐头类肉制品和腌制肉制品中不可替代的防腐成分。
3. 增强风味：赋予腌腊肉制品特有的风味。

[考点] 常见考点：亚硝酸盐危害的双面性（考试常见考点）：

- 益处：最佳的肉毒梭菌抑制剂 + 良好的发色和风味作用。
- 风险：与胺类物质在体内外结合生成 N-亚硝基化合物（强烈致癌物）！尤其在胃的酸性条件下更易发生。
- 管理对策：GB 2760 规定亚硝酸盐在肉制品中的最大使用量（通常 $\leq 0.15 \text{ g/kg}$ ）及最终残留限量（ $\leq 30 \text{ mg/kg}$ ），并要求与抗坏血酸或异抗坏血酸钠（VC 可阻断亚硝化反应！）同时使用。

9.4.6 甜味剂（Sweetener）

1. 天然甜味剂：
 - 糖醇类：山梨糖醇（sorbitol）、木糖醇（xylitol）、麦芽糖醇（maltitol）、甘露糖醇（mannitol）。热量低、不引起血糖剧烈波动、不致龋齿。
 - 非糖醇类：甜菊糖苷（stevioside，从甜叶菊提取）、甘草酸。甜度极高（蔗糖的 200-300 倍）。
2. 人工合成甜味剂：
 - 磺胺类：甜蜜素（cyclamate）、糖精钠（saccharin）。历史悠久、价格低廉。甜蜜素在一些国家被禁用（膀胱致癌性存疑）。
 - 二肽类：阿斯巴甜（aspartame）——由天冬氨酸和苯丙氨酸组成。甜度为蔗糖的 200 倍！但苯丙酮尿症（PKU）患者禁用。热稳定性差，不宜用于高温加工食品。
 - 蔗糖衍生物：三氯蔗糖（sucralose）——以蔗糖为原料经氯代制成。甜度为蔗糖的 600 倍，不被人体代谢、无热量，耐高温。安赛蜜（acesulfame K）——甜度为蔗糖的 200 倍。

[提示] 要点提示：阿斯巴甜的安全提醒：必须在标签上注明“含苯丙氨酸”，以提醒苯丙酮尿症（PKU）患者避免食用。

！重点掌握：理想甜味剂应具备的特点：

1. 安全性好：经过充分的毒理学评价，对人体无任何健康危害。
2. 味觉良好：甜味纯正，无不良后味或异味，口感接近蔗糖。

3. 稳定性好：对热、酸、碱等加工条件稳定，储存期间不分解变质。
4. 水溶性好：在水中溶解度大，便于在各种食品体系中均匀使用。
5. 价格低廉：生产成本合理，具有市场竞争力。

9.4.7 增稠剂 (Thickener)

- 常用品种：瓜尔胶、黄原胶、卡拉胶 (carrageenan)、明胶、琼脂、羧甲基纤维素钠 (CMC-Na)。
- 特征：大多为大分子亲水性多糖类或多肽类，在肠道中不易消化吸收，大多数来自天然 (植物、海藻、微生物发酵)。
- 功能：提高食品黏度、改善口感和组织状态、稳定乳化体系、防止冰晶形成 (冷冻食品中)。

9.4.8 乳化剂 (Emulsifier)

- 常用品种：卵磷脂 (lecithin, 从大豆或蛋黄提取)、单硬脂酸甘油酯 (单甘酯)、聚甘油脂肪酸酯。
- 功能：降低油-水界面张力，使不相溶的两相均匀分散，形成稳定的乳状液。面包中使脂肪均匀分布、延缓老化；冰淇淋中使脂肪均匀分散、改善口感。

9.4.9 其他重要食品添加剂

1. 漂白剂 (Bleaching Agent)：能够破坏、抑制食品的发色因素，使其褪色或使食品免于褐变的物质。
 - 氧化性漂白剂：主要用于面粉漂白 (如过氧化苯甲酰，已禁用)。
 - 还原性漂白剂：常用品种包括二氧化硫、焦亚硫酸钾、焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠、硫黄等。**二氧化硫既是漂白剂又是防腐剂**，主要用于表面处理的鲜水果、水果干类、蜜饯凉果、干制蔬菜、腌渍蔬菜、蔬菜罐头等。还原性漂白剂应注意 SO_2 残留量，过量可破坏食品中维生素 B1。
2. 酶制剂 (Enzyme Preparations)：用动物或植物的可食或非可食部分直接提取，或用传统或通过基因修饰的微生物发酵提取制得的，具有特殊催化功能的生物制品。主要用于加速食品加工过程和提高食品产品质量。
 - 常用种类：谷氨酰胺转移酶 (改善蛋白质凝胶性)、木瓜蛋白酶 (嫩化肉类)、 α -淀粉酶 (淀粉糖化)。
3. 增味剂 (Flavor Enhancer)：可补充或增强食品原有风味的物质。增味剂可能本身并没有鲜味，但却能增加食物的天然鲜味。
 - 谷氨酸钠 (MSG, 味精)：最常用的增味剂，赋予食品鲜味。
 - 核苷酸系列增味剂：5'-呈味核苷酸二钠 (IMP+GMP)，与 MSG 有强烈协同增鲜效应。
 - 其他：麦芽酚 (具有焦糖香气)、酵母提取物 (天然复合增味剂)。
4. 膨松剂 (Bulking Agent)：碳酸氢钠、碳酸氢铵、明矾 (硫酸铝钾——含铝，长期大量摄入有神经毒性风险)。
5. 水分保持剂 (Humectant)：磷酸盐——提高肉制品保水性。
6. 面粉处理剂：过氧化苯甲酰 (漂白面粉)——已在中国禁用 (2011 年起)。

9.5 食品添加剂的管理制度

！重点掌握：中国食品添加剂管理的法律依据：

1. 《食品安全法》：第 39 条规定国家对食品添加剂生产实行许可制度；第 40 条规定食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠，方可列入允许使用的范围。
2. GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》：是食品添加剂使用的核心标准，规定了允许使用的添加剂品种、使用范围和最大使用量 (或残留量)。
3. GB 14880《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》：专门规定营养强化剂的使用范围和用量。

新食品添加剂的审批：

- 审批机构：国家卫生健康委员会 (NHCC, 原卫生部)。
- 审批程序：申请人提交安全性评估资料、生产工艺、质量标准、使用范围等 → 食品安全风险评估中心评审 → NHCC 批准公告 → 纳入 GB 2760。
- 基本原则：技术上确有必要，且经风险评估证明安全可靠。

食品添加剂的标识要求：预包装食品的配料表中，食品添加剂应按 GB 2760 规定的通用名称标示；阿斯巴甜必须加注“含苯丙氨酸”字样。

9.6 复习题

一、名词解释

1. 食品添加剂（中国《食品安全法》定义）、带入原则（Carry-over）
2. ADI、GRAS
3. 护色剂、防腐剂、抗氧化剂

二、简答题

1. 【重点】简述食品添加剂的定义及使用原则（基本要求）。
2. 【重点】简述 JECFA 对食品添加剂安全性评价的四类分级。
3. 【重点】简述亚硝酸盐在肉制品加工中的三大作用。为何亚硝酸盐虽然存在形成 *N*-亚硝基化合物的风险，仍在肉制品加工中允许使用？如何控制这一风险？
4. 【重点】比较苯甲酸/山梨酸（酸型）与尼泊金酯类（酯型）防腐剂的作用特点差异。
5. 简述抗氧化剂的分类，各举一例代表物质。
6. 比较天然色素与合成色素的优缺点。
7. 简述甜味剂的主要类型及阿斯巴甜使用的特殊注意事项。
8. 简述食品添加剂“带入原则”的含义及其适用条件。
9. 简述中国食品添加剂管理的主要法律法规和标准。

三、综合论述题

1. 【综合】结合 GB 2760 的使用原则，论述食品添加剂“安全性”与“技术必要性”的关系。试以亚硝酸盐为例，分析食品添加剂管理中“风险-获益”平衡的理念。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **食品添加剂**：为改善食品品质和色香味或防腐、保鲜和加工需要加入食品中的人工合成或天然物质。包括香料、胶基、加工助剂和营养强化剂。
2. **带入原则**：添加剂非直接加入某食品，而是通过含此添加剂的配料带入。
3. **ADI**：每日允许摄入量——终生每日摄入而无健康风险的剂量（mg/kg bw）。
4. **GRAS**：第一类——一般公认安全，毒性极低，不规定 ADI。

简答题（要点）

1. **五项使用原则**：不产生健康危害、不掩盖腐败、不掩盖质量缺陷（不掺假）、不降低营养价值、最小使用量原则。
2. **JECFA 四类**：第一类 GRAS（不设 ADI）；第二类 A（A1 有正式 ADI，A2 有临时 ADI）；第三类 B（毒理资料不足，无 ADI）；第四类 C（C1 不安全，C2 仅特殊情况使用）。
3. **亚硝酸盐三作用**：发色（形成亚硝基肌红蛋白）、抑制肉毒梭菌（最强抑菌剂）、增强风味。**风险-获益平衡**：其独特且不可替代的抑制肉毒梭菌的作用（可致死的食源性病原菌），使其在严格控制下利大于弊。**控制措施**：限量使用（ ≤ 0.15 g/kg）、规定残留限量（ ≤ 30 mg/kg）、与 VC 同时使用以阻断亚硝胺合成。
4. **酸型防腐剂**：有效成分为未解离分子，低 pH 条件下效果好，pH > 5.5 效果剧降；**酯型（尼泊金酯）**：在 pH 4-8 均有效，不受酸性条件限制，但水溶性差。
5. **抗氧化剂分类**：脂溶性（BHA/BHT/PG/TBHQ）、水溶性（抗坏血酸类）、天然（茶多酚/VE/迷迭香提取物）。
6. **天然色素**：安全性高，但着色力弱、稳定性差、价贵。**合成色素**：着色力强、鲜艳、稳定、价廉，但安全性存疑。

7. **甜味剂类型：**天然（糖醇类、甜菊糖苷）、人工合成（磺胺类—糖精、二肽类—阿斯巴甜、蔗糖衍生物—三氯蔗糖）。阿斯巴甜必须标注“含苯丙氨酸”以提醒 PKU 患者。
8. **带入原则：**某食品中的添加剂由其原料带入，而非直接添加。需满足：原料允许使用、不超量、正常工艺、带入量显著低于直接添加水平。
9. **法律：**《食品安全法》第 39/40 条；**核心标准：**GB 2760（使用标准）和 GB 14880（营养强化剂标准）；**审批机构：**国家卫健委（NHCC）。

本章导览： **掌握**粮豆类的主要卫生问题；掌握畜禽肉类腐败变质 * 和人畜共患传染病（炭疽、口蹄疫、疯牛病 *）；掌握油脂酸败的概念、原因及理化指标（酸价、过氧化值、羰基价 *）。**熟悉**蔬菜水果、水产品、乳及乳制品的主要卫生问题。**了解**酒类、罐头食品、调味品的卫生问题；了解保健食品、转基因食品、无公害/绿色/有机食品概念。

10.1 粮豆类的卫生及管理

！重点掌握：粮豆类的主要卫生问题（掌握）：

10.1.1 真菌及毒素污染

- **黄曲霉毒素污染：**玉米、花生、大米等常规谷物中均可发生，为我国粮豆类最关注的霉菌毒素问题。
- **黄变米（Yellow Rice / Yellowed Rice）：**受霉菌（岛青霉、橘青霉、黄绿青霉等）污染而呈黄褐色的变质米粒。含有毒性代谢产物，如岛青霉素（肝毒素）、橘青霉素（肾毒素）和黄绿青霉素（神经毒素）。
- **赤霉病变：**禾谷镰刀菌等污染小麦、大麦，产生 DON（呕吐毒素）和 ZEN（玉米赤霉烯酮）。

[提示] 要点提示：历史事件回顾：

- **日本黄变米事件（1952 年）：**日本进口大米被岛青霉严重污染，致大量居民中毒——黄变米毒素中毒的经典案例。
- **英国“十万火鸡事件”（1960 年）：**英国某农场 10 万只火鸡在数月内相继死亡，原因追溯为饲料中被黄曲霉污染的花生粕。这一事件直接导致了黄曲霉毒素的发现和研究！

10.1.2 农药残留

- 粮豆作物生长期直接施药 → 谷物中残留
- 储藏期熏蒸杀虫剂（如磷化铝）残留
- 历史上有机氯农药（六六六、DDT）在土壤中残留期极长，可被作物吸收

10.1.3 有害化学物质污染

- **有害金属：**工业废水灌溉农田 → 土壤重金属积累 → 水稻等作物吸收富集。”**镉大米**”——水稻富集土壤中镉的典型问题。
- **其他：**二噁英、多环芳烃等在环境中的沉降物对农作物的污染。
- 粮豆加工过程中可能引入的化学物（如溶剂残留于浸出法生产食用油）。

10.1.4 仓库害虫

- 我国发现的仓库害虫有 **50 多种**，包括谷象、米象、谷蠹（甲虫类）、粉螨（螨类）、麦蛾（蛾类）。
- 仓库害虫的滋生条件：温度 18-21℃、相对湿度 >65% 时最容易孵化繁殖。温度 <10℃ 则活动受抑制。
- 危害：降低粮食营养价值（消耗淀粉、蛋白质），且有虫尸、虫粪、体毛等残留物污染粮食。

10.1.5 粮食的卫生管理

- 控制水分至安全水分（谷类 ≤ 13%-14%，豆类 ≤ 8%-9%）
- 低温、通风储藏
- 定期检测霉菌毒素、农药残留和重金属含量
- 严格控制熏蒸剂的使用和残留

10.2 蔬菜水果的卫生及管理

10.2.1 主要卫生问题

1. 微生物污染：细菌（沙门菌、大肠杆菌等来自粪肥）、霉菌及霉菌毒素（展青霉素等污染水果）。
2. 寄生虫及虫卵：使用未经无害化处理的人畜粪便施肥 → 蛔虫卵、钩虫卵等污染蔬菜。
3. 有害化学物质：
 - 农药残留
 - 重金属（工业废水灌溉）
 - 多环芳烃（大气沉降）
 - 硝酸盐 → 亚硝酸盐转化：蔬菜（特别是叶菜类）富含硝酸盐。在不当储存或腌制过程中，硝酸盐可被细菌还原为亚硝酸盐，引起亚硝酸盐中毒（高铁血红蛋白血症）。腌制蔬菜在腌制过程中存在“亚硝峰”现象——亚硝酸盐含量先升后降，约在第 7-20 天达到峰值。

10.2.2 卫生管理

- 食用前充分清洗
- 低温、适当湿度储藏
- 防止机械性损伤（损伤组织加速腐败和亚硝酸盐生成）
- 腌制蔬菜需腌制充分（超过 20-30 天，亚硝酸盐含量降至安全水平）
- 禁止使用未经无害化处理的人畜粪便施肥

10.3 畜禽肉类的卫生及管理

10.3.1 腐败变质

！重点掌握：畜禽肉类腐败变质 * ——最重要、最常见的卫生问题！

宰后畜肉从新鲜到腐败变质经历四个阶段 *：

1. 僵直 (Rigor Mortis)：宰后糖原和含磷有机化合物分解为乳酸和游离磷酸，pH 降至 5.4~6.7。pH=5.4 时达到肌凝蛋白等电点，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化出现僵直。此时的肉品一般不宜直接用作烹饪原料。
2. 后熟 (After Ripening)：糖原继续分解产乳酸，pH 进一步下降。肌肉结缔组织变软并具弹性，此时肉松软多汁、滋味鲜美。表面因蛋白凝固形成一层干膜，可阻止微生物侵入。**畜肉处于僵直和后熟阶段为新鲜肉。**
3. 自溶 (Autolysis)：常温下存放过久，组织酶在无菌条件下继续活动，分解蛋白质、脂肪。当变质程度不严重时，必须经高温处理后方可食用。
4. 腐败 (Putrefaction)：自溶为细菌的入侵繁殖创造条件，细菌的酶使蛋白质、含氮物质分解，pH 上升——即腐败过程。产生 H_2S 、胺类、吲哚等恶臭物质，肉色变暗绿色（硫血红蛋白形成）。

鉴定指标：感官（颜色、气味、弹性和黏度）+ TVBN（鲜（冻）畜肉 $\leq 15 \text{ mg}/100\text{g}$ ）。

10.3.2 人畜共患传染病

！重点掌握：重要人畜共患传染病（重点掌握）：

炭疽 (Anthrax)

！重点掌握：炭疽——危害最严重的暴发性人畜共患传染病！

- 病原体：炭疽杆菌 (Bacillus anthracis)，革兰阳性芽孢杆菌。
- 传播途径：接触病畜或其产品（肉、皮、毛）经皮肤、呼吸道或消化道感染。
- 特征：在不利环境下形成芽孢——芽孢抵抗力极强！在土壤中可存活数十年！在未形成芽孢前，55-58℃ 10-15 分钟可杀死。
- 处理原则：一旦发现病畜，必须在 6 小时内就地隔离消毒、高温化制或深埋（深 2 米并撒漂白粉）。严禁屠宰、销售、食用病畜肉！

口蹄疫 (Foot and Mouth Disease, FMD)

- 病原体：口蹄疫病毒 (FMDV)，为 RNA 病毒。
- 易感动物：偶蹄类动物 (牛、羊、猪等)。马不发病，但可被动携带传播。
- 食品卫生处理：80-100°C 加热可杀死病毒。病畜应立即宰杀、高温处理或销毁。同群牲畜亦应全部宰杀。

疯牛病 (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE)

！重点掌握：疯牛病 (BSE) —— 致病性朊病毒蛋白疾病^[教学难点]：

- 病原体：致病性朊病毒蛋白 (Prion Protein, PrP^{Sc}) —— 非细菌、非病毒，是一种具有传染性的异常折叠蛋白质！
- 致病机制：正常朊蛋白 (PrP^C) 在 PrP^{Sc} 的作用下发生构象改变 (α -螺旋 $\rightarrow$ β -折叠)，变为抗蛋白酶 K 的异常蛋白 $\rightarrow$ 在中枢神经系统沉积 $\rightarrow$ 神经细胞空泡化、死亡 $\rightarrow$ 海绵状脑病。
- 人体疾病：食用含 BSE 病原体的牛肉或制品 $\rightarrow$ 人感染新型变异克雅氏病 (nvCJD, new variant Creutzfeldt-Jakob Disease)。
- 传播途径：牛肉及其制品 (特别是含神经组织的器官和骨髓部位风险最高)。
- 预防关键：严格禁止将含有神经组织的原料 (脑、脊髓等 SRM——特定风险物质) 进入人类食物链！

[考点] 常见考点：疯牛病与其他传染病的本质区别：

- 常规传染病 (细菌/病毒/寄生虫) 致病因子含核酸，可被常规消毒灭活。
- 疯牛病致病因子为蛋白质 (不含核酸)，对常规消毒手段 (紫外线、煮沸、甲醛) 具有极强的抵抗力，需 134°C 高压蒸汽消毒 1 小时或 1M NaOH 处理才能有效灭活。
- 潜伏期极长 (可达数年至数十年)，目前无有效治疗方法，100% 致死。

结核病、布鲁氏菌病

- 结核病 (Tuberculosis)：牛型结核杆菌 (Mycobacterium bovis) 可通过病牛乳和肉传播给人。病畜肉尸应高温处理或销毁。
- 布鲁氏菌病 (Brucellosis)：布鲁氏菌 (Brucella spp.)，主要经牛、羊、猪传播。可引起人的波状热 (undulant fever)。对内蒙、西北地区牧区尤为重要。肉尸经高温处理；乳经巴氏消毒。

10.3.3 寄生虫病

1. 囊尾蚴病 (Cysticercosis) —— “米猪肉”：

- 病原体：猪肉绦虫的幼虫 (囊尾蚴)。
- 人畜互传：猪为中间宿主摄入虫卵；人为终宿主食用含活囊尾蚴的猪肉。
- 最危险的情况：人误食虫卵后囊尾蚴可在人体内发育——称为自体感染 $\rightarrow$ 可侵犯脑、眼、皮下组织，引起脑囊虫病。
- 肉品检验：切开咬肌、腰肌等处检查 (40 cm² 面积内囊尾蚴数)。
- 处理：高温处理或冷冻 (-12°C > 10 天可杀死囊尾蚴)。

2. 旋毛虫病 (Trichinosis)：

- 病原体：旋毛虫 (Trichinella spiralis)。
- 感染途径：食用含活旋毛虫包裹的生或未煮熟的猪肉。
- 症状：发热、肌痛、眼睑水肿等。
- 预防：肉品充分加热 (中心温度达 71°C 以上)。

10.3.4 兽药残留

- 盐酸克伦特罗 (Clenbuterol) / 瘦肉精： β -肾上腺素受体激动剂，非法添加于饲料中促进瘦肉生长。人体残留可引起心悸、头痛、肌肉震颤、心律失常等。中国严禁使用！
- 其他常见残留：抗生素、磺胺类、喹诺酮类等。

10.4 水产品的卫生及管理

10.4.1 主要卫生问题

1. 腐败变质 (水产品特别容易腐败!)：

- 鱼肉含水量高 (70%-80%)、组织脆弱、表面黏液多，细菌极易繁殖。

- 鱼死后 → 体表黏液中的细菌迅速侵入肌肉 → 快速腐败。
 - **鲜度指标**：K 值 ($\leq 20\%$ 新鲜, $> 40\%$ 腐败)。鱼类的 K 值与含氮物质总量之比是判断鱼类早期鲜度的最灵敏指标。
2. **有害金属的富集 (生物浓缩)**:
- 鱼贝类对水体中有害金属 (Hg、Cd、Pb) 具极强的富集能力。
 - 甲基汞通过食物链在大型捕食性鱼类 (金枪鱼、鲨鱼、剑鱼) 体内高度富集, 浓度可比水体高数万至数十万倍。
 - 贝类富集镉的能力特别突出 (扇贝、牡蛎等)。
3. **病原微生物和寄生虫**:
- **副溶血性弧菌 (Vibrio parahaemolyticus)**: 海水产品中最常见的食源性致病菌。嗜盐性, 3%-6% NaCl 最适宜生长。引起急性胃肠炎 (腹痛、腹泻、呕吐)。
 - **华支睾吸虫 (Clonorchis sinensis, 肝吸虫)**: 淡水鱼/虾生食或未煮熟可感染。成虫寄生于人体肝胆管 → 胆管炎、胆囊炎、肝硬化, 甚至胆管癌。广东“生食鱼片”文化使其成为高发区。
 - 沙门菌也可通过污染的水体感染水产品。
4. **天然有毒水产品**:
- **河豚 (Pufferfish/Fugu)**: 卵巢、肝脏含河豚毒素 (Tetrodotoxin, TTX) —— 强烈神经毒素, 阻断钠离子通道, LD_{50} 约 $10 \mu\text{g/kg}$ 。无特效解毒药, 死亡率高!
 - **有毒贝类**: 某些贝类摄食产毒藻类后富集麻痹性贝毒 (Paralytic Shellfish Poisoning, PSP) 和腹泻性贝毒 (DSP)。

10.4.2 卫生管理

- 保持冷链: 鱼贝类捕获后迅速降温至 0°C 以下
- 充分加热: 水产品务必煮熟食用 (特别是淡水产品)
- 严格检验制度: 上市水产品检测鲜度指标 (K 值、TVBN)、有害金属和致病菌
 - 海水鱼虾 $\text{TVBN} \leq 30 \text{ mg/100g}$
 - 淡水鱼虾 $\text{TVBN} \leq 20 \text{ mg/100g}$
 - 高组胺鱼类 (秋刀鱼、金枪鱼等青皮红肉海水鱼) 组胺 $\leq 40 \text{ mg/100g}$
- 禁售有毒品种: 河豚销售受到严格管制

10.5 乳及乳制品的卫生及管理

10.5.1 主要卫生问题

1. **微生物污染**:
- 奶牛沙门菌病——病原体可随乳汁排出。
 - 挤乳后的粪源性污染——挤乳时牛体、乳房、挤奶员手部和设备的粪便污染。
 - 金黄色葡萄球菌污染——引起牛乳腺炎 (乳房炎) 的菌株可产生肠毒素, 巴氏消毒可杀灭细菌但毒素耐热不易破坏。
 - 结核杆菌和布鲁氏菌——可经病牛乳传给人类。
2. **化学性污染**:
- 饲料中农药残留——有机氯农药可通过饲料 → 牛 → 牛乳
 - 饲料中兽药残留——抗生素 (青霉素、四环素等) 随乳排出
 - **黄曲霉毒素 M1**——饲料中 AF B1 在牛体内经肝脏代谢 → AF M1 分泌入乳。乳中 AF M1 是乳品安全的重要指标。
3. **掺伪 (Adulteration)**:
- 掺水 (降低固形物含量)
 - 掺碱性物质 (中和酸度以掩盖变质)
 - 掺淀粉、米汤、豆浆等增稠
 - 2008 年三聚氰胺事件——在原料乳中非法添加三聚氰胺以提高蛋白质检测值 (凯氏定氮法的漏洞), 造成大量婴幼儿肾结石。此事件严重打击了中国乳业信誉并直接推动了《食品安全法》的修订。

10.5.2 乳的消毒

1. **巴氏消毒法**:
- LTLT (低温长时间): 62.8°C 、30 min
 - HTST (高温短时间): 71.7°C 、15 s

- 保质期短，需冷链配送（2-6℃）

2. 超高温瞬时灭菌（UHT）：

- 135-150℃、2 s
- 达到商业无菌，常温保存数月

10.5.3 病畜乳处理原则

- 炭疽、狂犬病等烈性传染病病畜的乳——严禁食用，现场消毒销毁
- 结核菌牛乳——巴氏消毒后方可食用（严重病例则销毁）
- 布鲁氏菌病牛乳——巴氏消毒或煮沸 5 分钟
- 乳房炎病牛乳——不得供人食用

10.6 蛋与蛋制品的卫生

- **微生物污染**：细菌可通过蛋壳气孔侵入蛋内容物——沙门菌是禽蛋最主要的食源性致病菌（鸭蛋、鹅蛋沙门菌带菌率 30%-40%）。
- **化学残留**：饲料中农药（有机氯等）、抗生素、重金属（Cd、Pb）、二噁英等可通过母禽富集于蛋中。
- **鲜蛋变质过程 ***：储存时间过长，蛋内容物因酶和微生物的作用逐步变质：
 1. **贴壳蛋**：蛋白变稀，蛋黄膜破裂，蛋黄贴于蛋壳内壁。
 2. **散黄蛋**：蛋黄膜完全破裂，蛋黄与蛋白混合，呈浑浊状。
 3. **浑汤蛋/黑腐蛋**：细菌大量繁殖，蛋白质彻底分解产生 H_2S 、胺类等，蛋内容物呈黑色并有恶臭。
- **卫生管理**：低温保藏（0-1℃），避免与有异味的物质同储。禁止用工业级色素制作“红心蛋”。
- **生活小知识**：蛋放入冰箱前不能用水洗。蛋壳表面有一层天然保护膜，水洗会破坏保护膜，使细菌更易经气孔侵入蛋内部，加速腐败变质。

10.7 食用油脂的卫生及管理

10.7.1 油脂酸败

！重点掌握：油脂酸败（Oil/Fat Rancidity）——**掌握 ***：食用油脂在储藏过程中由于光、热、氧、水分和金属离子等的作用，发生一系列化学变化，使其感官性状变劣和产生不良气味的现象。

原因：

1. **生物学原因（水解）**：来自动植物组织残渣和微生物的脂肪酶 → 甘油三酯水解为甘油和游离脂肪酸 → 酸价（AV）升高。
2. **化学原因（自动氧化——最主要原因）**：不饱和脂肪酸（油酸 → 亚油酸 → 亚麻酸，双键越多越易氧化）在 O_2 作用下经自由基链式反应：
 - 引发期（Initiation）：形成自由基 $R\cdot$
 - 传播期（Propagation）： $R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot$ （过氧自由基）； $ROO\cdot + RH \rightarrow ROOH + R\cdot$ （链式反应）
 - 终止期（Termination）：自由基相互结合

特征：产生“哈喇味”（rancid odor），过氧化值（POV）升高是脂肪酸败的最早期指标！

10.7.2 油脂酸败的理化指标

！重点掌握：食用油脂的理化指标（掌握 *）**[教学难点]**：

1. 酸价（Acid Value, AV）*：

- 定义：中和 1 g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的毫克数（mg KOH/g）。
- 卫生学意义：反映油脂水解程度。AV 越高，说明油脂水解越严重，游离脂肪酸越多。
- 限值：食用植物油 $AV \leq 3 \text{ mg KOH/g}$ （GB 2716）。

2. 过氧化值（Peroxide Value, POV）*：

- 定义：1 kg 油脂中过氧化物（主要是氢过氧化物 ROOH）的毫摩尔数（mmol/kg），通常使用其相当的碘含量（meq/kg）或毫摩尔数表示。
- 卫生学意义：反映油脂氧化初期产生的氢过氧化物含量——是脂肪酸败最早期、最灵敏的指标！
- 注意：POV 在氧化后期反而可能下降！因为氢过氧化物进一步分解为醛、酮、酸等次级氧化产物。因此判断脂肪酸败程度不能仅凭 POV，需结合 AV 和羰基价。

3. 羰基价 (Carbonyl Value, CV) *:

- 定义：油脂氧化分解产生的含羰基化合物（醛、酮等）的量。
- 卫生学意义：反映油脂氧化分解产物的总量——与 POV 形成互补。POV 反映初级氧化产物，羰基价反映次级氧化（分解）产物。

4. 丙二醛 (Malondialdehyde, MDA):

- 定义：油脂氧化的最终产物，通常用硫代巴比妥酸反应物 (TBARS) 法测定。
- 卫生学意义：常用于反映动物油脂酸败的程度，优点是简单方便，适用于所有食品，并可反映甘油三酯以外的其他物质（如磷脂）的氧化破坏程度。

[考点] 常见考点：AV、POV、羰基价的关系（考试常见综合题）：

- AV ↑ = 水解程度高（脂肪酶作用）
- POV ↑ = 氧化初期（最早信号!）
- 羰基价 ↑ = 氧化分解产物积累（后期信号）
- 三者联合使用才能全面判断油脂的酸败程度和阶段

10.7.3 油脂酸败的预防

1. 避免光照、低温密封储存
2. 减少与金属离子（特别是 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} ，它们催化自动氧化）的接触
3. 添加抗氧化剂（BHA、BHT、TBHQ、VE 等）
4. 油脂精炼：脱胶、脱酸、脱色、脱臭——去除促氧化杂质

[提示] 要点提示：为什么不建议食用土榨油或自榨油？

- 没有经过精炼过程（脱胶、脱酸、脱色、脱臭），杂质多，易氧化酸败。
- 没有过去毒处理——花生等原料可能含黄曲霉毒素 B1，土榨工艺无法去除。
- 加工环境难以保证卫生，存在微生物污染风险。

10.7.4 高温加热油脂的卫生问题

- 反复高温加热（油炸用油）产生：
 - 聚合物（环状化合物、甘油三酯聚合物）——不易消化、有毒性
 - 苯并 (a) 芘、杂环胺等致癌物
 - 必需脂肪酸破坏、脂溶性维生素损失
- 管理要求：煎炸油应定期更换，不得反复过度使用。我国有 GB 2716 和相应的煎炸油卫生标准。

10.7.5 食用油脂中的天然有害物质及污染物

1. 棉酚 (Gossypol): 存在于棉籽油中，具有生殖毒性（抑制精子生成）。棉籽油必须经过精炼处理（碱炼），使游离棉酚含量降至安全水平以下。
2. 芥子油苷 (Glucosinolate) 与芥酸 (Erucic Acid): 芥子油苷存在于菜籽油中，水解产生异硫氰酸酯等有毒产物；芥酸可导致心肌脂质沉积。现代低芥酸菜籽油 (Canola Oil) 已将芥酸含量降至 2% 以下。
3. 反式脂肪酸 (Trans Fatty Acids, TFA): 植物油部分氢化过程中产生，亦可天然少量存在于反刍动物脂肪中。摄入过多可升高 LDL-C、降低 HDL-C，增加心血管疾病风险。WHO 建议 TFA 供能不超过总能量的 1%。
4. 黄曲霉毒素 B₁: 花生油、棉籽油易受污染——原料霉变带入。
5. 苯并 (a) 芘 (BaP): 来源于油料种子受环境污染、加工过程（烟熏/高温）及使用过程中的热聚合。

10.8 酒类的卫生及管理

10.8.1 蒸馏酒

- 甲醇 (Methanol): 主要来自制酒原辅料（薯干、马铃薯、水果、糠麸等）中的果胶在发酵过程中分解产生。毒性：剧烈的**神经毒性**，主要侵害视神经，导致视网膜受损、视神经萎缩、视力减退和双目失明；长期少量摄入可导致慢性中毒，特征性临床表现为视野缩小，发生不可校正的视力减退。**10 mL 可致失明，30 mL 可致死！**
- 杂醇油 (Fusel Oil): 由原料和酵母中蛋白质、氨基酸及糖类分解和代谢产生的高级醇（丙醇、异丁醇、异戊醇）。毒性：在体内氧化分解缓慢，可使中枢神经系统充血，导致头痛及醉酒。

- **醛类 (Aldehydes)**：包括甲醛、乙醛、糠醛和丁醛等。毒性：醛类的毒性大于醇类，以**甲醛**的毒性为最大，属于**细胞原浆毒**，可使蛋白质变性和酶失活。
- **氰化物 (HCN)**：以木薯或果核为原料制酒时，原料中的氰苷经水解后产生氢氰酸。危害：使机体陷于窒息状态，氢氰酸还能使呼吸中枢及血管运动中枢麻痹，导致死亡。
- **铅 (Pb)**：来自蒸馏器、冷凝导管和储酒容器（铅锡合金）。
- **锰 (Mn)**：高锰酸钾-活性炭脱臭除杂处理后残留。

10.8.2 发酵酒

- 展青霉素（苹果酒、葡萄酒——使用腐烂水果原料）
- 二氧化硫残留（SO₂——防腐护色）
- N-亚硝基化合物（啤酒——麦芽干燥过程）

10.9 罐头食品的卫生及管理

- **主要卫生问题**：
 1. 微生物污染——杀菌不彻底（特别是耐热芽孢菌如平酸菌），引起罐头胖听或平酸变质
 2. 重金属污染——马口铁罐的锡、铅溶出（特别是酸性罐头）
 3. 容器卫生——焊缝铅超标、内壁涂层脱落

！重点掌握：胖听 (Swelling) *——罐头感官检查的重要内容：

由于罐头内微生物活动或化学作用产生气体，形成正压，使一端或两端外凸的现象。

胖听的三类分类：

1. **生物性胖听 (Biological Swelling)**：最危险的类型！由于杀菌不彻底或罐体裂缝，微生物生长繁殖产气所致。两端凸起，保温试验胖听增大，叩击有明显鼓音。**严禁食用！**
2. **化学性胖听 (Chemical Swelling)**：金属罐受酸性内容物腐蚀产生大量氢气所致。叩击呈鼓音，穿洞有气体逸出但无腐败气味，一般不宜食用。
3. **物理性胖听 (Physical Swelling)**：装罐过满或罐内真空度过低等物理因素引起。叩击呈实音，穿洞无气体逸出，可食用。

[概念] 概念释义：平酸腐败 (Flat-Sour Spoilage)：由可分解碳水化合物产酸不产气的平酸菌（如嗜热脂肪芽孢杆菌）引起，罐头内容物酸度增加，外观完全正常，不产生胖听。是罐头食品常见的一种隐蔽性腐败变质。

- **商业无菌检验 ***：罐头出厂前必须经 37°C 保温 7 天（低酸罐头）或 55°C 保温 5 天（酸性罐头），检查有无胖听及内容物变质。只有通过商业无菌检验的罐头才能销售。
- **卫生学鉴定**：感官检查（密封完好性、胖听、内容物色泽气味滋味形态）；理化检验（组胺适用于鲐鱼/鲭鱼/沙丁鱼罐头，米酵菌酸适用于银耳罐头）；微生物检验（符合商业无菌要求）。

10.10 调味品的卫生及管理

- **酱油**：微生物污染（耐盐性产膜酵母）、氯丙醇（酸水解植物蛋白酱油）、防腐剂过量
- **醋**：醋酸发酵正常、杂菌污染
- **食盐**：重金属（工业盐冒充食盐——亚硝酸盐中毒！）、抗结剂

10.11 冷饮食品的卫生

- 微生物指标严格——因直接食用、不再加热
- 主要污染菌：金黄色葡萄球菌、沙门菌
- 原料水和糖浆的卫生至关重要
- 设备清洗消毒应彻底（管道、灌装头等）

10.12 保健食品、转基因食品、无公害/绿色/有机食品

10.12.1 保健食品 (Health Food)

[概念] 概念释义：保健食品：声称具有特定保健功能，或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

- **特征：**须经国家审批，获得“蓝帽子”标识（国食健字或卫食健字批准文号）。
- **与药品的区别：**保健食品不能声称治疗作用，不能替代药品。
- **适用人群：**特定人群（如中老年、免疫功能低下者），不适用于所有人群。

10.12.2 转基因食品 (Genetically Modified Food, GMO Food)

[概念] 概念释义：转基因食品：利用基因工程技术改变基因组构成的生物所生产的食品（包括转基因植物、动物和微生物食品）。

- **安全性评价原则：**
 - 实质等同性原则 (Substantial Equivalence) ——比较 GMO 食品与其传统对应食品的化学成分、营养和毒性是否实质等同。
 - 个案评价原则 (Case-by-Case) ——每种 GMO 均需单独进行安全性评价。
- **管理要求：**中国实行转基因食品标识制度——列入转基因生物标识管理目录的转基因食品必须标注“转基因”字样。

10.12.3 无公害食品、绿色食品、有机食品

1. 无公害食品 (Pollution-Free Food):

- 最低要求的安全农产品——产地环境、生产过程、产品质量符合国家标准。
- 允许使用化学农药和化肥，但残留量需控制在安全限量以下。

2. 绿色食品 (Green Food):

- 中国独创的认证体系，分为 A 级和 AA 级。
- A 级：限量使用化学合成生产资料（化学农药、化肥等）。
- AA 级：完全按照有机生产方式生产（等同于有机食品）。

3. 有机食品 (Organic Food):

- 国际通行的最高级别认证，禁止使用任何化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、转基因技术。
- 严格遵循自然规律和生态学原理，维护农业生态系统的可持续性。

[提示] 要点提示：无公害 → 绿色 (A 级) → 绿色 (AA 级) / 有机：安全标准逐级升高。有机食品/绿色食品 AA 级为最高标准。

10.13 复习题

一、名词解释

1. 油脂酸败、酸价 (AV)、过氧化值 (POV)、羰基价 (CV)
2. 商业无菌、疯牛病 (BSE)、致病性朊病毒蛋白 (PrP^{Sc})
3. 保健食品、转基因食品、绿色食品、有机食品
4. 米猪肉 (囊尾蚴病)、亚硝峰

二、简答题

1. **【重点】**简述畜禽肉类腐败变质的过程及鉴定指标。
2. **【重点】**简述炭疽、口蹄疫、疯牛病的主要特征和食品卫生处理原则。疯牛病与其他传染病的本质区别是什么？
3. **【重点】**简述油脂酸败的原因及三大理化指标 (AV、POV、羰基价) 的卫生学意义。三者如何联合判断脂肪酸败的阶段？
4. **【重点】**简述粮豆类的主要卫生问题。

5. 简述蔬菜水果中硝酸盐转化为亚硝酸盐的条件及“亚硝峰”现象。
6. 简述水产品腐败变质的特点和主要卫生问题。
7. 简述乳及乳制品的主要卫生问题（微生物、化学、掺伪）。
8. 简述水产品中副溶血性弧菌和肝吸虫感染的食品卫生学意义。
9. 简述蒸馏酒和发酵酒的主要卫生问题。
10. 简述保健食品的定义及与药品的区别。
11. 简要比较无公害食品、绿色食品（A级/AA级）、有机食品的定义和认证标准差异。

三、综合论述题

1. 【综合】某超市一批在售猪肉被检出疑似变质且有囊尾蚴污染，请从食品卫生学角度分析该批次猪肉存在的主要问题，并提出处理和控制措施。
2. 【综合】试述食用油脂从“生产-加工-储藏-使用”的全过程中可能发生的卫生问题及其预防控制策略。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **油脂酸败**：油脂在光、热、氧、水分、金属离子等作用下发生的感官变劣和产生不良气味的化学变化。**AV**：中和 1 g 油脂游离脂肪酸所需 KOH 的 mg 数，反映水解程度。**POV**：反映氢过氧化物含量，氧化初期最灵敏指标。**羰基价**：反映氧化分解产物（醛酮）的总量。
2. **商业无菌**：杀灭所有在正常储存条件下可生长繁殖的微生物，非绝对无菌。**疯牛病**：由致病性朊蛋白引起的牛的传染性海绵状脑病。**PrP^{Sc}**：异常折叠的朊蛋白，具传染性、抗蛋白酶 K。
3. **保健食品**：声称特定保健功能、经国家审批、不能替代药品的食品（蓝帽子）。**转基因食品**：利用基因工程技术改造基因组生物生产的食品。**有机食品**：禁止化学合成农药/化肥/激素/转基因的最高级别认证。
4. **米猪肉**：含猪囊尾蚴（猪肉绦虫幼虫）的病猪肉。人食用可感染绦虫病或囊虫病。

简答题（要点）

1. **腐败过程**：宰后僵直 → 后熟（自溶）→ 细菌侵入 → 蛋白质分解 → 硫化氢、胺类、吲哚等恶臭产物 → 肉色变暗绿。**鉴定指标**：感官检查 + TVBN (≤ 15 mg/100g)。
2. **炭疽**：危害最严重暴发性人畜共患病，芽孢在土壤存活数十年，病畜须 6 小时内销毁严禁食用。**口蹄疫**：病毒性，偶蹄动物易感，80-100°C 可灭活，病畜须销毁。**疯牛病**：致病性朊蛋白，不含核酸，常规消毒无效（需 134°C 高压 1h），人可患 nvCJD。**本质区别**：病原体为蛋白质（非细菌/病毒/寄生虫），对常规消毒有极强抵抗力。
3. **酸败原因**：生物学水解（脂肪酶 → AV 升高）和化学自动氧化（自由基链式反应 → POV 升高）。**AV**：反映水解程度；**POV**：氧化初期最灵敏指标（注意后期可下降）；**羰基价**：反映次级氧化分解产物总量。三者联合判断：AV 高 = 水解为主，POV 高 = 氧化初期，羰基价高 = 氧化深度进行。
4. **粮豆卫生问题**：真菌及毒素（AF、黄变米、赤霉病变）、农药残留、有害金属（镉大米）、仓库害虫（50 余种）。
5. **亚硝峰**：蔬菜腌制过程中，在细菌作用下硝酸盐 → 亚硝酸盐，约在第 7-20 天亚硝酸盐含量达峰值（亚硝峰），之后逐渐下降。腌制超过 20-30 天方可安全食用。
6. **水产品特点**：含水量高、组织脆弱、表面黏液多、细菌极易繁殖 → 腐败速度快。其他问题：有害金属富集、病原微生物（副溶血性弧菌）、寄生虫（肝吸虫）、天然有毒品种（河豚）。
7. **乳品问题**：微生物（沙门菌、结核、布氏菌、金葡菌肠毒素-耐热）、化学（农药/兽药/AF M1 残留）、掺伪（掺水/碱/淀粉/三聚氰胺事件）。
8. **副溶血性弧菌**：海水产品最常见致病菌，嗜盐，急性胃肠炎。**肝吸虫**：淡水鱼虾生食感染，寄生于肝内胆管，可致胆管炎/肝硬化/胆管癌。
9. **蒸馏酒问题**：甲醇（失明/致死）、醛类、杂醇油、HCN、Pb、Mn。**发酵酒问题**：展青霉素、SO₂ 残留、N-亚硝基化合物（啤酒）。
10. **保健食品**：声称保健功能，国家审批（蓝帽子），不以治疗为目的。**与药品区别**：不能声称治疗作用，不能

替代药品。

11. **层级递进：**无公害（最低安全基准，允许限量化学生产资料）→ 绿色 A 级（限量使用化学合成物）→ 绿色 AA 级（等同于有机，禁止化学合成物）→ 有机（最高标准，全部禁止化学合成物 + 转基因）。

本章导览：掌握食源性疾病的定义、三大核心特征及分类；掌握食物中毒的定义、特点及分类*；掌握细菌性食物中毒的发病机制（感染型、毒素型、混合型）*及流行病学特点；掌握沙门菌、副溶血性弧菌、葡萄球菌肠毒素、肉毒梭菌毒素食物中毒的病原特点、临床表现和预防*；掌握河豚鱼中毒、毒蕈中毒、亚硝酸盐中毒；掌握食物中毒的调查处理*。**熟悉**人畜共患传染病（炭疽、疯牛病）、真菌毒素食物中毒。**了解**食物过敏。

11.1 食源性疾病概述

！重点掌握：食源性疾病（Foodborne Diseases）的定义：由摄食进入人体内的各种致病因子引起的、通常具有感染性质或中毒性质的一类疾病。

[概念] 概念释义：WHO 定义：食源性疾病是指通过摄食进入人体内的各种致病因子引起的、通常具有感染性质或中毒性质的一类疾病。食物是疾病传播的媒介，致病因子来源于食物中含有的各种有害因素。

11.1.1 食源性疾病的三大核心特征

！重点掌握：三大核心特征（掌握）：

1. **传播媒介（Vehicle）：**食物是携带和传播致病因素的媒介。这是食源性区别于其他疾病的根本特征。
2. **致病因子（Pathogenic Agents）：**食物中含有的各种致病因子，包括生物性、化学性、物理性因素。
3. **临床综合征（Syndromes）：**临床主要表现为中毒性或感染性综合征。

11.1.2 食源性疾病的分类

！重点掌握：食源性疾病的七大分类（掌握）：

1. **食物中毒（Food Poisoning）：**最常见的一类，包括细菌性、真菌毒素、动物性、植物性、化学性食物中毒
2. **食源性肠道传染病（Foodborne Enteric Infectious Diseases）：**如霍乱（Vibrio cholerae）、甲肝（HAV）
3. **食源性寄生虫病（Foodborne Parasitic Diseases）：**如囊虫病、旋毛虫病、弓形虫病
4. **人畜共患传染病（Zoonotic Infectious Diseases）：**如炭疽、疯牛病、口蹄疫、结核病、布鲁氏菌病
5. **食物过敏（Food Allergy）：**免疫系统对食物中某些成分的异常反应
6. **食物污染物引起的慢性中毒性疾病：**如重金属中毒、农药残留蓄积中毒
7. **食源性放射性疾病：**食物受放射性物质污染所致

11.1.3 致病因子分类

- **生物性因子：**细菌、病毒、寄生虫、真菌及其毒素——**最常见**的食源性疾病病因
- **化学性因子：**农药残留、重金属、食品添加剂滥用、环境污染物等
- **放射性因子：**放射性核素污染食品

11.2 人畜共患传染病

11.2.1 炭疽 (Anthrax)

！重点掌握：炭疽 (Anthrax) ——掌握：

- 病原体：炭疽杆菌 (*Bacillus anthracis*)，革兰阳性需氧芽胞杆菌，对人和动物危害最大的烈性传染病
- 芽胞形成前：55~58°C 加热 10~15 分钟即可杀灭
- 形成芽胞后：抵抗力极强！土壤中可存活数十年
- 传播途径：接触病畜及畜产品（皮毛、肉、骨）→ 皮肤炭疽（最常见）；吸入芽胞 → 肺炭疽；摄入污染食物 → 肠炭疽（最严重）
- 临床类型：皮肤炭疽（炭疽痈，恶性水肿）、肺炭疽（死亡率极高）、肠炭疽（腹痛、腹泻、呕吐，死亡率 25%~75%）
- 预防措施：严格检疫病畜，严禁屠宰销售炭疽病畜肉；病畜肉应化制销毁或焚烧；屠宰加工人员做好个人防护

11.2.2 口蹄疫 (Foot and Mouth Disease, FMD)

- 病原体：口蹄疫病毒，偶蹄动物（牛、猪、羊等约 70 种动物易感）。马不感染但可被动携带
- 抵抗力：80~100°C 加热可杀灭
- 人感染：人间感染罕见，主要见于饲养员、屠宰工

11.2.3 疯牛病 (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE)

！重点掌握：疯牛病 (BSE) ——掌握：

- 病原体：致病性朊病毒蛋白 (PrP^{Sc})，与正常 PrP^{C} 一级结构相同但空间构象不同 (α 螺旋 → β 折叠)
- 核心特点：不能被蛋白酶 K 降解！耐高温（焚烧才可彻底灭活），无免疫原性
- 发病机制： PrP^{Sc} 沉积于脑组织 → 神经元空泡化 → 神经退行性变 → 海绵状脑病
- 人类关联疾病：新型变异型克雅氏病 (nvCJD)
- 传播途径：食用疯牛病牛肉及产品（尤其是神经组织、骨髓等富含 PrP^{Sc} 的组织）
- 预防：严禁将哺乳动物蛋白饲料（肉骨粉）喂养反刍动物；严格监管含神经组织的食品进入食物链；发现病牛立即扑杀销毁

[考点] 常见考点： PrP^{Sc} 的特征经常作为考点：不能被蛋白酶 K 降解、耐高温、无免疫原性、 α 螺旋 → β 折叠的构象转变。人类 nvCJD 与疯牛病 BSE 的关系。

11.2.4 其他重要人畜共患病

结核病 (Tuberculosis)：通过病畜乳汁传播，牛型结核杆菌。巴氏消毒可杀灭。

布鲁氏菌病 (Brucellosis)：布氏杆菌，接触或食用污染畜产品感染。发热呈波浪热型。

霍乱 (Cholera)：霍乱弧菌 (*Vibrio cholerae*)，O1 群和 O139 群为主要致病群。甲类传染病。通过污染水产品（尤其是甲壳类、贝类）传播。

11.3 食源性寄生虫病

[提示] 要点提示：本节为“熟悉”层次内容，重点掌握主要寄生虫病的寄生虫种类、寄生部位和预防要点。

11.3.1 囊虫病 (猪囊尾蚴病, Cysticercosis)

- 病原体：猪带绦虫 (*Taenia solium*)，又称有钩绦虫，其幼虫为猪囊尾蚴 *Cysticercus cellulosae* 和牛带绦虫 (*T. saginata*)，无钩绦虫
- 寄生部位：囊尾蚴寄生于舌肌、咬肌、臀肌、腰深肌、肩胛外侧肌、颈肌、心肌等
- “米猪肉” (豆猪肉)：肌肉内含大量囊尾蚴的猪肉，肉眼可见白色半透明绿豆大小囊泡
- 人体感染方式：(1) 异体感染——误食虫卵；(2) 自体体外感染——自身虫卵经口感染；(3) 自体体内感染——肠道逆蠕动，虫卵入胃

- 预防：加强肉品检验检疫，改变不良饮食习惯（生食或半生食猪肉），注意个人卫生

11.3.2 旋毛虫病（Trichinosis）

- 病原体：**旋毛虫（Trichinella spiralis）**
- 寄生部位：幼虫寄生于横纹肌，**膈肌是最常见的寄生部位**（其次是舌肌、心肌）
- 抵抗力：温度低于 70°C 时，厚度 2.5mm 的肉制品加热 1 分钟不能杀死幼虫
- 临床表现：发热、眼眶周围水肿、肌肉疼痛（以腓肠肌最显著）、嗜酸性粒细胞显著增高（20%~90%）
- 预防：肉类彻底加热至中心温度 70°C 以上；严格执行肉品检验制度

11.3.3 其他食源性寄生虫

- 弓形虫病（Toxoplasmosis）：刚地弓形虫，猫科动物为终宿主。孕妇感染可导致胎儿畸形
- 蛔虫病（Ascariasis）：蛔虫卵通过污染食物/水传播，儿童多见
- 中华支睾吸虫病（Clonorchiasis）：**华支睾吸虫（Clonorchis sinensis）**，即肝吸虫。食用生/半生淡水鱼虾感染。寄生于肝胆管。广东省“鱼生”是重要传播途径
- 绦虫病（Taeniasis）：食用含囊尾蚴的未熟肉类感染

11.4 食物过敏

[概念] 概念释义：食物过敏（Food Allergy）：机体免疫系统对进入体内的食物中的某些非感染性物质（过敏原）产生的异常免疫应答，导致生理功能紊乱和/或组织损伤。

11.4.1 致敏食物

！重点掌握：八大类主要致敏食物：

1. 牛奶（Milk）
2. 鸡蛋（Eggs）
3. 花生（Peanuts）
4. 大豆（Soy）
5. 谷物（小麦等，Grains/Wheat）
6. 鱼类（Fish）
7. 甲壳类（Crustaceans）
8. 坚果类（Tree Nuts）

11.4.2 食物过敏的特点

1. 任何食物均可诱发过敏：但少数食物是主要过敏原
2. 仅有部分成分具有变应原性：食物中的特定蛋白质为主要致敏成分
3. 交叉反应性：不同食物间可发生交叉过敏反应（如花粉与部分果蔬）
4. 食物加工可改变致敏性：加热可使部分过敏原变性降低致敏性，如牛奶中的 β -乳球蛋白属热稳定型过敏原不能消除，需改用脱敏或水解配方

11.4.3 卫生假说（Hygiene Hypothesis）

[提示] 要点提示：卫生假说：免疫系统在进化过程中为应对肠道寄生虫而设计，现代社会中缺乏肠道寄生虫感染，导致免疫系统过度活跃，对无害食物抗原产生异常免疫应答。解释了工业化国家过敏性疾病高发的原因。

11.5 食物中毒

！重点掌握：食物中毒的定义（掌握）：摄入了含有生物性、化学性有毒有害物质的食品，或把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性（不属传染病）的急性、亚急性疾病。

[考点] 常见考点：食物中毒定义三个关键要素：(1) 摄食行为；(2) 食品含有/本身即为有毒有害物质；(3) 非传染性的急性/亚急性疾病。排除传染病、慢性中毒、寄生虫病。

11.5.1 食物中毒的特点

！重点掌握：食物中毒的临床特点（掌握*）：

1. 潜伏期短、发病急、呈爆发性：短时间内多人同时发病
2. 临床表现相似：以急性胃肠炎症状（恶心、呕吐、腹痛、腹泻）为主
3. 人与人之间一般无直接传染：停止进食致病食品后发病立即下降
4. 发病与进食某种特定食物有关：发病者均进食同样食物，未食者不发病

！重点掌握：食物中毒的流行病学特点（掌握*）：

1. 与特定食品相关性强：发病者均进食过同一食品，停止供应该食品后发病立即停止
2. 细菌性食物中毒季节性明显：**夏秋季（5~10月）高发**，此时气温高、湿度大，细菌易繁殖
3. 与地区食品种类和饮食习惯相关：沿海地区副溶血性弧菌中毒多见；新疆地区肉毒梭菌中毒多见
4. 中毒发生场所：家庭（最常见）、集体食堂、餐饮单位

11.5.2 食物中毒的分类

！重点掌握：食物中毒的五大分类（掌握）：

1. 细菌性食物中毒：**发病率最高，中毒人数最多！**
2. 真菌毒素和霉变食品中毒：霉菌毒素污染引起
3. 动物性食物中毒：河豚鱼、高组胺鱼类、有毒动物脏器
4. 有毒植物食物中毒：毒蕈、含氰甙植物、发芽马铃薯等
5. 化学性食物中毒：亚硝酸盐、有机磷农药、重金属等

11.5.3 细菌性食物中毒

发病机制

！重点掌握：细菌性食物中毒的三大发病机制（掌握*）**[教学难点]**：

1. 感染型（Infection Type）：

- 致病机制：活的细菌随食物进入肠道 → 在肠道内大量繁殖 → 侵入肠黏膜上皮细胞 → 引起炎症反应 + 内毒素释放
- 临床表现：**发热 + 胃肠道症状**（腹痛、腹泻、恶心、呕吐）
- 潜伏期：**≥4小时**，一般较长
- 典型病原体：沙门菌、变形杆菌、副溶血性弧菌（混合型）

2. 毒素型（Toxin Type）：

- 致病机制：食物中细菌**预先产生肠毒素** → 毒素随食物进入体内 → 作用于小肠上皮细胞膜腺苷酸环化酶系统（cAMP系统） → Na^+/Cl^- 吸收抑制、水分滞留 → 腹泻
- 临床表现：以呕吐、腹泻为主，**患者一般不发热**
- 潜伏期：**较短（<12小时）**，最短仅1小时（葡萄球菌）
- 典型病原体：金黄色葡萄球菌肠毒素、肉毒梭菌毒素

3. 混合型（Mixed Type）：

- 致病机制：活菌侵入肠道 + 同时产生肠毒素
- 兼有感染型和毒素型的特点
- 典型病原体：**副溶血性弧菌**

[提示] 要点提示：感染型 vs 毒素型的鉴别要点：潜伏期长短（≥4h vs 短）和有无发热是重要的临床区分依据。感染型患者通常有发热，毒素型一般不发热。

流行病学特点

！重点掌握：细菌性食物中毒的流行病学特点（掌握*）：

1. 发病率高、病死率低（**肉毒梭菌中毒除外**！肉毒梭菌病死率极高）
2. 夏秋季（5~10月）高峰
3. 动物性食品为主要中毒食品：其中以肉类及其制品居首位，其次为变质禽肉、病死畜肉，鱼类、奶类、蛋类

发生的三大环节

！重点掌握：细菌性食物中毒发生的三大环节（掌握）：

1. 食品被致病菌污染：原料污染（生前感染或宰后污染）、加工过程污染、从业人员携带菌
2. 食品在较高温度下存放：使致病菌大量生长繁殖和/或产生毒素
3. 食用前未彻底加热：或生熟交叉污染，使食品中心温度未达到灭菌要求

预防原则

！重点掌握：细菌性食物中毒的预防——“三管齐下”（掌握）：

1. 防止污染（Prevent Contamination）：加强原料检验、规范加工过程、从业人员健康管理
2. 杀灭细菌（Kill Bacteria）：食品食用前彻底加热，保证中心温度达标
3. 控制细菌繁殖（Control Bacterial Growth）：低温贮存、缩短存放时间、控制水分活度

各类细菌性食物中毒

一、沙门菌食物中毒（Salmonella Food Poisoning）

！重点掌握：沙门菌食物中毒（掌握*）：

- 病原特点：**沙门菌属（Salmonella）**，革兰阴性杆菌。**不分解蛋白质、不产生靛基质（吲哚）**→污染食品后无感官性状改变！这是最危险的特性
- 污染食品：畜肉类及其制品居首位，其次为禽肉、蛋类、乳类
- 生前感染是肉类中沙门菌的主要来源
- 流行病学：全年发生，夏秋季（5~10月）占80%。发病率40%~60%，最高可达90%。**猪霍乱沙门氏菌致病力最强，其次为鼠伤寒沙门氏菌**；年老体弱者易发生食物中毒。青壮年多发，以农民、工人为主。
- 发病机制：感染型
- 潜伏期：6~8小时（一般12~14小时）
- 临床表现：发热、恶心、呕吐、腹痛、**腹泻（水样便或黄绿色稀便）**
- 诊断标准：WS/T 13-1996
- 灭菌标准：肉块中心温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ 持续12分钟；鸡蛋煮沸8~10分钟

二、副溶血性弧菌食物中毒（Vibrio parahaemolyticus）

！重点掌握：副溶血性弧菌食物中毒（掌握*）：

- 病原特点：**副溶血性弧菌（Vibrio parahaemolyticus）**，**嗜盐菌**！最适生长盐浓度3.5% NaCl。在含盐培养基上生长良好，淡水环境中迅速死亡
- 抵抗力：56 $^{\circ}\text{C}$ 加热5分钟或90 $^{\circ}\text{C}$ 加热1分钟即可杀灭；**含1%食醋处理5分钟即可杀灭**
- 神奈川试验（Kanagawa Test）：神奈川现象阳性——90%的致病性菌株为阳性
- 污染食品：海产品（鱼类、贝类、虾蟹，墨鱼的带菌率可达93%）、盐渍食品。7~9月是副溶血性弧菌食物中毒的高发季节。
- 发病机制：混合型（活菌侵入+产生肠毒素）
- 潜伏期：6~10小时
- 临床表现：**上腹部阵发性绞痛**（最突出的特点）、**血水样便**、**发热较明显（37.5~39.5 $^{\circ}\text{C}$ ）**

[考点] 常见考点：副溶血性弧菌的三大特征：嗜盐性（3.5% NaCl 最适）、神奈川现象（90% 致病株阳性）、血水样便。1% 食醋 5 分钟可杀灭——食用海鲜蘸醋对预防有意义！

三、葡萄球菌肠毒素食物中毒（*Staphylococcus aureus* Enterotoxin）

！重点掌握：葡萄球菌肠毒素食物中毒（掌握*）：

- 病原体：**金黄色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）**产生肠毒素（Enterotoxin）
- 肠毒素分型：A、B、C1、C2、C3、D、E、F 共 8 个血清型
- 肠毒素耐热性：**B 型耐热性最强！100°C 煮沸 30 分钟仍具有部分活性！**普通烹调方法难以彻底破坏
- 流行病学：全年皆可发生，夏秋季较多
- 污染来源：**带菌者污染食品是最重要的污染源！**人体鼻咽部带菌率 20%~50%，皮肤化脓性病灶含大量致病性葡萄球菌
- 影响肠毒素形成的因素：污染程度越重越易形成；37°C 范围内温度越高产毒越快；含蛋白质丰富、水分多且含一定淀粉的食品（如奶、肉、糕点）最易形成
- 发病机理：**毒素型**
- 潜伏期：**2~4 小时（极短！最短仅 1 小时）**
- 临床表现：**剧烈而频繁的呕吐（最突出！）、水样便，体温一般正常**
- 预防：**有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位！**

四、肉毒梭菌毒素食物中毒（*Clostridium botulinum*）

！重点掌握：肉毒梭菌毒素食物中毒（掌握*）**[教学难点]**：

- 病原体：**肉毒梭菌（*Clostridium botulinum*）**产生的外毒素——**肉毒毒素（Botulinum Toxin）**
- 毒力：**已知毒力最强的神经毒素！**毒性比 KCN 强 10000 倍！人的致死剂量约 10^{-9} mg/kg 体重！
- 分型：8 个血清型（A~G），其中 A、B、E、F 型引起人类中毒，**A、B 型最常见**
- 芽胞耐热性极强：**干热 180°C 5~15 分钟！湿热 100°C 5 小时！高压蒸汽灭菌 121°C 30 分钟！**
- 地区分布：中国以**新疆最高**
- 中毒食品：中国**91.48% 由植物性食品引起**（家庭自制发酵豆制品为主！如臭豆腐、豆豉、豆酱等）
- 发病机理：毒素在小肠被激活 → 释放神经毒素 → 作用于神经肌肉接头 → 阻止乙酰胆碱释放 → **肌肉麻痹**
- 临床表现：**以运动神经麻痹为主**（对称性颅神经损害为特征），**胃肠道症状极少见**。主要症状：视物模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、发音困难、呼吸困难（致死主要原因）
- 婴儿肉毒中毒：梭菌芽胞在婴儿肠道萌芽繁殖产毒。**蜂蜜是婴儿中毒的嫌疑食品！**主要 E 型
- 治疗：**尽早使用多价肉毒抗毒素血清（A、B、E 型）**，同时对症支持治疗
- 预防：**家庭自制密封发酵食品 = 高危风险！**罐头食品鼓盖/漏气绝对不要购买食用！

[考点] 常见考点：肉毒梭菌与其他细菌性食物中毒的根本区别：胃肠道症状极少见（不以呕吐腹泻为主），主要表现为运动神经麻痹（对称性颅神经损害）。芽胞耐热性极强——湿热 100°C 需 5 小时！中国以发酵豆制品为主要中毒食品（91.48% 植物性来源）。新疆高发！蜂蜜是 1 岁以下婴儿肉毒中毒的嫌疑食品。

五、变形杆菌食物中毒（*Proteus*）

- 发病机制：感染型。变形杆菌属中的普通变形杆菌、奇异变形杆菌等。
- 中毒食品：熟肉制品、动物内脏制品，尤其是凉拌菜
- 潜伏期：2~30 小时，平均 10~12 小时
- 临床表现：上腹部绞痛、水样便，发热

六、蜡样芽孢杆菌食物中毒（*Bacillus cereus*）

- 中毒食品：米饭为主（尤其剩米饭、炒饭）。25~37°C 放置过久最危险
- 分型：
 1. 腹泻型（Diarrheal Type）：产生**腹泻毒素**（不耐热肠毒素），对胰蛋白酶敏感。毒性作用类似大肠埃希菌和霍乱弧菌产生的毒素，激活腺苷酸环化酶。潜伏期 8~16 小时。
 2. 呕吐型（Emetic Type）：产生**呕吐毒素**（Cereulide），耐热（126°C 90 min 不失活），对胰蛋白酶不敏感。潜伏期 0.5~5 小时。

- 季节性：夏、秋季，尤其是 6~10 月为多见。引起中毒的食品种类繁多：米粉、米饭、乳及乳制品、肉类制品、蔬菜等。
- 预防：剩米饭及其他熟食品在食用前须彻底加热（100°C 20 min）。

七、椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒

- 毒素：**米酵菌酸（Bongkrekic Acid）**和毒黄素。米酵菌酸作用于线粒体，抑制氧化磷酸化
- 中毒食品：酵米面（发酵玉米面）、变质银耳
- 特点：病死率极高（40%~100%），无特效解毒药

八、李斯特菌食物中毒（*Listeria monocytogenes*）

- 特点：**能在 5°C 低温条件下生长！**（冰箱冷藏温度不能抑制其生长）
- 侵袭型病死率 20%~50%。孕妇、新生儿、老年人、免疫低下者高危
- 中毒食品：乳制品（软奶酪为主）、熟肉制品、即食食品

九、大肠埃希菌 O157:H7 食物中毒

- 毒力极强：**仅需 100~200 个活菌即可引起感染！**
- 产生志贺样毒素（Shiga-like toxin），可引起溶血性尿毒综合征（HUS）
- 主要症状：出血性结肠炎、剧烈腹痛、血便
- 主要致病血清型：引起食物中毒的致病性大肠埃希菌血清型主要有 O157:H7（最常见）、O111:B4、O55:B5 等。

[提示] 要点提示：各类食物中毒对比速记表：

病原体	潜伏期	核心特征
沙门菌	6~8h（12~14h）	不分解蛋白质 → 食物无感官变化；黄绿色水样便
副溶血性弧菌	6~10h	嗜盐菌；腹部绞痛 + 血水样便；1% 醋 5min 杀灭
金葡菌肠毒素	2~4h	呕吐最突出！体温正常；B 型毒素 100°C 30min 仍部分活性
肉毒梭菌	12~36h	神经麻痹为主，胃肠症状罕见；毒力最强神经毒素
变形杆菌	10~12h	感染型；熟肉/动物内脏制品
蜡样芽胞杆菌	0.5~5h（呕吐型）	米饭为主；剩余米饭 25~37°C 过夜危险
李斯特菌	2~3 周	5°C 仍能生长！
E. coli O157	3~4 天	100~200 个活菌即可感染！

11.5.4 真菌毒素食物中毒

！重点掌握：真菌毒素食物中毒的特点（掌握）：

1. 中毒主要通过被霉菌污染的食品引起
2. 一般烹调加热不能破坏真菌毒素
3. 无传染性和免疫性
4. 有明显的季节性和地区性

霉变甘蔗中毒

！重点掌握：霉变甘蔗中毒（掌握）：

- 病原体：节菱孢霉菌（*Arthrrium*）产生**3-硝基丙酸（3-NPA）**，为强力神经毒素
- 中毒食品：霉变甘蔗（尤其越冬后 2~3 月份销售的甘蔗，截面呈褐色/红色，有酒糟味）
- 致死率和致残率：**高达 50%！**
- 治疗：无特效解毒药！仅能对症支持。早起洗胃、灌肠

霉变谷物中毒

- 毒素：**呕吐毒素（DON，脱氧雪腐镰刀菌烯醇）**，由禾谷镰刀菌产生
- 主要症状：恶心、呕吐、头晕、腹痛、腹泻

11.5.5 动物性食物中毒

河豚鱼中毒

！重点掌握：河豚鱼中毒（掌握*）：

- 有毒成分：**河豚毒素（Tetrodotoxin, TTX）**，**耐热！煮沸、盐腌、日晒均不能破坏！**
- 毒性分布：**卵巢毒性最强**，肝脏次之。血液、眼球、皮肤亦含毒素。新鲜洗净的肌肉基本无毒。每年**春季（2~5月）**为卵巢发育期，毒性最强
- 中毒机理：TTX 阻断神经细胞膜钠离子通道 → 神经传导阻滞 → 先麻痹神经末梢，后麻痹中枢神经系统
- 临床表现：发病急而剧烈。手指、口唇、舌尖麻木刺痛，随后出现恶心、呕吐、四肢无力、发冷、口唇四肢末端青紫。严重者全身麻痹瘫痪，呼吸衰竭死亡。**通常死于发病后 4~6 小时，最快 1.5 小时**
- 治疗：**无特效解毒药！**尽早洗胃 + 导泻 + 对症支持（维持呼吸、升压等）
- 预防：严禁餐饮单位经营加工河豚鱼；加强宣传教育

鱼类引起的组胺中毒

！重点掌握：鱼类组胺中毒（掌握）：

- 中毒原因：青皮红肉鱼（鲐鱼、金枪鱼、沙丁鱼、竹荚鱼等）含丰富组氨酸 → 在**摩根变形杆菌（Morganella morganii）**的脱羧酶作用下 → 组氨酸 → **组胺（Histamine）**
- 诱导条件：鱼不新鲜/腐败变质时组胺大量生成
- 特点：发病快（数分钟至数小时）、症状轻、恢复快
- 临床表现：面部和全身皮肤潮红、头晕、心跳加速、胸闷、呼吸急促

11.5.6 有毒植物食物中毒

毒蕈中毒

！重点掌握：毒蕈中毒（掌握*）^[教学难点]：

- 基本概况：我国已知毒蕈约 80 余种，含剧毒可致死的不超过 10 种
- 主要毒素类型：
 - 肝脏毒素（毒肽 Phallotoxins、毒伞肽 Amanitins）
 - 肾脏毒素
 - 神经精神毒素（毒蝇碱 Muscarine、裸盖菇素 Psilocybin）
 - 溶血毒素
 - 胃肠毒素
- 临床分型及治疗：
 1. **肝肾损害型（最严重！）**：以毒肽和毒伞肽为主。潜伏期长（6~48h），病死率高。**巯基解毒剂（二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等）是抢救关键！**
 - 病情发展可分为**6 期**：潜伏期（10~24h）；胃肠炎期；**假愈期**（胃肠炎症状缓解但肝脏损害已开始——最易被忽视！）；内脏损害期（肝、肾、脑、心损害）；精神症状期（肝性昏迷、中毒性脑病）；恢复期。
 2. **神经精神型**：毒蝇碱等。出汗、流涎、瞳孔缩小、幻视。**阿托品（Atropine）**拮抗治疗
 3. **溶血型**：鹿花蕈毒素。**肾上腺皮质激素**治疗
 4. **胃肠炎型**：对症支持治疗
 5. **类光过敏型**：类似日光性皮炎。在身体暴露部位出现明显的肿胀、疼痛，特别是嘴唇肿胀外翻，指尖疼痛、指甲根部出血等。
- 鹅膏菌中毒：食用后**10 小时以内彻底洗胃**是关键！

含氰甙植物中毒

！重点掌握：含氰甙植物中毒（掌握）：

- **中毒机制：**含氰甙（如苦杏仁甙 Amygdalin）在酶或酸作用下释放**氢氰酸（HCN）** → 与细胞色素氧化酶中的铁结合 → 组织窒息（细胞内窒息）
- **主要中毒食品：****苦杏仁（最常见）、桃仁、李子仁、木薯等**
- **特殊解毒剂：**亚硝酸异戊酯 + 亚硝酸钠 + 硫代硫酸钠（形成高铁血红蛋白结合 CN^- ，再加硫代硫酸钠生成硫氰酸盐排出）

亚硝酸盐食物中毒

！重点掌握：亚硝酸盐食物中毒（掌握 *）：

- **中毒原因：**
 1. 误将亚硝酸盐当作食盐使用（最危险！建筑工地常见）
 2. 进食大量含硝酸盐/亚硝酸盐较高的蔬菜（新鲜腌制的蔬菜——“暴腌菜”，**第 4~8 天亚硝酸盐达高峰**）
 3. 肠源性青紫症：肠道功能紊乱时，肠道细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐
 4. 某些井水含硝酸盐过高（苦井水）
- **中毒机制：**亚硝酸盐使血红蛋白氧化为**高铁血红蛋白（MetHb）** → 失去携氧能力 → 组织缺氧 → **肠源性青紫症（发绀）**
- **解毒：****美蓝（亚甲蓝，Methylene Blue）+ 维生素 C**
- **腌菜安全：**腌制第 4~8 天 = 亚硝酸盐峰值期，**20 天以后基本消失**

[提示] 要点提示：暴腌菜：腌制时间短的泡菜/腌菜，第 4~8 天亚硝酸盐含量达峰值，此时食用中毒风险最大！腌制 20 天以上才安全。误将亚硝酸盐当食盐是化学性食物中毒的最常见原因。

食源性急性有机磷农药中毒

！重点掌握：有机磷农药中毒（Acute Organophosphorus Pesticide Poisoning）：

- **中毒原因：**误食农药拌过的种子；误把有机磷农药当作食用油或酱油食用；食用喷洒农药后未经安全间隔期即采摘的蔬菜水果；误食被农药毒杀的家禽家畜。
- **中毒机制：**有机磷农药**抑制胆碱酯酶（ChE）活性**，使其失去催化水解乙酰胆碱（ACh）的能力 → 大量 ACh 在体内蓄积 → 胆碱能神经过度兴奋 → 出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状。
- **临床表现（三度分级）：**
 1. **轻度中毒：**全血 ChE 活性降至正常值的 50%~70%，头晕、恶心、呕吐、多汗、视力模糊。
 2. **中度中毒：**ChE 活性降至 30%~50%，除上述症状外出现肌束震颤、瞳孔缩小、呼吸困难。
 3. **重度中毒：**ChE 活性降至 30% 以下，肺水肿、昏迷、呼吸麻痹，可因呼吸衰竭死亡。
- **特效解毒剂：****阿托品（Atropine）+ 氯解磷定（Pralidoxime Chloride）/碘解磷定（解磷定）**。阿托品拮抗毒蕈碱样症状，解磷定复活胆碱酯酶。
- **预防：**严格执行农药安全使用规定，遵守安全间隔期，加强农药保管，严禁食用被农药毒死的动物。

11.6 食物中毒调查处理

11.6.1 调查目的

！重点掌握：食物中毒调查处理的目的（掌握 *）：

1. **确定中毒食品和致病因素：**查明食品中毒的来源和病因
2. **确定病因和发病经过：**为患者救治和现场措施提供依据
3. **防止中毒扩散：**采取有效控制措施
4. **积累资料以利预防：**为制定预防措施提供科学依据

11.6.2 现场调查内容

！重点掌握：三大调查内容（掌握）：

1. 流行病学调查（Epidemiological Investigation）：

- 确定可疑中毒食品和中毒致病因素
- 调查发病人数、时间分布、空间分布
- 计算罹患率（Attack Rate）、潜伏期

2. 食品卫生学调查（Food Hygiene Investigation）：

- 中毒食品的来源、加工过程、储存条件、销售环节
- 从业人员健康状况
- 厨房、餐厅卫生状况

3. 实验室检验（Laboratory Testing）：

- 食品和患者标本（粪便、呕吐物、血液等）
- 细菌学检验、毒素测定、血清学试验

11.6.3 处理措施

！重点掌握：食物中毒的应急处理（掌握）：

- 对患者：催吐、洗胃（尽早！尤其是化学性中毒）、导泻、灌肠；对症支持；严重者护送至医院救治
- 对爆发：轻度中毒者就地治疗；重症住院治疗；**立即收集资料进行流行病学和细菌学检验！**
- 现场处理：封存可疑食品和原料；彻底清洗消毒加工场所和工具；销毁确定的有毒食品

11.6.4 食品安全事故

[概念] 概念释义：食品安全事故（Food Safety Incident）：食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或可能有危害的事故。

11.7 复习题

一、名词解释

1. 食源性疾病（Foodborne Diseases）
2. 食物中毒（Food Poisoning）
3. 感染型细菌性食物中毒
4. 毒素型细菌性食物中毒
5. 人畜共患病
6. 食品过敏（Food Allergy）
7. 食品安全事故
8. 米酵菌酸（Bongkrekic Acid）

二、简答题

1. 简述食源性疾病的三大核心特征。
2. 简述食源性疾病的七大分类。
3. 简述食物中毒的临床特点和流行病学特点。
4. 简述食物中毒的五大分类，各类举例。
5. 简述细菌性食物中毒的三种发病机制（感染型、毒素型、混合型），并各举一例。
6. 简述细菌性食物中毒的流行病学特点和发生三大环节。
7. 简述细菌性食物中毒的预防原则（三管齐下）。

8. 沙门菌食物中毒的病原特点是什么？为什么污染后食品无感官改变？
9. 副溶血性弧菌的嗜盐性及神奈川试验有何意义？
10. 金黄色葡萄球菌肠毒素的耐热性特点是什么？哪种型别耐热性最强？
11. 简述肉毒梭菌毒素食物中毒的临床表现特点及与一般细菌性食物中毒的区别。
12. 简述肉毒梭菌芽胞的耐热特性。
13. 简述河豚毒素（TTX）的特点及河豚鱼中毒的防治原则。
14. 简述毒蕈中毒的四种临床类型及其解毒措施。
15. 简述亚硝酸盐食物中毒的原因、机制和解毒方法。
16. 简述“暴腌菜”中亚硝酸盐的消长规律及安全食用时间。
17. 简述食物中毒调查处理的三大调查内容。
18. 简述疯牛病（BSE）的病原特点及其与人类 nvCJD 的关系。
19. 简述食品过敏的八大类致敏食物。
20. 食物中毒发生后应如何处理？

三、案例分析

1. 【案例分析 1】某工地食堂，午餐后 2~4 小时，50 名工人陆续出现剧烈呕吐、恶心、上腹痛、水样腹泻，体温正常。调查发现午餐食用了凉拌熟肉。最可能的中毒病原体是什么？为什么？
2. 【案例分析 2】某家庭聚餐后次日，10 人中 8 人出现眼睑下垂、复视、吞咽困难、发音不清，均无发热和明显胃肠道症状。调查发现食用了家庭自制的密封发酵豆制品。最可能的诊断是什么？应如何治疗？

本章导览：掌握风险分析框架的三大核心模块；掌握风险评估的四大步骤*；掌握 Hazard 与 Risk 的概念区别。熟悉食品安全性毒理学评价的四个阶段；熟悉健康指导值（ADI、TDI、PTWI 等）概念。了解营养毒理学概念。

12.1 食品安全性毒理学评价

12.1.1 现代食品安全性评价概述

[概念] 概念释义：食品安全性毒理学评价：对食品中的化学、生物和物理因素进行系统的毒理学安全性评估，为食品安全标准的制定和监督管理提供科学依据。

现代食品安全性评价不仅仅是传统毒理学的内容，还应考虑：

1. 食品的组分、生产工艺流程、卫生学状况、质量标准
2. 人体研究资料
3. 残留量研究
4. 接触量（暴露量）研究
5. 消费量（人群摄入量）研究
6. 摄入量风险评估

！重点掌握：基本执行标准：GB 15193.1-2014《食品安全性毒理学评价程序》

12.1.2 适用范围与检验对象

适用范围：食品生产、加工、保藏、运输和销售过程中所涉及的可能对健康造成危害的化学、生物和物理因素。

检验对象：

- 食品及其原料
- 食品添加剂
- 新食品原料
- 辐照食品
- 食品相关产品（包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等）
- 食品污染物

12.1.3 毒性试验的四个阶段

！重点掌握：食品安全性毒理学评价的四个阶段（掌握）：

1. **第一阶段：急性毒性试验**
 - 目的：了解受试物的急性毒性强度和性质
 - 主要内容：LD₅₀（半数致死量）测定、联合急性毒性试验
 - 观察指标：中毒症状、死亡时间、靶器官损害
2. **第二阶段：亚急性毒性试验**
 - 目的：了解多次重复染毒条件下受试物的毒性
 - 主要内容：遗传毒性试验、致畸试验、30 天喂养试验
 - 意义：提供毒性作用的靶器官、剂量-反应关系信息

3. 第三阶段：亚慢性毒性试验

- 目的：观察较长时间重复染毒的毒性效应
- 主要内容：90 天喂养试验、繁殖试验、代谢试验
- 意义：确定 NOAEL（未观察到有害作用水平）

4. 第四阶段：慢性毒性试验（包括致癌试验）

- 目的：观察长期（终生）染毒的慢性毒性和致癌性
- 主要内容：慢性毒性试验、致癌试验
- 时间：一般持续试验动物寿命的大部分时间（大鼠约 2 年）

12.1.4 不同受试物的选择原则

！重点掌握：不同受试物的试验阶段选择原则（掌握）：

1. 创新性物质（全新化学结构）：一般要求进行**全部四个阶段**的试验
2. 与已知安全性物质化学结构类似的物质：根据情况提供**第一、二、三阶段**试验资料
3. 多国食用史且规格一致的已知安全物质：至少进行急性毒性、遗传毒性试验和**28 天喂养**试验

12.1.5 评价时应考虑的因素

1. 统计学意义、生物学意义和毒理学意义：综合判断，不应仅依赖统计学显著性
2. 对营养素的可能影响：对摄入量较大的物质，需关注是否影响营养素的吸收利用
3. 时间-毒性关系：毒效应的发生、发展及恢复的时间规律
4. 特殊和易感人群：孕妇、乳母、儿童等特殊人群的安全性
5. 人群资料：有流行病学调查资料时更优先采用
6. 不确定系数（安全系数）：常规采用**100 倍**（种间差异 10 × 个体差异 10）

[提示] 要点提示：绝对食品安全不存在！食品安全是相对的，基于现有科学认知水平的风险可接受性判断。随着科学进步和新的毒理学方法发展，已批准的食品需要不断重新评价。

12.2 营养毒理学

[概念] 概念释义：营养毒理学（Nutritional Toxicology）：研究营养素和营养过程与异生物质（Xenobiotics）之间的相互作用，以及营养物质过量摄入对机体造成不良影响及其机制的学科。

12.2.1 三大研究方向

1. 营养素过量摄入的不良反应及 UL 的制定：
 - 营养素并非越多越好！维生素 A 过量导致肝脏损害，维生素 D 过量导致高钙血症
 - 可耐受最高摄入量（UL）的制定依据
2. 营养素对外源化学物代谢和毒性的影响：
 - 营养素可影响外来化学物的代谢酶活性
 - 如蛋白质缺乏可降低细胞色素 P450 活性，影响药物/毒物代谢
3. 膳食中有毒物质对营养素代谢和营养过程的影响：
 - 如植酸影响矿物质吸收，胰蛋白酶抑制剂影响蛋白质消化

12.3 食品安全风险分析

12.3.1 风险分析框架

！重点掌握：FAO/WHO 食品安全风险分析框架——三大模块（掌握）：

1. 风险评估（Risk Assessment）——科学基础

- 基于科学证据，对食品中危害因素可能造成的人体健康风险进行系统评估
- 完全以科学为基础，不受政治、经济等非科学因素影响

2. 风险管理（Risk Management）——政策基础

- 在风险评估结果基础上，结合法律、经济、社会等因素
- 权衡和选择适当的预防和控制措施的过程
- 与各利益相关方磋商，选择最优方案

3. 风险交流（Risk Communication）——信息/意见交换

- 风险评估者、风险管理者、消费者、学术界及其他利益相关方之间
- 围绕风险进行的互动式信息和意见交流

12.3.2 风险评估（Risk Assessment）

！重点掌握：风险评估的四大步骤（掌握*）**[教学难点]**：

1. 危害识别（Hazard Identification）：

- 确定人体摄入某种食品中的危害因素与健康不良效应之间是否存在**因果关系**
- 信息来源：流行病学研究、动物毒理学试验、体外试验、构效关系分析
- 判断依据：证据权重（Weight of Evidence）分析

2. 危害特征描述（Hazard Characterization）：

- 对危害因素可能引起的不良健康效应进行**定性和/或定量评价**
- 核心任务：建立**剂量-反应关系（Dose-Response Relationship）**
- 关键参数：
 - **NOAEL（未观察到有害作用水平）**：No Observed Adverse Effect Level
 - **BMDL（基准剂量下限）**：Benchmark Dose Lower Confidence Limit
- 对有阈值的有害物质，**制定健康指导值（HBGV）**

3. 暴露评估（Exposure Assessment）：

- 对通过食品或其他途径摄入人体的生物、化学和物理因素的**量**进行评估
- **膳食暴露量 = 通过食品途径摄入的化学物量**
- 公式：膳食暴露量 = $\sum(\text{食品中化学物浓度} \times \text{食品消费量}) / \text{体重}$
- 评估方法：总膳食研究（TDS）、单一食品研究、双份饭法

4. 风险描述（Risk Characterization）：

- 综合前三步的结果，分析和评估危害因素对人群健康产生不良效应的**风险和严重程度**
- 与健康指导值比较：暴露量 < HBGV → 风险可接受
- 暴露边界（MOE, Margin of Exposure）：对遗传毒性致癌物，暴露量与 BMDL 的比值
- 不确定性和变异性的说明

12.3.3 健康指导值（HBGV）

！重点掌握：健康指导值（Health-Based Guidance Value, HBGV）——掌握：

[概念] 概念释义：ADI（Acceptable Daily Intake, 每日允许摄入量）：人类终生每日摄入某种化学物质，对健康不产生可察觉有害作用的剂量。单位：mg/(kg bw·d)。

[概念] 概念释义：ARfD（Acute Reference Dose, 急性参考剂量）：24 小时内或一餐内摄入、对健康不产生有害作用的剂量。

！重点掌握：耐受摄入量（Tolerable Intake, TI）——三种形式（掌握）：

1. **TDI（Tolerable Daily Intake, 日耐受摄入量）**：用于非有意添加到食品中的污染物（如农药残留、环境污染物）
2. **PMTDI（Provisional Maximal Tolerable Daily Intake, 暂定每日最大耐受摄入量）**：用于无意中进入食品的污染物（如重金属、真菌毒素），以每日为时间单位计算。
3. **PTWI（Provisional Tolerable Weekly Intake, 暂定每周耐受摄入量）**：用于具有**蓄积性**的污染物（如重金属：镉、汞、铅）。以每周为时间单位计算
4. **PTMI（Provisional Tolerable Monthly Intake, 暂定每月耐受摄入量）**：用于具有**强蓄积性且半衰期很长**的物质（如镉）。以每月为时间单位计算

！重点掌握：HBGV 推导公式（掌握）：

$$HBGV = \frac{POD}{UFs}$$

其中：

- POD (Point of Departure, 出发点) = NOAEL 或 BMDL
- UFs (Uncertainty Factors, 不确定系数):
 - 种间外推差异: 10 倍 (动物 → 人)
 - 种内个体差异: 10 倍 (人群中的敏感个体)
 - 常规合计: **100 倍**
 - 特殊情况下可增加: 数据不充分 (×10)、从亚慢性 → 慢性外推 (×10)

12.3.4 风险管理 (Risk Management)

！重点掌握：风险管理的常见形式（掌握 *）：

1. 食品标准 (Food Standards):
 - 食品中化学物的最大残留限量 (MRLs)
 - 食品微生物限量标准
 - 食品标签警示信息要求
2. 指南 (Guidelines):
 - 食品污染物控制指南
 - 微生物控制指南
 - 良好卫生规范指南
3. 操作规程 (Operational Procedures):
 - 良好卫生规范 (GHP)
 - 良好操作规范 (GMP)
 - 营养要求规范
4. 培训计划和材料 (Training Programs and Materials):
 - 从业人员食品安全培训
 - 消费者食品安全教育

12.3.5 风险交流 (Risk Communication)

！重点掌握：风险交流——掌握：

风险交流的核心要素：

1. 风险的性质 (Nature of Risk): 危害因素的类型、涉及的健康效应、受影响的人群范围
2. 风险评估的不确定性 (Assessment Uncertainty): 数据来源的局限性、外推的不确定性
3. 风险管理的选择 (Risk Management Options): 各项管理措施的利弊、预期效果
4. 控制措施如何在管理中发挥作用

12.3.6 Hazard 与 Risk 的概念区别

！重点掌握：Hazard (危害) vs Risk (风险/危险性) ——核心概念区分（掌握 *）：

[概念] 概念释义：Hazard (危害)：食品中存在的、可能对健康产生不良影响的生物、化学或物理因素，或食品本身的不安全状态。
危害强调的是**固有的损害能力（内在属性）**，描述的是“什么东西可能有害”。

[概念] 概念释义：Risk (风险/危险性)：因接触危害因素而产生不良健康效应的**概率（Probability）**及该效应的**严重程度（Severity）**。
风险强调的是**发生的可能性和后果**，描述的是“有多大可能出问题、出了问题多严重”。

[考点] 常见考点：经典举例说明 Hazard vs Risk：

- 肉毒杆菌毒素本身是 Hazard（具有毒性的内在属性）
- 但食用充分加热的罐头的 Risk 很低（概率低，因加热可破坏毒素）
- 鲨鱼肉含甲基汞（Hazard），如果每周吃一次且量小（Risk 低），如果每天大量吃（Risk 高）

[提示] 要点提示：通俗理解：Hazard = “有毒吗”（本身属性）；Risk = “吃了会中毒吗”（取决于暴露量/概率 × 后果严重程度）。同一种 Hazard 在不同暴露场景下的 Risk 可能完全不同。

12.3.7 IARC 人类致癌性分级

！重点掌握：IARC（国际癌症研究中心）人类致癌性分级（熟悉）：

1. **1 类：人类致癌物（Carcinogenic to Humans）**
 - 有充分证据证明对人类致癌
 - 举例：黄曲霉毒素 B1、酒精饮料、加工肉类、烟草、苯并 (a) 芘、砷
2. **2A 类：对人类很可能致癌（Probably Carcinogenic to Humans）**
 - 动物实验充分证据 + 人类证据有限
 - 举例：红肉、丙烯酰胺、高温油炸排放物、草甘膦
3. **2B 类：对人类可能致癌（Possibly Carcinogenic to Humans）**
 - 人类证据有限 + 动物证据不充分
 - 举例：腌制蔬菜、咖啡（2016 年已降级为 3 类）、DDT
4. **3 类：不能分级（Not Classifiable）**
 - 人类和动物致癌性证据均不足
 - 举例：咖啡因、茶、印刷油墨
5. **4 类：对人类很可能不致癌（Probably Not Carcinogenic）**
 - 仅己内酰胺一种物质属于此级

12.3.8 三级预防与食品安全风险分析

！重点掌握：三级预防（掌握）：

1. 一级预防（病因预防）：疾病发生前，针对致病因素采取措施。如食品安全标准制定、食品污染源头控制
2. 二级预防（“三早”预防）：**早期发现、早期诊断、早期治疗。食品安全性风险分析 = 二级预防！**
3. 三级预防（临床预防）：疾病发生后采取的对症治疗和康复治疗措施

[提示] 要点提示：毒理学三定律：

1. **剂量决定毒性（Dose Determines Toxicity）**：任何物质在足够剂量下都可能产生毒性（Paracelsus：“剂量决定毒物”）
2. **化学物的特异性作用**：不同化学物具有各自特定的作用机制和靶器官
3. **人类是动物**：动物实验的结果可以在一定条件下外推至人类

12.3.9 食品安全预警和快速反应系统

！重点掌握：食品安全预警和快速反应系统：

- 目的：建立覆盖全国的食品安全风险监测、评估、预警和快速反应体系，实现食品安全风险的早发现、早预警、早处置。
- 主要功能：
 1. **风险监测（Risk Monitoring）**：系统收集食品安全相关数据（污染物监测、食源性疾病的监测等）。
 2. **预警（Early Warning）**：根据监测数据分析，对可能发生的食品安全事件进行预测和预警。
 3. **快速反应（Rapid Response）**：一旦发生食品安全事件，迅速启动应急处理机制，包括产品召回、信息通报、媒体沟通。
- 国际层面：WHO 建立的 INFOSAN（国际食品安全当局网络）和欧盟的 RASFF（食品和饲料快速预警系统）。

12.3.10 营养素/食物的风险-收益评估

[概念] 概念释义：营养素/食物的风险-收益评估（**Risk-Benefit Assessment**）：综合分析某种食物或营养素的健康风险（如重金属污染、过量摄入的毒性效应）与健康收益（如必需营养素供给、慢性病预防作用），以指导公共卫生决策。

典型案例：

1. **鱼类：**富含 n-3 多不饱和脂肪酸（DHA/EPA，降低 CVD 风险），但可能含甲基汞。风险-收益评估的结论是：对于一般人群，适量食用鱼类的健康收益大于风险。
2. **叶酸强化：**面粉叶酸强化可减少神经管畸形，但高剂量叶酸可能掩盖维生素 B₁₂ 缺乏的神经系统症状及促进已有癌前病变的生长。
3. **维生素/矿物质补充剂：**适宜剂量有益，过量摄入可导致不良效应（如维生素 A 过量致畸，硒过量致中毒）。

12.4 复习题

一、名词解释

1. 风险评估（Risk Assessment）
2. 风险管理（Risk Management）
3. 风险交流（Risk Communication）
4. 危害识别（Hazard Identification）
5. 暴露评估（Exposure Assessment）
6. 风险描述（Risk Characterization）
7. ADI（Acceptable Daily Intake）
8. TDI（Tolerable Daily Intake）
9. PTWI（Provisional Tolerable Weekly Intake）
10. NOAEL（No Observed Adverse Effect Level）
11. BMDL（Benchmark Dose Lower Confidence Limit）
12. UFs（Uncertainty Factors）
13. Hazard（危害）
14. Risk（风险）
15. 营养毒理学（Nutritional Toxicology）
16. LD₅₀

二、简答题

1. 简述 FAO/WHO 食品安全风险分析框架的三大模块及其相互关系。
2. 简述风险评估的四大步骤及各步骤的主要任务。
3. 简述危害识别的主要内容和方法。
4. 简述暴露评估的概念及膳食暴露量的计算方法。
5. 简述 ADI、TDI、PTWI、PTMI 的概念及适用对象。
6. 简述 HBGV 的推导公式及其各参数含义。
7. 简述 Hazard 与 Risk 的概念区别，并举例说明。
8. 简述食品安全性毒理学评价的四个阶段及主要内容。
9. 简述不同受试物选择毒理学试验阶段的原则。

10. 简述风险管理的常见形式。
11. 简述风险交流的四大核心要素。
12. 简述 IARC 致癌性分级的五级分类及各举一例。
13. 简述三级预防的概念，说明食品安全风险分析属于哪一级。
14. 简述“绝对食品安全不存在”的含义。
15. 简述不确定性系数（UFs）的构成及常规取值。

本章导览：掌握食品安全监督管理的概念、原则（预防为主、风险管理、全程控制、社会共治）；掌握食品安全标准的概念、性质及内容；掌握 GMP 的概念及四大管理要素；掌握 HACCP 的概念、七大原理及体系建立步骤*。**熟悉**食品安全法律法规体系构成。**了解**食品经营监督管理。

13.1 概述

13.1.1 食品安全监督与食品安全管理

[概念] 概念释义：食品安全监督（掌握）：国家行政管理部门依法对食品生产、流通和餐饮服务企业的食品安全行使的强制性检查、评价和监督管理活动。

！重点掌握：食品安全监督的特点：

1. 国家行政监督性质：属于国家行政管理职能
2. 行政监督与行政处罚兼具：可依法行使监督权和处罚权
3. 强制性：依法强制执行，企业必须配合
4. 技术性强：依靠检测技术和风险评估手段进行科学判断

[概念] 概念释义：食品安全管理（掌握）：政府、行业协会、食品企业等各方面对食品生产、流通、消费全过程进行的管理和协调活动。强调**行业/企业自身管理**，实施方式多样化。

13.1.2 监督管理范围

根据《食品安全法》，食品安全监督管理范围包括：

1. 食品生产、加工、流通和餐饮服务
2. 食品添加剂的生产经营
3. 用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、工具、设备等生产经营
4. 食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品
5. 对食品、食品添加剂和食品相关产品的安全管理

13.2 食品安全监督管理的原则

！重点掌握：《食品安全法》第三条确立的四大原则（掌握）：

1. 预防为主（Prevention-oriented）：
 - 在证据和研究尚未完全清楚前即采取预防性措施
 - 具体体现：
 - 食品生产经营许可证制度
 - 食品生产企业强制检验制度
 - 食品安全标准体系
 - 食品标签标识制度
2. 风险管理（Risk Management）：
 - 将风险评估结果与法律因素结合

- 与各利益相关方磋商
 - 选择最优的预防政策和控制措施
 - 在食品安全监管全程中贯穿风险管理的理念
3. 全程控制 (Process Monitoring):
- 对 **源头生产** → **中间流通** → **终端消费** 的全过程进行监督
 - 从农田到餐桌 (From Farm to Table) 的全程管理理念
 - 包括: 原料采购、生产加工、储存运输、销售消费全环节
4. 社会共治 (Social Co-governance):
- 全社会共同参与的食品安全治理机制
 - 主要内容:
 - 行业自律 (行业协会发挥自律作用)
 - 社会宣传 (普及食品安全知识)
 - 公众举报权和知情权
 - 鼓励食品安全科学研究

[提示] 要点提示: 记忆口诀: ”预防风险全社会”——预防为主、风险管理、全程控制、社会共治。四大原则是《食品安全法》的基本精神和制度框架。

13.3 食品安全法律法规体系

13.3.1 核心法律

! 重点掌握: 《中华人民共和国食品安全法》——掌握:

- 2009 年 6 月 1 日: 首部《食品安全法》正式实施, 替代《食品卫生法》
- **2015 年 10 月 1 日: 修订版正式实施**——被称为”史上最严”
- 2018 年 12 月 29 日: 完成修正
- 地位: **食品安全领域的基本法律**

13.3.2 其他相关法律

- 《农产品质量安全法》(2006 年)
- 《进出境动植物检疫法》(1992 年)
- 《标准化法》(2017 年修订版)
- 《产品质量法》
- 《广告法》

13.3.3 法规层级体系

! 重点掌握: 食品安全法律法规层级 (从上至下):

1. 食品安全法 (法律)——全国人大常委会制定, 基本法律
2. 食品安全法规——行政法规 (国务院制定) 和地方性法规 (地方人大制定)
3. 食品安全规章——部门规章 (国务院各部委制定) 和地方政府规章
4. 食品安全标准——国家标准 (强制性)、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准

13.3.4 监管体制演变

[考点] 常见考点: 中国食品安全监管体制的演变历程:

1. 建国初期: 卫生部管理, 各地卫生防疫站承担具体工作
2. 2003 年: 国家食品药品监督管理局 (SFDA) 成立
3. 2013 年: 组建国家食品药品监督管理总局 (CFDA), 统一监管
4. 2018 年: 机构改革, 组建**国家市场监督管理总局 (SAMR)**, 承担食品安全监管主要职能

13.3.5 现行食品安全监管架构

- 国务院食品安全委员会: 食品安全工作的最高协调机构

- 国家市场监督管理总局：负责食品生产、流通、特殊食品安全监管
- 农业农村部门：负责食用农产品从种植养殖到进入批发零售市场前的质量安全监管
- 卫生健康部门：负责食品安全风险监测与评估、国家食品安全标准制定
- 海关部门：负责进出口食品安全监管

13.4 食品安全标准

13.4.1 定义

[概念] 概念释义：食品安全标准（掌握）：对食品中与人类健康相关的质量要素、技术要求、检验方法和评价程序所作的统一规定。

13.4.2 性质

！重点掌握：食品安全标准的三大性质（掌握）：

1. 政策性/法规性：
 - 以《食品安全法》为法律依据，具有法定管理属性
 - 违反标准的食物不得上市销售
2. 科学性/技术性：
 - 标准的本质属性
 - 以毒理学评价和风险评估为基础
 - 是食品安全监管的核心技术支持
3. 强制性：
 - **国家食品安全标准是强制执行标准！**
 - 不得制定其他强制性食品标准（唯一性）
 - 其他食品标准（行业标准、地方标准等）不具有强制执行力

13.4.3 内容

！重点掌握：食品安全标准的六大内容（掌握）：

1. 食品中致病微生物、农药残留、兽药残留、重金属、生物毒素、污染物质的限量规定
2. 食品添加剂的品种、使用范围、用量
3. 专供特定人群（婴幼儿等）食品的营养成分要求
4. 与食品安全和营养有关的标签、标识、说明书要求
5. 食品生产经营过程的卫生要求（与食品安全和营养有关的质量要求）
6. 食品检验方法与规程

13.4.4 分类

- 按适用范围：
 - 基础/通用标准
 - 产品标准
 - 生产企业卫生规范标准
 - 检验方法标准
- 按层级：
 - 国家强制性标准（GB）
 - 国家推荐性标准（GB/T）
 - 行业标准
 - 地方标准
 - 团体标准
 - 企业标准

13.4.5 有害物质限量标准制定步骤

！重点掌握：食品中有害物质限量标准的制定程序：

1. 动物毒性试验 → 确定 NOAEL/L₅₀ 等
2. 确定最大无作用剂量 (MNL)
3. 应用安全系数 (100~1000 倍)
4. 计算 ADI/TDI (每人每日允许摄入量)
5. 确定每人每日总膳食中允许摄入量
6. 考虑食品种类和人群摄入量，确定单一食品中的最大允许量
7. 结合行业实际情况
8. 最终确定限量标准

13.4.6 食品安全标准的主要技术指标

！重点掌握：食品安全标准的主要技术指标分类 (5 类)：

1. 严重危害人体健康的指标：
 - 致病性微生物与毒素：如沙门菌、金黄色葡萄球菌及其肠毒素、真菌毒素等。
 - 有毒有害化学物质：如砷、铅、汞、镉、多环芳烃类化合物等。
 - 放射性污染物。
2. 反映食品可能被污染及污染程度的指标：如菌落总数、大肠菌群等——不直接反映危害程度，但指示食品卫生质量。
3. 间接反映食品安全质量发生变化的指标：包括水分含量、含氮化合物、挥发性盐基氮 (TVBN) 等——食品腐败变质的间接指示物。
4. 营养指标：包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、矿物质、维生素等营养素和能量、膳食纤维等。**专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求尤其重要。**
5. 商品质量指标：如食品的感官要求 (色泽、气味、组织状态)、规格等级等——不直接涉及食品安全，但影响商品价值和消费者接受度。

13.4.7 国际对比

- 国际食品安全标准体系：主要包括**国际食品法典委员会 (CAC)** 制定的 Codex 标准、ISO 食品安全管理体系标准 (ISO 22000 系列)、世界动物卫生组织 (OIE) 标准等。
- 中国标准与国际主流基本一致：大部分限量指标与 CAC、欧盟、美国标准在同一水平
- 部分品类达国际先进水平
- 根本区别：中国食品安全标准是**强制性的**，CAC 标准是**推荐性的**

13.5 食品生产的监督管理

13.5.1 GMP (食品良好生产规范)

！重点掌握：GMP (Good Manufacturing Practice, 食品良好生产规范) ——掌握：

[概念] 概念释义：GMP 定义：为保障食品安全和质量而制定的贯穿食品生产过程全过程的一系列技术要求、技术措施和技术管理方法。是注重生产过程中产品质量与卫生安全的**自主性管理制度**。

！重点掌握：GMP 的四大管理要素 (4M) ——掌握 *：

1. **Man (人员)：**配备合适且能胜任的从业人员
 - 健康检查合格
 - 经过食品安全知识培训
 - 良好的个人卫生习惯
2. **Material (物料)：**选用良好的原料
 - 原料验收标准
 - 供应商管理
 - 原料储存条件控制

3. Machine（设备）：采用标准规范的厂房设施和机械设备

- 厂房布局合理（人流物流分离，避免交叉污染）
- 设备易于清洗消毒
- 定期维护保养

4. Method（方法）：遵照既定的最优方法进行生产

- 标准操作规程（SOP）
- 工艺参数控制
- 关键控制点管理

！重点掌握：GMP 的基本精神（掌握）：

1. 降低生产过程中的人为错误
2. 防止食品在生产过程中遭到污染和品质劣变
3. 建立企业自主性质量保证体系

CAC《食品卫生总则》五大模块（参考）：

1. 初级生产（Primary Production）
2. 生产控制（Production Control）
3. 养护和卫生（Maintenance and Hygiene）
4. 个人卫生（Personal Hygiene）
5. 卫生与食品安全

13.5.2 SSOP（卫生标准操作程序）

[概念] 概念释义：SSOP（Sanitation Standard Operating Procedure，卫生标准操作程序）——掌握：为达到 GMP 要求而制定的**书面化**清洁、消毒、卫生维护操作指导文件。

！重点掌握：SSOP 的主要特征：

- 必须是书面文件：将卫生管理要求标准化、文件化
- GMP 提供总体规范 → SSOP 负责具体落实
- 内容涵盖：水（冰）安全、食品接触面清洁、交叉污染预防、洗手消毒设施、食品保护、有毒化合物管理、员工健康管理、虫鼠害防治

13.5.3 HACCP（危害分析及关键控制点）**！重点掌握：**HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）（掌握*）**[教学难点]**：

[概念] 概念释义：HACCP 定义：对食品安全/卫生进行系统管理的**预防性控制体系**。通过识别食品生产过程中的潜在危害，确定关键控制点并采取纠正措施，将危害降低到可接受水平。

注意：HACCP 不是零风险系统！目的是将危害减少到可接受水平，并持续改进。

HACCP 建立的前提条件**！重点掌握：**HACCP 建立的前提条件（掌握*）：HACCP 体系**必须建立在 GMP 和 SSOP 的基础之上！**

- 无 GMP → 生产环境不能保证基本卫生 → HACCP 难以有效运行
- 无 SSOP → 没有具体的卫生操作标准 → HACCP 缺乏实施细节
- GMP + SSOP = **HACCP 体系的先决条件和基础**

HACCP 七大原理

！重点掌握：HACCP 的七大原理（掌握 *——核心内容）：

1. 原理一：进行危害分析（Hazard Analysis, HA）

- 对食品生产全过程（原料、生产、加工、储存、运输、消费）进行系统的危害分析
- 识别所有潜在的**生物性、化学性和物理性危害**
- 对每个危害进行风险评估（发生概率 × 危害严重程度）
- 确定需要控制的显著危害

2. 原理二：确定关键控制点（Critical Control Point, CCP）

- 关键控制点：能够实施控制的、对防止和消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤
- CCP 的三种控制形式：
 - (a) 防止危害发生：如 pH < 4.6 可抑制肉毒梭菌生长
 - (b) 消除危害：如加热杀菌工艺
 - (c) 降低到可接受水平：如冷冻降低微生物生长速率
- CCP 判定树（Decision Tree）：通过逻辑推理判断题，逐一回答四问，确定某步骤是否为 CCP

3. 原理三：建立关键限值（Critical Limit, CL）

- 关键限值（CL）：在 CCP 上设定的**最大值和/或最小值**，用于将危害控制在一定范围内
- 举例：巴氏消毒最低 72°C、15 秒；罐头 pH 上限 4.6
- 操作限值（OL, Operating Limit）：企业自定义的更严格的内控标准（比 CL 更严）
- OL 的三大优点：
 - (a) 质量优化
 - (b) 避免超出关键限值
 - (c) 容忍正常操作误差

4. 原理四：建立 CCP 监控（Monitoring, M）系统

- 监控的四大要素：
 - (a) What（监控什么？）——如温度、时间、pH 值
 - (b) How（怎样监控？）——如温度计、计时器、pH 计
 - (c) Frequency（监控频次？）——如连续监控/批批检测/定期抽检
 - (d) Who（谁监控？）——指定经过培训的责任人员
- 监控目的：及时发现 CCP 是否偏离关键限值，以便立即采取纠正措施

5. 原理五：建立纠偏程序（Corrective Action, CA）

- 当监控发现 CCP 偏离关键限值时，**立即**采取的措施
- 内容包括：
 - (a) 隔离和评估受影响的产品
 - (b) 纠正偏离原因，恢复控制
 - (c) 防止再次发生
 - (d) 记录全部纠偏活动

6. 原理六：建立验证程序（Verification, V）

- 验证的三个维度：
 - (a) 适宜性（Suitability）：HACCP 计划是否适合企业实际生产情况？
 - (b) 一致性（Consistency）：实际执行是否与 HACCP 计划一致？
 - (c) 有效性（Effectiveness）：HACCP 体系是否确实有效控制了危害？
- 验证方式：HACCP 计划审查、CCP 记录审查、现场观察、抽样检测

7. 原理七：建立记录保持和文件化（Record-keeping, R）

- 所有 HACCP 相关活动必须有**完整、准确的记录**
- 文件包括：HACCP 计划文本、危害分析表、CCP 监控记录、纠偏记录、验证记录
- 记录保存时限：根据法规要求和产品保质期确定

[提示] 要点提示：七大原理记忆口诀：“危害分析是关键，确定 CCP 定界限，监控纠偏验证录”——HA → CCP → CL → M → CA → V → R。

HACCP 体系建立的六大步骤

！重点掌握： HACCP 体系建立的六大步骤（掌握*）：

1. 组建 HACCP 小组（Form HACCP Team）
 - 多学科人员组成（生产技术、质量管理、卫生、工程维修等）
 - 指定 HACCP 小组组长
 - 对成员进行 HACCP 知识培训
2. 全面描述产品（Describe Product Fully）
 - 产品名称、成分、加工方式
 - 包装形式、储存条件、保质期
 - 预期用途和消费对象（是否特殊人群？）
3. 收集制定 HACCP 计划所需全部信息（Collect All Information）
 - 原料和服务信息
 - 加工过程参数
 - 相关法规和标准
 - 同类产品的历史安全数据
4. 制定工艺流程图并现场验证（Develop and Verify Process Flow Diagram）
 - 绘制从原料接收到成品出厂的完整流程图
 - **必须在生产现场进行验证和确认**
 - 标注所有步骤的时间、温度等关键参数
5. 按照七大原理编写正式 HACCP 计划（Write HACCP Plan）
 - 逐一按七大原理完成危害分析、CCP 确定、关键限值设定等
 - 编制 HACCP 计划表
 - 形成正式书面文件
6. 全面验证 HACCP 计划（Comprehensively Verify HACCP Plan）
 - 首次验证：确认 HACCP 计划科学有效
 - 重新验证：生产工艺变更时、新危害出现时、发生食品安全事故后
 - 定期验证：至少每年一次

HACCP 核心概念深入解析

！重点掌握： 危害分析（HA）中的关键概念——掌握：

- 危害（Hazard）：食品中可能对健康产生不良影响的**生物、化学或物理因素**，或食品本身的不安全状态
- 风险（Risk）：发生危害的**概率（Probability）**
- 严重性（Severity）：发生危害后对健康造成损害的**严重程度**
- 风险分析 = 概率 × 严重性

！重点掌握： CCP 的三个层次（掌握）：

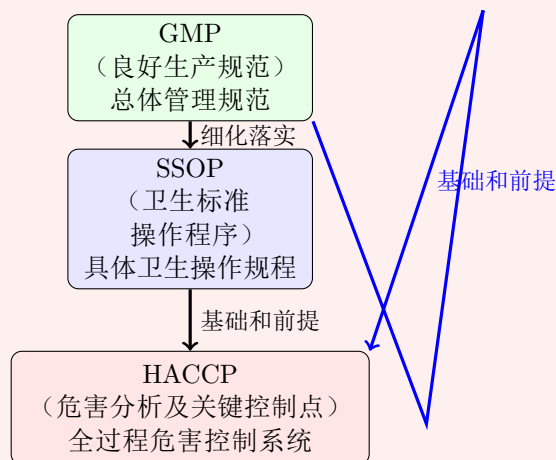
1. CCP1（第一类关键控制点）：该步骤能**完全消除危害**（如加热杀菌、金属探测）
2. CCP2（第二类关键控制点）：该步骤能**降低但无法完全消除危害**（如冷藏、酸化）

[考点] 常见考点： CCP 判定树的逻辑判断四问：

1. Q1：该步骤是否存在显著危害？有预防控制措施吗？（否 → 不是 CCP，停止）
2. Q2：该步骤是否专门设计用于消除危害或将其降低至可接受水平？（是 → CCP）
3. Q3：该步骤是否存在污染超过可接受水平或不可接受程度增加的可能？（否 → 不是 CCP）
4. Q4：后续步骤是否能消除危害或将其降低至可接受水平？（是 → 不是 CCP；否 → CCP）

13.5.4 GMP、SSOP、HACCP 三者关系

！重点掌握：GMP、SSOP、HACCP 三者关系——掌握 *（高频考点）：



关系总结：

- **GMP** = 总体管理规范（大框架、大原则）
- **SSOP** = 标准化卫生操作程序（具体落实 GMP 的卫生要求）
- **HACCP** = 全过程的危害控制系统（在 GMP 和 SSOP 基础上，聚焦关键控制点）
- **核心结论：**GMP 和 SSOP 是 HACCP 的基础和前提条件！没有 SSOP 和 GMP，HACCP 无从谈起！

[考点] 常见考点：常见考题：简述 GMP、SSOP、HACCP 的定义和三者的关系。为什么说 GMP 和 SSOP 是 HACCP 的基础？

13.6 食品经营的监督管理

13.6.1 食品经营许可制度

- 从事食品生产、食品销售、餐饮服务须依法取得许可
- 食品经营许可证由县级以上市场监督管理部门颁发

13.6.2 食品召回制度

！重点掌握：食品召回制度（了解）：食品生产经营者发现其生产经营的食品不安全时，应立即停止生产、主动召回，并通知相关生产经营者和消费者，记录召回和通知情况。

召回的两种类型：

1. 主动召回（Voluntary Recall）：企业自行发现不安全食品后主动实施
2. 责令召回（Mandatory Recall）：监管部门发现不安全食品后责令企业召回

13.6.3 “三新食品”审批制度

！重点掌握：“三新食品”审批：

1. 新食品原料（Novel Food Raw Materials）：如新资源食品
 2. 新的食品添加剂品种（New Food Additive Varieties）
 3. 新的食品相关产品新品种（New Food-related Product Varieties）
- 由国家卫生健康委员会审批。

13.6.4 经营场所卫生要求

- 选址要求：远离污染源（化工厂、垃圾场等）
- 建筑结构：坚固耐用，地面防滑防水不渗水

- 防鼠设施：外门设 1.5m 高度防鼠板；库房设“两夹一盒”（挡鼠板 + 鼠夹 + 毒饵盒）
- 通风良好：保持干燥，防止霉菌生长
- 用水卫生：饮用水符合 GB 5749 生活饮用水卫生标准

13.7 复习题

一、名词解释

1. 食品安全监督管理
2. 食品安全标准
3. GMP (Food Good Manufacturing Practice)
4. SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure)
5. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
6. 关键控制点 (CCP)
7. 关键限值 (CL)
8. 操作限值 (OL)
9. 食品召回制度
10. ”三新食品”

二、简答题

1. 简述《食品安全法》中食品安全监督管理的四大原则。
2. 简述”预防为主”原则在食品安全监管中的具体体现。
3. 简述”全程控制”原则的含义。
4. 简述”社会共治”的主要内容。
5. 简述食品安全法律法规体系的四个层级。
6. 简述中国食品安全监管体制的演变历程及现行架构。
7. 简述食品安全标准的概念和三大性质。
8. 简述食品安全标准的六大内容。
9. 简述食品安全国家标准与其他食品标准的根本区别。
10. 简述食品中有害物质限量标准的制定步骤。
11. 简述 GMP 的定义及四大管理要素 (4M)。
12. 简述 GMP 的基本精神。
13. 简述 SSOP 的定义及其与 GMP 的关系。
14. 简述 HACCP 的定义及建立前提条件。
15. 详细阐述 HACCP 体系的七大原理，并说明各原理的主要内容。
16. 阐述 HACCP 体系建立的六大步骤。
17. 简述 CCP 的三种控制形式，各举一例。
18. 简述操作限值 (OL) 与关键限值 (CL) 的关系及 OL 的三大优点。
19. 简述 HACCP 监控系统的四大要素。
20. 简述 HACCP 验证程序的三个维度。

21. 详述 GMP、SSOP、HACCP 三者的定义及相互关系。
22. 简述 CCP 判定树的四个逻辑问题。
23. 简述食品召回制度的定义及两种类型。

三、论述题

1. 【论述题】结合食品安全监督管理四大原则，论述如何构建中国特色的食品安全监管体系。
2. 【论述题】试述 HACCP 体系在食品加工企业中的应用价值及其实施要点。

本章导览：本附录收录《营养与食品卫生学》课程中出现的全部英文缩写及专有名词，按类别分为九大类，以表格形式呈现，方便对照复习和查阅。

14.1 一、国际组织与机构

缩写	全称与中文释义
WHO	World Health Organization 世界卫生组织
FAO	Food and Agriculture Organization 联合国粮食及农业组织
CAC	Codex Alimentarius Commission 国际食品法典委员会
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives FAO/WHO 食品添加剂联合专家委员会
IARC	International Agency for Research on Cancer 国际癌症研究中心
EFSA	European Food Safety Authority 欧洲食品安全局
WCRF	World Cancer Research Fund 世界癌症研究基金会
AICR	American Institute for Cancer Research 美国癌症研究所
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
ISO	International Organization for Standardization 国际标准化组织

14.2 二、营养学基础

(一) 氨基酸与蛋白质

缩写	全称与中文释义	
EAA	Essential Amino Acid	必需氨基酸
Ile	Isoleucine	异亮氨酸
Leu	Leucine	亮氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸 (甲硫氨酸)
Phe	Phenylalanine	苯丙氨酸
Thr	Threonine	苏氨酸
Trp	Tryptophan	色氨酸
Val	Valine	缬氨酸
His	Histidine	组氨酸 (婴儿必需氨基酸)
Cys	Cysteine	半胱氨酸 (条件必需氨基酸)
Tyr	Tyrosine	酪氨酸 (条件必需氨基酸)
ONL	Obligatory Nitrogen Loss	必要氮损失
PEM	Protein-Energy Malnutrition	蛋白质-能量营养不良
AD	Apparent Digestibility	表观消化率
TD	True Digestibility	真消化率
BV	Biological Value	生物价
NPU	Net Protein Utilization	蛋白质净利用率
PER	Protein Efficiency Ratio	蛋白质功效比值
AAS	Amino Acid Score	氨基酸评分
PDCAAS	Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score	经消化率修正的氨基酸评分
DIAAS	Digestible Indispensable Amino Acid Score	可消化必需氨基酸评分
LAA	Limiting Amino Acid	限制氨基酸

(二) 脂类

缩写	全称与中文释义	
SFA	Saturated Fatty Acid	饱和脂肪酸
MUFA	Monounsaturated Fatty Acid	单不饱和脂肪酸
PUFA	Polyunsaturated Fatty Acid	多不饱和脂肪酸
EFA	Essential Fatty Acid	必需脂肪酸
DHA	Docosahexaenoic Acid	二十二碳六烯酸
EPA	Eicosapentaenoic Acid	二十碳五烯酸
AA	Arachidonic Acid	花生四烯酸
ARA	Arachidonic Acid	花生四烯酸 (同 AA)
LA	Linoleic Acid	亚油酸
ALA	α -Linolenic Acid	α -亚麻酸
MCFA	Medium Chain Fatty Acid	中链脂肪酸
SCFA	Short Chain Fatty Acid	短链脂肪酸
TFA	Trans Fatty Acid	反式脂肪酸
LCT	Long Chain Triglyceride	长链甘油三酯
MCT	Medium Chain Triglyceride	中链甘油三酯

（三）碳水化合物与能量

缩写	全称与中文释义	
GI	Glycemic Index	血糖生成指数
GL	Glycemic Load	血糖负荷
BEE	Basal Energy Expenditure	基础代谢能量消耗
BMR	Basal Metabolic Rate	基础代谢率
PAL	Physical Activity Level	体力活动水平
TEF	Thermic Effect of Food	食物热效应
SDA	Specific Dynamic Action	食物特殊动力作用（即 TEF）
RQ	Respiratory Quotient	呼吸商
REE	Resting Energy Expenditure	静息能量消耗

（四）维生素与辅酶

缩写	全称与中文释义	
RE	Retinol Equivalent	视黄醇当量
RAE	Retinol Activity Equivalent	视黄醇活性当量
TPP	Thiamine Pyrophosphate	硫胺素焦磷酸酯（维生素 B1 活性形式）
TDP	Thiamine Diphosphate	硫胺素二磷酸（同 TPP）
FMN	Flavin Mononucleotide	黄素单核苷酸
FAD	Flavin Adenine Dinucleotide	黄素腺嘌呤二核苷酸
NAD ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶 I）
NADP ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（辅酶 II）
THF	Tetrahydrofolate	四氢叶酸
CoA	Coenzyme A	辅酶 A
ACP	Acyl Carrier Protein	酰基载体蛋白
NE	Niacin Equivalent	烟酸当量
DFE	Dietary Folate Equivalent	膳食叶酸当量
α-TE	α-Tocopherol Equivalent	α-生育酚当量
PLP	Pyridoxal Phosphate	磷酸吡哆醛（维生素 B6 活性形式）
MTHF	5-Methyltetrahydrofolate	5-甲基四氢叶酸

（五）矿物质

缩写	全称与中文释义	
Ca	Calcium	钙
Fe	Iron	铁
Zn	Zinc	锌
Se	Selenium	硒
I	Iodine	碘
Mg	Magnesium	镁
Cu	Copper	铜
Cr	Chromium	铬
Mn	Manganese	锰
F	Fluorine	氟
P	Phosphorus	磷
K	Potassium	钾
Na	Sodium	钠
Cl	Chlorine	氯

14.3 三、公共营养

缩写	全称与中文释义	
DRIs	Dietary Reference Intakes	膳食营养素参考摄入量
EAR	Estimated Average Requirement	平均需要量
RNI	Recommended Nutrient Intake	推荐摄入量
AI	Adequate Intake	适宜摄入量
UL	Tolerable Upper Intake Level	可耐受最高摄入量
AMDR	Acceptable Macronutrient Distribution Range	宏量营养素可接受范围
PI-NCD	Proposed Intake for Non-communicable Chronic Disease	预防非传染病慢性病的建议摄入量
SPL	Specific Proposed Level	特定建议值
BMI	Body Mass Index	体质指数
NRV	Nutrient Reference Value	营养素参考值
FFQ	Food Frequency Questionnaire	食物频率法
NRS-2002	Nutrition Risk Screening 2002	营养风险筛查 2002
SGA	Subjective Global Assessment	主观全面评定
MNA	Mini Nutritional Assessment	微型营养评定
MUST	Malnutrition Universal Screening Tool	营养不良通用筛查工具
DDP	Desirable Dietary Pattern	理想膳食模式
DGE	German Nutrition Society	德国营养学会（DDP 模型来源）

14.4 四、临床营养

缩写	全称与中文释义	
EN	Enteral Nutrition	肠内营养
PN	Parenteral Nutrition	肠外营养
TPN	Total Parenteral Nutrition	全肠外营养
PPN	Peripheral Parenteral Nutrition	周围静脉营养
FSMP	Food for Special Medical Purposes	特殊医学用途配方食品
DASH	Dietary Approaches to Stop Hypertension	终止高血压膳食疗法
GDM	Gestational Diabetes Mellitus	妊娠期糖尿病
DOHaD	Developmental Origins of Health and Disease	健康和疾病的发育起源（都哈理论）
T2DM	Type 2 Diabetes Mellitus	2 型糖尿病
CVD	Cardiovascular Disease	心血管疾病
CHD	Coronary Heart Disease	冠心病
NCD	Non-communicable Chronic Disease	非传染性慢性病

14.5 五、食品污染

（一）微生物与腐败

缩写	全称与中文释义	
CFU	Colony Forming Unit	菌落形成单位
MPN	Most Probable Number	大肠菌群最大可能数
Aw	Water Activity	水分活性
TVBN	Total Volatile Basic Nitrogen	挥发性盐基总氮
TMA	Trimethylamine	三甲胺
D 值	Decimal Reduction Time	十进制减菌时间（90% 杀灭时间）
F 值	Sterilization Time	杀菌值
Z 值	Temperature Change for 10-fold D-value Change	Z 值
UHT	Ultra High Temperature	超高温消毒法
LTLT	Low Temperature Long Time	低温长时间巴氏消毒
HTST	High Temperature Short Time	高温短时间巴氏消毒
TTT	Time-Temperature-Tolerance	时间-温度-耐受原则
MAP	Modified Atmosphere Packaging	气调包装

（二）化学污染物与农药

缩写	全称与中文释义	
MRLs	Maximum Residue Limits	最大残留限量
ADI	Acceptable Daily Intake	每日允许摄入量
BHA	Butylated Hydroxyanisole	丁基羟基茴香醚（抗氧化剂）
BHT	Butylated Hydroxytoluene	二丁基羟基甲苯（抗氧化剂）
PG	Propyl Gallate	没食子酸丙酯（抗氧化剂）
TBHQ	Tertiary Butylhydroquinone	特丁基对苯二酚（抗氧化剂）
DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane	二氯二苯三氯乙烷（有机氯农药）
BHC/666	Benzene Hexachloride	六六六（有机氯农药）
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon	多环芳烃
B(a)P	Benzo(a)pyrene	苯并 (a) 芘
NDMA	N-Nitrosodimethylamine	二甲基亚硝胺
NDEA	N-Nitrosodiethylamine	二乙基亚硝胺
3-MCPD	3-Monochloropropane-1,2-diol	3-氯-1,2-丙二醇
PCB	Polychlorinated Biphenyl	多氯联苯
POPs	Persistent Organic Pollutants	持久性有机污染物

（三）真菌毒素

缩写	全称与中文释义	
AF	Aflatoxin	黄曲霉毒素
AFB1	Aflatoxin B1	黄曲霉毒素 B1（毒性和致癌性最强）
AFM1	Aflatoxin M1	黄曲霉毒素 M1（乳中代谢产物）
OTA	Ochratoxin A	赭曲霉毒素 A
DON	Deoxynivalenol	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）
3-NPA	3-Nitropropionic Acid	3-硝基丙酸（霉变甘蔗毒素）
ZEN/ZEA	Zearalenone	玉米赤霉烯酮
T-2	T-2 Toxin	T-2 毒素
ATA	Alimentary Toxic Aleukia	食物中毒性白细胞缺乏症（T-2 引起）
NIV	Nivalenol	雪腐镰刀菌烯醇

（四）ATP 分解产物

缩写	全称与中文释义	
ATP	Adenosine Triphosphate	腺苷三磷酸
ADP	Adenosine Diphosphate	腺苷二磷酸
AMP	Adenosine Monophosphate	腺苷一磷酸
IMP	Inosine Monophosphate	肌苷一磷酸（鲜味物质）
HxR	Inosine	肌苷/次黄嘌呤核苷
Hx	Hypoxanthine	次黄嘌呤
K 值	Freshness Index K value	鱼肉鲜度指标 K 值

14.6 六、食品安全风险分析与监管

缩写	全称与中文释义	
HBGV	Health-Based Guidance Value	健康指导值
POD	Point of Departure	出发点
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	未观察到有害作用水平
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level	观察到有害作用最低水平
BMDL	Benchmark Dose Lower Confidence Limit	基准剂量下限
UFs	Uncertainty Factors	不确定系数
ARfD	Acute Reference Dose	急性参考剂量
TDI	Tolerable Daily Intake	日耐受摄入量
PTWI	Provisional Tolerable Weekly Intake	暂定每周耐受摄入量
PTMI	Provisional Tolerable Monthly Intake	暂定每月耐受摄入量
MOE	Margin of Exposure	暴露边界
ALARA	As Low As Reasonably Achievable	合理可行的最低水平
GMP	Good Manufacturing Practice	食品良好生产规范
SSOP	Sanitation Standard Operating Procedure	卫生标准操作程序
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point	危害分析及关键控制点
CCP	Critical Control Point	关键控制点
CL	Critical Limit	关键限值
OL	Operating Limit	操作限值
HA	Hazard Analysis	危害分析
CA	Corrective Action	纠偏程序
V	Verification	验证程序
R	Record-keeping	记录保存
GRAS	Generally Recognized As Safe	公认安全
SAMR	State Administration for Market Regulation	国家市场监督管理总局
CFDA	China Food and Drug Administration	国家食品药品监督管理总局（前身）
GHP	Good Hygiene Practice	良好卫生规范
TDS	Total Diet Study	总膳食研究

14.7 七、食源性疾病

缩写	全称与中文释义	
BSE	Bovine Spongiform Encephalopathy	疯牛病
nvCJD	new variant Creutzfeldt-Jakob Disease	新型变异型克雅氏病
PrP ^C	Cellular Prion Protein	细胞型朊蛋白（正常型）
PrP ^{Sc}	Scrapie Prion Protein	致病型朊病毒蛋白
TTX	Tetrodotoxin	河豚毒素
HCN	Hydrogen Cyanide	氢氰酸
MNL	Maximum No-effect Level	最大无作用剂量
3-NPA	3-Nitropropionic Acid	3-硝基丙酸（霉变甘蔗）
FMD	Foot and Mouth Disease	口蹄疫
HUS	Hemolytic Uremic Syndrome	溶血性尿毒综合征（E. coli O157 引起）
ETEC	Enterotoxigenic E. coli	肠产毒性大肠杆菌
EHEC	Enterohemorrhagic E. coli	肠出血性大肠杆菌
VTEC	Vero-toxin producing E. coli	产 Vero 毒素大肠杆菌
STEC	Shiga-toxin producing E. coli	产志贺毒素大肠杆菌

14.8 八、食品营养相关其他概念

缩写	全称与中文释义	
GMO	Genetically Modified Organism	转基因生物/转基因食品
GSH-Px	Glutathione Peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶（含硒酶）
GTF	Glucose Tolerance Factor	葡萄糖耐量因子（铬的活性形式）
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
IGF-1	Insulin-like Growth Factor-1	胰岛素样生长因子-1
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子- α
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
CRP	C-Reactive Protein	C 反应蛋白
HCG	Human Chorionic Gonadotropin	人绒毛膜促性腺激素
HCS	Human Chorionic Somatomammotropin	人绒毛膜生长催乳素
TSH	Thyroid Stimulating Hormone	促甲状腺激素
T3	Triiodothyronine	三碘甲状腺原氨酸
T4	Thyroxine	甲状腺素
Hb	Hemoglobin	血红蛋白
SF	Serum Ferritin	血清铁蛋白
sTfR	Soluble Transferrin Receptor	血清运铁蛋白受体
FEP	Free Erythrocyte Protoporphyrin	红细胞游离原卟啉
TIBC	Total Iron Binding Capacity	总铁结合力
LDL	Low Density Lipoprotein	低密度脂蛋白
HDL	High Density Lipoprotein	高密度脂蛋白
VLDL	Very Low Density Lipoprotein	极低密度脂蛋白
IDL	Intermediate Density Lipoprotein	中间密度脂蛋白
TC	Total Cholesterol	总胆固醇
TG	Triglycerides	甘油三酯
LDL-C	LDL Cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
HDL-C	HDL Cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
FFA	Free Fatty Acid	游离脂肪酸
BP	Blood Pressure	血压
SBP	Systolic Blood Pressure	收缩压
DBP	Diastolic Blood Pressure	舒张压
OGTT	Oral Glucose Tolerance Test	口服葡萄糖耐量试验
HbA1c	Glycated Hemoglobin	糖化血红蛋白
RDA	Recommended Dietary Allowance	推荐膳食供给量（旧 DRIs 体系）
RNI	Recommended Nutrient Intake	推荐摄入量（新 DRIs 体系）

14.9 九、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照

中文名	英文名	三字母	单字母
甘氨酸	Glycine	Gly	G
丙氨酸	Alanine	Ala	A
缬氨酸 *	Valine	Val	V
亮氨酸 *	Leucine	Leu	L
异亮氨酸 *	Isoleucine	Ile	I
苯丙氨酸 *	Phenylalanine	Phe	F
色氨酸 *	Tryptophan	Trp	W
蛋氨酸 *	Methionine	Met	M
脯氨酸	Proline	Pro	P
丝氨酸	Serine	Ser	S
苏氨酸 *	Threonine	Thr	T
半胱氨酸	Cysteine	Cys	C
酪氨酸	Tyrosine	Tyr	Y
天冬酰胺	Asparagine	Asn	N
谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q
天冬氨酸	Aspartic acid	Asp	D
谷氨酸	Glutamic acid	Glu	E
赖氨酸 *	Lysine	Lys	K
精氨酸	Arginine	Arg	R
组氨酸（婴儿 *）	Histidine	His	H

* 标注为必需氨基酸（成人 8 种 + 婴儿组氨酸）

14.10 十、常用希腊字母与符号

符号	名称	常见用途
α	Alpha	α -亚麻酸、 α -生育酚、 α -螺旋
β	Beta	β -胡萝卜素、 β -折叠、 β -氧化
γ	Gamma	γ -生育酚、 γ -亚麻酸
δ	Delta	δ -生育酚
Δ	Delta（大写）	表示双键位置（如 $\Delta 9$ -desaturase）
ω	Omega	ω -3 / ω -6 脂肪酸
μ	Mu	微克（ μg ）